GS. TS. ĐOÀN ĐỊNH KIẾN (Chủ biên)
KS. HOÀNG KIM VŨ - TS. NGUYỄN SONG HÀ

THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP

THEO QUY PHẠM HOA KỲ AISC 360-10

NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

GS.TS. ĐOÀN ĐỊNH KIẾN (Chủ biên)
KS. HOÀNG KIM VŨ - TS. NGUYỄN SONG HÀ

THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP THEO QUY PHẠM HOA KỲ AISC 360-10

(Tái bản)

NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG
HÀ NỘI - 2018

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

LỜI NÓI ĐẦU

Trong nhiều năm qua, do sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế nước ta, hàng nghìn công trình công nghiệp, dân dụng đã được xây dựng. Một phần lớn các công trình được làm bằng thép. Các ngôi nhà thép được thiết kế theo tiêu chuẩn của nhiều nước: Việt Nam, Nga, Hoa kì, Anh, Châu Âu, Úc với sự cho phép của Nhà nước ta. Các kĩ sư Việt Nam đã làm quen với các Tiêu chuẩn Quy phạm nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực thiết kế kết cấu thép như: AISC của Mĩ, BS 5950 của Anh, EN 1993 của Châu Âu. Riêng đối với Quy phạm của Mĩ, năm 2004 chúng tôi đã viết và xuất bản cuốn "Thiết kế kết cấu thép theo Quy phạm Hoa kì AISC/ASD", trong đó trình bày các phương pháp và công thức tính toán theo phương pháp Thiết kế theo ứng suất cho phép (ASD) là phương pháp rất được thịnh hành tại Mĩ và nhiều nước khác từ những năm 90 của thế kỉ trước. Cuốn sách này đã được tiếp nhận nhiệt tình của các kĩ sư xây dựng, của các học viên Thạc sĩ và Nghiên cứu sinh cũng như của các sinh viên ngành Xây dựng. (Chúng tôi xin chỉ dùng từ "Quy phạm" để dịch các từ tiếng Anh: Code, Specifications, Norms, mặc dù các từ tiếng Anh này không hoàn toàn đồng nghĩa)

Từ năm 1986, tại Mĩ bắt đầu sử dụng phương pháp Thiết kế theo hệ số tải trọng và hệ số sức kháng (LRFD), và cả hai phương pháp ASD và LRFD cùng được sử dụng song song theo hai Quy phạm riêng biệt. Các sách giáo khoa hoặc tài liệu tham khảo cũng được viết riêng theo từng phương pháp. Người sử dụng phải học cả hai phương pháp với những khác nhau khá lớn về phương pháp luận và cơ sở lí thuyết, nên gặp nhiều khó khăn trở ngại. Tình trạng phức tạp này đã được giải quyết do việc năm 2005, Viện AISC ban hành Quy phạm AISC 360-2005, bao gồm cả hai phương pháp ASD và LRFD vào chung một Quy phạm. Lí thuyết cơ bản và phương pháp luận của cả hai phương pháp được thống nhất thành một, sau đó người thiết kế có thể tuỳ ý chọn phương pháp muốn dùng là ASD hay LRFD. Đây là một tiến bộ cơ bản, rất lớn của việc nghiên cứu kết cấu thép của Mĩ. Chúng tôi đã viết và xuất bản cuốn sách tựa đề "Thiết kế kết cấu thép theo Quy phạm Mĩ AISC 2005 - AISC/ASD&AISC/LRFD, kịp thời giúp vào việc phổ biến và áp dụng Quy phạm đó ở ta.

Năm 2010, Viện AISC ban hành văn bản mới mang tên "Quy phạm Kết cấu Thép cho Nhà" kí hiệu AISC 360-2010 thay thế cho bản năm 2005. Lí thuyết và phương pháp thiết kế vẫn như phương pháp của Quy phạm 2005 nhưng có thay đổi nhiều về

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

các công thức, bảng biểu. Phần lớn các cơ quan thiết kế ở nước ta đã sử dụng Quy phạm 2010 khi thiết kế các công trình được dùng Quy phạm Mĩ. Nhằm đáp ứng yêu cầu của người đọc, chúng tôi viết cuốn sách mới này

Cũng như các quyển sách trước của chúng tôi đã viết về thiết kế kết cấu thép theo Quy phạm nước ngoài [6, 7, 8], quyển này không phải là một sách giáo khoa về kết cấu thép nhưng cũng không chỉ là dịch lại Quy phạm. Sách trình bày các vấn đề theo thứ tự không giống như Quy phạm gốc mà được sắp xếp theo mục đích sư phạm để người đọc dễ hiểu, dễ vận dụng. Trong chừng mực có thể, sẽ cố gắng làm rõ nguồn gốc, ý nghĩa vật lí của các công thức, các hệ số. Các chương đều kèm theo nhiều ví dụ bằng số để minh hoạ. Các thí dụ đều sử dụng vật liệu thép và các loại thép cán tiêu chuẩn của Hoa Kì. Hệ đơn vị đo lường được chọn là hệ SI của Quy phạm tức là trùng với hệ đo lường hợp pháp của Việt Nam.

Nội dung sách gồm có 8 chương, ứng với các chương từ A đến H và chương J của Quy phạm, là gồm những nội dung quan trọng thường gặp nhất của kết cấu thép. Chúng tôi lược qua không trình bày các chương về "Cấu kiện liên hợp", "Cấu kiện rỗng hình hộp", "Chế tạo dựng lắp và kiểm tra chất lượng", là những vấn đề ít được quan tâm để bớt khối lượng cho cuốn sách. Một số bảng biểu chi tiết và các công thức của những trường hợp ít gặp được đưa vào phần Phụ lục. Trong Phụ lục cũng có các bảng quy cách thép hình cán nóng của Mĩ, rất cần thiết để sử dụng cùng với Quy phạm Hoa kì. Phần thuật ngữ Việt - Anh ở cuối sách giúp người đọc tra được thuật ngữ gốc của các từ kĩ thuật dùng trong sách.

Do thời gian và trình độ người viết còn hạn chế, các sai sót của cuốn sách là không tránh khỏi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn đọc.

Các tác giả

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

CÁC KÝ HIỆU CHÍNH SỬ DỤNG TRONG SÁCH

γ	Khối lượng đơn vị (khối lượng riêng)
β	Chỉ số độ tin cậy
ϕ	Hệ số sức kháng (làm giảm độ bền, dùng cho phương pháp LRFD)
Ω	Hệ số an toàn tổng thể (dùng cho phương pháp ASD)
μ	Hệ số ma sát trượt trung bình
ϕ_b	Hệ số sức kháng khi tính toán cấu kiện chịu uốn
ϕ_b	Hệ số sức kháng khi tính toán cấu kiện chịu uốn
Ω_b	Hệ số an toàn khi tính toán chịu uốn
ϕ_c	Hệ số sức kháng khi tính toán cấu kiện chịu nén
Ω_c	Hệ số an toàn tổng thể khi tính toán chịu nén
λ	Độ mảnh
λ_p	Giới hạn độ mảnh của phân tử đặc chắc
λ_r	Giới hạn độ mảnh của phân tử không đặc chắc
ϕR_n	Độ bền thiết kế
ϕ_t	Hệ số sức kháng khi tính toán cấu kiện chịu kéo
Ω_t	Hệ số an toàn khi tính toán chịu kéo
ϕ_v	Hệ số sức kháng khi tính toán cấu kiện chịu cắt
Ω_v	Hệ số an toàn khi tính toán chịu cắt
A_e	Diện tích tiết diện thực hữu hiệu
A_f	Diện tích cánh
A_g	Diện tích tiết diện nguyên
A_n	Diện tích tiết diện thực
A_{st}	Diện tích sườn
A_w	Diện tích bụng
B_1	Hệ số gia tăng để kể đến hiệu ứng bậc 2 gây bởi chuyển vị giữa các điểm nút giằng P-δ

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

B_2	Hệ số gia tăng cho hiệu ứng bậc 2 gây bởi chuyển vị của các điểm nút giằng P-Δ
b_f	Chiều rộng cánh của tiết diện
C_b	Hệ số điều chỉnh sự xét đến sự biến đổi của mômen dọc theo chiều dài đoạn đang xét
C_m	Hệ số xét tới sự biến đổi mômen dọc chiều dài của thanh, trường hợp không có chuyển vị ngang của khung
C_v	Hệ số giảm khả năng chịu cắt xét đến ổn định cắt
C_w	Hằng số vênh của tiết diện
D	Tĩnh tải
d	Chiều cao toàn thể của tiết diện
d	Đường kính bulông hay đường kính lỗ
D_u	Hệ số thể hiện tỉ số của lực xiết bulông trung bình so với lực xiết tối thiểu qui định
E	Môđun đàn hồi
E	Tải trọng động đất
F_u^b	Ứng suất kéo đứt của bulông
F_{cr}	Ứng suất tới hạn theo điều kiện ổn định
F_e	Ứng suất tới hạn Euler
F_{EXX}	Cường độ kéo đứt của kim loại hàn
F_r	Ứng suất dư
F_u	Ứng suất bền (kéo đứt) tiêu chuẩn
F_y	Ứng suất chảy tiêu chuẩn, tức là ứng suất chảy nhỏ nhất theo qui định
G	Môđun trượt
G	Tỉ lệ độ cứng đơn vị giữa cột và dầm tụ vào nút
h	Chiều cao bụng của tiết diện
h_c	Hai lần chiều cao phần bụng bị nén
h_{sc}	Hệ số lỗ (kể đến ảnh hưởng của loại lỗ)
I	Mômen quán tính của tiết diện

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

J	Mômen quan tính xoắn của tiết diện
K	Hệ số chiều dài tính toán
L	Hoạt tải sàn
L	Chiều dài của cấu kiện chịu nén
l	Chiều dài mối hàn
L_b	Khoảng cách giữa hai giằng trong cấu kiện chịu uốn
L_p	Khoảng cách lớn nhất giữa hai giằng để cấu kiện không mất ổn định tổng thể
L_r	Hoạt tải mái
L_r	Khoảng cách lớn nhất giữa hai giằng để cấu kiện mất ổn định tổng thể trong giai đoạn đàn dẻo
m	Số mặt cắt trong liên kết bulông
M	Mômen
M_{cr}	Mômen tới hạn
M_u	Mômen yêu cầu theo phương pháp LRFD
M_a	Mômen yêu cầu theo phương pháp ASD
M_r	Mômen yêu cầu
M_p	Mômen dẻo
M_y	Mômen chảy
N_s	Số mặt trượt
P	Lực nén
P_r	Lực nén yêu cầu
Q	Hệ số giảm khả năng chịu nén do tiết diện mảnh
Q_a	Hệ số giảm khả năng chịu nén do bụng mảnh
Q_s	Hệ số giảm khả năng chịu nén do cánh mảnh
r	Bán kính quán tính của tiết diện
r_0	Bán kính cực của tiết diện đối với tâm xoắn
R_a	Độ bền yêu cầu theo phương pháp ASD
R_n	Độ bền danh nghĩa (sức kháng danh nghĩa)
R_p	Hệ số hoá dẻo của bụng

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

R_{pc}	Hệ số hoá dẻo của bụng với cánh nén
R_{pt}	Hệ số hoá dẻo của bụng với cánh kéo
R_{pg}	Hệ số giảm khả năng chịu lực kể đến việc bụng mảnh
r_t	Bán kính quán tính hữu hiệu
R_u	Độ bền yêu cầu theo phương pháp LRFD
S	Tải trọng tuyết
S	Môđun chống uốn đàn hồi
S_{xc}	Môđun chống uốn đàn hồi của tiết diện lấy cho trục x đối với thớ chịu nén
S_{xt}	Môđun chống uốn đàn hồi của tiết diện lấy cho trục x đối với thớ chịu kéo
T_b	Lực xiết tối thiểu qui định (bảng 8.5)
t_e	Bề dày hữu hiệu hay họng của mối hàn
t_f	Bề dày cánh của tiết diện
t_w	Bề dày bụng của tiết diện
U	Hệ số hữu hiệu cho cấu kiện chịu kéo
$\overline{x}$	Độ lệch tâm của liên kết
V	Lực cắt
U_{bs}	Hệ số xét tới sự phân bố ứng suất kéo không đều trong liên kết bulông khi kiểm tra về cắt khối.
W	Tải trọng gió
Z	Môđun chống uốn dẻo

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

CÁC THUẬT NGỮ VIỆT - ANH DÙNG TRONG SÁCH

Bán kính quán tính	*Radius of Gyration*
Bán kính quán tính cực	*Polar Radius of Gyration*
Bụng	*Web*
Bulông	*Bolt*
Bulông cường độ cao	*High-Strength Bolt*
Bulông cường độ thường	*Mild-Steel Bolt*
Bulông neo	*Anchor Bolt*
Cánh	*Flange*
Cắt	*Shear*
Cắt của vùng ô bụng	*Web Panel Zone Shear*
Cắt khối	*Block Shear*
Cấu kiện	*Member*
Cấu kiện chịu kéo	*Tension Member*
Cấu kiện chịu nén	*Compression Member*
Cấu kiện chịu uốn	*Flexural Member*
Chảy dẻo cục bộ của bụng	*Web Local Yielding*
Chiều cao của tiết diện	*Depth*
Chiều dài	*Length*
Chiều dài tính toán	*Effective Length*
Chiều dày	*Thickness*
Danh nghĩa	*Nominal*
Dầm	*Beam*
Dầm bản	*Plate Girder*
Dầm cán	*Rolled Beam*
Dầm tổ hợp	*Built-up Beam*
Diện tích tiết diện nguyên	*Gross Area*

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Diện tích tiết diện thực	*Net Area*
Diện tích tiết diện thực hữu hiệu	*Effective Net Area*
Đặc chắc	*Compact*
Đai ốc	*Nut*
Độ bền cho phép	*Allowable Strength*
Độ bền khả dụng	*Available Strength*
Độ bền thiết kế	*Design Strength*
Độ bền yêu cầu	*Required Strength*
Độ mảnh	*Slenderness ratio*
Giằng	*Bracing*
Giằng chống chuyển vị ngang	*Lateral Bracing*
Giằng chống xoắn	*Torsional Bracing*
Hằng số vênh	*Wrapping Constant*
Hàn dây lõi thuốc	*Flux Cored Arc Welding (FCAW)*
Hàn góc	*Fillet Weld*
Hàn hồ quang chìm	*Submerged Arc Welding (SAW)*
Hàn hồ quang tay	*Shield Metal Arc Welding (SMAW)*
Hàn hồ quang trong khí bảo vệ	*Gas Metal Arc Welding (GMAW)*
Hàn rãnh	*Groove Weld*
Hội đồng nghiên cứu về liên kết kết cấu	*Research Council on Structural Connection (RCSC)*
Hiệp hội hàn Hoa Kỳ	*American Welding Society (AWS)*
Hiệp hội kĩ sư xây dựng Hoa Kỳ	*American Society of Civil Engineers (ASCE)*
Hệ số an toàn	*Factor of Safety*
Hệ số chảy dẻo của bụng với cánh nén	*Web Plastification Factor* (R_{pc})
Hệ số sức kháng	*Resistance Factor*
Hệ số tải trọng	*Load Factor*
Hoạt tải	*Live Load*
Hoạt tải mái	*Roof Live Load*

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Hoạt tải sàn	*Floor live load*
Họng mối hàn	*Throat*
Không đặc	*Noncompact*
Kiềm chế	*Restraint*
Liên kết	*Connection*
Liên kết ma sát hay liên kết không trượt	*Slip-Critical Connection*
Liên kết tỳ ép	*Bearing-Type Connection*
Môđun đàn hồi	*Modulus of Elasticity*
Môđun đàn hồi trượt	*Shear Modulus of Elasticity*
Mômen chảy	*Yielding Moment*
Môđun chống uốn đàn hồi	*Elastic Section Modulus*
Môđun chống uốn dẻo	*Plastic Section Modulus*
Mômen dẻo	*Plastic Moment*
Mômen quán tính	*Moment of Inertia, Second Moment of Area*
Mômen quán tính chống xoắn (hằng số xoắn)	*Torsion Constant*
Mảnh	*Slender*
Mối hàn	*Weld*
Nén	*Compression*
Nén và uốn kết hợp	*Combined Compression and Bending*
Oằn bên (cấu kiện chịu uốn)	*Lateral Buckling*
Oằn bên kèm xoắn (cấu kiện chịu uốn)	*Latera-Torsional Buckling*
Oằn dập của bụng	*Web Cripping*
Oằn do trượt	*Shear Buckling*
Oằn do uốn dọc (cấu kiện chịu nén)	*Flexural Buckling*
Oằn do uốn xoắn (cấu kiện chịu nén)	*Flexural - Torsional Buckling*
Oằn do xoắn	*Torsional Buckling*
Oằn nén của bụng	*Web compression Buckling*
Oằn sang bên của bụng	*Web Sidesway Buckling*

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Oằn ngoài giai đoạn đàn hồi (oằn ngoài đàn hồi	*Inelastic Buckling*
Oằn trong giai đoạn đàn hồi (oằn đàn hồi)	*Elastic Buckling*
Ổn định	*Stability*
Ứng suất bền (kéo đứt)	*Ultimate Stress*
Ứng suất chảy	*Yielding Stress*
Phân tích bậc hai	*Second Order Analysis*
Phân tích bậc nhất	*First Order Analysis*
Pha tạp	*Miscellaneous*
Que hàn	*Electrode*
Qui phạm	*Specification, Code, Standard*
Sườn	*Stiffener*
Sườn chịu lực	*Bearing Stiffener*
Tác dụng của trờng lực kéo	*Tension Field Action*
Tâm cắt	*Shear Center*
Tải trọng	*Load*
Tải trọng danh nghĩa	*Nominal Load*
Tải trọng thiết kế	*Design Load*
Tải trọng động đất	*Seismic Load = Earthquake Load*
Tải trọng gió	*Wind Load*
Tổ hợp tải trọng	*Load Combination*
Thép chữ I	*I-Shaped Member*
Thép chữ I đối xứng đơn	*Singly Symmetric I-Shaped Member*
Thép chữ I đối xứng kép	*Double Symmetric I-Shaped Member*
Thép ống	*Pipe*
Thép góc	*Angle*
Thép hộp	*Tube*
Thép kết cấu	*Structural Steel*
Thiết kế theo độ bền cho phép	*Allowable Strength Design*

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Thiết kế theo hệ số tải trọng và hệ số sức kháng	*Load and Resistance Factor Design (LRFD)*
Thiết kế theo ứng suất cho phép	*Allowable Stress Design (ASD)*
Tiết diện cán nóng	*Rolled Shaped*
Tiết diện kín	*Hollow Structural Section (HSS)*
Tiết diện tổ hợp	*Built-up Shaped*
Trạng thái giới hạn	*Limit State*
Trạng thái giới hạn về chịu lực	*Ultimate Limit State*
Trạng thái giới hạn về sử dụng	*Service Limit State*
Trọng tâm	*Centroid*
Trục trung hoà	*Centroidal Axis*
Tĩnh tải	*Dead Load*
Uốn	*Bending*
Ứng suất	*Stress*
Ứng suất	*Yield Stress*
Ứng suất tới hạn	*Critical Stress*
Vòng đệm	*Washer*

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Bảng chuyển đổi các đơn vị hệ Anh - Mỹ sang đơn vị hệ SI

Thông số	Đơn vị hệ Anh - Mỹ	Đơn vị hệ SI
Độ dài	1 inch (in.)	25,4 millimet (mm)
Độ dài	1 foot (ft)	0,3048 met (m)
Khối lượng	1 pound-mass (lbm)	0,4536 kilogam (kg)
Ứng suất	1 ksi	6,895 megapascan (MPa), N/mm^2
Mô men	1 kip-in	113000 N-mm
Năng lượng, Công	1 ft-lbf	1,356 jun (J)
Lực	1 kip (1 000 lbf)	4448 niu tơn (N)
Áp lực	1 psf	47,88 pascan (Pa), N/m^2
Lực trên đơn vị dài	1 plf	14,59 N/m
Nhiệt độ	Chuyển từ °F sang °C:	$tc° = (tf° - 32)/1.8$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Chương 1
ĐẠI CƯƠNG VỀ THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP THEO QUY PHẠM AISC 360 - 10

1.1. GIỚI THIỆU VỀ QUY PHẠM ANSI/AISC 360-2005

Ký hiệu và tên đầy đủ của Quy phạm là ANSI/AISC 360-10 – *Specification for Structural Steel Buildings* (Quy phạm kỹ thuật về nhà kết cấu thép) do Viện kết cấu thép Hoa kỳ (*American Institute of Steel Construction*, viết tắt là AISC) biên soạn và được sự chấp thuận của viện tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ (*American National Standard Institute*) coi như một tiêu chuẩn quốc gia, có hiệu lực từ tháng 6 năm 2010. Trong sách này chỉ dùng từ Quy phạm để dịch tất cả các từ *Code*, *Standard*, *Specification* của nước ngoài. Để chỉ Quy phạm ANSI/AISC 360-10, trong sách này sẽ viết ngắn gọn là AISC 360-10 hoặc AISC hoặc có khi chỉ là Quy phạm.

Quy phạm 360-10 trình bày việc tính toán kết cấu thép theo cả hai phương pháp là:

– Thiết kế theo độ bền cho phép (*Allowable Strength Design*, ASD)

– Thiết kế theo hệ số tải trọng và hệ số sức kháng (*Load and Resistance Factor Design*, LRFD) .

Với hai phương pháp này, cách tính toán giống nhau và chỉ khác nhau về hệ số an toàn. Người thiết kế có quyền lựa chọn hai phương pháp ASD hay LRFD. Quy phạm này sử dụng đồng thời cả hai hệ đơn vị: hệ Anh-Mỹ và hệ SI (SI là ký hiệu viết tắt từ nguyên gốc tiếng Pháp *Système International d'unités*, có nghĩa là hệ đơn vị đo quốc tế). Hệ đơn vị Anh-Mỹ gồm có *inch* (đơn vị đo độ dài), *pound* (đơn vị đo lực). Hệ SI có mm (đơn vị đo độ dài) và N (đơn vị đo lực). Để chỉ ứng suất, Quy phạm dùng ksi (*kilopound/square inch*) và MPa (*Megapascal* = 106 Pa = 10^6 N/mm^2). Để tiện tính toán và hợp với tình hình thực tế ở nước ta, trong sách này dùng đơn vị ứng suất là kN/cm^2: 1ksi = 0,6895 ≈ 0,69 kN/cm^2.

Phạm vi áp dụng của Quy phạm này là nhà thép và những kết cấu thép mà việc thiết kế và chế tạo, dựng lắp tương tự như nhà.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Thuật ngữ "thép kết cấu" (*structural steel*) được dùng trong Quy phạm là để chỉ các cấu kiện thép của một kết cấu dùng để mang tải trọng thiết kế. Các cấu kiện này bao gồm:

– dầm, dầm chính; cột và các thanh chống đứng; hệ giằng; giàn; khung và các bộ phận khung như lanh tô, khuôn cửa, thanh treo, thanh chống, thanh nối;

– tấm sàn gắn với khung thép; các cấu kiện của mônô ray, ray cầu trục và mố chắn cầu trục;

– các loại liên kết để nối các cấu kiện: đinh tán, bu lông vĩnh cửu, chốt trục; bu lông neo; chêm chịu cắt, v.v...

Những cấu kiện không được nêu ở trên thì không được coi là thép kết cấu như là:

– dây cáp của mái treo, các thanh thép tạo hình nguội, các bộ phận thép chôn trong bêtông, tấm sàn không giằng với khung thép;

– liên kết tạm để lắp ráp hay dựng lắp;

– thang, cầu thang, mặt sàn kim loại hay kiểu lưới, dầm bụng rỗng;

– bể chứa và bình áp lực;

– và một số hạng mục khác.

Đó là giới hạn áp dụng của Quy phạm.

1.2. VẬT LIỆU

1.2.1. Thép

Quy phạm liệt kê gần 20 loại thép của tiêu chuẩn ASTM (*American Society for Testing and Materials*) được sử dụng trong kết cấu nhà. Dưới đây liệt kê một số loại thép theo 4 nhóm chính:

1. Thép cacbon

A36/A36M: Là thép cacbon thấp được sử dụng rộng rãi trong các kết cấu xây dựng. Cường độ chảy tiêu chuẩn F_y của thép này khá thấp (36 ksi, tương đương 24,8 kN/cm^2). Cường độ phá hoại tiêu chuẩn F_u biến thiên từ 58 đến 80 ksi (tương đương 40 đến 55 kN/cm^2). Chữ M trong tên thép là chỉ loại thép có tính năng cho theo hệ đơn vị SI.

A53/A53M: Là thép cacbon thấp sử dụng chủ yếu cho thép ống hàn hoặc không mạch nối, để trần hay mạ kẽm. Loại này dụng khá nhiều trong nhà, đặc biệt làm cột hay giàn.

A500 và A501: Là thép ống tròn, vuông hay chữ nhật tạo hình nguội (A500) hoặc cán nóng (A501). Loại này dùng cho kết cấu phổ thông hay liên kết bulông.

A529/A529M: Là thép hợp kim mangan, có dạng tấm và thanh nhỏ. Tính năng cơ học của thép này khá cao, được dùng trong nhà, đặc biệt là nhà tiêu chuẩn hoá.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

2. Thép hợp kim thấp cường độ cao

A572/A572M: Là loại thép hợp kim thấp cường độ cao rất thông dụng dùng cho thép hình và thép tấm. Kim loại thêm vào là côlombi và vanađi. A572 có các cấp cường độ khác nhau như 42, 50, 60 và 65 (là cường độ chảy tiêu chuẩn của thép tính theo đơn vị ksi, 1ksi = 0,69 kN/cm^2). Khi các cấu kiện sử dụng liên kết bulông thì có thể dùng mọi loại cấp còn nếu dùng liên kết hàn thì chỉ được sử dụng hai loại cấp 42 và cấp 50.

Các loại hợp kim thấp cường độ cao A242/A242M, A588/A588M, A606, A1011/A1011M có độ bền chống xâm thực của khí trời cao hơn thép cabon nhiều lần. Loại này còn được gọi là thép chịu thời tiết, sản phẩm là thép hình và thép tấm và được sử dụng làm kết cấu hàn, bulông hay đinh tán của nhà và cầu. Hai loại sau dùng làm thép mỏng cuộn.

3. Thép hợp kim và hợp kim thấp được nhiệt luyện

A852/A852M, A514/A514M: Các thép này có tính năng cơ học rất cao, cường độ chảy có thể đạt tới 80 đến 110 ksi (55 đến 76 kN/cm^2). Có thể hàn được bằng phương pháp thích hợp. Loại này chỉ có sản phẩm là thép tấm và được dùng chủ yếu cho cầu hàn.

4. Thép dùng làm cầu:

A709/A709M: Nhóm này bao gồm nhiều loại thép khác nhau: thép cacbon, thép hợp kim thấp cường độ cao, thép hợp kim, thép nhiệt luyện. Các cấp cường độ bao gồm các cấp của A36, A572, A588 và A515 nhưng độ bền chịu va chạm cao hơn.

Bảng 1 giới thiệu một số loại thép thông dụng và cường độ tương ứng được phép sử dụng khi tính toán theo Quy phạm AISC. Trong bảng, F_y là giới hạn chảy (còn gọi là cường độ chảy), F_u là giới hạn bền (còn gọi là cường độ bền). Xem mục 1.3

Bảng 1.1. Tính chất của một số loại thép được chấp thuận sử dụng theo Quy phạm AISC

Tên gọi theo ASTM	F_y ksi (kN/cm^2)	F_u ksi (kN/cm^2)	Ghi chú
A36/A36M	32 (22) 36 (25)	58-80 (40-45)	dày trên 200mm dày đến 200mm
A53/A53M cấp B	35 (24)	60 (41,5)	thép ống
A242/A242M	42 (29) 46 (31,5) 50 (34,5)	63 (43,5) 67 (46) 70 (48)	dày từ 40 đến 200mm dày từ 20 đến 40mm dày đến 20mm

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Bảng 1.1. (tiếp theo)

Tên gọi theo ASTM	F_y ksi (kN/cm^2)	F_u ksi (kN/cm^2)	Ghi chú
A500 cấp A	33 (22,8)	45 (31,0)	thép tròn
cấp B	42 (29)	58 (40)	
cấp C	46 (31,7)	62 (42,7)	
A500 cấp A	39 (26,9)	45 (31)	thép hình
cấp B	46 (31,7)	58 (40)	
cấp C	50 (34,5)	62 (42,7)	
A501	36 (25)	58 (40)	thép hộp
A514/A514M	90 (62)	100-130 (69-89,5)	dày 65 đến 150mm
	100 (69)	110-130 (76-89,5)	dày đến 65mm
A529/A529M	42 (29)	60-85 (41,4-58,6)	dày đến 13 mm
	50 (34,5)		
A572/A572M cấp 42	42 (29)	60 (41,5)	dày đến 150mm
cấp 50	50 (34,5)	65 (45)	dày đến 100mm
cấp 60	60 (41,5)	75 (52)	dày đến 32mm
cấp 65	65 (45)	80 (55)	dày đến 32 mm
A588/A588M cấp 42	42 (29)	60 (41,5)	dày từ 125 đến 150mm
cấp 46	46 (31,5)	67 (46)	dày từ 100 đến 125mm
cấp 50	50 (34,5)	70 (48,5)	dày đến 100mm
A606/A606M	45 (31)	65 (45)	thép mỏng cuộn
	50 (34,5)	70 (48,5)	
A618/A618M cấp I & II	50 (34,5)	70 (48,5)	ống dày đến 20mm
cấp III	50 (34,5)	65 (45)	
A709 cấp 36	36 (24,8)	58-80 (40-55)	dày đến 100mm
cấp 50	50 (34,5)	65 (45)	dày đến 100mm
cấp 50W	50 (34,5)	70 (48,5)	dày đến 100mm
cấp 100 & 100W	90 (62)	100-130 (69-89,5)	dày trên 65 đến 100mm
cấp 100 & 100W	100 (69)	110-130 (76-89,5)	dày đến 65mm
A852	70 (48,5)		dày đến 100mm
A913/A913M cấp 60	60 (41,5)	72 (52)	
cấp 65	65 (45)	80 (55)	
cấp 70	70 (48,5)	90 (62)	
A1011/A1011M cấp 45	45 (31)	60 (41)	thép mỏng cuộn
cấp 50	50(34,5)	65 (45)	
cấp 55	55 (38)	70 (48)	
cấp 60	60 (41)	75 (52)	
cấp 70	70 (48)	85 (55)	
cấp 80	80 (55)	95 (62)	

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

1.2.2. Các loại thép cán dùng trong xây dựng

Các sản phẩm thép cán dùng trong xây dựng bao gồm thép hình, thanh dẹt và thép tấm.

Thép hình chữ I: Có 4 loại thép cán chữ I được dùng trong xây dựng là:

- **Thép W:** đây là loại thép cán chữ I cánh rộng (W viết tắt của từ *wide flange* có nghĩa là cánh rộng). Đặc điểm của thép này là mặt trong và mặt ngoài của cánh song song với nhau (giống thép tổ hợp chữ I). Thép W được ký hiệu bằng chữ W kèm theo con số chỉ chiều cao của tiết diện tính bằng inch (1 inch = 2,54 cm) và trọng lượng tính theo đơn vị pounds/foot (1 pound = 4,448 N, 1 foot = 0,3048 m, 1 pound/foot = 1,49 kg/m). Ví dụ ký hiệu W40x199 là để chỉ thép hình chữ I cánh rộng có chiều cao tiết diện là 40 in và nặng 199 pounds/foot (qui đổi theo đơn vị SI thì chiều cao tiết diện là 101,6 cm và nặng 296,5 kg/m). Thép W rất đa dạng để người thiết kế có thể chọn sao cho kinh tế nhất. Loại nặng nhất là W44×335, W40×593, W36×652 và loại nhẹ nhất là W4×5,4.
- **Thép HP:** thép HP giống như thép W nhưng có thêm một số đặc điểm là kích thước của cánh và bụng bằng nhau bao gồm cả chiều dày và chiều rộng. Loại thép này được ký hiệu bắt đầu bằng chữ HP và các con số tiếp theo có ý nghĩa như đã trình bày với thép W.
- **Thép S:** là thép cán chữ I có bề rộng cánh chuẩn (S viết tắt từ từ *standard* có nghĩa là tiêu chuẩn). Thép S còn được gọi là dầm chữ I tiêu chuẩn. Loại này có cánh ngắn hơn thép W cùng chiều cao và bụng thì dày hơn. Mặt trong của cánh không song song với mặt ngoài cũng là một đặc điểm riêng biệt của thép S so với thép W, góc nghiêng giữa hai mặt khoảng 2/12. Thép S có các loại từ S24×121 đến S3×5,7.
- **Thép M:** từ M ở đây được viết tắt từ từ "*miscellaneous*" có nghĩa là pha tạp. Loại này có kích thước và trọng lượng khác với những loại đã đề cập ở trên. Thép M được sử dụng chủ yếu để làm cột và dầm trong những công trình chịu tải trọng không lớn. Thép M bao gồm những loại từ M12,5×12,4 đến M3×2,9.

Thép hình chữ C: thép chữ C hay còn gọi là thép máng được chia làm hai loại như sau:

- **Thép C thường:** loại này có mặt trong của cánh nghiêng một góc khoảng 2/12 so với mặt ngoài của cánh. Kích thước loại nặng nhất là C15×50 và loại nhẹ nhất là C3×3,5.
- **Thép MC:** loại này có độ nghiêng của cánh trong so với cánh ngoài khác với thép chữ C chuẩn, nghĩa là khác với 2/12. Kích thước loại nặng nhất là MC18×58 và loại nhẹ nhất là MC3×7,1.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Thép hình chữ L: thép chữ L hay còn được gọi là thép góc (*angle*) có loại đều cạnh và loại không đều cạnh. Ký hiệu thép chữ L bắt đầu bằng chữ L sau đó lần lượt là chiều rộng của cạnh dài và cạnh ngắn, cuối cùng là bề dày của cánh. Kích thước của thép L lớn nhất là loại L8×8×1(1/8) và nhỏ nhất là loại L2×2×1/8

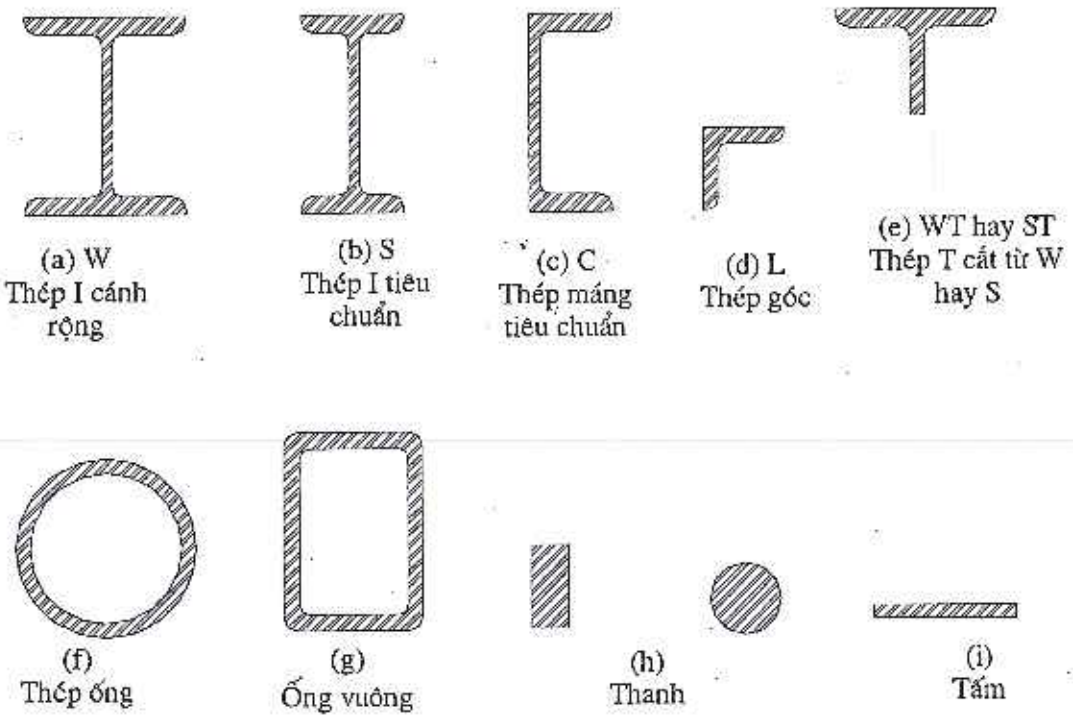
Thép hình chữ T: thép chữ T là loại được làm bằng cách cắt đôi thép chữ I nên nó cũng bao gồm các loại như sau:

- **Thép WT:** loại này được cắt ra từ thép W
- **Thép ST:** loại này được cắt ra từ thép S
- **Thép MT:** loại này được cắt ra từ thép M

Do được cắt ra từ thép chữ I nên thép chữ T có chiều cao và trọng lượng bằng một nửa chiều cao và trọng lượng của thép chữ I tương ứng. Ví dụ thép WT12×27,5 được cắt ra từ thép W24×55.

Thép tiết diện kín: có 2 loại thép tiết diện kín được sử dụng là:

- **Thép hộp (*tube*) tiết diện chữ nhật và vuông:** thép hộp có bề dày không đổi và được ký hiệu bắt đầu bằng chữ HSS (viết tắt của từ *Hollow Structural Section* nghĩa là tiết diện kín), tiếp theo sau là 2 con số chỉ chiều dài và chiều rộng của tiết diện theo đơn vị inch và cuối cùng là con số chỉ bề dày của hộp cũng tính theo đơn vị inch. Ví dụ ký hiệu HSS10×10×1/2 là để chỉ thép hộp tiết diện vuông với cạnh là 10 inch và bề dầy của hộp là 1/2 inch.



***Hình 1.1.** Thép cán hình tiêu chuẩn*

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

▪ **Thép ống** (*pipe*): loại này cũng được ký hiệu bắt đầu bằng chữ HSS và tiếp theo là con số chỉ đường kính ngoài của ống tính theo đơn vị inch với 3 chữ số đằng sau dấu chấm và cuối cùng là bề dày của ống cũng tính theo đơn vị inch. Ví dụ ký hiệu HSS10.000×0.500 là để chỉ thép ống có đường kính 10 inch và chiều dày của ống là 0,5 inch.

Thép dẹt: thép dẹt được cán từ phôi và được phân làm thanh dẹt hoặc tấm. Thông thường thanh dẹt và tấm được phân biệt như sau:

▪ **Thanh dẹt:** Nếu chiều rộng bằng hoặc ít hơn 6 in (150 mm) thì phải dày từ 0,203 in (5 mm) trở lên. Nếu chiều rộng từ 6 đến 8 in (150-200 mm) thì phải dày từ 0,230 in (6 mm) trở lên.

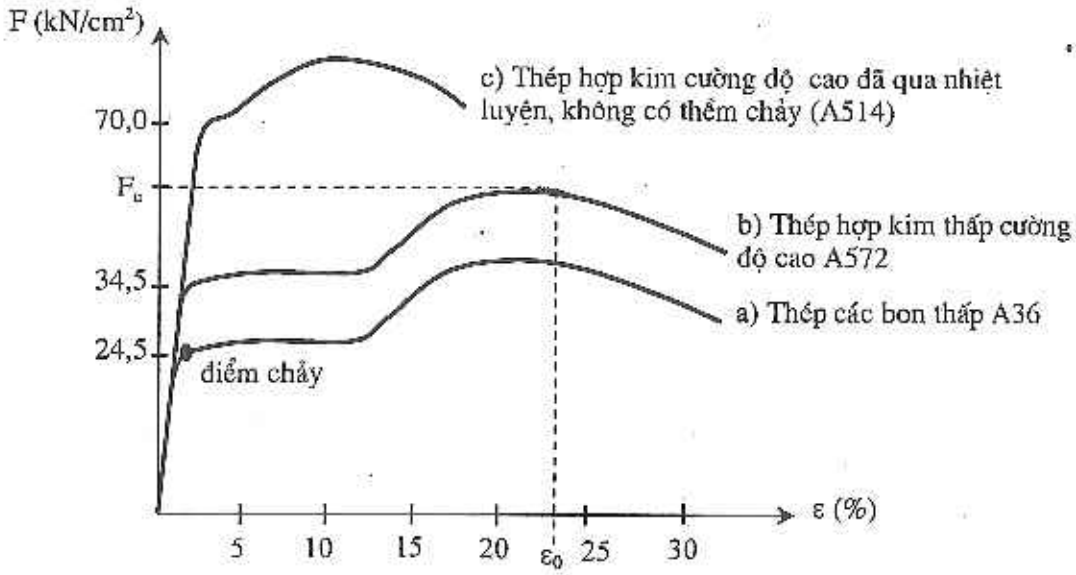
▪ **Tấm:** Nếu chiều rộng trên 8 in (200mm) thì phải dày từ 0,230 in (6 mm) trở lên. Nếu chiều rộng trên 48 in (1200 mm) thì phải dày từ 0,180 in (4,5 mm) trở lên.

Để tiện sử dụng, các bảng Phụ lục III cho qui cách của thép hình cán nóng theo ASTM. Các bảng Phụ lục IV cung cấp kích thước và đặc trưng tiết diện theo đơn vị SI của các thép W thường gặp.

1.3. SỰ LÀM VIỆC CỦA THÉP

Các tính chất cơ học quan trọng nhất của vật liệu thép như ứng suất chảy, ứng suất bền, độ dãn dài khi đứt và môđun đàn hồi có thể được xác định thông qua thí nghiệm kéo mẫu tiêu chuẩn. Qui trình thí nghiệm được mô tả chi tiết trong ASTM A370.

Hình 1.2 mô tả quan hệ giữa ứng suất và biến dạng của 3 loại thép A36, A572 và A514 tiêu biểu cho ba nhóm thép: thép cácbon thấp, thép hợp kim thấp cường độ cao và thép hợp kim được nhiệt luyện (hoặc thép cacbon cao).



Hình 1.2. Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng của một số loại thép điển hình

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Các đường cong được chia làm 4 đoạn như sau:

Giai đoạn 1: Là giai đoạn từ khi bắt đầu gia tải tới khi ứng suất đạt tới giới hạn đàn hồi. Trong giai đoạn này, ứng suất và biến dạng có quan hệ bậc nhất, vật liệu làm việc tuân theo định luật *Hook*. Độ dốc của đoạn thẳng (là tỉ số giữa ứng suất và biến dạng) được gọi là môđun đàn hồi *E*. Đối với thép kết cấu, môđun đàn hồi *E* vào khoảng 29000 ksi tương đương với 20000 kN/cm^2. Giai đoạn làm việc này gọi là giai đoạn đàn hồi; việc gia tải và giảm tải trong giai đoạn này không gây ra biến dạng dư. Kết thúc giai đoạn đàn hồi là giới hạn tỉ lệ F_p.

Giai đoạn 2: Sau khi vượt qua giới hạn đàn hồi, quan hệ giữa ứng suất và biến dạng là một đường cong rõ rệt, thép không còn làm việc đàn hồi nữa; sẽ xuất hiện biến dạng dư khi giảm tải. Môđun đàn hồi tức thời Et trong giai đoạn này giảm dần đến không. Giai đoạn này được gọi là giai đoạn đàn dẻo. Kết thúc của giai đoạn đàn dẻo là điểm chảy (hay giới hạn chảy). Đó là điểm mà từ đó trở đi, ứng suất hầu như không tăng trong khi biến dạng tăng rất nhanh. Đối với thép cacbon thấp và hợp kim thấp cường độ cao (đường cong a) và b)), giới hạn đàn hồi gần như trùng với giới hạn chảy hay điểm chảy. ứng suất tại điểm chảy được gọi là ứng suất chảy Fy.

Giai đoạn 3: Sau khi đạt tới giới hạn chảy, ứng suất hầu như không tăng nữa trong khi biến dạng tăng rất nhanh. Giai đoạn này được gọi là giai đoạn chảy dẻo. Với thép cabon thấp và thép hợp kim thấp cường độ cao (đường cong a) và b)), vùng chảy rất lớn, biến dạng có thể tăng 1,5 đến 2%. Tuy nhiên với thép hợp kim đã qua nhiệt luyện hoặc thép cacbon cao (đường cong c)), thì thềm chảy thường không rõ ràng: sau giai đoạn đàn hồi, đường cong bắt đầu đi chệch khỏi hướng ban đầu, ứng suất kéo tiếp tục tăng nhưng với tốc độ chậm hơn; điểm chảy không xác định được rõ ràng. Trong trường hợp này, ứng suất chảy được xác định một cách qui ước. Đó là ứng suất mà tại đó mẫu thép chịu một biến dạng dư bằng 0,2% khi giảm hẳn tải về không. Cường độ chảy này gọi là cường độ chảy dư 0,2% để phân biệt với cường độ chảy thông thường xác định theo ASTM A370.

Giai đoạn 4: Sau vùng dẻo, ứng suất lại tiếp tục tăng đến ứng suất lớn nhất trước khi bị kéo đứt. Sự tăng ứng suất sau vùng dẻo được gọi là giai đoạn củng cố. Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng là một đường cong thoải. Trước khi bị đứt, tiết diện kéo thắt lại. Ứng suất kéo lớn nhất của đường cong quan hệ ứng suất và biến dạng được gọi là ứng suất phá hoại F_u. Biến dạng lúc kéo đứt ε_0 với thép cacbon thấp hoặc thép hợp kim thấp cường độ cao thường rất lớn, có khi đạt tới 20 đến 25%.

Sự làm việc chịu nén của thép gần giống như sự làm việc chịu kéo (ở đây chưa xét đến ổn định, coi thanh nén là rất ngắn và không xảy ra mất ổn định). Chỉ có

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

khác là không xác định được ứng suất phá hoại do mẫu thép khi chịu tải trọng nén vượt quá giới hạn chảy sẽ tiếp tục bị phình ra và chịu được tải trọng lớn hơn. Các đặc trưng khác trong giai đoạn đàn hồi, đàn dẻo và chảy giống hệt như với cấu kiến chịu kéo.

Một số đặc trưng cơ lý được lấy giống nhau cho mọi loại thép như sau:

– Môđun đàn hồi $E = 29000$ ksi $= 20000$ kN/cm^2

– Môđun đàn hồi trượt $G = 11200$ ksi $= 7720$ kN/cm^2

– Khối lượng đơn vị $\gamma = 7850$ kg/m^3.

Trong Quy phạm 360-10 cũng như trong các tài liệu khác của Mỹ, ứng suất do tải trọng sinh ra thường được ký hiệu bằng chữ f kèm theo là chỉ số chỉ trạng thái ứng suất uốn, cắt hay kéo; chữ F là chỉ ứng suất được qui định bởi Quy phạm hay bởi các tiêu chuẩn khác, như F_y là ứng suất chảy tối thiểu được qui định dùng trong tính toán.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Chương 2
CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ CƠ SỞ THIẾT KẾ

2.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ

Quy phạm AISC 360-10 bao gồm hai phương pháp thiết kế: thiết kế theo hệ số tải trọng và hệ số sức kháng (*Load and Resistance Factor Design*, LRFD) và thiết kế theo độ bền cho phép (*Allowable Strength Design*, ASD). Người sử dụng có thể tuỳ ý chọn dụng một phương pháp thích hợp. Cả hai phương pháp này thực chất là thiết kế theo trạng thái giới hạn. Nguyên tắc của thiết kế theo trạng thái giới hạn là khi chịu các tổ hợp tải trọng qui định, kết cấu không được vượt quá trạng thái giới hạn về độ bền và về sử dụng.

Tải trọng và tổ hợp tải trọng phải tuân theo Quy chuẩn xây dựng của địa phương. Khi không có Qui chuẩn xây dựng của địa phương thì phải áp dụng các qui định về tải trọng nêu trong Quy phạm ASCE 7 của Hiệp hội kĩ sư xây dựng Hoa kỳ (*American Society of Civil Engineers*). Với các tải trọng và tổ hợp tải trọng tác động lên công trình, dùng các phương pháp phân tích kết cấu để tìm ra nội lực trong các cấu kiện và liên kết. Quy phạm AISC gọi nội lực do tải trọng là *độ bền yêu cầu* (*required strength*). Kết cấu an toàn khi độ bền yêu cầu không vượt quá *độ bền khả dụng* (*available strength*) của kết cấu. Toàn bộ nội dung của hai phương pháp thiết kế trong Quy phạm là nhằm xác định độ bền khả dụng của kết cấu. Độ bền khả dụng là thuật ngữ dùng cho cả hai phương pháp. Trong phương pháp LRFD thì gọi là *độ bền thiết kế* (*design strength*). Trong phương pháp ASD thì gọi là *độ bền cho phép* (*allowable strength*).

2.1.1. Phương pháp thiết kế theo hệ số tải trọng và hệ số sức kháng (sau đây gọi tắt là phương pháp LRFD)

1. Các định nghĩa

Hệ số tải trọng là hệ số kể đến sự sai lệch của tải trọng thực tế so với tải trọng danh nghĩa, kể đến sự không chắc chắn về cách phân tích kết cấu cũng như xét đến xác suất có thể xảy ra đồng thời nhiều tải trọng cùng đạt giá trị cực đại. Tải trọng danh nghĩa là tải trọng được các Quy phạm qui định cho các loại công trình, cho nên cũng gọi là tải trọng tiêu chuẩn.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Sức kháng là khả năng của kết cấu chống lại các ảnh hưởng của tải trọng. Khái niệm sức kháng bao gồm cả độ bền chịu lực (*strength*) và biến dạng, tức là trạng thái giới hạn về sử dụng. Bằng cách tính toán hoặc thực nghiệm, có thể xác định được sức kháng danh nghĩa của kết cấu. *Hệ số sức kháng* kể đến sự sai khác của sức kháng thực tế so với sức kháng danh nghĩa do nhiều nguyên nhân: kích thước cấu kiện bị sai hụt, cường độ vật liệu (thép, bu lông, mối hàn) có thể nhỏ hơn cường độ dùng dùng trong thực tế.

Phương pháp LRFD sử dụng hai hệ số tải trọng và hệ số sức kháng để đánh giá độ an toàn của kết cấu.

Yêu cầu của thiết kế theo phương pháp LRFD là độ bền thiết kế (tức là độ bền danh nghĩa nhân với hệ số sức kháng) của mỗi cấu kiện phải lớn hơn hay bằng độ bền yêu cầu (tức là nội lực gây ra bởi tổ hợp các tải trọng đã được nhân với hệ số tải trọng). Biểu thức của yêu cầu này có thể viết như sau:

$$\phi R_n \geq R_u \qquad (2\text{-}1)$$

R_n = độ bền danh nghĩa, là sức kháng xác định theo lý thuyết, cụ thể là bằng các công thức tại các chương của Quy phạm AISC, dùng các giá trị F_y và F_u của thép.

ϕR_n = độ bền thiết kế với hệ số sức kháng ϕ làm giảm độ bền. Giá trị của ϕ từ 0,7 đến 1,0. Thuật ngữ độ bền thiết kế chính là độ bền khả dụng của phương pháp LRFD

R_u = độ bền yêu cầu, là nội lực gây ra bởi các tải trọng đã được gia tăng bằng hệ số tải trọng. Nếu gọi Q_i là các ảnh hưởng tác dụng của tải trọng và γ_i là các hệ số tải trọng thì có thể viết $R_u = \sum \gamma_i Q_i$ là tổng của các tác dụng của tải trọng đã được gia tăng bằng hệ số.

2. Tổ hợp tải trọng

Tổ hợp tải trọng và các hệ số tải trọng đã được nghiên cứu bằng các phương pháp xác suất và đã được qui định trong nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Một trong những tiêu chuẩn về tải trọng uy tín nhất là tiêu chuẩn ASCE 7 của Hiệp hội kỹ sư xây dựng Hoa kỳ. Quy phạm AISC 360-10 (theo lần in, chỉnh sửa mới nhất) qui định sử dụng ASCE 7 năm 2010 (ASCE 7-10) khi không bị chi phối bởi các tiêu chuẩn của luật xây dựng địa phương.

Các tổ hợp tải trọng của phương pháp LRFD dựa theo ASCE 7-10 như sau:

(1) 1,4D

(2) 1,2D + 1,6L + 0,5(L_r hoặc S)

(3) 1,2D + 1,6(L_r hoặc S) + (L hoặc 0,5W)

(4) 1,2D + 1,0W + L + 0,5(L_r hoặc S)

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

(5) 1,2D + 1,0E + 1,0L ÷ 0,2S

(6) 0,9D + 1,0W

(7) 0,9D + 1,0E

Trong đó: D = tải trọng tĩnh (tải trọng trọng lực do trọng lượng bản thân của kết cấu và các bộ phận khác gắn vào);

L = hoạt tải (do người và các thiết bị di động);

L_r = hoạt tải trên mái;

W = tải trọng gió;

E = tải trọng động đất;

W = tải trọng gió;

S = tải trọng tuyết.

Đó là các tải trọng sử dụng danh nghĩa, các giá trị được cho trong ASCE 7-10 hoặc các tiêu chuẩn xây dựng địa phương (cần được chuyển đổi tương ứng với ASCE 7-10)

Ghi chú

Theo ASCE 7-10, tải trọng gió được xác định dựa vào vận tốc gió trung bình trong khoảng thời gian 3 giây mà có giá trị lớn nhất bị vượt trung bình một lần trong khoảng 300 năm hay 700 năm hay 1700 năm tùy thuộc vào tầm quan trọng của công trình (được quy định trong ASCE 7-10).

Vận tốc gió V_T của chu kỳ lặp T năm được xác định theo vận tốc gió V_{50} của chu kỳ lặp 50 năm theo công thức sau

$$V_T = V_{50} \times [0,36 + 0,1 \times \ln(12T)]$$

Giả sử có vận tốc gió theo TCVN 2737-95 là $V_{20} = 36$ m/s (chu kỳ lặp 20 năm).

$$V_{50} = \frac{V_{20}}{[0,36 + 0,1 \times \ln(12T)]} = \frac{36}{[0,36 + 0,1 \times \ln(12 \times 20)]} = 39,465 \text{ m/s}$$

Vậy vận tốc gió để tính toán áp lực gió với tổ hợp tải trọng theo ASCE 7-10 là

$$V_{300} = V_{50}[0,36 + 0,1 \times \ln(12T)] = 39,465 \times [0,36 + 0,1 \times \ln(12 \times 300)] = 46,73 \text{ m/s}$$

(Ví dụ công trình có mức độ quan trọng mà tốc độ gió được quy định lấy với khoảng lặp là 300 năm).

Tuy nhiên đây mới chỉ nói đến vận tốc gió. Từ vận tốc gió tính ra tải trọng gió thì ASCE7-10 khác nhiều với TCVN 2737-95.

[Ở các thí dụ trong các chương sau, tác giả dùng tổ hợp tải trọng theo ASCE 7-5 do dùng tải trọng gió dựa trên V_{50} thay vì V_{300}]

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

3. Hệ số sức kháng ϕ

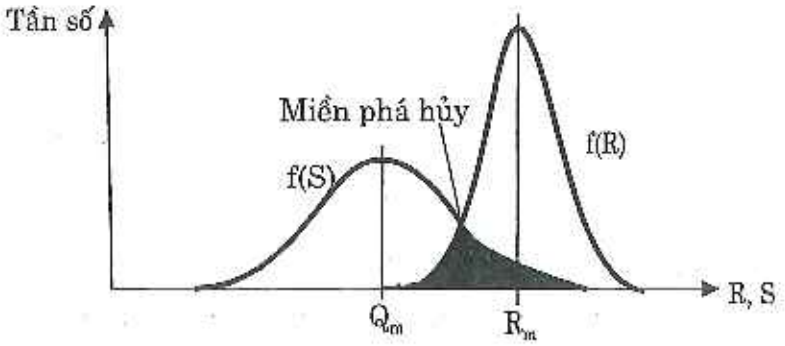
Hệ số này xét đến sự biến động của sức kháng R có quan hệ đến sự biến động của ảnh hưởng của tải trọng Q. R và Q là các đại lượng biến ngẫu nhiên, sự phân phối xác suất của chúng có thể đưa về dạng phân phối chuẩn. Kết cấu là an toàn khi $R > Q$. Phần lớn trường hợp là $R > Q$, tuy nhiên có một xác suất nhỏ của $R < Q$ (xem Hình 2.1). Để xét xác suất này, ta xét đại lượng $f = \ln(R/Q)$; đại lượng này luôn luôn dương là an toàn, có một phần nhỏ bị âm là không an toàn. Trên đồ thị phân bố xác suất của hàm f (xem Hình 2.2), gọi khoảng cách từ 0 đến giá trị trung bình $(\ln(R/Q)_m$ là tích số $\beta\sigma$, trong đó σ là độ lệch tiêu chuẩn của hàm $\ln(R/Q)$; β gọi là chỉ số độ tin cậy. β càng lớn thì càng an toàn. Độ lệch chuẩn của $\ln(R/Q)$ có thể tính gần đúng bằng:

$$\sigma = \sqrt{V_R^2 + V_Q^2}$$

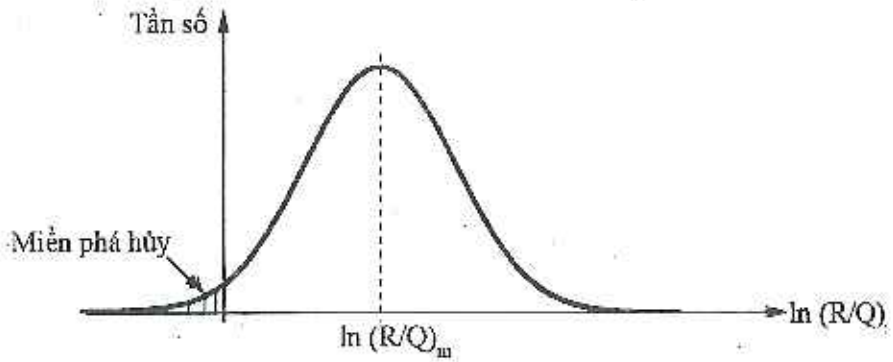
Trong đó V_R và V_Q là các hệ số biến động của R và Q

$$V_R = \sigma_R / R_m; \quad V_Q = \sigma_Q / Q_m$$

(R_m và Q_m là giá trị trung bình của R và Q)



Hình 2.1. Hàm mật độ xác xuất phân bố của R và Q



Hình 2.2. Chỉ số độ tin cậy β

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Gần đúng, có thể thay giá trị $(\ln(R/Q))_m$ khó xác định bằng giá trị $\ln(R_m/Q_m)$ dễ xác định hơn. Khi đó, biểu thức $\beta\sigma$ được viết lại là:

$$\beta\sigma = \beta\sqrt{V_R^2 + V_Q^2} = \ln(R_m / Q_m)$$

hay

$$\beta = \frac{\ln(R_m / Q_m)}{\sqrt{V_R^2 + V_Q^2}}$$

Công thức này cho phép tính được giá trị của β theo các giá trị có thể biết được của R_m, Q_m, V_R, V_Q qua các thông kê về tải trọng và sức kháng.

Trong cách tính toán của LRFD, thường định ra một giá trị β mục tiêu rồi sau đó chọn ra các hệ số tải trọng và hệ số sức kháng để đạt được mục tiêu này. Ví dụ, khi $L/D = 3$ (tỉ số giữa giá trị tải trọng hoạt tải và tĩnh tải) đối với một dầm và qui định $\beta = 2{,}6$ thì tính được $\phi = 0{,}9$. Bằng cách đó mà tính được giá trị của ϕ cho các trường hợp chịu lực. Một công thức gần đứng nữa có thể dùng để tính ϕ là:

$$\phi = (R_m / R_n)^{-0{,}55\beta V_R}$$

Trong đó:

R_m = sức kháng trung bình;

R_n = sức kháng danh nghĩa, tính bằng các công thức trong các chương sau.

Các giá trị của ϕ sẽ được cho trong các trường hợp cụ thể của mỗi loại cấu kiện.

2.1.2. Phương pháp thiết kế theo độ bền cho phép (sau đây gọi tắt là ASD)

Phương pháp này thay thế cho phương pháp cũ là ứng suất cho phép (*allowable stress design*). Thực tế là giống nhau về phương pháp luận vì độ bền bằng ứng suất nhân với đặc trưng tiết diện. Nguyên tắc cơ bản của phương pháp này là độ bền yêu cầu phải không được vượt quá độ bền cho phép, tức là độ bền danh nghĩa chia cho hệ số an toàn

$$R_a \le \frac{R_n}{\Omega} \qquad (2\text{-}2)$$

R_a được xác định theo tổ hợp tải trọng của phương pháp ASD; R_n xác định bằng các công thức giống như đối với phương pháp LRFD. Ω là hệ số an toàn được xác định như ở mục 1 dưới đây.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

1. Hệ số an toàn Ω

Thuật ngữ "hệ số an toàn" (*factor of safety*) và "thiết kế theo độ bền cho phép" (*allowable strength design*) bắt nguồn từ phương pháp truyền thống của AISC: thiết kế theo ứng suất cho phép (*allowable stress design*). Theo phương pháp này, cơ sở tính toán là ứng suất lớn nhất trong một bộ phận kết cấu không được vượt quá ứng suất cho phép đã qui định. Ứng suất cho phép là ứng suất giới hạn có thể có trong kết cấu (như F_y, F_u) chia cho hệ số an toàn *FS*. Hệ số an toàn trong phương pháp cũ là phụ thuộc vào các yếu tố như sự đồng chất của vật liệu, sự chính xác chế tạo của cấu kiện, nguồn gốc của tải trọng, v.v... Từ trên 50 năm nay, giá trị của hệ số an toàn được lấy là 1,67 đối với các trường hợp chịu lực cơ bản: kéo, uốn. Có thể giải thích giá trị này bằng một cách rất đơn giản sau:

Giả thiết tải trọng (hiểu với nghĩa rộng là tác dụng của tải trọng) thực tế vượt quá tải trọng sử dụng danh nghĩa Q một lượng ΔQ, còn độ bền thực tế lại nhỏ hơn độ bền theo tính toán R_n một lượng là ΔR_n. Kết cấu an toàn phải thoả mãn điều kiện:

$$R_n - \Delta R_n = Q + \Delta Q$$

hay

$$R_n\left(1-\frac{\Delta R_n}{R_n}\right) = Q\left(1+\frac{\Delta Q}{Q}\right)$$

Hệ số Ω chính là tỉ số của độ bền danh nghĩa trên tải trọng sử dụng danh nghĩa:

$$\Omega = \frac{R_n}{Q} = \frac{1+\dfrac{\Delta Q}{Q}}{1-\dfrac{\Delta R_n}{R_n}}$$

Qua thực tế thống kê, có thể giả thiết đại lượng tăng tải trọng khoảng 40% so với tải trọng danh nghĩa, còn sự giảm độ bền ngẫu nhiên là 15% so với giá trị danh nghĩa, vậy:

$$\Omega = \frac{1+0,4}{1-0,15} = 1,65$$

AISC sử dụng giá trị 1,67, tương đương 5/3. Chia cho hệ số an toàn 1,67 tương đương với nhân với 0,60.

Trong Quy phạm AISC 360-10, cả hai phương pháp cũng dùng chung một độ bền danh nghĩa. Để tính độ bền khả dụng, sự khác nhau của hai phương pháp chỉ là hệ số sức kháng ϕ trong LRFD và hệ số an toàn Ω trong ASD. Nhắc lại là độ bền khả dụng là thuật ngữ dùng chung cho hai phương pháp, trong phương pháp

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

ASD thì gọi là độ bền cho phép. Các hệ số an toàn Ω của Quy phạm 360-10 này được xác định sao cho đảm bảo độ an toàn tương đương trong cả hai phương pháp. Phương pháp LRFD ban đầu đã dựa vào phương pháp ASD năm 1978 với tỉ số hoạt tải trên tĩnh tải bằng 3. Dùng tỉ số này thay vào biểu thức của hai phương pháp thì tìm được quan hệ giữa ϕ và Ω. Thay $L = 3D$:

Theo LRFD:

$$\phi R_n = 1,2D + 1,6L = 1,2D + 1,6 \times 3D = 6D \Rightarrow R_n = \frac{6D}{\phi}$$

Theo ASD:

$$\frac{R_n}{\Omega} = D + L = D + 3D = 4D \Rightarrow R_n = \frac{4D}{\Omega}$$

Cân bằng R_n từ hai phương trình trên rút ra:

$$\Omega = \frac{6D}{\phi}\frac{1}{4D} = \frac{1,5}{\phi}$$

Các giá trị Ω khác trong Quy phạm này cũng được tìm ra theo cách tương tự.

2. Tổ hợp tải trọng

Tổ hợp tải trọng cần kiểm tra khi thiết kế theo phương pháp ASD được qui định trong tiêu chuẩn ASCE 7-10 như sau:

(1) 1,0D

(2) 1,0D + 1,0L

(3) 1,0D + 1,0(L_r hoặc S)

(4) 1,0D + 0,75L + 0,75(L_r hoặc S)

(5) 1,0D + (0,6W hoặc 0,7E)

(6a) 1,0D + 0,75L + 0,75(0,6W) + 0,75(L_r hoặc S)

(6b) 1,0D + 0,75L + 0,75(0,7E) + 0,75S

(7) 0,6D + 0,6W

(8) 0,6D + 0,7E

Các tổ hợp tải trọng này cũng như các tổ hợp tải trọng đã nêu ở trên trong phương pháp LRFD là các tổ hợp tải trọng dùng để tính toán theo trạng thái giới hạn về khả năng chịu lực. Còn các tổ hợp tải trọng dùng để tính toán theo trạng thái giới hạn về sử dụng là giống nhau cho cả hai phương pháp, được qui định trong ASCE 7-10 như sau:

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

– Khi tính độ võng: D + L

– Khi tính chuyển vị ngang do gió: D + 0,5L + W_a.

W_a là tải trọng gió dựa trên tốc độ gió để tính chuyển vị. Tốc độ này dựa trên chu kỳ gió lặp 10 năm hay 50 năm hay 100 năm, tùy thuộc và tầm quan trọng của công trình.

2.2. PHÂN LỚP TIẾT DIỆN THEO ĐIỀU KIỆN ỔN ĐỊNH CỤC BỘ

2.2.1. Phân lớp tiết diện

Với cấu kiện chịu uốn, tiết diện được phân làm các lớp: đặc chắc, không đặc chắc và mảnh.

Tiết diện đặc chắc là tiết diện mà biến dạng dẻo có thể phát triển trên toàn bộ tiết diện, khớp dẻo xuất hiện mà các phần tử của tiết diện không bị mất ổn định cục bộ. Một tiết diện được coi là đặc chắc khi mọi phần tử của tiết diện là đặc chắc tức là phần tử có độ mảnh (tỉ lệ chiều rộng/dài) không vượt quá một giá trị giới hạn λ_p.

Tiết diện không đặc chắc là tiết diện mà thớ chịu lực lớn nhất của nó có thể đạt ứng suất chảy F_y vẫn chưa phần tử nào bị mất ổn định. Tiết diện được coi là không đặc chắc khi chỉ cần một phần tử của nó là không đặc (mặc dù các phần tử còn lại có thể là đặc) tức là có độ mảnh vượt quá giá trị λ_p nhưng không vượt quá giá trị giới hạn λ_r.

Tiết diện mảnh sẽ bị mất ổn định cục bộ ngay khi ứng suất còn chưa đạt tới ứng suất chảy F_y. Tiết diện được coi là mảnh khi có một phần tử bất kỳ là mảnh, tức là có độ mảnh vượt quá giá trị λ_r.

Với cấu kiện chịu nén, vì không có hiện tượng xảy ra khớp dẻo nên tiết diện được phân làm hai lớp: không mảnh và mảnh. Tiết diện được coi là mảnh khi có một phần tử bất kỳ là mảnh, tức là có độ mảnh vượt quá giá trị λ_r. Tiết diện được coi là không mảnh khi không có phần tử nào là mảnh, tức là không phần tử nào có độ mảnh vượt quá giá trị λ_r.

λ_p và λ_r là các giá trị giới hạn của độ mảnh của phần tử đặc chắc và phần tử không đặc chắc được xác định như dưới đây.

2.2.2. Xác định các giới hạn độ mảnh λ_p và λ_r

λ_p và λ_r phụ thuộc vào loại phần tử và trạng thái ứng suất. Phân biệt hai loại phần tử: phần tử không gia cường và phần tử được gia cường.

Phần tử không gia cường là phần tử chỉ được tựa trên một cạnh biên song song với phương của lực nén. Đó là phần vươn ra của cánh tiết diện chữ I và chữ T, cánh của thép máng, cánh của thép góc, thân của thép chữ T.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Phần tử được gia cường là phần tử được tựa lên hai biên song song với phương lực nén. Đó là bụng của tiết diện chữ I, mặt của tiết diện hộp.

Xác định các giá trị λ_p và λ_r dựa trên việc xác định ứng suất tới hạn gây oằn của tấm mỏng. Phải chọn độ mảnh của tấm sao cho ứng suất tới hạn F_{cr} của tấm không nhỏ hơn F_y. Giả sử xét một tấm chịu nén đều, tựa trên cạnh dài (tấm này thực tế là cánh của cột tiết diện chữ I). Ứng suất tới hạn của tấm mỏng được viết dưới dạng:

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 E}{12(1-\mu^2)(b/t)^2} \times k \qquad (2\text{-}3)$$

Trong đó:

E là môđun đàn hồi của thép;

$\mu = 0{,}3$ là hệ số *Poisson;*

b/t là tỉ số bề rộng trên bề dày, tức là độ mảnh của tấm;

k là hệ số, tuỳ thuộc trạng thái ứng suất và sơ đồ tựa của tấm (điều kiện biên). Với trường hợp đang xét, hệ số $k = 0{,}456$ nếu là tựa khớp, còn nếu là ngàm đàn hồi thì k có thể tăng đến 0,7.

Thay các giá trị vào công thức và ấn định cho F_{cr} bằng F_y của thép ta có:

$$\frac{\pi^2 E}{12(1-0{,}3^2)(b/t)^2} \times 0{,}7 = F_y \Rightarrow \frac{b}{t} = 0{,}95\sqrt{\frac{0{,}7E}{F_y}}$$

Thực nghiệm cho thấy, đối với bản cánh của dầm, cột cần chú ý đến ứng suất dư và do đó phải giảm độ mảnh b/t bằng hệ số 0,7, do vậy:

$$\frac{b}{t} = 0{,}7 \times 0{,}95\sqrt{\frac{0{,}7E}{F_y}} = 0{,}56\sqrt{\frac{E}{F_y}} \qquad (2\text{-}4)$$

Đây chính là độ mảnh giới hạn λ_r của cánh cột. Với cột thì không có hiện tượng xảy ra khớp dẻo nên không phân biệt đặc chắc với không đặc chắc.

Xét một tấm khác chịu nén đều và tựa theo hai biên dọc, hệ số k trong công thức (2-3) bằng 4 nếu là tựa khớp, lớn hơn nếu là tựa ngàm đàn hồi, có thể lấy bằng 5 với trường hợp bụng cột. Công thức (2-3) trở thành:

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 E}{12(1-0{,}3^2)(b/t)^2} \times 5 = F_y \Rightarrow \frac{b}{t} = \sqrt{\frac{5\pi^2}{12 \cdot 0{,}91}} \times \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2{,}13\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

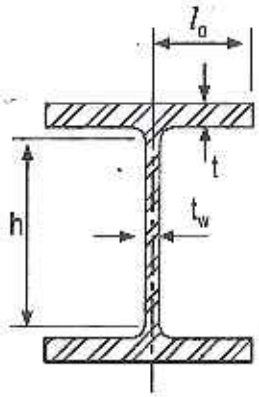
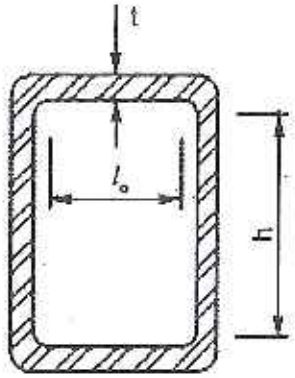
Đưa thêm hệ số 0,7 được công thức tính λ_r của AISC

$$\frac{b}{t} = 1,49\sqrt{\frac{E}{F_y}} \qquad (2\text{-}5)$$

Đối với cánh dầm cũng làm theo cách tương tự với các hệ số điều chỉnh tương ứng để xét tới biến dạng dư ta xác định được giá trị của λ_r:

$$\lambda_r = 1,0\sqrt{\frac{E}{F_y}} \qquad (2\text{-}6)$$

Bảng 2.1. Độ mảnh giới hạn λp, λr của dầm và cột

Tiết diện	Độ mảnh	Dầm	Cột nén đúng tâm
	Cánh $\lambda_f = \frac{b}{t}$	$\lambda_p = 0,38\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ $\lambda_r = 1,0\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$\lambda_r = 0,56\sqrt{\frac{E}{F_y}}$
	Bụng $\lambda_w = \frac{h}{t_w}$	$\lambda_p = 3,76\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ $\lambda_r = 5,7\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$\lambda_r = 1,49\sqrt{\frac{E}{F_y}}$
	$\lambda = \frac{b}{t}$	$\lambda_p = 1,12\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ $\lambda_r = 1,40\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$\lambda_r = 1,40\sqrt{\frac{E}{F_y}}$
	$\lambda = \frac{h}{t}$	$\lambda_p = 2,42\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ $\lambda_r = 5,7\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$\lambda_r = 1,40\sqrt{\frac{E}{F_y}}$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Thực ra với giá trị độ mảnh cánh dầm là λ_r, ứng suất tới hạn chỉ đạt F_p là giới hạn tỉ lệ. Giảm độ mảnh nhỏ hơn λ_r, ứng suất tới hạn F_{cr} có thể tăng lên đến giá trị lớn nhất là F_y. Với F_{cr} trong khoảng giữa F_p và F_y, sự mất ổn định của tấm là trong giai đoạn đàn dẻo và F_{cr} không có biểu thức lý thuyết mà được xác định bằng thực nghiệm. Thường dùng một đường cong chuyển tiếp nối giữa điểm ($b/t = \lambda_r$, $F_{cr} = F_p$) với điểm mà $F_{cr} = F_y$, lúc bắt đầu có chảy dẻo, ứng với độ mảnh λ_p. Theo đường cong chuyển tiếp, độ mảnh lúc bắt đầu $F_{cr} = F_y$ là khoảng 0,38 của λ_r, tức là:

$$\lambda_p = 0,38\sqrt{\frac{E}{F_y}} \qquad (2\text{-}7)$$

Đó là công thức của AISC đối với cánh dầm. Cũng với cách làm tương tự mà tìm ra λ_p, λ_r cho các trường hợp khác. Bảng 2.1 cho các giá trị λ_p, λ_r của hai loại tiết diện phổ biến nhất là chữ I và hộp của dầm và cột. Giá trị đầy đủ λ_p, λ_r của các loại tiết diện khác nhau xem bảng 1 của Phụ lục I, in lại từ bảng B4.1a và B4.1b của Quy phạm.

2.3. YÊU CẦU VỀ THIẾT KẾ ỔN ĐỊNH KẾT CẤU

2.3.1. Các yêu cầu chung

1. Kiểm tra ổn định là sự kết hợp của việc phân tích xác định nội lực trong thành phần của kết cấu và so sánh nó với khả năng chịu lực của thành phần đó. Khi kiểm tra ổn định, ngoài tải trọng và tác động thì cần phải tính đến các yếu tố ảnh hưởng đến nội lực và khả năng chịu lực của các thành phần kết cấu sau:

a- Các biến dạng do uốn, cắt, dọc trục của các bộ phận và các biến dạng khác ảnh hưởng đến chuyển vị của hệ kết cấu.

b- Tính đến hiệu ứng P-Δ và P-δ, tức là phương pháp phân tích bậc 2.

c- Sự không hoàn hảo hình học *(geometric imperfections)* của sơ đồ kết cấu do có dung sai giữa thiết kế và thực tế trong chế tạo và lắp dựng.

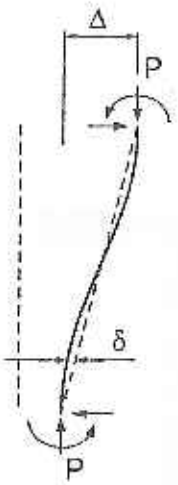
d- Độ cứng giảm ở giai đoạn ngoài đàn hồi do ứng suất dư.

e- Sự không chắc chắn trong độ cứng và khả năng chịu lực.

2- Khi tính toán thiết kế dùng tổ hợp tải trọng theo LRFD hay 1,6 lần tổ hợp tải trọng theo ASD. LRFD là phương pháp thiết kế theo hệ số tải trọng và hệ số sức kháng. ASD là phương pháp thiết kế theo độ bền cho phép.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



P-Δ = Mô men tăng thêm do lực dọc tác động cùng với chuyển vị tương đối của hai đầu phần tử.

P-δ = Mô men tăng thêm do tác động lực dọc cùng với chuyển vị ngang của tiết diện so với dây nối hai đầu của phần tử.

Hình 2.3. Giải thích về tác động P-Δ & P-δ

3- Kiểm tra khả năng chịu lực của cấu kiện với nội lực tính được theo các yêu cầu của phần trên. (Với ASD, lấy kết quả phân tích nội lực chia cho 1,6, giá trị này dùng để kiểm tra tiết diện).

4- Các phương pháp thiết kế có thể dùng một trong ba phương pháp được nêu dưới đây:

a. Phương pháp phân tích trực tiếp: Xem mục 2.3.2

b. Phương pháp chiều dài tính toán: Xem mục 2.3.3

c. Phương pháp phân tích bậc 1: Xem mục 2.3.4

2.3.2. Phương pháp phân tích trực tiếp

Phương pháp phân tích trực tiếp (*Direct Analysis Method of Design* - viết tắt là DM) là phương pháp mới, hiện đại. Ở lần xuất bản năm 2005 (quy phạm AISC 360-05) nó chỉ được đặt trong phần phụ lục nhưng ở lần xuất bản năm 2010 (quy phạm AISC 360-10) nó đã được đặt ở phần chính của quy phạm. Với DM, hệ số chiều dài tính toán K =1 nên các kỹ sư giảm được nhiều thời gian, công sức cho việc tính K so với phương pháp chiều dài tính toán. Ngoài ra nó còn có các ưu điểm khác như:

- Nội lực được thể hiện chính xác hơn. Tính toán mối nối liên kết sẽ chính xác hơn.

- Phương pháp được dùng hợp lý và phù hợp với tất cả các loại hệ khung (Khung giằng, khung chịu momen, giàn...).

- Kinh tế, tiết kiệm hơn trong một số trường hợp.

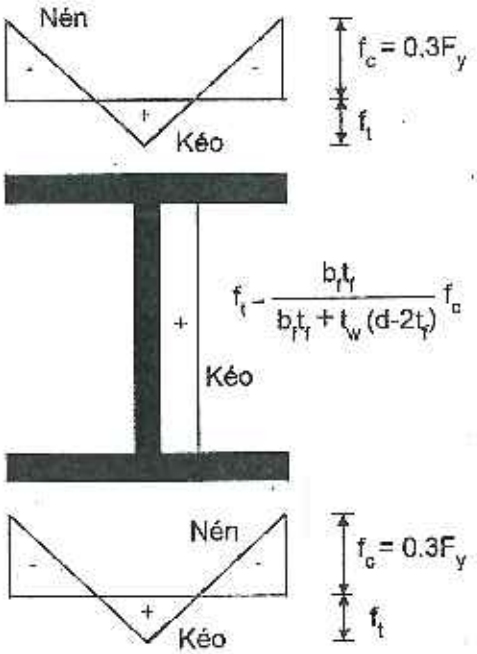
Trong quy phạm AISC 360-10, các phương pháp khác như "phương pháp chiều dài tính toán" và "phương pháp phân tích bậc 1" được cho về phần phụ lục của quy phạm.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Các bước thực hiện:

Bước 1. Giảm độ cứng của tất cả các thành phần, phần tử của hệ kết cấu có liên quan đến sự ổn định. (có thể giảm độ cứng cả những thành phần không tham gia vào sự ổn định của hệ kết cấu) ứng suất dư hình thành trong quá trình sản suất chế tạo các cấu kiện kết cấu thép. Hình 2.4 trình bày sự phân bố của ứng suất dư điển hình trong thép cán nóng I cánh rộng. Trong tính toán, khi tiết diện bắt đầu đạt đến ứng suất chảy theo lý thuyết thì thực tế có một phần của tiết diện đã vượt qua ứng suất chảy (vượt qua giai đoạn đàn hồi) do ứng suất dư có sẵn trong cấu kiện. Ở giai đoạn ngoài đàn hồi thì biến dạng sẽ tăng nhanh hơn so với độ tăng của ứng suất (so với giai đoạn đàn hồi). Để kể đến ảnh hưởng này, AISC quy định phải giảm độ cứng của hệ kết cấu khi tính toán ổn định theo DM như sau:



Phân bố ứng suất dư điển hình trong thép cán I cánh rộng (Galambos và Ketter, 1959)

Hình 2.4. Phân bố ứng suất dư trong thép cán I cánh rộng

(1) Giảm mô đun đàn hồi E của thép xuống 0,8E (giảm độ cứng 20%) của tất cả các cấu kiện tham gia vào giữ ổn định của kết cấu.

(2) Giảm tiếp độ cứng bằng cách nhân mô đun đàn hồi mới tính ở bước trên (1) với hệ số τ_b cho các phần tử mà độ cứng chịu uốn của nó tham gia vào sự ổn định của kết cấu.

(a) Khi $\alpha P_r / P_y \leq 0,5$

$$\tau_b = 1,0 \qquad \text{(2-8) [AISC C2-2a]}$$

(b) Khi $\alpha P_r / P_y > 0,5$

$$\tau_b = 4(\alpha P_r / P_y)[1 - (\alpha P_r / P_y)] \qquad \text{(2-9) [AISC C2-2b]}$$

Với

α = 1,0 (LRFD); α = 1,6 (ASD)

P_r = Lực nén trong thanh theo tổ hợp tải trọng LRFD hay ASD, [kips,(N)]

$P_y = F_y A_g$ [kips, (N)]

(3) Khi $\alpha P_r / P_y > 0,5$ có thể dùng $\tau_b = 1,0$ nếu áp dụng thêm lực ngang giả định *(notional load)* bằng $0,001\alpha Y_i$ tại các mức sàn trong tất cả các tổ hợp tải trọng. Giá trị của Yi và chiều của lực giả định này được nêu trong bước tiếp theo

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

(bước 2 kể đến sự không hoàn hảo hình học của sơ đồ kết cấu). Lực giả định này nếu được dùng sẽ được cộng thêm với lực nêu trong mục bước 3).

Theo 3 mục (1), (2), (3) thì độ cứng dùng để phân tích ổn định là: $EI^* = 0,8\ \tau_b EI$ and $EA^* = 0,8EA$

(4) Khi cấu kiện là tổ hợp của vật liệu khác với thép kết cấu và có tham gia vào việc giữ ổn định của hệ kết cấu mà phải tuân theo các quy phạm, tiêu chuẩn khác với yêu cầu giảm độ cứng nhiều hơn thì mức giảm đó cần được áp dụng cho cấu kiện này.

(5) Độ cứng được giảm chỉ được dùng trong phân tích trạng thái giới hạn về ổn định. Không giảm độ cứng trong việc xác định chuyển vị ngang, độ võng, rung động và chu kỳ dao động riêng.

(6) Không giảm độ cứng (giảm mô đun đàn hồi E) trong các công thức xác định độ bền danh nghĩa mà có mô đun đàn hồi E trong công thức.

Bước 2. Kể đến sự không hoàn hảo hình học của sơ đồ kết cấu do có dung sai giữa thiết kế và thực tế trong chế tạo và lắp dựng bằng cách áp dụng tải trọng giả định hoặc mô phỏng trực tiếp sự không hoàn hảo hình học (độ nghiêng, lệch của cấu kiện) trong sơ đồ kết cấu. Xem hình 2.5.

Với kết cấu mà tải trọng trọng lực được đỡ bởi cột, tường hay khung, AISC cho phép dùng tải trọng giả định để thay thế cho sự ảnh hưởng của sự không hoàn hảo hình học.

(1) Tải trọng giả định được áp dụng như tải ngang tại tất cả các mức sàn. Tải trọng giả định cần được cộng tác dụng với tải ngang khác và được áp dụng cho tất cả các tổ hợp tải trọng. Độ lớn của tải trọng giả định được xác định theo công thức sau:

$$N_i = 0,002\alpha Y_i \qquad \text{(2-10) [AISC C2-1]}$$

Với:

α = 1,0 (LRFD); α = 1,6 (ASD);

N_i = Lực giả định tác dụng tại mức sàn i [kips,(N)];

Y_i = Tải trọng trọng lực tại mức sàn i theo tổ hợp tải trọng LRFD hay ASD, tùy theo việc áp dụng [kips,(N)].

(2) Tải trọng giả định ở bất cứ mức sàn nào, N_i, cần được phân bố trên mức sàn đó theo cùng cách như trọng lực tại mức sàn đó. Tải trọng giả định cần được áp dụng theo hướng mang lại bất lợi nhất về ổn định.

(3) Hệ số 0,002 trong việc xác định giá trị của tải trọng giả định dựa trên độ nghiêng cho phép ban đầu của kết cấu so với phương thẳng đứng không quá

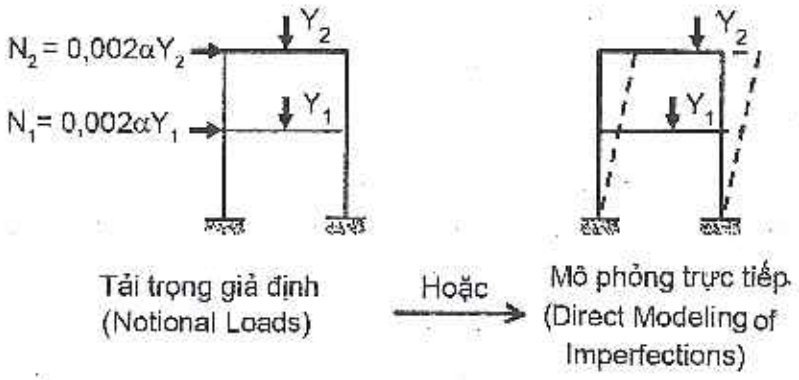
Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

1/500. Nếu độ nghiêng ban đầu lớn hơn 1/500 thì cho phép điều chỉnh hệ số tải trọng giả định theo tỉ lệ.

(4) Với kết cấu mà tỉ số giữa chuyển vị ngang lớn nhất theo phân tích bậc 2 với chuyển vị ngang lớn nhất theo phân tích bậc 1 (Dùng tổ hợp tải trọng theo LRFD hay1,6 lần tổ hợp tải trọng theo ASD, với độ cứng được giảm như nêu ở mục 2.) tại tất cả các tầng mà nhỏ hơn 1,7 thì cho phép áp dụng tải trọng giả định, N_i với tổ hợp tải trọng chỉ có tải trọng trọng lực mà không cần áp dụng với tổ hợp có tải trọng ngang.

(5) Tải trọng giả định được tính toán cho bất cứ tải trọng đứng nào do tác dụng của trọng lực như tĩnh tải, hoạt tải sàn, hoạt tải mái...



Hình 2.5

Bước 3. Tính toán hoặc chạy chương trình phân tích kết cấu bậc 2 (có kể đến hiệu ứng P-Δ và P-δ).

Dùng phần mềm phân tích kết cấu có khả năng phân tích bậc 2 (tức là có khả năng tính toán P-Δ và P-δ) để tạo mô hình kết cấu cần phân tích.

Nếu phần mềm phân tích kết cấu không có khả năng phân tích bậc 2 thì phải kể đến ảnh hưởng bậc 2 theo bằng các hệ số B1, B2 để khuếch đại nội lực đạt được từ phân tích bậc nhất. (Xem mục 2.3.6)

Bước 4. Thiết kế, kiểm tra cấu kiện theo quy phạm AISC với hệ số chiều dài tính toán K = 1.

Dùng mudun đàn hồi E khi chưa bị giảm ở bước 1 (E = 29000 ksi hay E = 200 000MPa).

2.3.3. Phương pháp chiều dài tính toán

Điều kiện áp dụng:

Quy phạm cho phép dùng phương pháp chiều dài tính toán nếu thoả mãn các điều kiện sau:

- Tải trọng trọng lực chủ yếu được đỡ bởi cột, tường hay khung.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

- Tỉ số ca độ chênh dịch chuyển tầng khi tính theo phân tích bậc 2 so với khi tính theo phân tích bậc 1 (do tổ hợp tải trọng theo LRFD hay 1,6 lần tổ hợp tải trọng theo ASD) nhỏ hơn 1,5.

Các bước thực hiện:

1. Xác định hệ số chiều dài tính toán K: (Xem mục 2.3.5)

2. Kể đến sự không hoàn hảo hình học của sơ đồ kết cấu: Giống như phương pháp phân tích trực tiếp. Xem bước 2 của 2.3.2.

3. Tính toán hoặc chạy chương trình phân tích kết cấu bậc 2 (hiệu ứng P-Δ và P-δ).

Dùng phần mềm phân tích kết cấu có khả năng phân tích bậc 2 (tức là có khả năng tính toán PΔ và Pδ) để tạo mô hình kết cấu cần phân tích.

Nếu phần mềm phân tích kết cấu không có khả năng phân tích bậc 2 thì phải kể đến ảnh hưởng bậc 2 theo bằng các hệ số B_1, B_2 để khuếch đại nội lực đạt được từ phân tích bậc nhất. (Xem mục 2.3.6).

4. Kiểm tra điều kiện áp dụng. Kiểm tra chuyển vị.

5. Thiết kế, kiểm tra cấu kiện theo quy phạm AISC với hệ số chiều dài tính toán K đã nêu ở mục 2 ở trên.

2.3.4. Phương pháp phân tích bậc 1

Điều kiện áp dụng:

Quy phạm cho phép dùng cách phân tích bậc 1 với $K = 1$ nếu kiện thoả mãn các điều kiện sau:

- Tải trọng trọng lực chủ yếu được đỡ bởi cột, tường hay khung.

- Tỉ số của độ chênh dịch chuyển tầng khi tính theo phân tích bậc 2 so với khi tính theo phân tích bậc 1 (do tổ hợp tải trọng theo LRFD hay 1,6 lần tổ hợp tải trọng theo ASD) nhỏ hơn 1,5.

- Nội lực nén P_r của mọi cấu kiện phải thoả mãn giới hạn:

$$\alpha P_r \le 0,5 P_y \qquad \text{(2-11) [AISC A-7-1]}$$

với $\alpha = 1,0$ (LRFD) và $\alpha = 1,6$ (ASD)

P_r là độ bền nén yêu cầu, do tổ hợp tải trọng của LRFD hay ASD

P_y là độ bền chảy của cấu kiện $P_y = AF_y$

Các bước thực hiện:

1. Thêm một tải ngang N_i vào mọi tổ hợp tải trọng đặt tại mỗi mức sàn:

$$N_i = 2,1(\Delta / L)Y_i \ge 0,0042 Y_i \qquad \text{(2-12) [AISC A-7-2]}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

với Y_i là tải trọng đứng từ tổ hợp LRFD hay 1,6 lần tải trọng đứng từ tổ hợp ASD;

Δ là độ chênh chuyển vị của tầng do tải trọng thiết kế (tức là tải trọng của tổ hợp LRFD hay ASD);

L là chiều cao tầng;

Lực ngang này được xét riêng rẽ theo 2 phương vuông góc.

2. Áp dụng hệ số B_1 cho mọi cấu kiện để tăng mômen uốn (Xem 2.3.6)

2.3.5. Hệ số chiều dài tính toán của cấu kiện chịu nén *K*

Chiều dài tính toán của cấu kiện chịu nén phụ thuộc vào hệ kết cấu chịu lực như khung cứng, khung giằng, vách cứng, hệ dầm cột, hoặc kết hợp các loại hệ đó.

Khung cứng là khung có các nút liên kết dầm cột là cứng, tức là chịu được mômen, nhưng không chống được chuyển vị bên, nên còn gọi là khung không giằng. Khung cứng có hệ số chiều dài tính toán K (tức chiều dài oằn) của cột lớn hơn 1.

Khung giằng là khung có các thanh chéo tạo nên một hệ dàn. Chuyển vị bên rất nhỏ nên trong tính toán về ổn định thường coi là không có chuyển vị. Hệ số chiều dài tính toán K của các cấu kiện nén được lấy bằng 1 (hoặc có thể lấy giá trị nhỏ hơn theo tính toán). Cột, dầm và các thanh chéo của khung giằng có thể được tính như một dàn công xôn thẳng đứng liên kết khớp.

Vách cứng: Tấm cứng thẳng đứng bằng bê tông cốt thép hoặc bằng hệ thanh thép. Trong tính toán về ổn định, vách cứng coi như không chuyển vị, làm gối tựa cho các hệ khung và hệ dầm cột.

Hệ dầm cột: gồm các cột và dầm liên kết khớp với nhau, chỉ chịu được tải trọng đứng. Sự ổn định của hệ dầm cột là nhờ hoàn toàn vào các khung cứng, khung giằng, vách cứng mà nó tựa vào. Chiều dài tính toán của cột lấy bằng chiều dài thật $K = 1$.

Cuối cùng là hệ kết cấu liên hợp gồm các loại kết cấu nêu trên kết hợp để cùng làm việc với nhau. Việc tính toán các cấu kiện của kết cấu liên hợp phải đáp ứng yêu cầu của từng hệ kết cấu tương ứng.

Chiều dài tính toán của cấu kiện chịu nén KL là chiều dài thực L nhân với hệ số K. Chiều dài KL dùng trong trường hợp tính theo phương pháp 2.3.3, cụ thể là:

- Tính lực tới hạn của cột để xác định hiệu ứng bậc 2 (P-Δ)

- Tính khả năng chịu lực danh nghĩa của cột (xem chương 4, 7).

Trường hợp cột độc lập với các liên kết hai đầu là rõ ràng, hệ số K đã được xác định bằng lý thuyết. Tuy nhiên để xét điều kiện thực tế của liên kết, không phải là

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

khớp lý tưởng hoặc ngàm hoàn toàn, AISC có khuyến nghị dùng các giá trị K khác đôi chút so với giá trị lý thuyết (xem bảng 2.2).

Trường hợp cột nằm trong hệ khung: phương pháp thông dụng là phương pháp dùng đồ thị được nhiều nước áp dụng và được AISC giới thiệu trong Quy phạm này. Theo phương pháp đồ thị, cột được xét nằm trong khung với các nút liên kết hai đầu với các dầm và cột khác; mỗi đầu được đặc trưng bằng một giá trị G. Giải bài toàn đàn hồi ổn định của khung để tìm được hệ số K bằng các phương trình sau:

Phương trình để xác định hệ số K cho khung có chuyển vị ngang là:

$$\frac{G_A G_B}{4}(\pi/K)^2+\frac{G_A+G_B}{2}\left(1-\frac{\pi/K}{\tan(\pi/K)}\right)+\frac{2\tan(\pi/2K)}{\pi/K}-1=0 \quad (2\text{-}13)\ [\text{AISC C-A-7-1}]$$

Bảng 2.2. Hệ số chiều dài tính toán *K*

Hình dạng cột oằn khi nén	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Giá trị theo lý	0.5	0.7	1.0	1.0	2.0	2.0
Giá trị theo Quy phạm	0.65	0.80	1.2	1.0	2.10	2.0
Ký hiệu gối	Ngàm Khớp cố định Ngàm trượt Đầu tự do					

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Khi không có chuyển vị ngang, phương trình có dạng:

$$\frac{G_A G_B (\pi/K)^2 - 36}{6(G_A + G_B)} - \frac{\pi/K}{\tan(\pi/K)} = 0 \qquad \text{(2-14) [AISC C-A-7-2]}$$

Trong hai phương trình trên, G là tỉ lệ tổng độ cứng đơn vị giữa cột và dầm tụ vào nút và được xác định xác định như sau:

$$G = \frac{\sum(E_c I_c / L_c)}{\sum(E_g I_g / L_g)} = \frac{\sum(EI/L)_c}{\sum(EI/L)_g} \qquad \text{(2-15) [AISC C-A-7-3]}$$

A và B là hai tham số để chỉ hai đầu cấu kiện chịu nén mà ta đang xét. $\sum(E_c I_c / L_c)$ là tổng $E_c I_c / L_c$ của tất cả các cột liên kết vào nút đang xét. $\sum(E_g I_g / L_g)$ là tổng $E_g I_g / L_g$ của tất cả các dầm trong mặt phẳng khung liên kết vào nút đang xét.

Khi cột liên kết khớp với móng, giá trị G theo lý thuyết cho nút này lớn vô cùng. Trong thực tế không có khớp lý tưởng, vì vậy AISC đề nghị lấy $G = 10$. Khi cột liên kết ngàm với móng, giá trị G theo lý thuyết bằng 0. Thực tế khi tính toán nên chọn $G = 1$ để kể đến liên kết không phải là ngàm lý tưởng.

Việc giải phương trình để xác định hệ số K tương đối phức tạp. AISC đưa ra hai đồ thị dùng để xác định giá trị K khi biết tham số độ cứng ở hai đầu cấu kiện G_A và G_B (xem hình 2.6 và 2.7).

Việc tính toán hệ số G cho từng nút cần được điều chỉnh lại cho một số trường hợp thường gặp phải như sau:

- Khi liên kết ở đầu kia của dầm đang xét không phải liên kết cứng trong nút khung mà là liên kết khớp hoặc ngàm, lúc đó độ cứng của dầm này $(EI/L)_g$ sẽ được điều chỉnh bằng cánh nhân với hệ số k_1. Phụ thuộc vào loại khung và dạng liên kết, hệ số này được tra trong bảng 2.3.

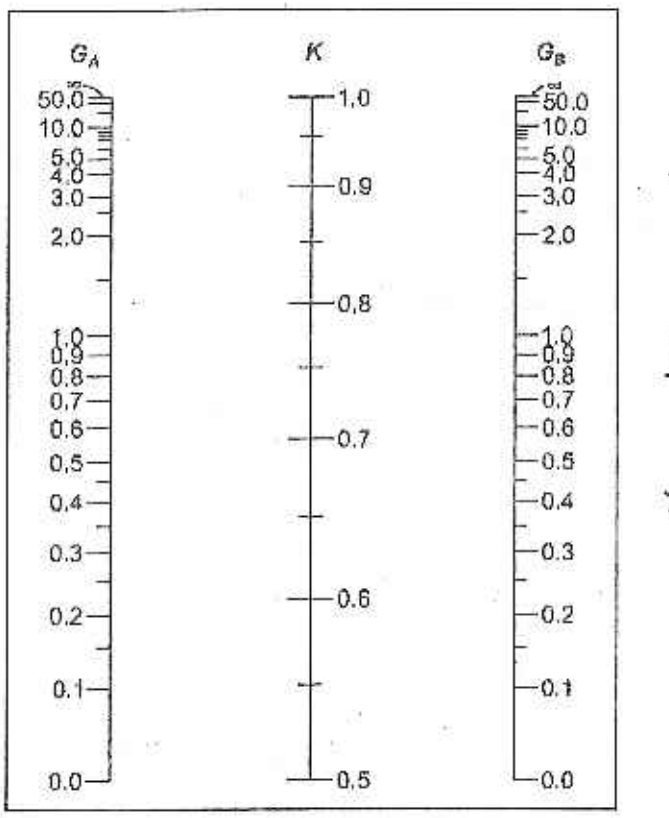
Bảng 2.3 Hệ số hiệu chỉnh k_1

	Cột có chuyển vị ngang	Cột không có chuyển vị ngang
Đầu kia của dầm liên kết khớp	1/2	3/2
Đầu kia của dầm liên kết ngàm	2/3	2

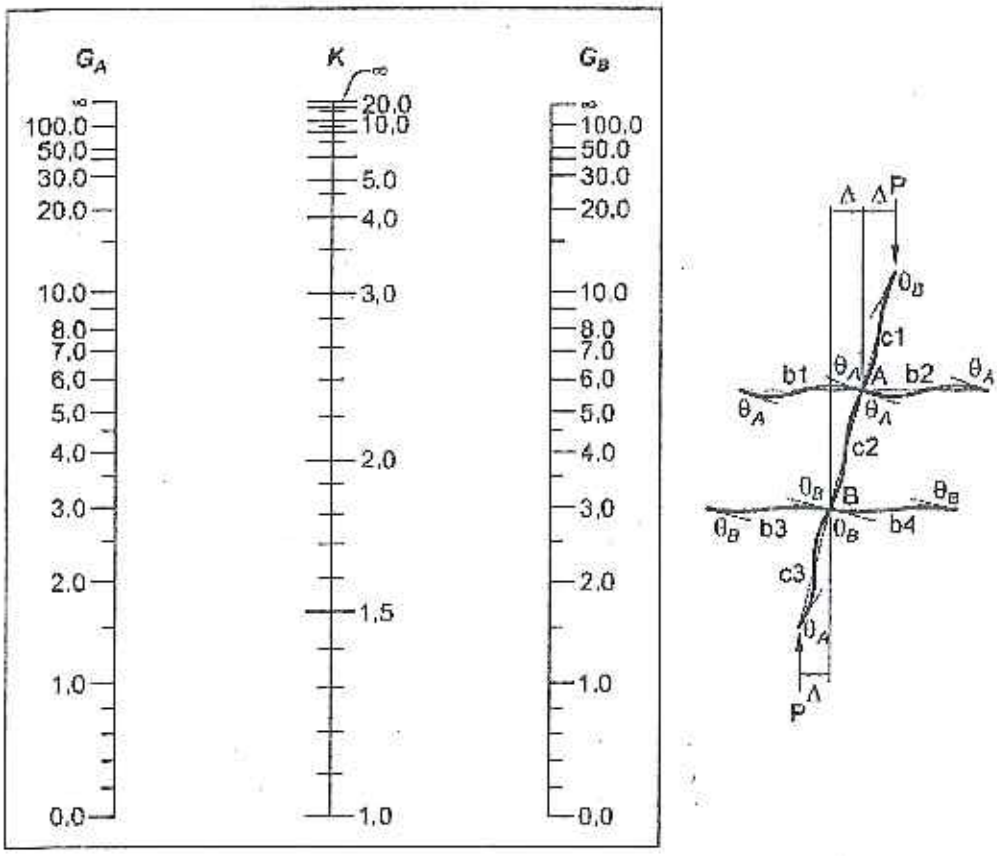
- Khi lực nén trong dầm đáng kể, độ cứng đơn vị của dầm $(EI/L)_g$ được nhân với hệ số $(1\text{-}Q/Q_{cr})$. Với Q là lực nén trong dầm đang xét và Q_{cr} là lực nén tới hạn của dầm này trong mặt phẳng đang xét. Q_{cr} được tính toán như cấu kiện chịu nén thông thường với giả thiết hệ số chiều dài tính toán $K = 1{,}0$.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Hình 2.6. Biểu đồ dùng để xác định hệ số K cho khung không có chuyển vị ngang (khung giằng)



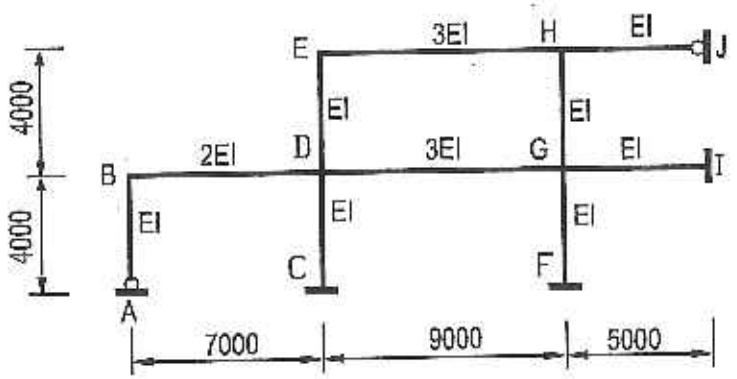
Hình 2.7. Biểu đồ dùng để xác định hệ số K cho khung có chuyển vị ngang

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Thí dụ 2.1

Xác định hệ số chiều dài tính toán cho các cột AB, CD, DE, FG và GH cho các trong hệ kết cấu dưới đây với giả thiết là các cột mất ổn định trong giai đoạn đàn hồi và lực nén trong các dầm là không đáng kể.



Hình 2.8. Thí dụ 2.1

Liên kết tại nút I và J của khung cản trở chuyển vị ngang nên K được xác định theo hình 2.6.

Cột AB:

$$G_A = 10;\ G_B = \frac{\sum(E_c I_c / L_c)}{\sum(E_g I_g / L_g)} = \frac{EI/4}{2EI/7} = 0{,}875$$

$$K = 0{,}85$$

Cột CD

$$G_C = 1;\ G_D = \frac{\sum(E_c I_c / L_c)}{\sum(E_g I_g / L_g)} = \frac{EI/4 + EI/4}{2EI/7 + 3EI/9} = 0{,}808$$

$$K = 0{,}76$$

Cột DE

$$G_D = 0{,}75;\ G_E = \frac{\sum(E_c I_c / L_c)}{\sum(E_g I_g / L_g)} = \frac{EI/4}{3EI/9} = 0{,}75$$

$$K = 0{,}74$$

Cột FG

$$G_F = 1;\ G_G = \frac{\sum(E_c I_c / L_c)}{\sum(E_g I_g / L_g)} = \frac{EI/4 + EI/4}{3EI/9 + 2(EI/5)} = 0{,}682$$

$$K = 0{,}75$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Cột GH

$$G_G = 0{,}682;\ G_H = \frac{\sum(E_c I_c / L_c)}{\sum(E_g I_g / L_g)} = \frac{EI/4}{3EI/9 + 1{,}5(EI/5)} = 0{,}395$$

$$K = 0{,}69$$

Thí dụ 2.2

Xác định hệ số chiều dài tính toán của khung trong thí dụ 2.1 với trường hợp không có liên kết ở nút I và J.

Trong trường hợp này, khung có thể có chuyển vị ngang nên K được xác định theo hình 2.7.

Cột AB

$$G_A = 10;\ G_B = 0{,}875$$

$$K = 1{,}85$$

Cột CD

$$G_C = 1;\ G_D = 0{,}75$$

$$K = 1{,}27$$

Cột DE

$$G_D = 0{,}75;\ G_E = 0{,}808$$

$$K = 1{,}25$$

Cột FG

$$G_F = 1;\ G_G = \frac{\sum(E_c I_c / L_c)}{\sum(E_g I_g / L_g)} = \frac{EI/4 + EI/4}{3EI/9} = 0{,}75$$

$$K = 1{,}27$$

Cột GH

$$G_G = 0{,}75;\ G_H = \frac{\sum(E_c I_c / L_c)}{\sum(E_g I_g / L_g)} = \frac{EI/4}{3EI/9} = 0{,}75$$

$$K = 1{,}22$$

2.3.6. Cách phân tích bậc 2 theo hệ số khuếch đại nội lực B_1, B_2.

Mọi kết cấu thép áp dụng Quy phạm này đều phải tính theo phân tích bậc 2, trừ một vài trường hợp riêng có thể tính theo phân tích bậc 1. Có thể dụng mọi phương pháp bậc 2 có xét cả hai hiệu ứng P-Δ và P-δ.

Được phép dùng phương pháp đơn giản sau thay cho phân tích bậc 2: đó là phương pháp phân tích bậc 1 có hệ số gia tăng. Phương pháp này tính kết cấu theo

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

phân tích bậc 1, nhưng xét các hiệu ứng bậc 2 bằng cách tăng mômen và lực trục trong các cấu kiện và liên kết.

Xét một kết cấu khung không được giằng, tức là khung có thể có chuyển vị ngang: Nội lực trong khung (tức là độ bền yêu cầu) M_r và P_r được xác định từ các tổ hợp tải trọng tương ứng theo LRFD hoặc ASD có thể coi là tổng của hai thành phần: nội lực trong khung không có chuyển vị ngang ngang M_{nt} và P_{nt} cộng với nội lực gây bởi các chuyển vị M_{lt} và P_{lt}:

$$M_r = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt} \qquad \text{(2-16) [AISC A-8-1]}$$

$$P_r = P_{nt} + B_2 P_{lt} \qquad \text{(2-17) [AISC A-8-2]}$$

Trong đó:

M_{nt} và P_{nt} là mômen và lực dọc trong phân tích bậc 1 gây bởi các tải trọng trong tổ hợp theo LRFD hoặc ASD;

M_{lt} và P_{lt} là mômen và lực dọc trong phân tích bậc 1 gây bởi chuyển vị của khung;

B_1 là hệ số gia tăng để kể đến hiệu ứng bậc 2 gây bởi chuyển vị giữa các điểm nút giằng P-δ;

B_2 là hệ số gia tăng cho hiệu ứng bậc 2 gây bởi chuyển vị của các điểm nút giằng P-Δ.

B_1 và B_2 được xác định theo công thức:

$$B_1 = \frac{C_m}{1 - \alpha P_r / P_{e1}} \geq 1 \qquad \text{(2-18) [AISC A-8-3]}$$

$$B_2 = \frac{1}{1 - \alpha \sum P_{nt} / \sum P_{e2}} \geq 1 \qquad \text{(2-19) [AISC A-8-6]}$$

với P_r là nội lực dọc cần tìm. Bước đầu để tính B_1, có thể lấy $P_r = P_{nt} + P_{el}$

α là hệ số, bằng 1 khi tính theo LRFD và bằng 1,6 khi tính theo ASD. Theo cách tính này, việc tăng tải trọng của ASD lên 1,6 lần đã đưa trực tiếp vào công thức của B_1 và B_2 nên không cần thay đổi tải trọng tính toán

ΣP_{nt} là tổng tải trọng đứng do tầng chịu gồm các tổ hợp của LRFD hay ASD, kể cả trọng lượng cột

C_m là hệ số xét sự biến đổi của mômen dọc chiều dài của thanh giữa hai nút, trường hợp không có chuyển vị ngang của khung

P_{el} là lực tới hạn *Euler* của cấu kiện trong mặt phẳng uốn khi không có chuyển vị ngang.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Giá trị C_m được lấy như sau:

a. Cấu kiện nén-uốn không chịu tải trọng giữa các gối tựa trong mặ phẳng uốn

$$C_m = 0,6 - 0,4(M_1 / M_2) \qquad (2\text{-}20)\ [\text{AISC A-8-4}]$$

Trong đó, M_1 và M_2 lần lượt là mômen uốn nhỏ hơn và lớn hơn của hai đầu của đoạn giữa các giằng. M_1/M_2 là dương khi thanh uốn cong hình chữ S, là âm khi thanh uốn cong 1 chiều.

b. Khi cấu kiện có chịu tải trọng giữa các gối tựa: C_m được lấy bằng 1 cho mọi trường hợp.

P_{e1} được tính theo công thức

$$P_{e1} = \frac{\pi^2 EI}{(K_1 L)^2} \qquad (2\text{-}21)\ [\text{AISC A-8-5}]$$

với I là mômen quán tính trong mặt phẳng uốn

K_1 là hệ số chiều dài tính toán K khi giả thiết khung không có chuyển vị ngang, có thể xác định theo cách ở mục 2.3 hoặc có thể lấy bằng 1.

$\sum P_{e2}$ là tổng lực tới hạn của các cột của tầng có chuyển vị ngang, tính bằng công thức $\sum P_{e2} = \sum \frac{\pi^2 EI}{(K_2 L)^2}$

K_2 là hệ số chiều dài tính toán trong mặt phẳng uốn, có kể đến chuyển vị ngang, có thể xác định theo mục 2.3.

Cũng có thể dùng công thức sau cho mọi hệ kết cấu chịu lực:

$$\sum P_{e2} = R_M \frac{\sum HL}{\Delta_H} \qquad (2\text{-}22)\ [\text{AISC A-8-7}]$$

với L là chiều cao tầng

Δ_H là độ chênh dịch chuyển của tầng gây bởi lực ngang. Khi Δ_H thay đổi trên mặt bằng kết cấu, có thể lấy độ chênh dịch chuyển lớn nhất.

R_M = 1,0 đối với hệ khung có giằng

= 0,85 đối với hệ khung cứng và các hệ liên hợp.

$\sum H$ là lực cắt tầng gây bởi các lực nang dùng để tính Δ_H

Đối với các cấu kiện mà $B_1 \le 1,05$, có thể thiên về an toàn, tính độ bền uốn yêu cầu theo công thức:

$$M_r = B_2(M_{nt} + M_{lt})$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

B_2 có thể coi là tỉ số của độ chênh dịch chuyển tầng khi tính theo phân tích bậc 2 so với khi tính theo phân tích bậc 1.

2.3.7. Các thí dụ tính toán

1. Thí dụ 2.3: Tính ổn định kết cấu theo phương pháp DM (LRFD)

Cột thép W10×60 (hay W250×89 theo hệ mét) được ngàm tại móng và một đầu tự do; cột được giữ không cho oằn ngang; cột cao L = 4,5m; Lực nén tập trung tại đầu tự do P = 1960kN; Lực ngang tại đầu tự do H = 6,5 kN. Loại thép ASTM A572 có cường độ chảy F_y = 34,5 kN/cm^2.

– Đặc trưng tiết diện của thép hình W10×60

A = 114cm^2; I_x = 14260cm^4; I_y = 4841cm^4; S_x = 1097cm^3; S_y = 378,2cm^3; Z_x = 1222cm^3.

– Tính toán nội lực

αP_r = 1960 kN (α =1 theo LRFD)

$P_y = F_y A = 34,5 \times 114 = 3933$ kN

$\alpha P_r / P_y < 0,5$ nên $\tau_b = 1,0$

$\Rightarrow$ Mô đun đàn hồi E dùng để phân tích kết cấu $E^* = 0,8 \times 20000 = 16000$ kN/cm^2

Chuyển vị ngang đầu cột theo phân tích bậc nhất

$$\Delta_{1st} = \frac{HL^3}{3EI_x} = \frac{6,5 \times 450^3}{3 \times 16000 \times 14260} = 0,865 \text{ cm}$$

Đặt $U = \sqrt{\frac{PL^2}{EI_x}} = \sqrt{\frac{1960 \times 450^2}{16000 \times 14260}} = 1,319$

Chuyển vị ngang đầu cột theo phân tích bậc hai Δ_{2nd} được tính theo công thức đã biết của Sức bền vật liệu:

$$\Delta_{2nd} = \Delta_{1st}\left(\frac{3}{U^2}\right)\left(\frac{\text{tg}U}{U} - 1\right) = 0,865 \times \left(\frac{3}{1,319^2}\right) \times \left(\frac{\text{tg}(1,319)}{1,319} - 1\right) = 0,865 \times 3,375 = 2,91 \text{ cm}$$

$\frac{\Delta_{2nd}}{\Delta_{1st}} = \frac{2,91}{0.865} = 3,36 > 1,7$ nên lực ngang H cần được tổ hợp với lực ngang giả định N_i đại diện cho sự không hoàn hảo về hình học của kết cấu.

$$N_i = 0,002\alpha P = 0,002 \times 1 \times 1960 = 3,92 \text{ kN}$$

Tổng lực ngang mới $H + N_i = 6,5 + 3,92 = 10,42$ kN

Chuyển vị do $H + N_i$ gây ra là

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$\Delta_{2nd(H+Ni)} = \frac{10,42\times 450}{1960}\left(\frac{\sin(1,319)-1,319\times\cos(1,319)}{1,319\times\cos(1,319)}\right) = 4,66\text{ cm}$$

$$M_r = P\times\Delta_{2nd(H+Ni)} + (H+N_i)\times L = 1960\times 4,66 + 10,42\times 450 = 13822\text{ kNcm}$$

$$P_r = P = 1960\text{ kN}$$

Ghi chú: Với kết cấu này, không thể dùng phương pháp khác như phương pháp chiều dài tính toán hay phương pháp phân tích bậc nhất vì $\frac{\Delta_{2nd}}{\Delta_{1st}} > 1,5$

Dùng nội lực tính được từ phân tích bậc 2 để kiểm tra tiết diện.

Dưới đây có sử dụng một số công thức tính toán độ bền của cấu kiện mà được trình bày ở chương 4, 7.

Kiểm tra tiết diện theo AISC 360-10 (LRFD)

$$4,7\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4,7\times\sqrt{\frac{20000}{34,5}} = 113,4$$

$$r_x = \sqrt{\frac{I}{A}} = \sqrt{\frac{14260}{114}} = 11,184\text{ cm}$$

Tiết diện thuộc loại đặc chắc.

a. Theo phương pháp DM:

Lưu ý: Khi kiểm tra tiết diện thì không giảm độ cứng hay *mô đun đàn hồi E (E = 20000 kN/cm²)*

***Hình 2.9.** Thí dụ 2.4*

Hệ số chiều dài tính toán $K = 1$

– Khả năng chịu nén của tiết diện

$$\frac{KL}{r_x} = \frac{1\times 450}{11,184} = 40,24 < 4,7\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{KL}{r_x}\right)^2} = \frac{3,1245^2\times 20000}{40,24^2} = 121,9\text{ kN/cm}^2$$

$$F_{cr} = F_y\left[0.658^{(F_y/F_e)}\right] = 34,5\times\left[0.658^{(34,5/121,9)}\right] = 30,64\text{ kN/cm}^2$$

$$P_n = F_{cr}\times A = 30,64\times 114 = 3493\text{ kN}$$

$$P_c = \phi_c P_n = 0,9P_n = 0,9\times 3493 = 3144\text{ kN}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

– Khả năng chịu uốn của tiết diện

$$M_n = M_p = F_y Z_x = 34,5 \times 1222 = 42159 \text{ kNcm}$$

$$M_c = \phi_b M_n = 0,9 M_n = 0,9 \times 42159 = 37943 \text{ kNcm}$$

– Kiểm tra tiết diện chịu lực kết hợp:

Khi $\frac{P_r}{P_c} = \frac{1960}{3144} = 0,623 \geq 0,2$

Kiểm tra tiết diện chịu lực kết hợp theo công thức:

$$\frac{P_r}{P_c} + \frac{8}{9}\left(\frac{M_r}{M_c}\right) \leq 1,0 \qquad \text{(7-12)[AISC H1-1a]}$$

Trong đó: P_r là độ bền yêu cầu về nén đúng tâm; P_c là độ bền khả dụng về nén đúng tâm.

M_r là độ bền uốn yêu cầu; M_c là độ bền uốn khả dụng;

$$\frac{P_r}{P_c} + \frac{8}{9}\left(\frac{M_r}{M_c}\right) = \frac{1960}{3144} + \frac{8}{9} \times \left(\frac{13822}{37943}\right) = 0,947 < 1,0 \Rightarrow \text{Ok.}$$

2. Thí dụ 2.4: So sánh tính toán ổn định theo hai phương pháp (DM và chiều dài tính toán)

Cột thép W10×60 (hay W250×89 theo hệ mét) được ngàm tại móng và một đầu tự do; cột được giữ không cho oằn ngang; cột cao L = 4,5m; Lực nén tập trung tại đầu tự do P = 1100kN; Lực ngang tại đầu tự do H = 6,5 kN. Loại thép ASTM A572 có cường độ chảy Fy = 34,5 kN/cm^2.

– *Đặc trưng tiết diện của thép hình W10×60*

$A = 114\text{cm}^2$; $I_x = 14260\text{cm}^4$; $I_y = 4841\text{cm}^4$; $S_x = 1097\text{cm}^3$; $S_y = 378,2\text{cm}^3$; $Z_x = 1222\text{cm}^3$

Thông số	Phương pháp phân tích trực tiếp	Phương pháp chiều dài tính toán	Đơn vị
Mô đun đàn hồi E dùng để phân tích kết cấu	16000 (= 0,8×20000) Do $\alpha P_r / P_y < 0.5$ nên $\tau_b = 1,0$ $\alpha P_r = 1960$ kN $P_y = 34,5 \times 114 = 3933$ kN	20000	kN/cm^2
Lực nén tại đầu cột	1100	1100	kN
Lực ngang tại đầu cột	6,5	6,5	kN
Chuyển vị ngang đầu cột theo phân tích bậc nhất (Δ1st)	0,866	0,693	cm

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Thông số	Phương pháp phân tích trực tiếp	Phương pháp chiều dài tính toán	Đơn vị
Chuyển vị ngang đầu cột theo phân tích bậc 2 (Δ2nd)	1,425	1,009	cm
Δ2nd / Δ1st	1.651	1,443	
Lực ngang giả định	$0,002\times1100=2,2$	$0,002\times1100=2,2$	kN
Tổng lực ngang	6,5 Vì Δ2nd / Δ1st < 1,7 nên không tổ hợp lực ngang giả định với lực ngang *H*	6,5 Vì Δ2nd / Δ1st < 1,5 nên không tổ hợp lực ngang giả định với lực ngang *H*	kN
Phương pháp phân tích	Bậc 2 (PΔ & Pδ)	Bậc 2 (PΔ & Pδ)	
Mô men uốn tại chân cột	$M_r = P\times\Delta_{2nd} + H\times L$ $1100\times1,43+6,5\times450=4492$	$M_r = P\times\Delta_{2nd} + H\times L$ $1100\times1,01+6,5\times450=4035$	kNcm
Lực nén tại chân cột (bỏ qua trọng lượng riêng)	1100	1100	kN
Hệ số chiều dài tính toán K	1	2,1	

$$M_r = P\times\Delta_{2nd} + H\times L$$

Kiểm tra tiết diện theo AISC 360-10 (LRFD)

$$4,7\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4,7\times\sqrt{\frac{20000}{34,5}} = 113,4$$

$$r_x = \sqrt{\frac{I}{A}} = \sqrt{\frac{14260}{114}} = 11,184\text{ cm}$$

Tiết diện thuộc loại đặc chắc.

a. Theo phương pháp DM:

Lưu ý: Khi kiểm tra tiết diện thì không giảm độ cứng hay mô đun đàn hồi E (E = 20000 kN/cm²)

Hệ số chiều dài tính toán $K = 1$

– Khả năng chịu nén của tiết diện

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$\frac{KL}{r_x}=\frac{1\times 450}{11,184}=40,24<4,7\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$F_e=\frac{\pi^2 E}{\left(\frac{KL}{r_x}\right)^2}=\frac{3,1245^2\times 20000}{40,24^2}=121,9 \text{ kN/cm}^2$$

$$F_{cr}=F_y\left[0.658^{(F_y/F_e)}\right]=34,5\times\left[0.658^{(34,5/121,9)}\right]=30,64 \text{ kN/cm}^2$$

$$P_n=F_{cr}\times A=30,64\times 114=3493 \text{ kN}$$

$$P_c=\phi_c P_n=0,9P_n=0,9\times 3493=3144$$

– Khả năng chịu uốn của tiết diện

$$M_n=M_p=F_y Z_x=34,5\times 1222=42159 \text{ kNcm kN}$$

$$M_c=\phi_b M_n=0,9M_n=0,9\times 42159=37943 \text{ kNcm}$$

– Kiểm tra tiết diện chịu lực kết hợp:

Khi $\frac{P_r}{P_c}=\frac{1100}{3144}=0,35\geq 0,2$

Kiểm tra tiết diện chịu lực kết hợp theo công thức:

$$\frac{P_r}{P_c}+\frac{8}{9}\left(\frac{M_r}{M_c}\right)\leq 1,0 \qquad \text{(7-12)[AISC H1-1a]}$$

Trong đó: P_r là độ bền yêu cầu về nén đúng tâm; P_c là độ bền khả dụng về nén đúng tâm.

M_r là độ bền uốn yêu cầu; M_c là độ bền uốn khả dụng;

$$\frac{P_r}{P_c}+\frac{8}{9}\left(\frac{M_r}{M_c}\right)=\frac{1100}{3144}+\frac{8}{9}\times\left(\frac{4492}{37943}\right)=0,455<1,0\Rightarrow \text{Ok.}$$

b. Theo phương pháp chiều dài tính toán :

– Khả năng chịu nén của tiết diện

Hệ số chiều dài tính toán $K=2,1$(theo bảng 2.2)

$$\frac{KL}{r_x}=\frac{2,1\times 450}{11,184}=84,50<4,7\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$F_e=\frac{\pi^2 E}{\left(\frac{KL}{r_x}\right)^2}=\frac{3,1245^2\times 20000}{84,50^2}=27,64 \text{ kN/cm}^2$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$F_{cr} = F_y\left[0.658^{(F_y/F_e)}\right] = 34,5\times\left[0.658^{(34,5/27,64)}\right] = 20,46 \text{ kN/cm}^2$$

$$P_n = F_{cr}\times A = 20,46\times 114 = 2332,4 \text{ kN}$$

$$P_c = \phi_c P_n = 0,9P_n = 0,9\times 2332,4 = 2099,2 \text{ kN}$$

– Khả năng chịu uốn của tiết diện

$$M_n = M_p = F_y Z_x = 34,5\times 1222 = 42159 \text{ kNcm}$$

$$M_c = \phi_b M_n = 0,9M_n = 0,9\times 42159 = 37943 \text{ kNcm}$$

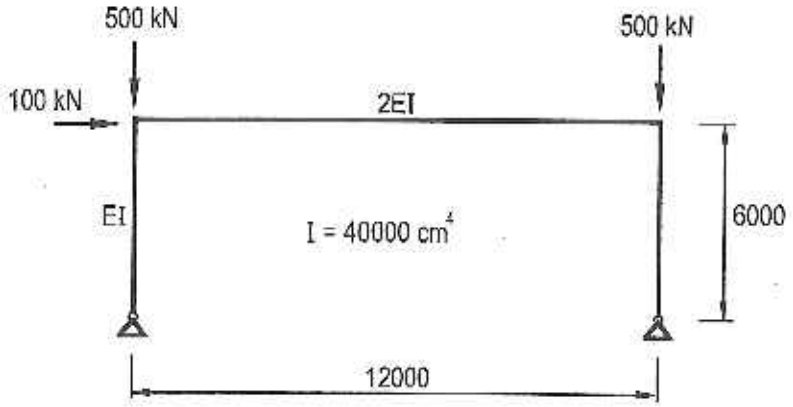
– Kiểm tra tiết diện chịu lực kết hợp:

$$\frac{P_r}{P_c} + \frac{8}{9}\left(\frac{M_r}{M_c}\right) = \frac{1100}{2099,2} + \frac{8}{9}\times\left(\frac{4035}{37943}\right) = 0,619 < 1,0 \Rightarrow \text{Ok}$$

Như vậy, đối với trường hợp này thiết kế theo DM sẽ tiết kiệm hơn (0.455 < 0,619)

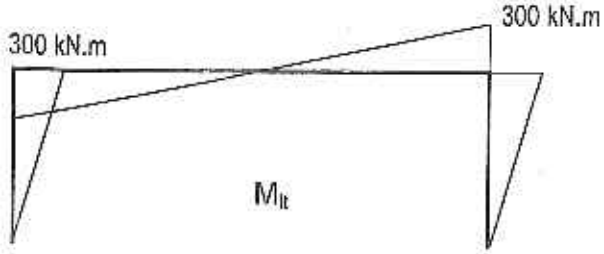
3. Thí dụ 2.5: Xác định nội lực theo hệ số B1, B2

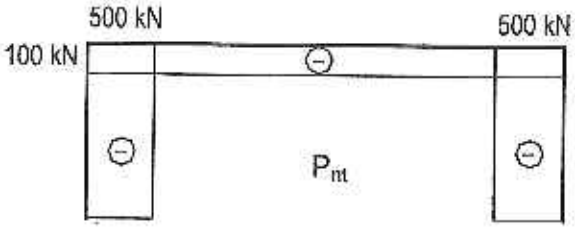
Xác định nội lực tính toán M_r và P_r (tức độ bền yêu cầu về uốn và nén) của khung chịu các tải trọng của tổ hợp tải trọng LRFD (hình 2.11).



***Hình 2.11.** Thí dụ 2.3*

Giải khung theo phân tích bậc 1 được biểu đồ mômen và lực nén như sau:





M_{nt} = 0 vì không có tải trọng trên cấu kiện

P_{lt} = ± 50 kN, kéo ở cột trái, nén ở cột phải

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Đối với cột (cột phải):

$$P_r = P_{nt} + P_{lt} = 550 \text{ kN}$$

$$C_m = 0,6 - 0,4\frac{M_1}{M_2} = 0,6$$

$$P_{e1} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2} = \frac{\pi^2 \times 20000 \times 40000}{(1,0 \times 600)^2} = 21932 \text{ kN}$$

$$B_1 = \frac{0,6}{1-(550/21932)} = 0,61 < 1 \Rightarrow \text{Chọn } B_1 = 1,0$$

Ở đây, nêu cách tính B_1 để giải thích phương pháp, thực ra trường hợp này không cần tính B_1 vì $M_{nt} = 0$.

Hệ số chiều dài tính toán K_2 của cột khung xác định theo đồ thị hình 2.2 như sau:

$$G_A = \frac{1/6}{2/12} = 1; \quad G_B = \infty \quad \Rightarrow K_2 = 2,3$$

$$P_{e2} = \frac{\pi^2 EI}{(K_2 L)^2} = \frac{\pi^2 \times 20000 \times 40000}{(2,3 \times 600)^2} = 4146 \text{ kN}$$

$$B_2 = \frac{1}{1-[(450+550)/(2 \times 4146)]} = 1,137$$

Vậy, độ bền yêu cầu của cột khung dùng để kiểm tra theo LRFD là:

$$M_r = 1,137 \times 300 = 341 \text{ kNm}$$

$$P_r = 550 \text{ kN}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Chương 3
THIẾT KẾ CẤU KIỆN CHỊU KÉO

3.1. ĐẠI CƯƠNG

Chương này xét các cấu kiện chịu kéo dọc trục đúng tâm. Cấu kiện chịu kéo gặp trong phần lớn các kết cấu thép, đó là các thanh cánh và thanh bụng của giàn mái của nhà hoặc giàn cầu, thanh chéo của hệ giằng trong nhà, thanh treo của hệ xà gồ mái v.v...Tiết diện thanh kéo đơn giản nhất là thép tròn, thép dẹt, dây cáp, cũng có thể là thép hình như thép góc, thép máng, thép chữ I. Khi một tiết diện đơn giản không đủ chịu lực thì dùng tiết diện tổ hợp do nhiều thép bản hoặc thép hình ghép lại.

Khi thanh chịu lực kéo, nó có thể bị phá hoại theo hai cách:

- Chảy tại vùng giữa của thanh, giữa các mối liên kết. Tiết diện làm việc là tiết diện của toàn bộ thanh, không có giảm yếu bởi các lỗ và được gọi là tiết diện nguyên (A_g).

- Kéo đứt tại vùng có mối liên kết. Tại vùng này, giai đoạn củng cố sau chảy dẻo thường hay xảy ra tại vùng lân cận các lỗ. Vùng có mối liên kết thường ngắn hơn rất nhiều so với chiều dài toàn bộ thanh nên sự chảy dẻo của vùng này không gây ra nguy hiểm cho toàn cấu kiện và kết cấu. Do vậy người ta có thể tính toán vùng có liên kết theo giai đoạn kéo đứt. Tiết diện bị phá hỏng đương nhiên là tiết diện bị giảm yếu bởi các lỗ liên kết được gọi là tiết diện thực (A_n). Tuy nhiên không phải toàn bộ tiết diện thực đều làm việc như nhau, tức là ứng suất phân bố đều trên toàn bộ tiết diện. Thực tế chỉ một phần tiết diện chịu lực, phần còn lại chịu lực ít hơn và được coi là không chịu lực. Phần tiết diện thực chịu lực được gọi là tiết diện hữu hiệu (A_e). Ngay cả khi liên kết là hàn, không có lỗ thì vẫn dùng tiết diện hữu hiệu A_e để tính toán chứ không được dùng A_g.

Như vậy, tính toán một thanh kéo luôn luôn phải xét hai trạng thái giới hạn:

- Trạng thái giới hạn chảy ở vùng giữa các mối liên kết theo tiết diện nguyên và
- Trạng thái giới hạn đứt ở vùng mối liên kết theo tiết diện hữu hiệu.

Về độ mảnh giới hạn của cấu kiện chịu kéo, Quy phạm không qui định bắt buộc. Tuy nhiên có khuyến nghị độ mảnh L/r_{min} (r_{min} là bán kính quán tính nhỏ nhất của tiết diện) của cấu kiện không không phải là thanh tròn không nên quá 300.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

3.2. ĐỘ BỀN CHỊU KÉO

3.2.1. Theo điều kiện chảy ở tiết diện nguyên

Độ bền danh nghĩa:

$$P_n = F_y A_g \qquad \text{(3-1) [AISC: D2-1]}$$

với F_y là ứng suất chảy của thép;

A_g là diện tích tiết diện nguyên.

Từ đây xác định độ bền của cấu kiện:

Độ bền thiết kế, theo LRFD: $\phi_t P_n$ với $\phi_t = 0,90$

Độ bền cho phép theo ASD: $\dfrac{P_n}{\Omega_t}$ với $\Omega_t = 1,67$

Các độ bền này phải lớn hơn độ bền yêu cầu (tức là nội lực) theo hai phương pháp:

$\phi_t P_n \geq P_u$ (gây bởi tổ hợp tải trọng của LRFD)

$\dfrac{P_n}{\Omega_t} \geq P_a$ (gây bởi tổ hợp tải trọng của ASD)

3.2.2. Theo sự đứt ở tiết diện hữu hiệu

Độ bền danh nghĩa:

$$P_n = F_u A_e \qquad \text{(3-2) [AISC: D2-2]}$$

với F_u là cường độ bền kéo đứt của thép;

A_e là diện tích tiết diện hữu hiệu.

Với cách tính xét trạng thái giới hạn kéo đứt, hệ số an toàn đương nhiên phải lấy lớn hơn so với trường hợp trên. Cụ thể là:

$$\phi_t = 0,75 \text{ (LRFD) và } \Omega_t = 2,0 \text{ (ASD)}$$

Luôn luôn phải tính theo cả hai trường hợp. Độ bền thiết kế và độ bền cho phép của cấu kiện lấy là giá trị nhỏ hơn trong hai cách tính.

3.3. XÁC ĐỊNH CÁC DIỆN TÍCH

3.3.1. Diện tích tiết diện nguyên

Diện tích nguyên A_g của cấu kiện là toàn bộ diện tích của tiết diện ngang, không trừ đi phần giảm yếu do lỗ liên kết.

3.3.2. Diện tích thực A_n

Diện tích thực bằng diện tích nguyên trừ đi các giảm yếu do lỗ liên kết. Diện tích một lỗ giảm yếu bằng đường kính lỗ nhân với bề dày tấm. Đường kính danh

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

nghĩa của lỗ (như ở chương 8 sẽ đề cập tới) lớn hơn đường kính bu lông là 2mm. Đường kính tính toán của lỗ khi tính diện tích thực được lấy lớn hơn đường kính danh nghĩa là 2mm. Sở dĩ như vậy là vì khi đột lỗ, thép tại vùng mép lỗ bị hư hại. Giả thiết hư hại 1mm ở hai bên mép lỗ. Do đó, bề rộng tổng cộng phải bỏ đi bằng đường kính lỗ cộng thêm 2mm, hoặc bằng đường kính bulông cộng thêm 3,5 đến 4mm.

Khi các lỗ đặt thẳng hàng trên đường vuông góc với phương lực, diện tích thực được xác định bằng công thức:

$$A_n = A_g - n_1 dt \tag{3-3}$$

Trong đó: t - bề dày bản thép;

d - đường kính tính toán của lỗ;

n_1 - số lỗ trên một hàng vuông góc với phương lực.

Khi các lỗ xếp so le, dưới tác dụng của lực kéo có thể xảy ra các đường phá hoại khác nhau: hoặc trên tiết diện vuông góc với phương lực, hoặc trên tiết diện chữ chi đi qua các lỗ giảm yếu gần nhau. Đường phá hoại nào có diện tích nhỏ nhất sẽ là đường phá hoại trong thực tế. Trong trường hợp này, AISC cũng như phần lớn các tiêu chuẩn quốc tế hiện nay dùng công thức sau để xác định diện tích thực trên tiết diện chữ chi:

$$A_n = A_g - ndt + \sum\left(\frac{s^2}{4g}\right)t \tag{3-4}$$

Trong đó: n - số lỗ trên đường chữ chi đang xét;

s - khoảng cách giữa các lỗ liền kề theo phương song song với phương lực;

g - khoảng cách giữa các lỗ liền kề theo phương vuông góc với phương lực

$\sum\left(\frac{s^2}{4g}\right)t$ - lượng cộng thêm cho mỗi đoạn chéo của tiết diện chữ chi.

3.3.3. Diện tích thực hữu hiệu A_e

Khi lực truyền vào cấu kiện chỉ qua một số bộ phận của liên kết, ứng suất phân bố trên tiết diện sẽ không đều. Khi đó có thể xảy ra phá hoại cục bộ tại những nơi tập trung ứng suất lớn, trong khi những vị trí khác lại chưa phát huy được hết khả năng chịu lực. Để kể đến sự phá hoại cục bộ này, khái niệm diện tích thực hữu hiệu (*effective net area*) được đưa ra. Trong tính toán coi như ứng suất phân bố đều trên diện tích hữu hiệu này. Diện tích thực hữu hiệu được xác định theo công thức:

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$A_e = UA_n \qquad \text{(3-5) [AISC: D3-1]}$$

Trong đó U là hệ số diện tích hữu hiệu, phụ thuộc vào độ lệch tâm của lực truyền tại mối liên kết so với toàn tiết diện.

Trong những trường hợp đơn giản, giá trị U được tính như sau:

1. Khi tải trọng chỉ truyền vào một bộ phận tiết diện nhờ các liên kết chứ không truyền lên toàn bộ tiết diện:

$$U = 1 - \frac{\overline{x}}{L} \qquad \text{(3-6)}$$

Trong đó: $\overline{x}$ là khoảng cách từ trọng tâm của phần tiết diện được liên kết để truyền tải đến mặt phẳng truyền tải (tức là mặt phẳng của cấu kiện tại chỗ tiếp xúc);

L là chiều dài đoạn liên kết trong phương truyền tải, được lấy giữa các bu lông ngoài cùng.

Có thể tham khảo cách xác định giá trị $\overline{x}$ trong các trường hợp ở trong hình 3.1 và 3.2.

Với bản mã, bản nối của mối liên kết thì lấy $U = 1$.

2. Khi lực kéo truyền qua các mối liên kết là hàn, phân biệt ra 3 trường hợp

- Cấu kiện không phải là tấm, truyền bằng các mối hàn dọc hay dọc + ngang: coi như chỉ có mối hàn dọc

$$A_e = UA_g \text{ với } U = 1 - x/L$$

L là chiều hàn mối hàn dọc

- Trường hợp như trên nhưng chỉ có các mối hàn ngang

$$A_e = UA_g = A_{con}$$

A_{con} là diện tích các phần tử được hàn trực tiếp

- Tấm được liên kết bằng các mối hàn dọc ở 2 mép, sao cho bề dài mỗi mối hàn L là lớn hơn bề rộng tấm:

$$L \geq 2w \Rightarrow U = 1{,}0$$
$$1{,}5w \leq L < 2w \Rightarrow U = 0{,}87$$
$$w \leq L < 1{,}5w \Rightarrow U = 0{,}75$$

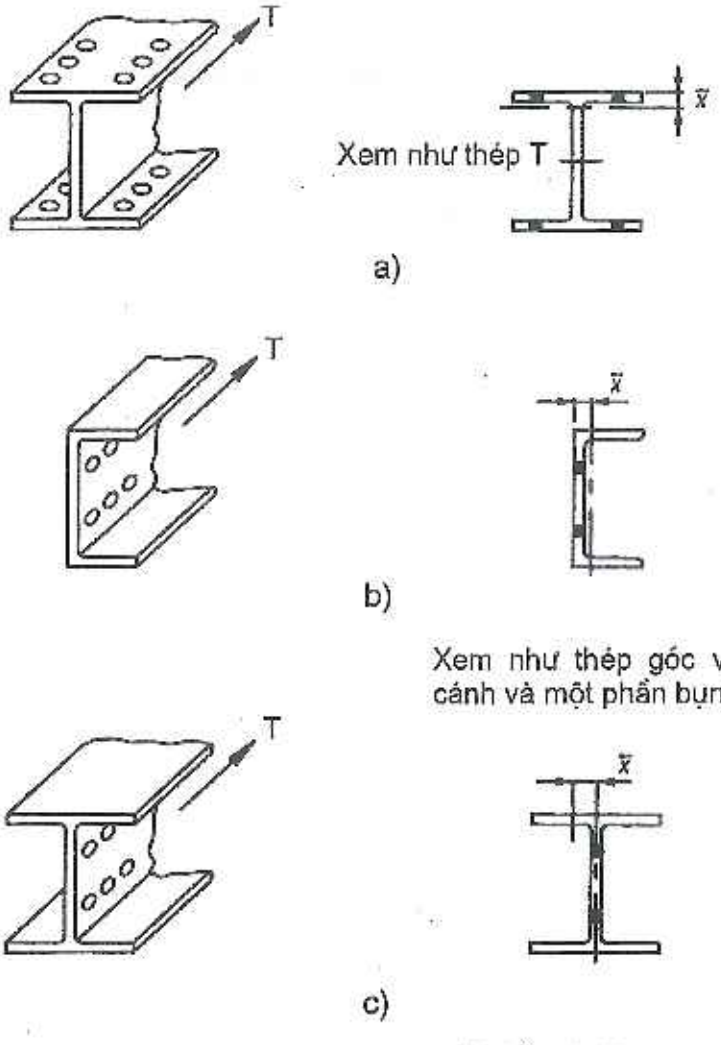
Tấm được liên kết bằng mối hàn dọc và ngang thì $U = 1{,}0$.

3. Với liên kết bằng bu lông: $A_e = A_n \leq 0{,}85\, A_g$

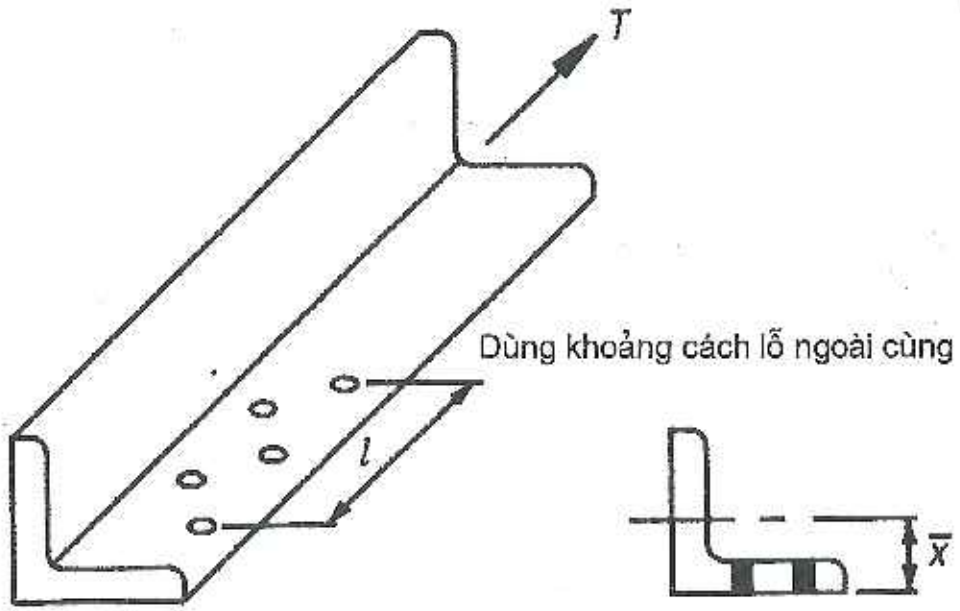
Đầy đủ hơn về các trường hợp xác định U trình bầy trong bảng 3.1 dưới đây, chép lại từ bảng D3.1 của Qui phạm.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Hình 3.1. Xác định giá trị $\bar{x}$ để tính U

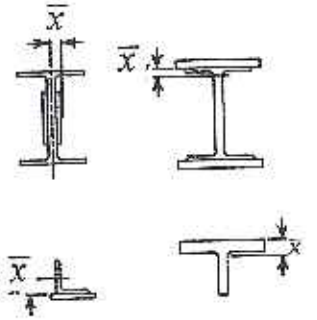
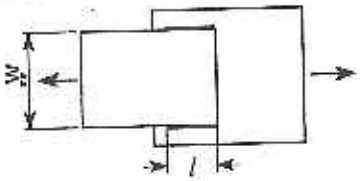
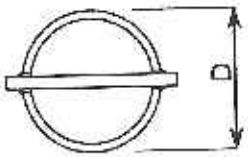
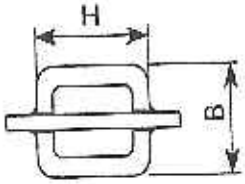


Hình 3.2. Xác định giá trị l để tính U cho liên kết bằng bu lông với lỗ so le

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

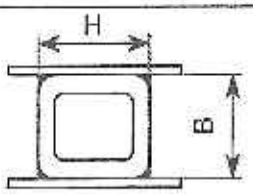
Bảng 3.1. Hệ số hữu hiệu U

TT	Dạng liên kết	Hệ số U	Minh hoạ
1	Cấu kiện chịu kéo với lực kéo truyền trực tiếp trên toàn tiết diện bởi liên kết hàn hoặc bu lông (trừ trường hợp 4, 5 và 6)	$U = 1,0$	
2	Cấu kiện chịu kéo (trừ thép tấm và thép tiết diện kín) với lực kéo được truyền từ một phần của tiết diện	$U = 1,0 - \frac{\overline{x}}{l}$	
3	Cấu kiện chịu kéo được liên kết bằng đường hàn vuông góc với phương lực .	$U = 1,0$ và $A_e = A_{con}$ là diện tích các bộ phận liên kết trực tiếp	
4	Thép tấm mà lực kéo được truyền qua các đường hàn song song với phương lực.	$l \geq 2w$: $U = 1,0$ $2w > l \geq 1,5w$: $U = 0,87$ $1,5w > l \geq w$: $U = 0,75$	
5	Thép ống dùng liên kết một bản mã xuyên tâm	$l \geq 1,3D$: $U = 1,0$ $D \leq l < 1,3D$: $U = 1,0 - \frac{\overline{x}}{l}$ với $\overline{x} = \frac{D}{\pi}$	
6	Thép hộp liên kết bằng 1 bản mã xuyên tâm	$l \geq H$: $U = 1,0 - \frac{\overline{x}}{l}$ với $\overline{x} = \frac{B^2 + 2BH}{4(B+H)}$	

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Bảng 3.1 (tiếp theo)

TT	Dạng liên kết		Hệ số U	Minh hoạ
		liên kết bằng 2 bản mã hai bên	$l \geq H$: $U = 1,0 - \frac{\bar{x}}{l}$ với $\bar{x} = \frac{B^2}{4(B+H)}$	
7	Thép hình W, M, S, HP hoặc T (nếu U cũng được tính từ TH 2 thì được phép dùng giá trị lớn hơn)	liên kết ở cánh với ít nhất 3 bu lông mỗi hàng theo phương lực	$b_f \geq 2/3d$: $U =$ $b_f < 2/3d$: $U =$	
		liên kết ở bụng với ít nhất 4 bu lông mỗi hàng theo phương lực	$U = 0,7$	
8	Thép góc đơn và đôi (nếu U cũng được tính toán theo trường hợp 2 thì được phép sử dụng giá trị lớn hơn tính được)	với ít nhất 4 bu lông mỗi hàng theo phương lực	$U = 0,8$	
		với 3 bu lông mỗi hàng theo phương lực. Với ít hơn 3 bu lông mỗi hàng thì áp dụng trường hợp 2.	$U = 0,6$	

* Trong bảng 3.1, l là chiều dài liên kết, w là bề rộng của tấm, $\bar{x}$ là độ lệch tâm của liên kết, b_f là chiều rộng cánh của tiết diện I, d là chiều cao của tiết diện I hoặc T.

3.4. THÍ DỤ TÍNH TOÁN

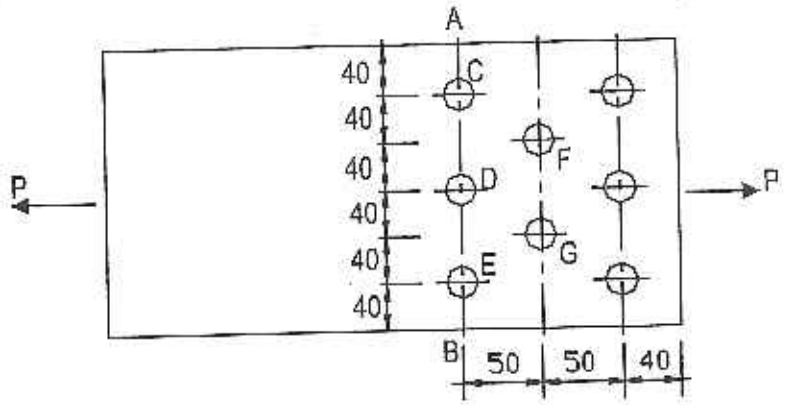
Thí dụ 3.1

Xác định lực kéo cho phép theo phương pháp ASD và lực kéo thiết kế theo phương pháp LRFD của bản thép dày 12 mm bị giảm yếu bởi các lỗ bu lông bố trí

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

như hình 3.3. Sử dụng bu lông M20, thép bản A572 cấp 50 có $F_y = 34,5$ kN/cm^2 và $F_u = 44,8$ kN/cm^2.



Hình 3.3. Thí dụ 3.1

Trước tiên, chúng ta xác định diện tích thực hữu hiệu của bản thép. Trong trường hợp này lực kéo truyền trực tiếp trên toàn bản thép nên chọn $U = 1,0$. Diện tích hữu thực hữu hiệu cũng chính là diện tích thực của tiết diện. Liên kết sử dụng bu lông M20 có đường kính thân bu lông là 20mm nên trong tính toán giả thiết đường kính tính toán của lỗ là 23,5 mm. Cấu kiện có thể bị phá hoại theo tiết diện ACDEB, ACFDEB hoặc ACFDGEB. Diện tích thực được xác định theo công thức (3-3) và (3-4):

Tiết diện ACDEB:

$$A_g = 24 \times 1,2 = 28,8 \text{ cm}^2$$

$$A_n = A_g - ndt = 24 \times 1,2 - 3 \times 2,35 \times 1,2 = 20,34 \text{ cm}^2$$

Tiết diện ACFDEB:

$$A_n = A_g - ndt + \sum\left(\frac{s^2}{4g}\right)t = 24 \times 1,2 - 4 \times 2,35 \times 1,2 + 2 \times [5^2/(4 \times 4)] \times 1,2 = 21,27 \text{ cm}^2$$

Tiết diện ACFDGEB:

$$A_n = A_g - ndt + \sum\left(\frac{s^2}{4g}\right)t = 24 \times 1,2 - 5 \times 2,35 \times 1,2 + 4 \times [5^2/(4 \times 4)] \times 1,2 = 23,35 \text{ cm}^2$$

Như vậy diện tích thực của cấu kiện là 20,34 cm^2.

$$A_e = A_n = 20.34 < 0,85A_g = 24,48 \text{ cm}^2$$

Lực kéo cho phép và lực kéo thiết kế của bản thép được xác định như sau:

ASD:

$$P_n/\Omega_t = \min(0,6F_yA_g;\ 0,5F_uA_e)$$
$$= \min(0,6 \times 34,5 \times 28,8;\ \ 0,5 \times 44,8 \times 20,34)$$
$$= \min(596,16;\ 455,62) = 455,62 \text{ kN}.$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

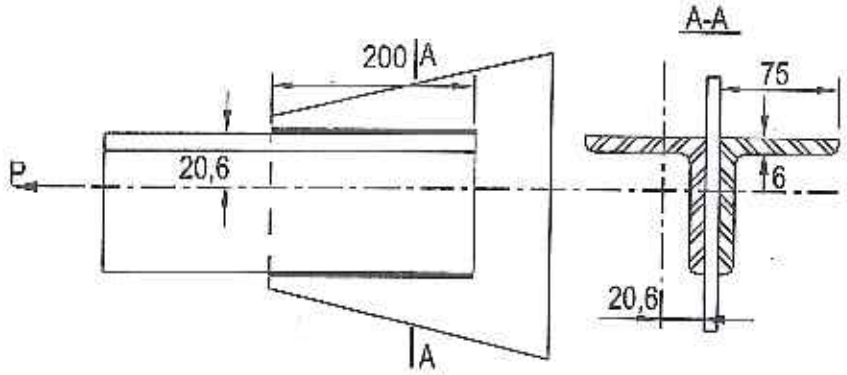
VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

LRFD:

$$\phi_t P_n = \min(0{,}9F_yA_g;\ 0{,}75F_uA_e)$$
$$= \min(0{,}9\times 34{,}5\times 28{,}8;\ 0{,}75\times 44{,}8\times 20{,}34)$$
$$= \min(894{,}24;\ 683{,}42)$$
$$= 683{,}42 \text{ kN}.$$

Thí dụ 3.2

Kiểm tra khả năng chịu lực của thanh tạo bởi hai thanh thép góc L75x75x6 ($A = 8{,}78\text{cm}^2$, $z_0 = 2{,}06$ cm) liên kết hàn vào bản mã với chiều dài liên kết là 20cm (hình 3.4). Thanh chịu lực kéo 100 kN do tĩnh tải và 160 kN do hoạt tải. Sử dụng thép A36 có $F_y = 24{,}84$ kN/cm^2 và $F_u = 40{,}02$ kN/cm^2.



Hình 3.4. Thí dụ 3.2

Trước tiên chúng ta xác định khả năng chịu lực danh nghĩa của cấu kiện. Vì liên kết sử dụng là liên kết hàn nên diện tích thực bằng diện tích nguyên. Hệ số hữu hiệu U trong trường hợp này được xác định theo công thức (3-6), tức trường hợp 2 của bảng 3.1.

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{l} = 1 - \frac{2{,}06}{20} = 0{,}897$$
$$A_e = A_nU = 2\times 8{,}78\times 0{,}897 = 15{,}75 \text{ cm}^2$$

a) Kiểm tra theo phương pháp ASD

$$P_a = 1{,}0\times 100 + 1{,}0\times 160 = 260 \text{ kN}$$
$$P_n/\Omega_t = \min(0{,}6F_yA_g;\ 0{,}5F_uA_e)$$
$$= \min(0{,}6\times 24{,}84\times 8{,}78\times 2;\ 0{,}5\times 40{,}02\times 15{,}75)$$
$$= \min(261{,}71;\ 315{,}16)$$
$$= 261{,}71 \text{ kN}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

P_a = 260 kN < P_n/Ω_t = 261,71 kN ⇒ Thanh chịu kéo đảm bảo khả năng chịu lực.

b) Kiểm tra theo phương pháp LRFD

$$P_u = 1{,}2\times 100 + 1{,}6\times 160 = 376 \text{ kN}$$

$$\phi_t P_n = \min(0{,}9F_yA_g;\ 0{,}75F_uA_e)$$

$$= \min(0{,}9\times 24{,}84\times 8{,}78\times 2;\ 0{,}75\times 40{,}02\times 15{,}75)$$

$$= \min(392{,}57;\ 472{,}74)$$

$$= 392{,}57 \text{ kN}$$

P_u = 376 kN < $\phi_t P_n$ = 392,57 kN ⇒ Thanh chịu kéo đảm bảo khả năng chịu lực.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Chương 4
THIẾT KẾ CẤU KIỆN CHỊU NÉN

4.1. ĐẠI CƯƠNG

4.1.1. Sự làm việc của cấu kiện chịu nén

Chương này xét các cấu kiện chịu nén đúng tâm dọc trục. Đó là các loại cột nhà, thanh nén của dàn, thanh chống của hệ giằng, v.v... Tiết diện chịu nén thông thường là tiết diện I cánh rộng (tiết diện W) hoặc tiết diện ống (tròn hay chữ nhật). Loại tiết diện này đối xứng hai trục nên khi chịu lực không xảy ra oằn xoắn, độ cứng uốn theo hai trục không khác nhau nhiều nên chịu lực tốt theo cả hai phương. Dùng tiết diện chữ I thường (tiết diện S) cho cấu kiện nén không có lợi vì độ cứng đối với trục yếu của tiết diện là rất nhỏ. Ngoài ra, cũng có thể dùng các tiết diện C, T (ghép hai thép góc) hoặc các tiết diện không đối xứng khác cho các cấu kiện chịu nén. Khi đó phải xét vấn đề oằn uốn xoắn của cấu kiện. Các cấu kiện rỗng tổ hợp được áp dụng có lợi khi có chiều dài lớn, hay khi muốn đảm bảo độ chịu lực đồng đều theo các phương.

Một cấu kiện chịu nén đúng tâm, ngoài việc bị phá hoại về chảy dẻo như cấu kiện chịu kéo, còn có thể bị mất ổn định (bị oằn) theo các dạng khác nhau: oằn do uốn dọc, oằn do xoắn và oằn do uốn xoắn. Như trên đã nói, với tiết diện đối xứng hai trục, trong hầu hết các trường hợp chỉ có thể bị oằn do uốn dọc, còn với tiết diện 1 trục đối xứng hoặc với tiết diện bất kì không đối xứng có thể bị oằn theo cả ba cách.

Trước hết, trong mục 4.1 này chỉ xét sự mất ổn định do uốn dọc. Việc mất ổn định do xoắn, uốn xoắn được xét trong mục 4.4.

4.1.2. Lực tới hạn *Euler*

Cấu kiện nén đúng tâm sẽ mất ổn định do uốn dọc khi lực nén đạt giá trị lực giới hạn, xác định theo công thức *Euler* quen thuộc:

$$N_e = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2} \qquad (4\text{-}1)$$

Trong đó: E - môđun đàn hồi của thép;

I - mômen quán tính nhỏ nhất của tiết diện (tức là đối với trục yếu);

L - chiều dài giữa các gối tựa của cấu kiện.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

K là hệ số chiều dài tính toán, tuỳ thuộc liên kết tại các gối tựa. KL là chiều dài tính toán (hay chiều dài ồần) của cấu kiện, là chiều dài quy đổi về một cấu kiện hai đầu liên kết khớp (tức là $K = 1$) để có cùng một lực tới hạn Euler. Giá trị của K đã được nói ở mục 2.3.

Ứng suất tới hạn Euler là:

$$F_e = \frac{N_e}{A} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2 A} \tag{4-1a}$$

Đặt $r^2 = I/A$ là bán kính quán tính đối với trục yếu của tiết diện, và gọi KL/r là độ mảnh của cấu kiện, ta có:

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{KL}{r}\right)^2} \tag{4-2}$$

Đây là công thức kinh điển của ứng suất tới hạn Euler theo độ mảnh. Đường cong quan hệ F_e và KL/r là một đường hyperbol thường gọi là hyperbol Euler. Công thức Euler được lập với giả thiết môđun đàn hồi E không đổi tức là chỉ đúng khi vật liệu làm việc đàn hồi, hay khi $F_e \le F_p$, với F_p là giới hạn tỷ lệ của thép. Khi $F_e > F_p$, công thức Euler không còn đúng nữa và được thay thế bằng các công thức khác, tuỳ theo lí thuyết của mỗi tác giả. Lý thuyết được công nhận và áp dụng ở nhiều tiêu chuẩn thiết kế ngày nay là thuyết của Engesser, trong đó môđun đàn hồi E được thay thế bằng môđun đàn hồi tiếp tuyến E_t là hệ số góc của đường tiếp tuyến với đường cong ứng suất – biến dạng của thép tại điểm xét.

Ứng suất tới hạn F_{cr} trong trường hợp này là:

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 E_t}{\left(\frac{KL}{r}\right)^2} \tag{4-2a}$$

Đường cong quan hệ (F_{cr}, KL/r) trong vùng này là một đường cong thực nghiệm, thường được gần đúng hoá bằng một đường parabol (hình 3.1) hoặc thậm chí bằng một đường thẳng.

4.1.3. Công thức của SSRC

Thực tế trong cấu kiện thép luôn luôn tồn tại ứng suất dư do sự nguội không đều của thép sau khi cán. Ứng suất dư làm giảm đáng kể độ bền của cấu kiện nén. Những phiên bản trước đây của quy phạm AISC sử dụng kết quả nghiên cứu của

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Hội đồng Nghiên cứu về ổn định kết cấu (*Structural Stability Research Council*, SSRC), tức là dùng một đường parabol bắt đầu tại điểm cao nhất tại điểm $F_e = F_y$ khi $KL/r = 0$ và kết thúc tại điểm $F_{cr} = F_e = F_y/2$. Tại điểm này đường parabol chuyển tiếp sang đường hyperbol Euler (hình 4.1).

Phương trình của đường parabol là:

$$F_{cr} = F_y\left[1-\frac{F_y}{4\pi^2 E}\left(\frac{KL}{r}\right)^2\right] \tag{4-3}$$

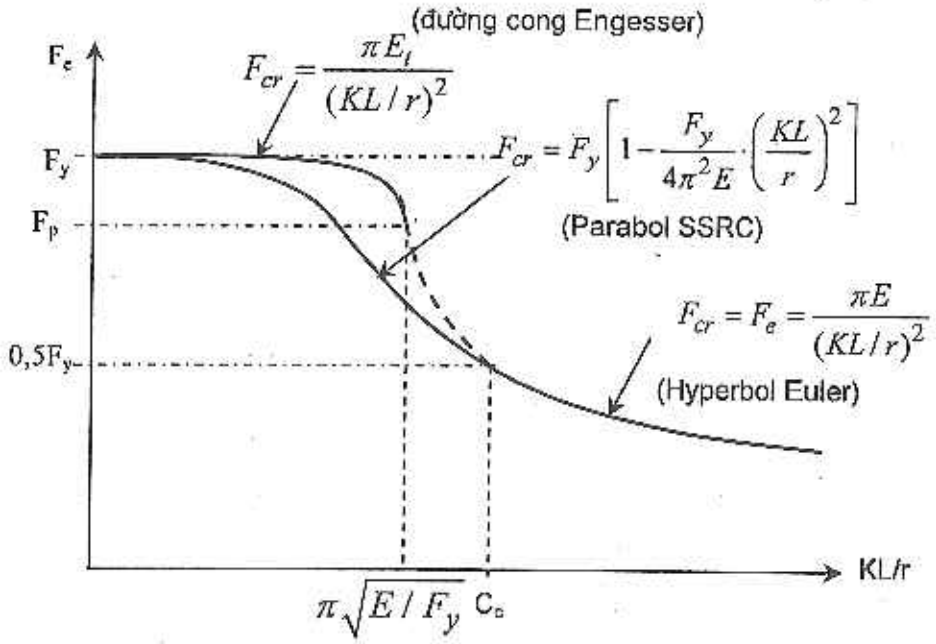
Hoặc viết lại là:

$$F_{cr} = F_y\left[1-\frac{1}{2}\left(\frac{KL/r}{C_c}\right)^2\right] \tag{4-3a}$$

bằng cách thay $C_c = \pi\sqrt{\frac{2E}{F_y}}$.

C_c là giá trị độ mảnh KL/r ứng với ứng suất đàn hồi cực đại $F_e = 0{,}5F_y$

Tuy nhiên trong Quy phạm AISC 360-10 (dùng chung cả hai phương pháp LRFD và ASD) đã sử dụng một đường cong hàm số mũ gần sát nhất với đường cong của SSRC với một hệ số an toàn chung cho cả hai phương pháp như sẽ trình bày ở mục 4.2 trước đây.



Hình 4.1. Các đường cong quan hệ giữa ứng suất tới hạn và độ mảnh

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

4.2. PHƯƠNG PHÁP TÍNH VỀ OẰN UỐN DỌC CỦA AISC 360-10

4.2.1. Ứng suất tới hạn oằn uốn dọc

Đối với cấu kiện nén, hệ số an toàn để xét đến độ lệch tâm ngẫu nhiên và độ cong ban đầu của cấu kiện có giá trị tăng dần khi độ mảnh tăng. Ví dụ, theo phương pháp ASD của AISC năm 1989 hệ số an toàn tăng từ 1,67 khi độ mảnh bằng 0 đến 1,92 khi độ mảnh bằng C_c. Quy phạm AISC 360-10 chỉ dùng một giá trị hệ số an toàn không đổi đối với mọi độ mảnh, còn sự thay đổi của hệ số an toàn thì đưa ngay vào công thức tính ứng suất tới hạn thiết kế. Cụ thể như sau:

Trong giai đoạn đàn hồi, ứng suất tới hạn thiết kế F_{cr} vẫn là ứng suất Euler F_e nhưng có thêm hệ số an toàn bằng $\dfrac{1,67}{1,92} = 0,877$

$$F_{cr} = 0,877F_e$$

với F_e theo công thức (4-2)

Ngoài giới hạn đàn hồi thì thay đường parabol SSRC bằng đường cong hàm số mũ. Trong hàm số này đã gồm luôn giá trị hệ số an toàn biến đổi

$$F_{cr} = \left[0,658^{\frac{F_y}{F_e}}\right]F_y$$

Biên giới giữa hai công thức này là điểm mà giá trị bằng $0,5F_y$ theo SSRC nhưng có thêm hệ số 0,877

$$F_e = 0,5F_y \times 0,877 = 0,44F_y$$

Ứng suất này tương ứng với độ mảnh:

$$\frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2} = 0,44F_y \; ; \; \frac{F_y}{2,25}$$

$$\Rightarrow \frac{KL}{r} = \sqrt{\frac{2,25\pi^2 E}{F_y}} = 4,71\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

4.2.2. Công thức tính toán của AISC

Độ bền danh nghĩa của cấu kiện chịu nén đúng tâm P_n tính bằng

$$P_n = F_{cr}A_g \qquad \text{(4-4) [AISC: E3-1]}$$

với F_{cr} là ứng suất oằn uốn dọc

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Từ độ bền danh nghĩa P_n, tính ra độ bền thiết kế (theo phương pháp LRFD) $\phi_c P_n$ với $\phi_c = 0,9$ và độ bền cho phép (theo phương pháp ASD) $\frac{P_n}{\Omega_c}$ với $\Omega_c = 1,67$.

Ứng suất oằn uốn dọc F_{cr} tính như sau:

- Khi $\frac{KL}{r} \le 4,71\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ tức là khi $\frac{F_y}{F_e} \le 2,25$, mất ổn định ngoài giới hạn đàn hồi thì

$$F_{cr} = \left[0,658^{\frac{F_y}{F_e}}\right] F_y \qquad \text{(4-5) [AISC: E3-2]}$$

- Khi $\frac{KL}{r} > 4,71\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ tức là khi $\frac{F_y}{F_e} > 2,25$, mất ổn định trong giới hạn đàn hồi thì

$$F_{cr} = 0,877 F_e \qquad \text{(4-6) [AISC: E3-3]}$$

với

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{Kl}{r}\right)^2} \qquad \text{(4-2) [AISC: E3-4]}$$

4.3. CẤU KIỆN CÓ PHẦN TỬ MẢNH

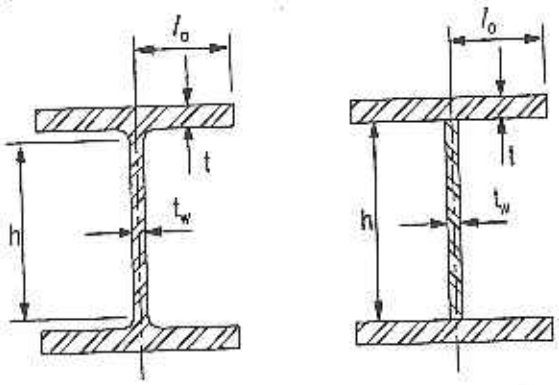
4.3.1. Các giới hạn của độ mảnh của cánh và bụng cấu kiện

Như đã nói ở chương I, các phần tử cánh và bụng của cấu kiện khi có ứng suất nén có thể bị biến dạng hình sóng, gọi là bị mất ổn định cục bộ. Tiết diện chịu nén của cấu kiện được chia ra thành ba loại: đặc, không đặc và mảnh. Riêng với cấu kiện chịu nén đúng tâm, không có việc hình thành khớp dẻo nên không cần có loại tiết diện đặc, chỉ cần phân biệt tiết diện không mảnh và tiết diện mảnh. Tiết diện không mảnh có thể chịu ứng suất nén đều với giá trị F_y mà không mất ổn định cục bộ. Tiết diện mảnh sẽ oằn cục bộ khi ứng suất nén chưa đạt F_y, nên khả năng chịu lực của cấu kiện giảm đi. Các công thức của mục 4.2 chỉ áp dụng cho cấu kiện có tiết diện không mảnh.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Giới hạn của độ mảnh của cánh và bụng cấu kiện nén đúng tâm tiết diện chữ I được quy định như sau (hình 4.2):



Hình 4.2. Tiết diện chữ I của thép cán và thép tổ hợp

- Cánh là phần tử mảnh khi tỷ lệ b/t (b là bề rộng phần vươn ra của cánh, có thể lấy phần đúng bằng nửa bề rộng cánh $b_f/2$) vượt quá các giới hạn.

$\frac{b}{t} > 0,55\sqrt{E/F_y}$ đối với cấu kiện I cán nóng

$\frac{b}{t} > 0,64\sqrt{k_c E/F_y}$ đối với cấu kiện I tổ hợp.

Trong đó $k_c = \frac{4}{\sqrt{h/t_w}}$ và trong tính toán lấy không lớn hơn 0,76 và không nhỏ hơn 0,35.

- Bụng là mảnh khi $\frac{h}{t_w} > 1,49\sqrt{E/F_y}$.

Với các loại tiết diện khác, có thể xem bảng 4.1 trích từ bảng bảng B4.1a của AISC cho giá trị giới hạn độ mảnh của phần tử không mảnh.

Khi cấu kiện có phần tử mảnh, ứng suất lớn nhất không thể đạt F_y mà chỉ đạt giá trị nhỏ hơn là QF_y, (Q là hệ số giảm khả năng chịu lực của cấu kiện có phần tử mảnh).

Trong các công thức tính toán cấu kiện ở mục 4.2 mọi số hạng Fy sẽ được thay bằng QFy như sau:

- Khi $\frac{KL}{r} \le 4,71\sqrt{\frac{E}{QF_y}}$ hay $\frac{QF_y}{F_e} \le 2,25$

$$F_{cr} = Q\left[0,658^{\frac{QF_y}{F_e}}\right]F_y \qquad \text{(4-7) [AISC: E7-2]}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

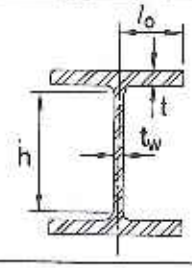
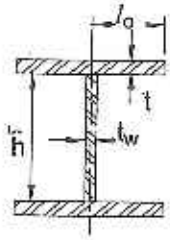
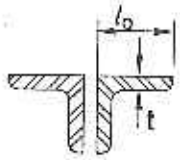
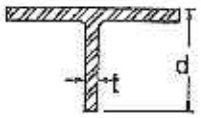
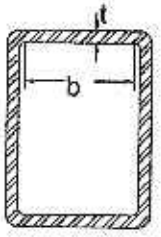
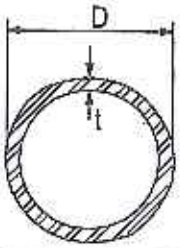
VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

- Khi $\frac{KL}{r} > 4{,}71\sqrt{\frac{E}{QF_y}}$ hay $\frac{QF_y}{F_e} > 2{,}25$

$$F_{cr} = 0{,}877F_e \qquad (4\text{-}6)\ [\text{AISC: E7-3}]$$

F_e là ứng suất oằn đàn hồi (ứng suất tới hạn Euler) được xác định theo công thức 4.2 [AISC: E3-4]

Bảng 4.1. Độ mảnh giới hạn của phần tử không mảnh của cấu kiện nén

Loại tiết diện	Điều kiện	Minh hoạ
Thép hình chữ I	$b/t \le 0{,}56\sqrt{E/F_y}$ $h/t_w \le 1{,}49\sqrt{E/F_y}$	
Thép tổ hợp chữ I	$b/t \le 0{,}64\sqrt{k_cE/F_y}$ $h/t_w \le 1{,}49\sqrt{E/F_y}$	
Thép góc	$b/t \le 0{,}45\sqrt{E/F_y}$	
Thép hình chữ T	$d/t \le 0{,}75\sqrt{E/F_y}$	
Thép hình hộp	$b/t \le 1{,}40\sqrt{E/F_y}$	
Thép ống	$D/t \le 0{,}11E/F_y$	

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Ghi chú:

k_c tính theo công thức $k_c = \frac{4}{\sqrt{h/t_w}}$, nhưng không được lấy nhỏ hơn 0,35 và lớn hơn 0,76.

4.3.2. Hệ số Q

Hệ số giảm Q được viết thành tích của hai hệ số giảm Q_s và Q_a

$$Q = Q_s Q_a \qquad (4\text{-}8)$$

Trong đó: Q_s - hệ số giảm khi cánh mảnh;

Q_a -hệ số giảm khi bụng mảnh.

Phần tử nào không mảnh thì hệ số giảm của nó bằng 1.

1. Xét các trường hợp độ mảnh của cánh:

Ứng suất oằn cục bộ của cánh F_{cr}^f nhỏ hơn F_y, hệ số Q_s chính là tỉ số F_{cr}^f / F_y. Phân biệt 2 trường hợp: oằn cục bộ trong giai đoạn đàn hồi, lúc này F_{cr}^f có quan hệ đối với độ mảnh *b/t* theo biểu thức hyperbol bậc 2 tương tự ứng suất Euler; oằn cục bộ ngoài giai đoạn đàn hồi F_{cr}^f (tức là Q_s) có quan hệ với *b/t* theo một biểu thức đường cong và được tuyến tính hoá thành biểu thức đường thẳng. Cụ thể như sau:

a) đối với cấu kiện I cán nóng:

- Khi $\frac{b}{t} \le 0,56\sqrt{\frac{F}{F_y}}$

$$Q_s = 1 \qquad \text{[AISC: E7-4]}$$

- Khi $0,56\sqrt{\frac{F}{F_y}} < \frac{b}{t} < 1,03\sqrt{\frac{F}{F_y}}$ (Mất ổn định ngoài đàn hồi, biểu thức Q_s là tuyến tính với *b/t*)

$$Q_s = 1,415 - 0,74\left(\frac{b}{t}\right)\sqrt{\frac{F_y}{E}} \qquad (4\text{-}9)\ \text{[AISC: E7-5]}$$

- Khi $\frac{b}{t} \ge 1,03\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ (mất ổn định đàn hồi, biểu thức Q_s là hyperbol bậc 2)

$$Q_s = \frac{0,69E}{F_y\left(\frac{b}{t}\right)^2} \qquad (4\text{-}10)\ \text{[AISC: E7-6]}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

b) đối với cấu kiện I tổ hợp:

Đối với cấu kiện I tổ hợp, thường bụng mảnh hơn so với cấu kiện cánh. Độ mảnh lớn của bụng ảnh hưởng đến độ ổn định của cánh. Trong các công thức tính Q_s cũng như giới hạn giữa các trường hợp có thêm hệ số k_c vào môđun đàn hồi E. Cụ thể như sau:

- Khi $\frac{b}{t} \le 0,64\sqrt{\frac{Ek_c}{F_y}}$

$$Q_s = 1. \qquad \text{[AISC: E7-7]}$$

- Khi $0,64\sqrt{\frac{Ek_c}{F_y}} < \frac{b}{t} \le 1,17\sqrt{\frac{Ek_c}{F_y}}$

$$Q_s = 1,415 - 0,65\left(\frac{b}{t}\right)\sqrt{\frac{F_y}{Ek_c}} \qquad \text{(4-11) [AISC: E7-8]}$$

- Khi $\frac{b}{t} > 1,17\sqrt{\frac{Ek_c}{F_y}}$

$$Q_s = \frac{0,90Ek_c}{F_y\left(\frac{b}{t}\right)} \qquad \text{(4-12) [AISC: E7-9]}$$

Hệ số k_c đã nói ở mục 4.3.1

2. Trường hợp bụng là mảnh:

Khi bụng là mảnh, một bộ phận của bụng có thể bị oằn. Người ta bỏ qua phần diện tích bị oằn và chỉ giữ lại phần diện tích hữu hiệu A_{eff}. Hệ số giảm Q_a chính là:

$$Q_a = \frac{A_{eff}}{A} \qquad \text{(4-13) [AISC: E7-16]}$$

A là tổng diện tích tiết diện cấu kiện. Diện tích hữu hiệu được tính theo bề rộng hữu hiệu h_c (phần không bị oằn) của phần bụng. Bề rộng hữu hiệu h_c tính theo công thức sau:

a. đối với tiết diện I:

- Khi $\frac{h}{t_w} \ge 1,49\sqrt{\frac{E}{f}}$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$h_e = 1{,}92 t_w \sqrt{\frac{E}{f}}\left[1 - \frac{0{,}34}{(h/t_w)}\sqrt{\frac{E}{f}}\right] \le h \qquad \text{(4-14) [AISC: E7-17]}$$

Trong đó: f - ứng suất nén lớn nhất có thể có, được lấy bằng F_{cr};

F_{cr} được tính toán khi $Q = 1$.

b) Với tiết diện hộp

Đối với tiết diện hộp, vì bốn mặt đều coi như bản bụng, không có cánh để tăng ổn định cho chúng nên công thức trên có khác đi một chút.

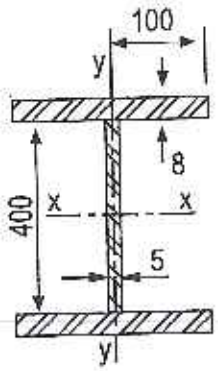
- Khi $\frac{h}{t} \ge 1{,}40\sqrt{\frac{E}{f}}$

$$h_e = 1{,}92 t \sqrt{\frac{E}{f}}\left[1 - \frac{0{,}38}{(h/t)}\sqrt{\frac{E}{f}}\right] \le h \qquad \text{(4-15) [AISC: E7-18]}$$

Trong đó, $f = \frac{P_n}{A_{eff}}$ là ứng suất của tiết diện hữu hiệu do tải trọng tính toán gây ra. Vì A_{eff} chưa biết nên phải giả thiết f và tính lặp. Quy phạm cho phép lấy gần đúng f bằng F_y, điều này thiên về an toàn khi tính khả năng chịu lực của cột.

Thí dụ 4.1

Xác định khả năng chịu nén cho phép và khả năng chịu nén thiết kế của cột tiết diện tổ hợp hàn như hình 4.3. Chiều dài tính toán trong mặt phẳng KL_x là 8m, ngoài mặt phẳng KL_y là 2m. Sử dụng thép bản A572, cấp 50 (F_y = 34,5 kN/cm^2).



Hình 4.3. Thí dụ 4.1

Các đặc trưng của tiết diện:

$$A = 2 \times 20 \times 0{,}8 + 40 \times 0{,}5 = 52\,\text{cm}^2$$

$$I_x = 2 \times (20 \times 0{,}8 \times 20{,}4^2) + \frac{0{,}5 \times 40^3}{12} = 15984\ \text{cm}^4$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$I_y = \frac{2\times 0,8\times 20^3}{12} = 1067 \text{ cm}^4$$

$$r_x = \sqrt{I_x / A} = \sqrt{15984/52} = 17,53 \text{ cm}$$

$$r_y = \sqrt{I_y / A} = \sqrt{1067/52} = 4,53 \text{ cm}$$

$$KL/r = \max(KL_x/r_x;\ KL_y/r_y) = \max(800/17,53;200/4,53) = 45,64$$

Xác định hệ số Q_s:

$$k_c = \frac{4}{\sqrt{h/t_w}} = \frac{4}{\sqrt{400/5}} = 0,447 \quad \textit{(nằm trong khoảng 0,35 và 0,76)}$$

$$b_f / 2t_f = 20/(2\times 0,8) = 12,5 > 0,64\sqrt{Ek_c / F_y} = 10,30$$

$$< 1,17\sqrt{Ek_c / F_y} = 18,83$$

$$Q_s = 1,415 - 0,65\frac{b}{t}\sqrt{\frac{F_y}{Ek_c}} = 1,415 - 0,65\times 12,5\times\sqrt{\frac{34,5}{20000\times 0,447}} = 0,91$$

Xác định hệ số Q_a:

$h/t_w = 40/0,5 = 80 > 1,49\sqrt{E/F_y} = 35,87$ nên bề rộng hữu hiệu h_e của bụng được xác định theo công thức (4-14) với f là ứng suất tới hạn F_{cr} của cấu kiện xác định với giả thiết $Q = 1$.

$$KL/r = 45,64 < 4,71\sqrt{E/F_y} = 113,40 \Rightarrow f = F_{cr} = \left[0,658^{F_y/F_e}\right]F_y$$

F_e là ứng suất tới hạn *Euler*, xác định theo công thức (4-2)

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2} = \frac{3,14^2\times 20000}{45,64^2} = 94,67 \text{ kN/cm}^2$$

$$\Rightarrow f = F_{cr} = \left[0,658^{34,5/94,67}\right]\times 34,5 = 29,62 \text{ kN/cm}^2$$

Thay $f = 29,62$ vào công thức (4-14) ta có

$$h_e = 1,92t_w\sqrt{\frac{E}{f}}\left[1 - \frac{0,34}{(h/t_w)}\sqrt{\frac{E}{f}}\right] = 1,92\times 0,5\times\sqrt{\frac{20000}{29,62}}\times\left[1 - \frac{0,34}{80}\times\sqrt{\frac{20000}{29,62}}\right] = 22,19$$

cm $< h = 40$cm

Q_a được xác định theo công thức (4-13) như sau:

$$Q_a = \frac{A_{eff}}{A} = \frac{22,19\times 0,5 + 2\times 20\times 0,8}{52} = 0,83$$

$$Q = Q_s Q_a = 0,91\times 0,83 = 0;76$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Xác định ứng suất tới hạn F_{cr}:

$$KL/r = 45,64 < 4,71\sqrt{\frac{E}{QF_y}} = 4,71\times\sqrt{\frac{20000}{0,76\times 34,5}} = 130,08$$

$$\Rightarrow F_{cr} = Q\left[0,658^{\frac{QF_y}{F_e}}\right]F_y = 0,76\times\left[0,658^{\frac{0,76\times 34,5}{94,67}}\right]\times 34,5 = 23,35\ \text{kN/cm}^2$$

Khả năng chịu nén danh nghĩa P_n được xác định theo công thức (4-4)

$$P_n = F_{cr}A_g = 23,35\times 52 = 1214,2\ \text{kN}$$

Khả năng chịu nén cho phép P_n/Ω_c xác định theo công thức (ASD)

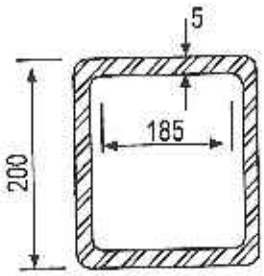
$$P_n/\Omega_c = \frac{1214,2}{1,67} = 727,1\text{kN}$$

Khả năng chịu nén thiết kế $\phi_c P_n$ xác định theo công thức (LRFD)

$$\phi_c P_n = 0,9\times 1214,2 = 1092,8\,\text{kN}$$

Thí dụ 4.2

Xác định khả năng chịu lực của cột tiết diện hộp 200×05 như hình vẽ. Chiều dài tính toán KL bằng 6m. Thép A572 cấp 50 (F_y = 34,5 kN/cm^2).



***Hình 4.4.** Thí dụ 4.2*

Các đặc trưng của tiết diện:

Giả thiết không có số liệu của thép hình

$$A = 20\times 20 - 19\times 19 = 39\ \text{cm}^2$$

$$I_x = I_y = 2\times(20\times 0,5\times 9,75^2) + \frac{2\times 0,5\times(20-2\times 0,5)^3}{12} = 2473\ \text{cm}^4$$

$$r_x = r_y = \sqrt{I_x/A} = \sqrt{2473/39} = 7,96\ \text{cm}$$

$$KL/r = 600/7,96 = 75,38$$

Xác định hệ số Q_a:

$h/t = (20-3\times 0,5)/0,5 = 37 > 1,4\sqrt{E/F_y} = 33,71$ nên bề rộng hữu hiệu b_e của bụng được xác định theo công thức (4-15) với $f = P_n/A_{eff}$.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Việc xác định f đòi hỏi phải tính lặp. Trước tiên giả thiết $f = F_y$ ta có:

$$h_e = 1,92t\sqrt{\frac{E}{f}}\left[1-\frac{0,38}{(h/t)}\sqrt{\frac{E}{f}}\right] = 1,92\times 0,5\times\sqrt{\frac{20000}{34,5}}\times\left[1-\frac{0,38}{37}\times\sqrt{\frac{20000}{34,5}}\right] = 17,40 \text{ cm}$$

$$A_{eff} = 39 - 4\times(18,5-17,4)\times 0,5 = 36,8 \text{ cm}^2$$

$$Q = Q_a = \frac{A_{eff}}{A} = \frac{36,8}{39} = 0,94$$

$KL/r = 75,38 < 4,71\sqrt{\frac{E}{QF_y}} = 116,97$ nên F_{cr} được xác định theo công thức (4-7) với F_e là ứng suất tới hạn *Euler*, xác định theo công thức (4-2):

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2} = \frac{3,14^2\times 20000}{75,38^2} = 34,70 \text{ kN/cm}^2$$

$$F_{cr} = 0,94\times\left[0,658^{34,5/34,70}\right]\times 34,5 = 21,39 \text{ kN/cm}^2$$

$$P_n = F_{cr}A_g = 21,39\times 39 = 834,23 \text{ kN}$$

$f = P_n / A_{eff} = 834,23/36,8 = 22,67 \text{ kN/cm}^2$ nhỏ hơn ứng suất f giả thiết ban đầu là 34,5 kN/cm^2. Tính lại các bước trên với $f = 22,67$ kN/cm^2.

$$h_e = 1,92t\sqrt{\frac{E}{f}}\left[1-\frac{0,38}{(h/t)}\sqrt{\frac{E}{f}}\right] = 1,92\times 0,5\times\sqrt{\frac{20000}{22,67}}\times\left[1-\frac{0,38}{37}\times\sqrt{\frac{20000}{22,67}}\right] =$$

$$= 19,82 > h = 18,5cm$$

$$\Rightarrow A_{eff} = A_g = 39 \text{ cm}^2$$

$$Q = Q_a = \frac{A_{eff}}{A} = \frac{39}{39} = 1,0$$

$KL/r = 75,38 < 4,71\sqrt{\frac{E}{QF_y}} = 113,40$ nên F_{cr} được xác định theo công thức (4-7) với $F_e = 34,70$ kN/cm^2

$$F_{cr} = \left[0,658^{34,5/34,70}\right]\times 34,5 = 22,76 \text{ kN/cm}^2$$

$$P_n = F_{cr}A_g = 22,76\times 39 = 887,48 \text{ kN}$$

$f = P_n / A_{eff} = 887,48/39 = 22,76 \text{ kN/cm}^2$ xấp xỉ bằng giá trị giả thiết ban đầu $f = 22,67$ kN/cm^2 nên không cần tính lặp thêm nữa lấy $P_n = 887,48$ kN, là khả năng chịu lực danh nghĩa.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Tính theo phương pháp ASD:

Khả năng chịu nén cho phép P_n / Ω_c

$$P_n / \Omega_c = \frac{887,48}{1,67} = 531,4\,\text{kN}$$

Tính theo phương pháp LRFD:

Khả năng chịu nén thiết kế $\phi_c P_n$

$$\phi_c P_n = 0,9 \times 887,48 = 798,7\,\text{kN}$$

4.4. SỰ OẰN XOẮN VÀ OẰN UỐN XOẮN CỦA CẤU KIỆN CHỊU NÉN

Như đã nói ở trên, một cấu kiện nén có thể có các dạng mất ổn định sau:

- Oằn do uốn dọc, đã được xét đến ở mục 4.2

- Oằn do xoắn: tiết diện quay quanh tâm xoắn, cấu kiện bị xoắn chứ không bị uốn. Trường hợp này ít xảy ra, thường chỉ gặp ở những cấu kiện ngắn (khó bị oằn uốn dọc) và có độ cứng chống xoắn nhỏ như tiết diện chữ thập.

- Oằn do uốn xoắn: cấu kiện bị uốn dọc theo hai phương, kèm theo xoắn. Trường hợp này thường gặp đối với cấu kiện có tiết diện đối xứng đơn (chỉ có một trục đối xứng) hoặc tiết diện không đối xứng như tiết diện chữ C, T hoặc L.

Như vậy, cấu kiện tiết diện chữ I, tiết diện đối xứng kép chỉ có thể oằn uốn dọc, một số rất ít trường hợp có thể oằn xoắn. Tiết diện đối xứng đơn hoặc không đối xứng bất kỳ có thể oằn theo cả 3 cách và phải kiểm tra với cả 3 trường hợp.

4.4.1. Lực tới hạn của cấu kiện chịu nén đúng tâm

Xét một cấu kiện chịu nén đúng tâm có tiết diện bất kỳ. Lực nén đi qua trọng tâm C của tiết diện được lấy làm gốc hệ trục toạ độ xy; vị trí tâm xoắn S cách tâm C theo toạ độ x_0 và y_0. Theo lý thuyết về xoắn thanh thành mỏng, tâm xoắn là điểm mà ngoại lực đi qua nó sẽ không gây ra xoắn; điểm này cũng là điểm hợp lực của tổng các ứng suất cắt trên tiết diện khi xoắn, nên cũng gọi là tâm cắt. Đến trạng thái mất ổn định uốn xoắn, tiết diện dịch chuyển theo hai trục các lượng u và v. Ngoài ra còn quay xung quanh tâm xoắn S một góc φ (hình 4.5).

Phương trình cân bằng của ngoại lực và nội lực sau khi tiết diện đã có chuyển vị:

$$EI_x v^{IV} + Pv'' - Px_0\varphi'' = 0$$

$$EI_y u^{IV} + Pu'' - Py_0\varphi'' = 0$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$EC_w\varphi^{IV} + P(r_0^2 - GJ)\varphi'' - Py_0u'' - Px_0v = 0$$

Trong đó:

E - môđun đàn hồi của thép;

G - môđun đàn hồi trượt của thép;

I_y, I_y - môđun quán tính của tiết diện đối với hai trục x, y;

J là mômen quán tính xoắn của tiết diện, tính bằng công thức;

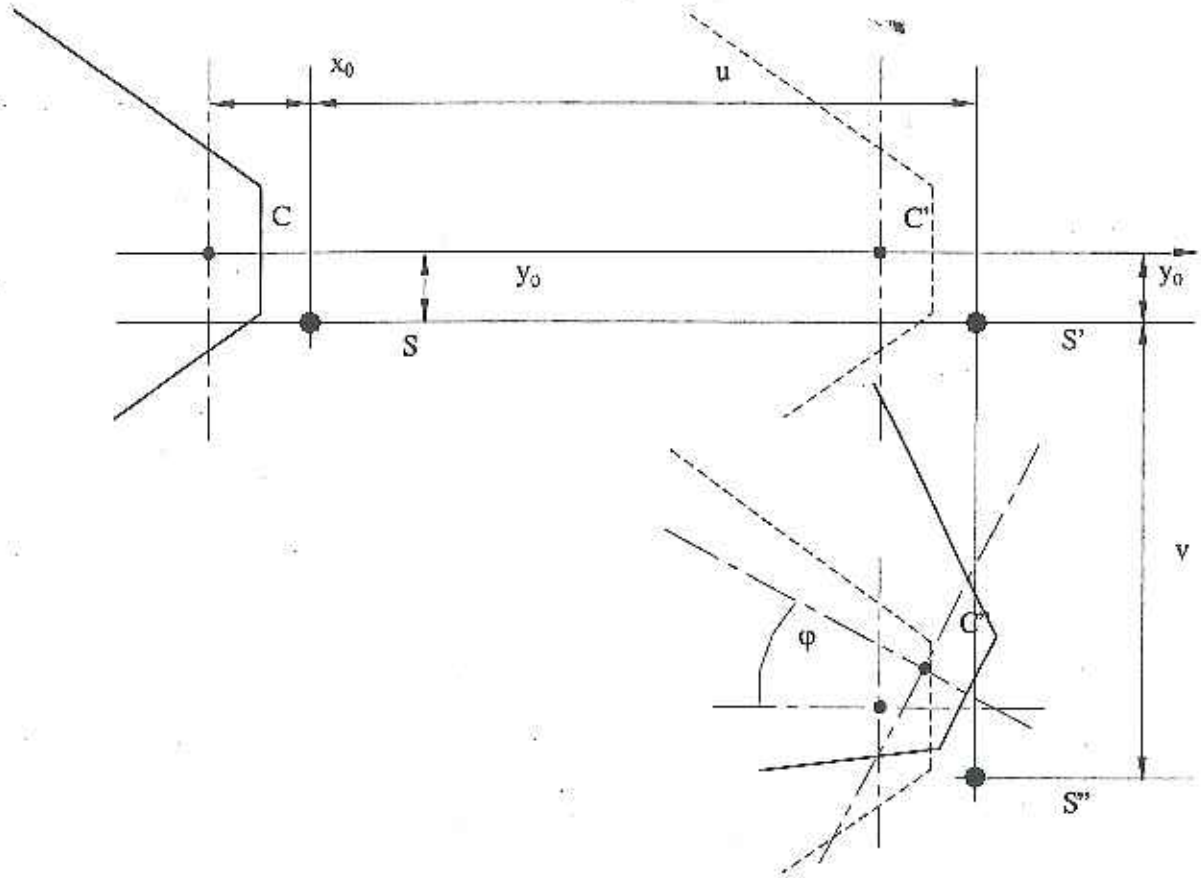
$J = \frac{\sum bt^3}{3}$ với b và t là bề rộng và dày của mỗi phần tử của tiết diện;

C_w là hằng số vênh của tiết diện, được tính theo công thức:

$$C_w = \int_A w_0^2 dA$$

w_0 là toạ độ quạt

dA là vi phân diện tích (Theo lý thuyết về xoắn, toạ độ quạt của một điểm của tiết diện là bằng hai lần diện tích giới hạn bởi tia gốc đi qua tâm xoắn, tia đi qua điểm xét và phần tiết diện nằm giữa hai tia)



Hình 4.5. Chuyển vị khi mất ổn định uốn - xoắn

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Với tiết diện I, C_w gần đúng bằng $C_w = \frac{I_y d^2}{4}$ (d là chiều cao tiết diện)

$r_0 = \sqrt{r_x^2 + r_y^2 + x_0^2 + y_0^2}$, bán kính cực của tiết diện đối với tâm xoắn; r_x, r_y bán kính quán tính của tiết diện đối với 2 trục.

Các điều kiện biên, ví dụ khi hai đầu gối tựa liên kết khớp tại:

$$z = 0 \text{ và } z = L \text{ có} \quad u = v = 0$$

$$u'' = v'' = \phi'' = 0 \text{ (vì mômen M = 0)}$$

Nghiệm của hệ phương trình vi phân trên có dạng:

$$U = A\sin\frac{n\pi z}{L}; \qquad V = B\sin\frac{n\pi z}{L}; \qquad \text{và } \varphi = C\sin\frac{n\pi z}{L}$$

(n: số nguyên, dương)

Thay các nghiệm vào hệ phương trình và dùng các điều kiện biên, ta được hệ 3 phương trình tuyến tính không vế hai với các ẩn là A, B, C. Điều kiện để mất ổn định là A, B, C phải khác 0 tức là định thức của hệ phương trình tuyến tính phải bằng 0. Khai triển định thức và cho triệt tiêu, ta được phương trình đặc trưng để tìm lực tới hạn, phương trình có dạng:

$$r_0^2(P_{cr} - P_x)(P_{cr} - P_y)(P_{cr} - P_z) - P_{cr}^2 y_0^2 (P_{cr} - P_x) - P_{cr}^2 x_0^2 (P_{cr} - P_y) = 0 \qquad (4\text{-}16)$$

Trong đó: P_x - lực tới hạn Euler gây oằn đối với trục x: $P_x = \frac{\pi^2 E I_x}{(K_x L)^2}$;

P_y - lực tới hạn Euler gây oằn đối với trục y: $P_y = \frac{\pi^2 E I_y}{(K_y L)^2}$;

P_z - lực tới hạn Euler gây oằn đối với trục z: $P_z = \left(\frac{\pi^2 E C_W}{(K_z L)^2} + GJ\right)\frac{1}{z_0^2}$;

Với K_xL, K_yL, K_zL là chiều dài tính toán của cấu kiện theo các phương x, y, z.

Phương trình đặc trưng bậc 3 có 3 nghiệm P_{cr}. Lực tới hạn là lực P_{cr} có giá trị nhỏ nhất. Dưới đây là lời giải đối với một số trường hợp và các công thức của AISC.

4.4.2. Một số trường hợp riêng và công thức của AISC

1. Tiết diện có hai trục đối xứng (chữ I, chữ thập)

Với tiết diện này, tâm xoắn trùng với trọng tâm là giao của hai trục đối xứng, $x_0 = y_0 = 0$.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Phương trình đặc trưng trở thành:

$$(P_{cr} - P_x)(P_{cr} - P_y)(P_{cr} - P_z) = 0$$

Các nghiệm là $P_{cr} = P_x$; $P_{cr} = P_y$; $P_{cr} = P_z$. Lực tới hạn cần tìm là lực nhỏ nhất trong 3 lực này.

Quy phạm AISC sử dụng ứng suất tới hạn trong tính toán, nên lấy các lực P_{cr} này chia cho diện tích để có ứng suất.

Ứng suất tới hạn uốn dọc:

$$F_{ex} = \frac{\pi^2 E}{(K_x L / r_x)^2} \qquad \text{(4-17) [AISC: E4-7]}$$

$$F_{ey} = \frac{\pi^2 E}{(K_y L / r_y)^2} \qquad \text{(4-18) [AISC: E4-8]}$$

Ứng suất tới hạn xoắn:

$$F_{ez} = \left[\frac{\pi^2 E C_W}{(K_z L)^2} + GJ\right]\frac{1}{Ar_0^2} \qquad \text{(4-19) [AISC: E4-9]}$$

Trong công thức (4-19) số hạng Ar_0^2 có thể viết lại thành:

$$Ar_0^2 = A(r_x^2 + r_y^2) = J_x + J_y$$

Từ giá trị F_e nhỏ nhất tính tiếp F_{cr} và khả năng P_n theo các công thức chung của cấu kiện nén, mục 4.2 và mục 4.3.

2. Tiết diện có một trục đối xứng là trục y

Trường hợp này $x_0 = 0$ và phương trình đặc trưng trở thành

$$(P_{cr} - P_x)\left[r_0^2\left(P_{cr} - P_y\right)\left(P_{cr} - P_z\right) - P_{cr}y_0^2\right] = 0$$

Một nghiệm là $P_{cr} = P_x$, tương ứng với ứng suất tới hạn $F_e = F_{ex} = \dfrac{\pi^2 E}{(K_x L / r_x)^2}$ một nghiệm còn lại là nghiệm nhỏ hơn của phương trình bậc 2 thuộc thừa số trong [ ].

$$P_{cr} = \frac{1}{2H}\left[\left(P_y + P_z\right) - \sqrt{\left(P_y + P_z\right)^2 - 4HP_yP_z}\right]$$

với $H = 1 - \dfrac{y_0^2}{r_0^2}$.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Chia cho A để được ứng suất tới hạn:

$$F_e = \frac{1}{2H}\left[(F_{ey}+F_{ez}) - \sqrt{(F_{ey}+F_{ez})^2 - 2HF_{ey}F_{ez}}\right]$$

Hoặc viết lại theo dạng của AISC:

$$F_e = \frac{F_{ey}+F_{ez}}{2H}\left[1 - \sqrt{1 - \frac{4F_{ey}F_{ez}H}{\left(F_{ey}+F_{ez}\right)^2}}\right] \qquad \text{(4-20) [AISC: E4-5]}$$

Chọn F_e nhỏ nhất trong các F_e trên, để tính tiếp F_{cr}, P_n. Riêng đối với tiết diện chữ T (do 2 thép góc ghép lại hoặc do cắt một nửa chữ I), vì tâm xoắn nằm ngay ở điểm giao giữa 2 trục của cánh và bụng nên $w_0 = 0$ với mọi điểm và $C_w = 0$.

Ứng suất tới hạn khi oằn xoắn là:

$$F_{ez} = \frac{GJ}{Ar_0^2} \qquad \text{(4-21) [AISC: E4-3]}$$

AISC cho phép lấy luôn giá trị này làm ứng suất tới hạn tính toán:

$$F_{crz} = F_{ez} \qquad \text{(4-22)}$$

để tính ngay được ứng suất tới hạn tính toán F_{cr} theo F_{cry} và F_{crz}:

$$F_{cr} = \frac{F_{cry}+F_{crz}}{2H}\left[1 - \sqrt{1 - \frac{4F_{cry}F_{crz}H}{\left(F_{cry}+F_{crz}\right)^2}}\right] \qquad \text{(4-23) [AISC: E4-2]}$$

Trong đó, F_{cry} là ứng suất tới hạn tính toán đối với trục y, được tính toán như bình thường đối với tiết diện đối xứng trục y, với độ mảnh L_y/r_y (tức là tính theo $F_{ey} = \frac{\pi^2 E}{(K_y L/r_y)^2}$.

3. Tiết diện bất kỳ không đối xứng

Phải giải phương trình đặc trưng để chọn nghiệm nhỏ nhất P_{cr} và ứng suất tới hạn $F_e = \frac{P_{cr}}{A}$, sau đó tính tiếp F_{cr} và P_n.

Thí dụ 4.3

Kiểm tra cột tiết diện WT 7 × 34 (cắt từ thép W 14 × 68). Chiều dài L = 6m, liên kết khớp theo các phương, thép có F_y = 50ksi ≈ 34,5 kN/cm^2. Lực nén do tải trọng tĩnh là 90 kN, do hoạt tải là 270 kN.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

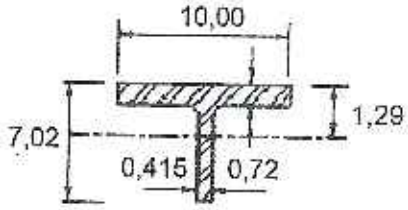
Các đặc trưng hình học của tiết diện WT 7 × 34 được tra bảng thép hình cho các số liệu sau:

$A = 9,99$ in^2

$r_x = 1,81$ in

$r_y = 2,46$ in

$J = 1,50$ in^3



Hình 4.6. Thí dụ 4.3

Khoảng cách trọng tâm 1,29 in.

1. Độ mảnh của phần tử

Cánh $\frac{b_f}{2t_f} = \frac{10,0}{2\times 0,72} = 6,94 < 0.56\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0,56\times\sqrt{\frac{29000}{50}} = 13,5 \Rightarrow$ Cánh không mảnh

Bụng $\frac{d}{t_w} = \frac{7,02}{0,415} = 16,9 < 0,75\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0,75\times\sqrt{\frac{29000}{50}} = 18,06 \Rightarrow$ Bụng không mảnh

Như vậy tiết diện không có phần tử mảnh. Hệ số $Q = 1$

2. Nội lực tính toán (tức là độ bền yêu cầu)

LRFD: $1,2\times 90 + 1,6\times 270 = 540$ kN

ASD: $90 + 170 = 260$ kN

3. Tính các giá trị

$$y_0 = 1,29 - \frac{0,72}{2} = 0,93 \text{ in}$$

$$r_0 = \sqrt{r_x^2 + r_y^2 + y_0^2} = \sqrt{1,81^2 + 2,46^2 + 0,93^2} = 3,19$$

$$H = 1 - \frac{y_o^2}{r_o^2} = 1 - \frac{0,93^2}{3,19^2} = 0,915$$

4. Tính toán về uốn dọc đối với trục $x - x$

$$\frac{L_x}{r_x} = \frac{600}{1,81\times 2,54} = 130,5$$

$$4,71\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4,71\times\sqrt{\frac{20000}{34,5}} = 113 < 130,5 \Rightarrow \text{Thép trong giai đoạn đàn hồi.}$$

$$F_e = \frac{\pi^2\times 20000}{130,5^2} = 11,58 \text{ kN/cm}^2$$

$$F_{cr} = 0,877\, F_e = 10,16 \text{ kN/cm}^2$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

5. Tính về uốn xoắn

$$F_{cry} \text{ được tính theo } \frac{L_y}{r_y} = \frac{600}{2,46 \times 2,54} = 96 < 130,5$$

$$\Rightarrow F_{ey} = \frac{\pi^2 \times 20000}{96^2} = 21,4 \text{ kN/cm}^2$$

và $F_{cry} = (0,658^{34,5/21,4}) \times 34,5 = 17,57 \text{ kN/cm}^2$

F_{crz} theo công thức (4-22) và (4-21)

$$F_{crz} = \frac{GJ}{Ar_0^2} = \frac{11200 \times 1,5}{9,99 \times 3,19^2} = 165,26ksi = 114 \text{ kN/cm}^2$$

Ứng suất tới hạn tính toán:

$$F_{cr} = \frac{F_{cry} + F_{crz}}{2H}\left[1 - \sqrt{1 - \frac{4F_{cry}F_{crz}H}{\left(F_{cry} + F_{crz}\right)^2}}\right]$$

$$= \frac{17,57 + 114}{2 \times 0,916} \times \left[1 - \sqrt{1 - \frac{4 \times 17,57 \times 114 \times 0,916}{(17,57 + 114)^2}}\right] = 17,31 \text{ kN/cm}^2$$

Lấy giá trị F_{cr} nhỏ nhất là 10,16 kN/cm^2

Khả năng chịu lực danh nghĩa :

$$P_n = F_{cr}A = 10,16 \times 9,99 \times 2,54^2 = 654,8 \text{ kN}$$

Khả năng chịu lực thiết kế theo LRFD:

$$\phi_c P_n = 0,9 \times 654,6 = 589,3 \text{ kN} > 540 \text{ kN}$$

Khả năng chịu lực cho phép theo ASD

$$\frac{P_n}{\Omega_c} = \frac{654,8}{1,67} = 392 \text{ kN} > 300 \text{ kN}$$

Cấu kiện đủ chịu lực.

Quy phạm AISC 360 - 10 còn có các cách tính toán cấu kiện tổ hợp, cấu kiện thép góc đơn, mà do khuôn khổ của cuốn sách, sẽ không được trình bày ở đây.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Chương 5
THIẾT KẾ CẤU KIỆN CHỊU UỐN

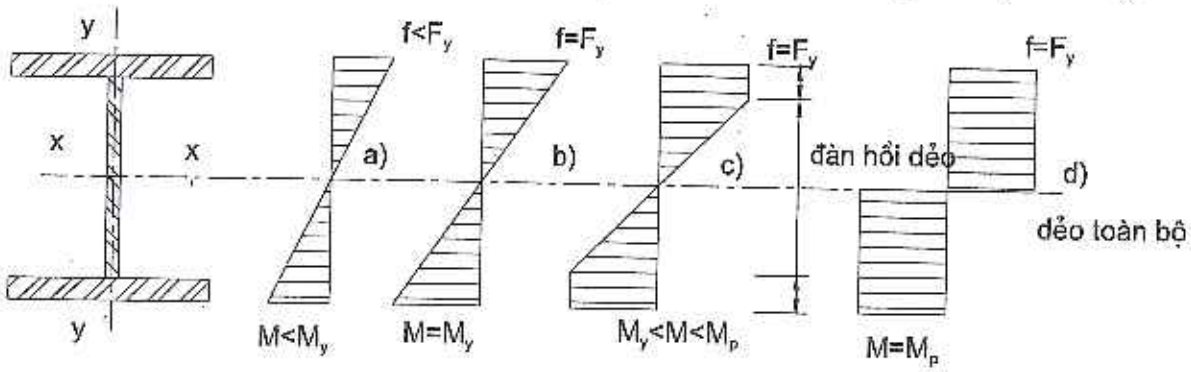
5.1. ĐẠI CƯƠNG

Chương này xét việc thiết kế cấu kiện chịu uốn. Đó là các loại dầm chính, dầm phụ, dầm đỡ bản sàn, xà gồ mái, dầm tường, v.v... Trong chương này sẽ sử dụng không phân biệt các thuật ngữ "cấu kiện chịu uốn" hoặc "dầm"; thuật ngữ "dầm" ngắn gọn hơn nên hay được dùng với ý nghĩa tổng quát là cấu kiện chịu uốn.

Khi thiết kế dầm hay cấu kiện chịu uốn, điều quan trọng là cần phân biệt dầm được giằng giữ theo phương bên hoặc dầm không được giằng giữ theo phương bên. Phần tử nén (cánh dầm) thường được giằng giữ bằng các hệ giằng, tạo nên gối tựa bên và giữ cho dầm khỏi bị oằn (bị mất ổn định tổng thể). Nếu khoảng cách giữa các giằng được chọn thích hợp hoặc khi có bản sàn đặt trực tiếp lên dầm, dầm sẽ không bị mất ổn định tổng thể và được gọi là dầm được giằng theo phương bên. Với loại dầm này, trong tính toán không cần xét vấn đề ổn định tổng thể. Trường hợp ngược lại thì được gọi là dầm không được giằng giữ bên và phải tính toán về ổn định tổng thể.

5.1.1. Sự làm việc của dầm dưới tải trọng

Xét một dầm chữ I được giữ theo phương bên, chịu mômen uốn tăng dần (hình 5.1).



Hình 5.1. Sự làm việc chịu uốn của tiết diện chữ I

Đầu tiên dầm làm việc trong giai đoạn đàn hồi. Ứng suất lớn nhất ở thớ biên của tiết diện được tính bằng

$$f = \frac{M}{S_x} \qquad (5\text{-}1)$$

Trong đó S_x là môđun chống uốn của tiết diện lấy đối với trục x (bằng mômen quán tính I_x chia cho khoảng cách từ trọng tâm đến thớ biên). Điều kiện đàn hồi

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

tồn tại cho đến khi ứng suất thớ biên f đạt tới ứng suất chảy F_y (hình 5.1, b). Mômen uốn ứng với trường hợp này được gọi là *mômen chảy* M_y và được tính bằng

$$M_y = S_x F_y \tag{5-2}$$

Sau đó, nếu mômen uốn tiếp tục tăng, các thớ biên tiếp tục dãn thêm nhưng không tăng ứng suất; nhiều thớ đạt được F_y, vùng dẻo ăn sâu vào trong tiết diện. Tiết diện làm việc trong vùng đàn hồi - dẻo (hình 5.1, c). Cuối cùng khi mọi thớ đều đạt F_y, toàn bộ tiết diện chảy dẻo (hình 5.1, d). Mômen uốn lớn nhất mà dầm chịu được lúc này được gọi là *mômen dẻo* và được tính bằng:

$$M_p = F_y \int y dA = F_y Z_x \tag{5-3}$$

Trong đó, $Z_x = \int y dA$ gọi là môđun chống uốn dẻo của tiết diện. Theo biểu thức của Z_x có thể nhận thấy Z_x có giá trị bằng 2 lần của mômen tĩnh của nửa tiết diện đối với trục x.

Sau khi đạt tới mômen dẻo M_p, dầm không thể chịu được mômen uốn tăng thêm nữa. Tiết diện dầm làm việc như một khớp, nhưng có khả năng chịu được mômen M_p gọi là khớp dẻo.

Tỉ số $\xi = \dfrac{M_p}{M_y}$ cho thấy khả năng chịu mômen khi cho phát triển biến dạng dẻo lớn hơn khi tính mômen trong vùng đàn hồi

$$\xi = \frac{M_p}{M_y} = \frac{Z_x}{S_x}$$

Tỉ số này không phụ thuộc vào loại vật liệu mà là một đặc trưng của hình dạng tiết diện và gọi là hệ số hình dạng. Giá trị ξ của một số tiết diện như sau: hình chữ nhật: 1.5; hình tròn 1.7; hình chữ I : 1.1-1.18; ống chữ nhật thành mỏng: 1.12. Giá trị của môđun chống uốn S và Z của thép hình tiêu chuẩn của Mỹ được cho ở Phụ lục.

5.1.2. Sự oằn theo phương bên

Khi không được giằng giữ ở phương bên, dầm có thể bị mất ổn định tổng thể theo dạng uốn xoắn (dưới đây còn gọi là oằn bên). Ngoài độ võng theo phương thẳng đứng, dầm còn chuyển vị ngang ra ngoài mặt phẳng uốn và xoay tiết diện (xoắn). Lý thuyết về sự oằn bên uốn xoắn đã được nghiên cứu từ đầu thế kỷ 20 trong các công trình khoa học kinh điển, ví dụ của Timoshenko. Giá trị của mômen gây mất ổn định tổng thể (dưới đây gọi tắt là mômen oằn) được nhiều tác giả tìm ra đối với các tiết diện dầm khác nhau. Đối với dầm chữ I hay chữ T có một trục đối xứng y-y và uốn quanh trục x vuông góc với bụng, mômen tới hạn M_{cr} được cho bởi công thức kinh điển quen biết:

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$M_{cr} = C_b\sqrt{\frac{\pi^2}{L^2}EI_yGJ + \frac{\pi^4}{L^4}EI_yEC_w} \qquad (5\text{-}4)$$

Trong công thức này:

L - chiều dài tự do của dầm giữa các giằng bên (còn gọi là chiều dài không giằng của dầm);

I_y - mômen quán tính của tiết diện đối với trục y;

J - mômen quán tính chống xoắn của tiết diện. Nếu tiết diện bao gồm các phần tử chữ nhật thì J tính bằng tổng mỗi phần tử.

$$J = \sum\frac{bt^3}{3}$$

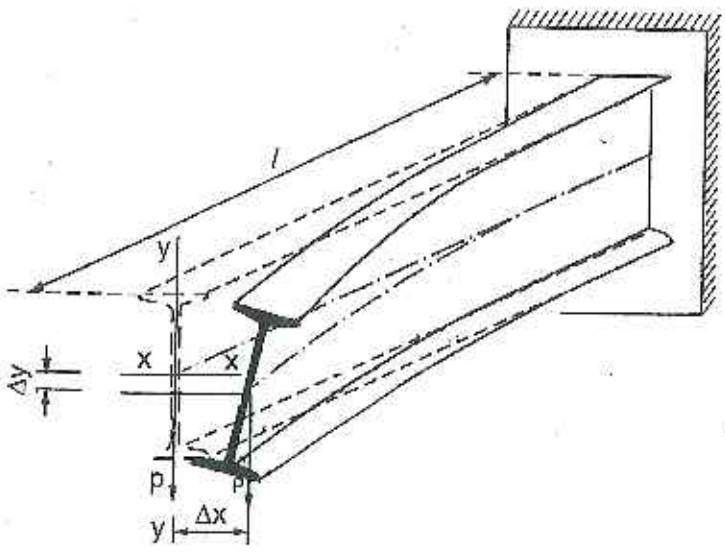
C_w: hằng số vênh của tiết diện (xem mục 4.4). Với tiết diện chữ I, C_w gần đúng bằng

$$C_w = \frac{I_y h_o^2}{4}$$

(h_o khoảng cách trọng tâm 2 cánh)

C_b là hệ số điều chỉnh xét sự biến đổi của mômen dọc chiều dài dầm. Khi mômen là không đổi C_b =1,0.

Công thức (5-4) được thiết lập cho giai đoạn làm việc đàn hồi của dầm, nghĩa là khi $M_{cr} \le M_y$ và thông thường là M_{cr} được coi là mômen giới hạn của dầm. Tuy nhiên khi xét sự làm việc dẻo, mômen giới hạn của dầm là M_p và M_{cr} có thể vượt quá M_y (giá trị lớn nhất là M_p). Quan hệ giữa M_{cr} và chiều dài không giằng L trong vùng đàn hồi là một đường cong dạng *hyperbol* theo công thức (5-4). Trong vùng đàn dẻo từ M_y đến M_p cũng là một đường cong nhưng được quy phạm AISC thay bằng một đường thẳng (xem hình 5.6 ở phần tiếp theo)



Hình 5.2. Sự oằn bên uốn xoắn

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

5.1.3. Phân loại tiết diện dầm theo điều kiện ổn định cục bộ

Như đã nói ở chương 2, tiết diện thép được phân loại theo độ mảnh các phần tử (tỷ lệ rộng/dày) nhằm đảm bảo ổn định cục bộ cho từng phần tử. Các phần tử của dầm và của cả tiết diện dầm được chia thành ba lớp: đặc chắc, không đặc chắc và mảnh.

- Tiết diện đặc chắc là tiết diện có thể phát triển khớp dẻo, có khả năng chịu được mômen dẻo mà không có phần tử nào bị mất ổn định cục bộ. Tiết diện được coi là đặc chắc nếu các độ mảnh của mọi phần tử nén của nó không vượt quá giá trị độ mảnh giới hạn λp.

- Tiết diện không đặc chắc chỉ có thể làm việc đàn hồi, với thớ biên đạt ứng suất chảy, để tránh bị mất ổn định cục bộ. Tiết diện được coi là không đặc chắc khi độ mảnh của một hay nhiều phần tử nén của nó vượt quá giá trị λp nhưng không quá giá trị λr.

- Với tiết diện mảnh, việc mất ổn định cục bộ trở thành tiêu chí thiết kế, ứng suất uốn không thể đạt được Fy; khả năng chịu uốn của tiết diện giảm so với My. Tiết diện được coi là mảnh của bất kỳ phần tử nào vượt quá λr. Các giá trị λp và λr được gọi là độ mảnh giới hạn của phần tử đặc chắc và không đặc chắc được cho trong bảng 5.1, trích từ bảng B4.1 của Quy phạm.

Với tiết diện chữ I, các điều kiện đặc phân loại tiết diện được liệt kê như dưới đây (xem hình vẽ ở bảng 5.1):

Điều kiện đặc chắc:

Cánh : $$\lambda_f = \frac{b}{t} \le \lambda_{pf} = 0,38\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

Bụng : $$\lambda_w = \frac{h}{t_w} \le \lambda_{pw} = 3,76\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

Điều kiện không đặc chắc:

Cánh : $\lambda_f = \frac{b}{t} \le \lambda_{rf} = 1,0\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ đối với dầm cán nóng

$$\lambda_f = \frac{b}{t} \le \lambda_{rf} = 0,95\sqrt{\frac{k_c E}{0,7F_y}}$$ đối với dầm tổ hợp

Bụng: $\lambda_w = \frac{h}{t_w} \le \lambda_{rw} = 5,7\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ đối với dầm cán nóng và tổ hợp.

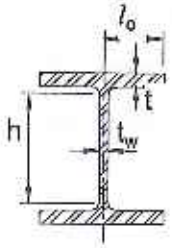
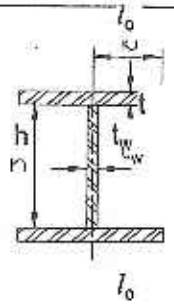
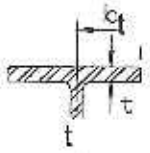
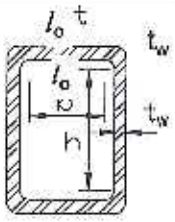
Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Hệ số k_c xem bảng 5.1.

Đối với một số tiết diện khác, xem bảng 5.1 và bảng 1 của Phụ lục I.-

Bảng 5.1. Các độ mảnh giới hạn của cấu kiện uốn

Loại tiết diện	λ_p	λ_r	Minh hoạ
Thép hình chữ I, hai trục đối xứng	Cánh: $0,38\sqrt{E/F_y}$ Bụng: $3,76\sqrt{E/F_y}$	Cánh: $1,0\sqrt{E/F_y}$ Bụng: $5,70\sqrt{E/F_y}$	
Thép tổ hợp chữ I, hai trục đối xứng	Cánh: $0,38\sqrt{E/F_y}$ Bụng: $3,76\sqrt{E/F_y}$	Cánh: $0,95\sqrt{k_c E/0,7F_y}$ Bụng: $5,70\sqrt{E/F_y}$	
Thép hình chữ T	$0,38\sqrt{E/F_y}$	$1,0\sqrt{E/F_y}$	
Thép hình hộp	Cánh: $1,12\sqrt{E/F_y}$ Bụng: $2,42\sqrt{E/F_y}$	Cánh: $1,40\sqrt{E/F_y}$ Bụng: $5,70\sqrt{E/F_y}$	

Ghi chú:

$k_c = \dfrac{4}{\sqrt{h/t_w}}$, nhưng không được lấy nhỏ hơn 0,35 và lớn hơn 0,76

5.1.4. Nội dung tính toán cấu kiện chịu uốn

Các trạng thái giới hạn cần xét khi tính toán cấu kiện chịu uốn (chưa kể lực cắt) là

- Sự chảy của thớ kéo, sự chảy của thớ nén của cánh đặc chắc
- Sự mất ổn định cục bộ của cánh nén khi cánh không đặc chắc hoặc cánh mảnh
- Sự oằn uốn xoắn khi dầm không được giằng bên đầy đủ.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Mục đích việc tính toán cấu kiện chịu uốn là tính được khả năng chịu uốn danh nghĩa M_n của cấu kiện theo các trạng thái trên, sau đó tính khả năng uốn thiết kế $\phi_b M_n$ (theo phương pháp LRFD) hoặc khả năng uốn cho phép M_n/Ω_b (theo phương pháp ASD) để so sánh với khả năng chịu uốn yêu cầu.

LRFD: $M_u \le \phi_b M_n$; $\phi_b = 0,9$

ASD: $M_a \le M_n/\Omega_b$; $\Omega_b = 1,67$

Với mục đích sư phạm, chương này thì xét dầm tiết diện chữ I có 2 trục đối xứng. Các loại tiết diện khác như chữ I một trục đối xứng, tiết diện hộp, tiết diện ống, tiết diện T, tiết diện thép góc, v.v... đều được đề cập trong Quy phạm. Trong sách này, các vấn đề đó được đưa vào phần phụ lục (xem Phụ lục II).

5.2. TÍNH TOÁN DẦM ĐƯỢC GIẰNG THEO PHƯƠNG BÊN

Đây là dầm được giữ ổn định tổng thể bằng tấm sàn đặt liên tục lên cánh nén, hoặc cánh nén được giằng bên với khoảng cách giằng $L < L_p$ là khoảng cách giới hạn để dầm không bị oằn xoắn. Đối với loại dầm này cần tính toán M_n theo điều kiện chảy dẻo ở cánh nén và cánh kéo cũng như theo điều kiện ổn định cục bộ của cánh nén.

5.2.1. Dầm tiết diện đặc chắc

Với loại tiết diện này, mômen uốn có thể đạt M_p mà không có vấn đề oằn cục bộ của cánh. Độ bền uốn danh nghĩa chỉ do một điều kiện duy nhất: khớp dẻo tại tiết diện tính toán.

$$M_n = M_p = F_y Z_x \qquad \text{(5-5) [AISC: F2-1]}$$

với F_y - ứng suất chảy nhỏ nhất theo quy định của thép;

Z_x - môđun chống uốn dẻo của tiết diện đối với trục x.

5.2.2. Dầm I có bụng đặc chắc, cánh không đặc chắc hoặc mảnh

Trong trường hợp này, phải xét thêm điều kiện oằn cục bộ của cánh. Khi độ mảnh của cánh λ_f không quá λ_{pf} (cánh đặc chắc) mômen danh nghĩa tính theo mục 5.2.1.:

$$M_n = M_p = F_y Z_x \qquad \text{(5-5) [AISC: F2-1]}$$

Khi độ mảnh $\lambda_f = \lambda_{rf}$, ứng suất thớ biên có thể đạt tới F_y, độ bền uốn của tiết diện có thể đạt $M_y = F_y S_x$. Tuy nhiên, khi cánh không đặc chắc,ứng suất dư của cánh ảnh hưởng nhiều đến khả năng chịu uốn của dầm nên khả năng chịu lực thực tế giảm đi. Giả thiết ứng suất dư tại cánh là F_r, phần ứng suất tăng thêm do tải trọng đạt tới chảy chỉ là $F_y - F_r$ và mômen uốn dầm chịu được chỉ là

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$M_r = (F_y - F_r)S_x.$$

Lấy $F_r = 0,3F_y$, độ bền uốn danh nghĩa của trường hợp này là:

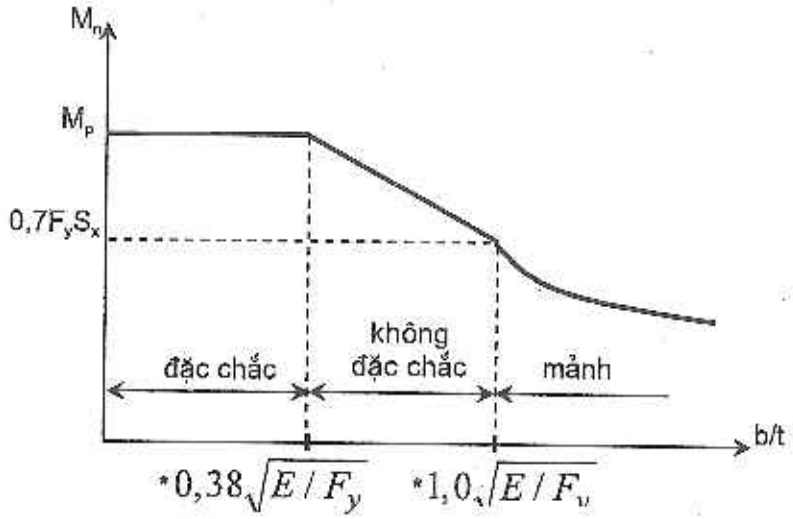
$$M_r = (F_y - F_r)\,S_x = 0,7F_yS_x \qquad (5\text{-}6)$$

Giá trị này ứng với độ mảnh của cánh λ_f đúng bằng λ_{rf}. Trong phạm vi $\lambda_{pf} < \lambda_f < \lambda_{rf}$ (cánh không đặc chắc) giá trị M_n sẽ được nội suy tuyến tính giữa M_p và M_r tức là:

$$M_n = \left[M_p - (M_p - 0,7F_yS_x)\left(\frac{\lambda_f - \lambda_{pf}}{\lambda_{rf} - \lambda_{pf}}\right)\right] \qquad (5\text{-}7)\ [\text{AISC: F3-1}]$$

Trong công thức này $\lambda_f = \dfrac{b_f}{2t_f}$ là độ mảnh của cánh, λ_{pf} và λ_{rf} là các độ mảnh giới hạn của cánh đặc chắc và không đặc chắc, xem bảng 5.1.

Quan hệ giữa M_n và λ_f được vẽ ở biểu đồ sau (hình 5.3)



Hình 5.3. Quan hệ giữa M_n và λ_f

(*) Giá trị trong hình trên đúng với thép cán tiết diện chữ I, với các loại tiết diện khác, giá trị lấy trong bảng 5.1.

Trường hợp cánh mảnh tức là $\lambda_f > \lambda_{rf}$, cánh sẽ bị oằn cục bộ với ứng suất tới hạn phụ thuộc vào độ mảnh của cánh λ_f và độ mảnh của bụng. Công thức ứng suất tới hạn F_{cr} có dạng quan hệ hyperbol bậc 2 với độ mảnh của cánh:

$$F_{cr} = \frac{0,9Ek_c}{\lambda_f^2} \qquad (5\text{-}8)$$

Trong đó $k_c = \dfrac{4}{\sqrt{h/t_w}}$, không lấy nhỏ hơn 0,35 và không lớn hơn 0,76

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Độ bền uốn danh nghĩa

$$M_n = \frac{0,9Ek_c}{\lambda_f^2} S_x \qquad \text{(5-8) [AISC: F3-2]}$$

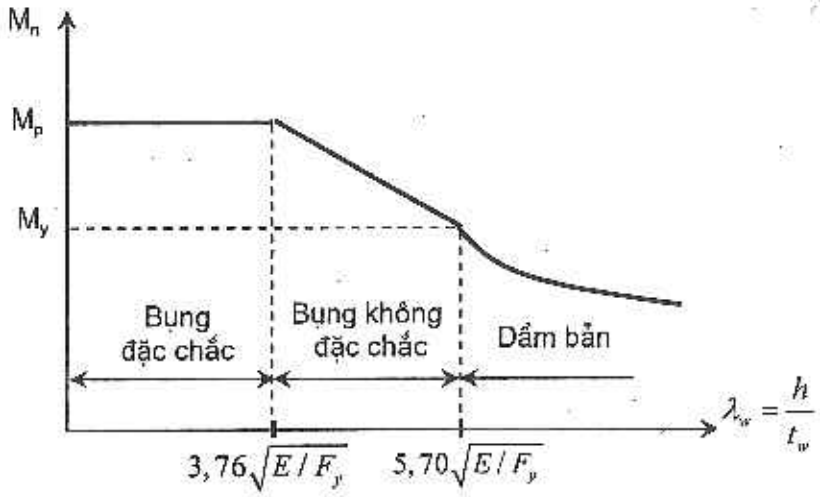
5.2.3. Dầm I có bụng không đặc chắc

Đây là trường hợp $\lambda_{rw} \geq \lambda_w = \frac{h}{t_w} > \lambda_{pw}$, với λ_{pw} và λ_{rf} là độ mảnh giới hạn cho ở bảng 5.1. Cánh có thể đặc chắc, không đặc chắc hoặc mảnh

1. Cánh đặc chắc

Với bụng đặc chắc $\lambda_w \leq \lambda_{pw}$, dầm chịu được M_p. Tại điểm giới hạn $\lambda_w = \lambda_{rw}$, thớ biên có thể đạt F_y và độ bền uốn có thể đạt M_y. Trong vùng từ λ_{pw} đến λ_{rw} độ bền danh nghĩa M_n giảm tuyến tính từ M_p đến M_y (hình 5.4)

$$M_n = \left[M_p - \left(M_p - M_y\right)\left(\frac{\lambda_w - \lambda_{pw}}{\lambda_{rw} - \lambda_{pw}}\right)\right] \qquad \text{(5-9)}$$



Hình 5.4. Quan hệ giữa M_n và λ_w

2. Cánh không đặc chắc

Khi riêng cánh không đặc, độ bền uốn danh nghĩa M_n đã giảm tuyến tính theo độ mảnh của cánh từ M_y đến $0,7F_yS_x$. Khi riêng bụng không đặc chắc, M_n cũng giảm tuyến tính theo độ mảnh bụng theo công thức (5-9). Trường hợp cả bụng và cánh đều không đặc chắc thì M_n sẽ giảm cả hai chiều theo độ mảnh cánh và độ mảnh bụng tức là kết hợp cả hai công thức (5-7) và công thức (5-9). Để tiện tính toán, AISC dùng hệ số R_p định nghĩa bằng công thức

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$R_p = \left[\frac{M_p}{M_y} - \left(\frac{M_p}{M_y} - 1\right)\left(\frac{\lambda_w - \lambda_{pw}}{\lambda_{rw} - \lambda_{pw}}\right)\right] \le \frac{M_p}{M_y} \qquad (5\text{-}10)$$

R_p gọi là hệ số hoá dẻo của bụng, xét việc giảm độ bền danh nghĩa do bụng mảnh. Khi bụng đặc chắc thì rõ ràng $R_p = \frac{M_p}{M_y}$.

Trong công thức (5-7), thay số hạng M_p bằng số hạng R_pM_y và công thức (5-7) trở thành

$$M_n = \left[R_pM_y - \left(R_pM_y - 0,7F_yS_x\right)\left(\frac{\lambda_f - \lambda_{pf}}{\lambda_{rf} - \lambda_{pf}}\right)\right] \qquad (5\text{-}11)\ [\text{AISC: F4-13}]$$

Rõ ràng là với bụng đặc chắc $R_p = \frac{M_p}{M_y}$ thì công thức (5-11) trở về công thức (5-7)

3. Cánh mảnh

Vẫn dùng công thức (5-8) của trường hợp bụng đặc chắc.

Thí dụ 5.1

Kiểm tra tiết diện dầm; nhịp L = 6 m; chịu tải trọng phân bố đều do tĩnh tải w_D = 3 kN/m; do hoạt tải w_L = 12 kN/m. Dùng hai phương án:

- tiết diện W12x22 bằng thép F_y =36 ksi
- tiết diện W12 x14 bằng thép F_y = 65 ksi

Dầm được giữ ổn định theo phương bên bằng tấm sàn

Giải

Độ bền yêu cầu theo LRFD : $w = 1,2\times 3+1,6\times 12 = 22,8$ kN/m

$$M_u = \frac{22,8\times 6^2}{8} = 102,6 \text{ kNm}$$

Độ bền yêu cầu theo ASD: w =3 + 12 =15 kN/m

$$M_a = \frac{15\times 6^2}{8} = 67,5 \text{ kNm}$$

Phương án 1

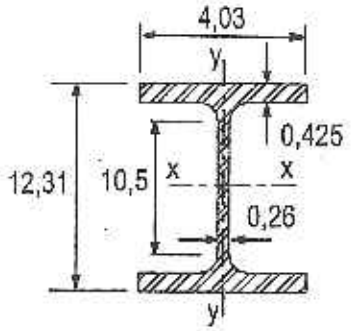
Phương án tiết diện W12x12 có các đặc trưng hình học được tra bảng thép hình của Mỹ như sau (đơn vị tính là inch)

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$S = 25,4\ \text{in}^3$

$Z = 29,3\ \text{in}^3$



Độ mảnh của cánh và bụng:

$$\lambda_f = \frac{4,03}{2\times 0,425} = 4,7 < \lambda_{pf} = 0,38\times\sqrt{\frac{29000}{36}} = 10,8 \Rightarrow \text{Cánh đặc chắc.}$$

$$\lambda_w = \frac{10,5}{0,26} = 40,4 < \lambda_{pw} = 3,76\times\sqrt{\frac{29000}{36}} = 106,7 \Rightarrow \text{Bụng đặc chắc.}$$

Như vậy, tiết diện là đặc chắc. M_n xác định bằng công thức (5-5)

$$M_n = F_y Z_x = (36\times 0,69)\times 29,3\times 2,54^{3\times} 10^{-2} = 119,26\ \text{kNm}$$

Độ bền thiết kế (LRFD)

$$\Phi_b M_n = 0.9\times 119,26 = 107,3 > M_u = 102,6\ \text{kNm}$$

Độ bền cho phép (ASD)

$$\frac{M_n}{\Omega_b} = \frac{119,26}{1,67} = 71,74 > M_a = 67,5\ \text{kNm}$$

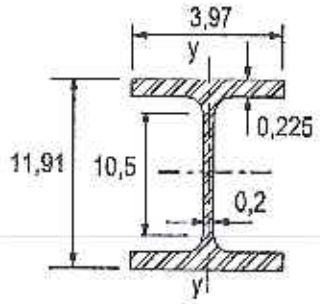
Tiết diện đủ chịu lực!

Phương án 2

Tiết diện W12x14 có các đặc trưng hình học

$S = 14,9\ \text{in}^3$

$Z = 17,4\ \text{in}^3$



Điều kiện đặc chắc

Cánh: $\lambda_f = \frac{3,97}{2\times 0,225} = 8,8 > \lambda_{pf} = 0,38\times\sqrt{\frac{29000}{65}} = 8,0$ nhưng

$$\lambda_{rf} = 1,0\times\sqrt{\frac{29000}{65}} = 21,1$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$\Rightarrow$ Cánh là không đặc chắc.

Bụng: $\lambda_w = \dfrac{10,50}{0,2} = 52,5 < \lambda_{pw} = 3,76 \times \sqrt{\dfrac{29000}{65}} = 79,4 \Rightarrow$ Bụng là đặc chắc.

Độ bền uốn danh nghĩa được xác định bằng công thức (5-7) trong đó

$$M_p = F_y Z_x = (65 \times 0,69) \times 17,4 \times 2,54^3 \times 10^{-2} = 127,88 \text{ kNm}$$

và $0,7F_yS_x = 0,7 \times (65 \times 0,69) \times 14,9 \times 2,54^{3\times} 10^{-2} = 76,65$ kNm

$$M_n = \left[M_p - (M_p - 0,7F_yS_x)\left(\frac{\lambda_f - \lambda_{pf}}{\lambda_{rf} - \lambda_{pf}}\right)\right] \le M_p$$

$$M_n = \left[127,88 - (127,88 - 76,65) \times \left(\frac{8,8 - 8,0}{21,1 - 8,0}\right)\right] = 124,75 \le M_p = 127,88 \text{ kNm}$$

Độ bền thiết kế (LRFD) : $\phi_b M_n = 0,9 \times 127,88 = 115,1 > M_u = 102,6$ kNm

Độ bền cho phép (ASD) : $\dfrac{M_n}{\Omega_b} = \dfrac{127,88}{1,67} = 76,58 \ge M_a = 67,5$ kNm

5.3. SỰ OẰN BÊN UỐN XOẮN CỦA DẦM

Khi dầm có khảng cách các giằng L_b khá lớn, lớn hơn một giá trị giới hạn L_p thì dầm có thể mất ổn định uốn xoắn. Độ bền danh nghĩa M_n ngoài việc tính toán theo các điều kiện bền, ổn định cục bộ của bụng và cánh, còn phải tính toán theo mômen uốn tới hạn M_{cr} thường là nhỏ hơn M_p.

5.3.1. Chiều dài tới hạn L_p để có thể đạt trạng thái giới hạn chảy dẻo

Với chiều dài này, không xảy ra oằn bên uốn xoắn, M_{cr} có thể đạt M_p. Dùng công thức chung của M_{cr} (5-4) nhưng chú ý là khi ứng suất các thớ biên đạt F_y, tiết diện đã ở trạng thái đàn dẻo nên một số số hạng phải sửa lại giá trị. Quy phạm AISC xét rằng chiều dài L_p thường là nhỏ; nên trong công thức (5-4) có thể bỏ qua số hạng đầu có EI_y và GJ, vì nhỏ so với số hạng sau. Công thức M_{cr} trở thành (tạm thời coi $C_b = 1$)

$$M_{cr} = \frac{\pi^2 E}{L_b^2}\sqrt{C_w I_y}$$

Thay $C_w = I_y \dfrac{h^2}{4}$ và $I_y = Ar_y^2$, tính được L_b tối đa (gọi là L_p) để M_{cr} có thể đạt được M_p :

$$\frac{L_b}{r_y} = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{2F_y}\left(\frac{hA}{Z}\right)}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Lấy giá trị $\frac{hA}{Z} = 1,5$ thiên về an toàn

$$L_p = \max L_b = r_y \sqrt{\frac{\pi^2 E \cdot 1,5}{2F_y}} = 2,72 r_y \sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

Thực nghiệm cho thấy cần giảm L_p nữa thì dầm mới đạt được khớp dẻo. AISC dùng công thức:

$$L_p = 1,76 r_y \sqrt{\frac{E}{F_y}} \qquad \text{(5-12) [AISC: F2-5]}$$

5.3.2. Chiều dài L_r để dầm đạt được M_y trước khi oằn

Ứng suất tới hạn lúc này là F_y, sự oằn là ngoài giai đoạn đàn hồi. Thớ biên đã có ứng suất dư là F_r khi có lượng tăng ứng suất dư là F_r. Ứng suất thớ biên sẽ đạt F_y khi có lượng tăng ứng suất là $F_y - F_r$; tương ứng với mômen tăng thêm do tải trọng là

$$M_r = (F_y - F_r) S_x$$

AISC lấy $F_r = 0,3F_y$ vậy nên:

$$M_r = 0,7F_y S_x$$

Mômen tới hạn M_{cr} đạt tới giá trị này

$$0,7F_y S_x = \frac{\pi}{L_b} \sqrt{\left(\frac{\pi E}{L_b}\right)^2 C_w I_y + E I_y G J}$$

Từ phương trình này giải ra được L_b sao cho dầm đạt được M_y trước khi oằn gọi là L_r. Công thức của AISC 360-10

$$L_r = 1,95 r_{ts} \frac{E}{0,7F_y} \sqrt{\frac{J}{S_x h_o}} \sqrt{1 + \sqrt{1 + 6,76 \left(\frac{0,7F_y}{E} \frac{S_x h_o}{J}\right)^2}} \qquad \text{(5-13)}$$

Trong đó, h_o là khoảng cách giữa trọng tâm hai cánh

$$r_{ts}^2 = \frac{\sqrt{I_y C_w}}{S_x} \qquad \text{(5-14)}$$

Thay $C_w = \frac{I_y h_o}{4}$ được một dạng khác của r_{ts}

$$r_{ts}^2 = \frac{I_y h_o^2}{2S_x} \qquad \text{(5-14a)}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Quy phạm gợi ý là thiên về an toàn, phương trình (5-13) có thể viết thành

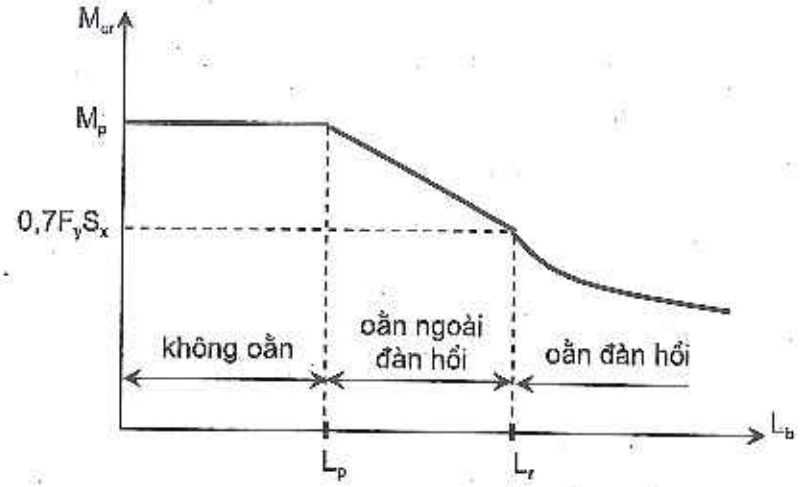
$$L_r = \pi r_{ts}\sqrt{\frac{E}{0,7F_y}} \qquad (5\text{-}15)$$

Lưu ý rằng sự gần đúng này có thể là hết sức thiên về an toàn.

Ngoài ra r_{ts} cũng có thể là gần đúng thiên về an toàn thay bằng bán kính quán tính r_t của tiết diện gồm cánh nén cùng với một phần sáu của bụng

$$r_{ts} \approx r_t = \frac{b_f}{\sqrt{12\left(1+\frac{1}{6}\frac{ht_w}{b_f t_f}\right)}} \qquad (5\text{-}16)$$

Tóm lại (xem hình 5.6):



Hình 5.6. Thay đổi của M_{cr} theo khoảng cách giằng L_b

- Khi $L_b < L_p$: mômen $M_{cr} \geq M_p$ tức là không cần xét về oằn biên uốn xoắn. Khi $L_b = L_p$ thì $M_{cr} = M_p$.

- Khi $L_b = L_r$: mômen tới hạn $M_{cr} = M_r$.

Trong khoảng $L_p < L_b \leq L_r$, sự oằn xảy ra trong giai đoạn đàn dẻo. M_{cr} được lấy tuyến tính giữa M_p và M_r.

- Khi $L_b > L_r$ sự oằn xảy ra trong giai đoạn đàn hồi.

5.3.3. Công thức tính toán

Quy phạm cho các công thức tính độ bền uốn danh nghĩa cho các trường hợp dầm có độ đặc chắc khác nhau, tuy theo chiều dài không giằng L_b trong các công thức, có thêm hệ số C_b để xét sự biến đổi của mômen uốn dọc chiều dài đoạn giữa 2 giằng. Trong bản quy phạm AISC-10 này, C_b được tính theo các kết quả nghiên cứu gần đây và được áp dụng đồng loạt ở nhiều nước như Châu Âu, Úc. Đối với tiết diện I đối xứng:

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$C_b = \frac{12,5M_{\max}}{2,5M_{\max} + 3M_A + 4M_B + 3M_C} \le 3,0 \qquad \text{(5-17) [AISC: F1-1]}$$

Trong đó: Mmax giá trị tuyệt đối của mômen lớn nhất trong khoảng chiều dài không giằng Lb đang xét;

MA, MB, MC lần lượt là giá trị tuyệt đối của mômen tại các điểm A; B; C là điểm phần tư; điểm giữa và điểm ba phần tư của đoạn không giằng.

Như vậy, giá trị Cb không liên quan đến mômen tại hai đầu cả đoạn không giằng, khác với quy phạm trước đây trong đó có Cb chỉ phụ thuộc vào các mômen ở đầu của đoạn.

Cb được phép lấy thiên về an toàn bằng 1.0 cho mọi trường hợp. Khi đầu tự do của công xôn không được giằng thì lấy Cb = 1. Theo công thức (5-17) đối với dầm không có tải giữa các điểm giằng, Cb = 2,27 khi mômen hai đầu bằng nhau và ngược dấu; Cb =1,67 khi mômen tại một đầu bằng 0.

1. Dầm có bụng đặc chắc

- Khi $L_b \le L_p$: không cần xét oằn.
- Khi $L_p < L_b \le L_r$: oằn ngoài đàn hồi

$$M_n = C_b\left[M_p - \left(M_p - 0,7F_yS_x\right)\left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right)\right] \le M_p \qquad \text{(5-18) [AISC: F2-2]}$$

- Khi $L_b > L_r$: oằn trong đàn hồi

$$M_n = F_{cr}S_x \le M_p \qquad \text{(5-19) [AISC: F2-3]}$$

F_{cr} là ứng suất tới hạn được tính như sau

$$F_{cr} = \frac{M_{cr}}{S_x} = \frac{C_b\pi}{L_bS_x}\sqrt{EJ_yGJ + \left(\frac{\pi E}{L_b}\right)^2 I_yC_w}$$

Thay $r_{ts}^2 = \frac{\sqrt{I_yC_w}}{S_x}$; $h_0 = d - t_f$ và $\frac{2G}{\pi^2 E} = 0,078$ được:

$$F_{cr} = \frac{C_b\pi^2 E}{\left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2}\sqrt{1 + 0,078\frac{J}{S_xh_o}\left(\frac{L_b}{r_{ts}}\right)^2} \qquad \text{(5-20) [AISC: F2-4]}$$

Các công thức từ (5-18) đến (5-20) áp dụng cho dầm có cánh đặc chắc hoặc không đặc chắc, hoặc mảnh vì độ mảnh của cánh chỉ ảnh hưởng đến sự oằn cục bộ của nó chứ không ảnh hưởng đến sự oằn tổng thể của dầm

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

2. Dầm I có bụng không đặc chắc

Trường hợp này, mômen uốn tối đa của dầm không thể đạt được M_p mà chỉ đạt được R_pM_y. R_p là hệ số hoá dẻo của bụng, được xác định bằng công thức (5-10). Các công thức tính toán vẫn như công thức (5-18) đến công thức (5-20). Chỉ khác là thay số hạng M_p bằng số hạng R_pM_y. Ngoài ra do bụng không đặc chắc nên đại lượng r_{ts} được thay bằng đại lượng r_t là bán kính quán tính hữu hiệu khi oằn của dầm, tức là bán kính quán tính của phần tiết diện gồm cánh nén và một phần sáu của bụng (xem công thức (5-16)). Do việc thay r_{ts} bởi r_t các công thức để xác định L_p và L_r được thay đổi như sau:

$$L_p = 1,1 r_t \sqrt{\frac{E}{F_y}} \qquad \text{(5-21) [AISC: F4-7]}$$

$$L_r = 1,95 r_t \frac{E}{0,7F_y}\sqrt{\frac{J}{S_x h_o}}\sqrt{1+\sqrt{1+6,76\left(\frac{0,7F_y}{E}\frac{S_x h_o}{J}\right)^2}} \qquad \text{(5-22) [AISC: F4-8]}$$

- Khi $L_b \le L_p$: khôrig cần xét oằn uốn xoắn
- Khi $L_p < L_b \le L_r$

$$M_n = C_b\left[R_pM_y - \left(R_pM_y - 0,7F_yS_x\right)\left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right)\right] \le R_pM_y \qquad \text{(5-23) [AISC: F4-2]}$$

- Khi $L_b > L_r$

$$M_n = F_{cr}S_x \le R_pM_y \qquad \text{(5-24) [AISC: F4-3]}$$

với

$$F_{cr} = \frac{C_b\pi^2 E}{\left(\frac{L_b}{r_t}\right)^2}\sqrt{1+0,078\frac{J}{S_x h_o}\left(\frac{L_b}{r_t}\right)^2} \qquad \text{(5-25) [AISC: F4-5]}$$

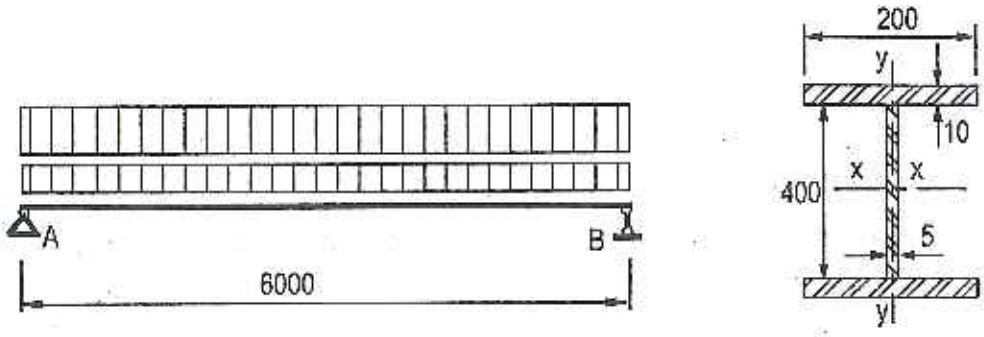
Nhắc lại là các công thức của mục 5.3 này chỉ áp dụng cho dầm chữ I đối xứng kép. Với các loại tiết diện khác có thể xem ở Phụ lục II, trích từ AISC 360-10

Thí dụ 5.2

Kiểm tra khả năng chịu lực của dầm như hình 5.7 chịu lực phân bố đều với tĩnh tải là w_D = 10 kN/m và hoạt tải là w_L = 16 kN/m theo cả hai phương pháp ASD và LRFD. Thép có F_y = 34,5 kN/cm^2.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Hình 5.7. Thí dụ 5.2

Các đặc trưng của tiết diện:

$$A = 2\times 20\times 1 + 40\times 0,5 = 60 \text{ cm}^2$$

$$Z_x = 2\times[20\times 1\times 20,5 + 20\times 0,5\times 10] = 1020 \text{ cm}^3$$

$$I_x = \frac{2\times 20\times 1^3}{12} + 2\times(20\times 1\times 20,5^2) + \frac{0,5\times 40^3}{12} = 19480 \text{ cm}^4$$

$$S_x = \frac{19480}{20+1} = 928 \text{ cm}^3$$

$$I_y = 2\times\frac{1\times 20^3}{12} + \frac{40\times 0,5^3}{12} = 1334 \text{ cm}^4$$

$$r_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \sqrt{\frac{1334}{60}} = 4,72 \text{ cm}$$

$$J = \sum bt^3/3 = (2\times 20\times 1^3 + 40\times 0,5^3)/3 = 15 \text{ cm}^4$$

$$C_w = \frac{I_y h_0^2}{4} = \frac{1334\times 41^2}{4} = 560614 \text{ cm}^6$$

Kiểm tra điều kiện đặc của bụng và của cánh:

$$\frac{h}{t_w} = \frac{40}{0,5} = 80 < 3,76\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 3,76\times\sqrt{\frac{20000}{34,5}} = 90,53 \Rightarrow \text{Bụng đặc}$$

$$\lambda_f = b/t = 10/1 = 10$$

$$\lambda_{pf} = 0,38\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0,38\times\sqrt{\frac{20000}{34,5}} = 9,15$$

$$k_c = \frac{4}{\sqrt{h/t_w}} = \frac{4}{\sqrt{40/0,5}} = 0,45 \text{ (thỏa mãn điều kiện } 0,35 \le k_c \le 0,76)$$

$$\lambda_{rf} = 0,95\sqrt{k_c E/0,7F_y} = 0,95\times\sqrt{(0,45\times 20000)/(0,7\times 34,5)} = 18,34$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$\lambda_{pf} < \lambda_f < \lambda_{rf} \Rightarrow$ Cánh không đặc

Xác định mômen danh nghĩa M_n của dầm theo điều kiện ổn định cục bộ của cánh nén

Dầm có bụng đặc, cánh không đặc nên M_n xác định theo công thức:

$$M_n = \left[35190 - (35190 - 0,7\times 34,5\times 928)\times\left(\frac{10-9,15}{18,34-9,15}\right)\right] = 34008 \text{ kNcm} = 340,08 \text{ kNm}$$

Trong đó, $M_p = F_y Z_x = 34,5\times 1020 = 35190$ kNcm.

Xác định mômen danh nghĩa M_n của dầm theo điều kiện ổn định tổng thể

$L_b = 6,0$ m $= 600$ cm

$$L_p = 1,76 r_y\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1,76\times 4,72\times\sqrt{\frac{20000}{34,5}} = 200 \text{ cm}$$

$$r_{ts} = \sqrt{\frac{\sqrt{I_y C_w}}{S_x}} = \sqrt{\frac{\sqrt{1334\times 560614}}{928}} = 5,43 \text{ cm}$$

$$L_r = 1,95\times 5,43\times\frac{20000}{0,7\cdot 34,5}\times\sqrt{\frac{15}{928\times 41}}\times\sqrt{1+\sqrt{1+6,76\times\left(\frac{0,7\times 34,5}{20000}\times\frac{928\times 41}{15}\right)^2}} = 523 \text{ cm}$$

Vì tải trọng tác động lên dầm phân bố đều nên biểu đồ mômen có dạng đường cong bậc hai với giá trị mômen lớn nhất M_{max} tại giữa dầm là $ql^2/8$ và mômen tại các điểm cách hai gối tựa một đoạn $l/4$ là $3ql^2/32$ do vậy hệ số C_b xác định được theo côngthức sau:

$$C_b = \frac{12,5(ql^2/8)}{2,5(ql^2/8)+6(3ql^2/32)+4(ql^2/8)} = 1,14$$

Vì $L_b = 600$ cm $> L_r = 523$ cm nên ứng suất tới hạn theo điều kiện ổn định tổng thể tính theo công thức:

$$F_{cr} = \frac{1,14\times 3,14^2\times 20000}{(600/5,43)^2}\times\sqrt{1+0,078\times\frac{15}{928\cdot 41}\times(600/5,43)^2} = 21,59 \text{ kN/cm}^2$$

$$M_n = F_{cr} S_x = 21,59\times 928 = 20038 \text{ kNcm} = 200,38 \text{ kNm}$$

M_n là giá trị nhỏ nhất trong các giá trị M_n xác định theo điều kiện ổn định cục bộ của cánh nén và điều kiện ổn định tổng thể:

$$M_n = \min(340,08;\ 200,38) = 200,38 \text{ kNm}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Kiểm tra điều kiện chịu uốn:

Phương pháp ASD:

$$M_u = 10\times 6^2/8 + 16\times 6^2/8 = 117 < M_n/\Omega_b = 200,38/1,67 = 120\,\text{kN.m}$$

$\Rightarrow$ Dầm thoả mãn điều kiện chịu uốn!

Phương pháp LRFD:

$$M_a = (1,2\times 10)\times 6^2/8 + (1,6\times 16)\times 6^2/8 = 169,2 < \phi_b M_n = 0,9\times 200,38 = 180,34\,\text{kN.m}$$

$\Rightarrow$ Dầm thoả mãn điều kiện chịu uốn

5.4. DẦM BẢN

5.4.1. Đại cương

Dầm bản là dầm tổ hợp có bụng khá mảnh thường dùng làm dầm chính, dầm khung, dầm mái của nhà nhịp lớn. Sự làm việc và cấu tạo của dầm bản có nhiều khác biệt so với các dầm thường, nên quy phạm cũ và các tài liệu giáo khoa đều tách dầm bản khỏi dầm thường, coi như một đối tượng nghiên cứu riêng. Riêng phiên bản AISC 360-10 này thì không có khái niệm dầm bản mà vẫn ghép vào cấu kiện chịu uốn nói chung. Với mục đích trình bày cho rõ ràng và dễ hiểu loại kết cấu này, sách này vẫn xét riêng dầm bản vào mục 5.4. Phân biệt giữa dầm bản và dầm thường là ở độ mảnh của bụng. Dầm có thể có bụng đặc chắc, bụng không đặc chắc. Khi bụng mảnh thì dầm được gọi là dầm bản

$\lambda_w \le \lambda_{rw}$: Dầm thường

$\lambda_w > \lambda_{rw} = 5,70\sqrt{\dfrac{E}{F_y}}$: Dầm bản

Bụng dầm mảnh quá sẽ làm phát sinh các vấn đề sau:

- Cánh nén của dầm có thể bị oằn trong mặt phẳng đứng, do bụng không đủ độ cứng để giữ cho cánh khỏi bị oằn
- Bụng mảnh dễ bị oằn do mômen uốn, làm giảm khả năng chịu uốn của dầm
- Bụng mảnh dễ bị oằn do cắt.

Các vấn đề này sẽ phải giải quyết khi thiết kế dầm bản.

5.4.1. Vấn đề oằn của cánh nén theo phương đứng

Khi cánh nén biến dạng, nó gây lực nén lên mép bụng. Nếu bản bụng chịu nổi lực nén này thì cánh không bị oằn (coi độ cứng của cánh theo phương thẳng đứng bằng 0).

Xét một đoạn dầm dài dx (hình 5.8). Biến dạng của thớ biên của đoạn dầm là $\varepsilon_f d_x$; biến dạng này tạo góc xoay của tiết diện $d\theta$.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

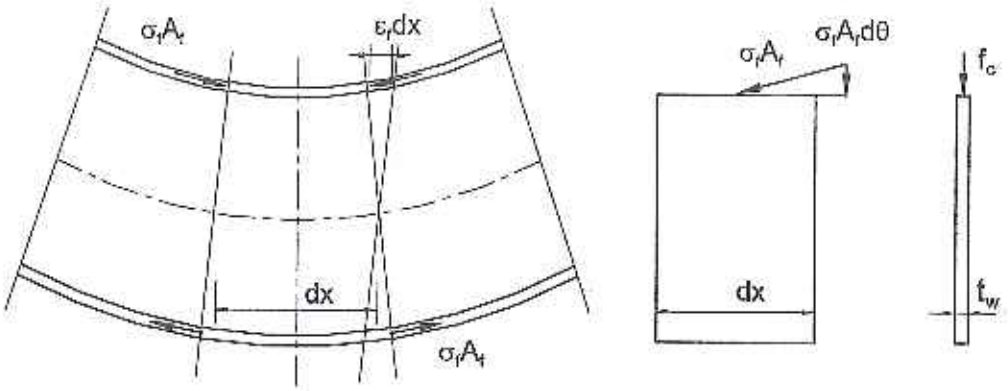
VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Từ quan hệ: $\varepsilon_f dx = d\theta \frac{h}{2}$ rút ra $d\theta = \frac{2\varepsilon_f}{h} dx$.

Lực trong cánh $\sigma_f A_f$ gây thành phần lực đứng là $\sigma_f A_f d\theta$ tác dụng lên bụng với diện tích $t_w d_x$. Ứng suất nén lên mép bụng

$$f_c = \frac{\sigma_f A_f d\theta}{t_w dx} = \frac{2\sigma_f A_f \varepsilon_f}{t_w h}$$

Ứng suất f_c này phải nhỏ hơn ứng suất tới hạn của bụng



Hình 5.8. Xác định ứng suất nén lên bụng

Bụng coi như tấm hai đầu liên kết khớp, chịu nén đều. Ứng suất tới hạn có dạng:

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 E}{12\left(1-\mu^2\right)\left(\frac{h}{t_w}\right)^2}$$

Từ điều kiện $f_c \le F_{cr}$ ta có:

$$\frac{2\sigma_f A_f \varepsilon_f}{t_w h} \le \frac{\pi^2 E}{12(1-\mu^2)(h/t_w)^2}$$

Rút ra tỉ lệ mảnh lớn nhất được phép của bụng:

$$\frac{h}{t_w} = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{24(1-\mu^2)} \frac{A_w}{A_f} \frac{1}{\sigma_y \varepsilon_f}}$$

với $A_w = ht_w$ (diện tích bụng)

σ_f có thể đạt tới F_y (ứng suất chảy của cánh). Biến dạng ε_f được gây bởi ứng suất cánh F_y, ngoài ra còn gây bởi ứng suất dư F_r:

$$\varepsilon_y = \frac{F_y + F_r}{E} \text{ và}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$\frac{h}{t_w} = \frac{\pi}{\sqrt{24\left(1-\mu^2\right)}} \frac{\sqrt{E}\sqrt{E}}{\sqrt{\left(F_y + F_r\right)F_y}} \sqrt{\frac{A_w}{A_f}}$$

AISC lấy $F_r = 0{,}3F_y$. Thay $\mu = 3$ và dùng giá trị $\frac{A_w}{A_f} \le 0{,}5$ là giá trị nhỏ nhất có thể gặp, ta được công thức quy định độ mảnh lớn nhất cho phép của bụng không xảy ra việc oằn cánh trên

$$\frac{h}{t_w} \le \frac{0{,}42E}{F_y} \qquad (5\text{-}26)$$

Công thức (5-26) áp dụng cho trường hợp bụng dầm không có sườn hoặc có sườn cánh nhau $a > 1{,}5h$. Khi bụng có sườn cách nhau $a \le 1{,}5h$ thì dùng công thức sau:

$$\frac{h}{t_w} \le 11{,}7\sqrt{\frac{E}{F_y}} \qquad (5\text{-}27)$$

Hai công thức (5-26) và công thức (5-27) là điều kiện nhất thiết mọi loại dầm, trong đó có dầm bản phải tuân theo. Ngoài ra, còn có quy định đối với dầm không sườn, tỷ lệ $\frac{h}{t_w}$ không quá 260.

5.4.3. Vấn đề oằn của bụng do mômen uốn

Với dầm bụng mảnh, bụng sẽ bị oằn cục bộ trước khi ứng suất thớ biên đạt F_y. Nhưng bụng bị oằn không có nghĩa là dầm không còn sử dụng được. Người ta có thể sử dụng độ bền sau tới hạn của dầm.

Xét tiết diện dầm trong đó phần bụng nén bị oằn được bỏ qua không xét. Tiết diện thu về tiết diện hữu hiệu với bề cao phần bụng ở sát cánh chỉ là $30t_w$ (hình 5.8a). Với tiết diện hữu hiệu này, xác định được trục trung hoà và tính mômen quán tính I_e của tiết diện hữu hiệu. Độ bền uốn danh nghĩa M_n của tiết diện

$$M_n = F_y S_e = \frac{F_y I_e}{(1-k)h}$$

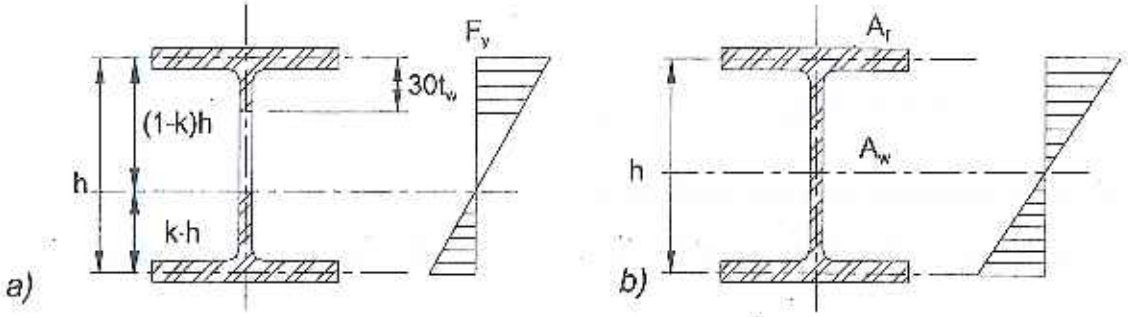
So sánh với độ bền uốn M_y của tiết diện nguyên (hình 5.8b), M_y có thể viết dưới dạng:

$$M_y = F_y\left[A_f + \frac{1}{6}A_w\right]h$$

Trong đó, A_f và A_w - diện tích 1 cánh và bụng của dầm nguyên.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Hình 5.8. So sánh tiết diện hữu hiệu và tiết diện nguyên

Tính tỷ số $\frac{M_n}{M_y}$ với lưu ý rằng khi $\frac{h}{t_w} = \lambda_{rf}$ thì $M_n = M_y$ và có thể viết, qua một số biến đổi mang tính gần đúng:

$$\frac{M_n}{M_y} = 1 - 0,0005\frac{A_w}{A_f}\left(\frac{h}{t_w} - \lambda_{rw}\right)$$

hay

$$M_n = F_y S_x\left[1 - 0,0005\frac{A_w}{A_f}\left(\frac{h}{t_w} - \lambda_{rw}\right)\right]$$

Đây là công thức của các quy phạm cũ, được áp dụng tỉ lệ $\frac{A_w}{A_f}$ không lớn hơn 3. Trong quy phạm AISC 360-05 và 360-10, $\frac{A_w}{A_f}$ đã được mở rộng tới giá trị 10. Do đó thay hệ số 0,005 bằng hệ số $\frac{1}{(1200 + 300a_w)}$ với $a_w = \frac{A_w}{A_f}$ và không lớn hơn 10, ta được:

$$M_n = F_y S_x\left[1 - \frac{a_w}{1200 + 300a_w}\left(\frac{h}{t_w} - \lambda_{rw}\right)\right]$$

Số hạng trong ngoặc vuông được gọi là R_{pg}, hệ số giảm chịu lực của dầm bản bụng mảnh so với dầm thường

5.4.4. Công thức tính toán dầm bản

1. Kiểm tra về chảy dẻo đối với cánh nén

$$M = R_{pg}F_y S_x \qquad \text{(5-28) [AISC: F5-1]}$$

Trong đó

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$R_{pg} = 1 - \frac{a_w}{1200 + 300 a_w}\left(\frac{h}{t_w} - 5.7\sqrt{\frac{E}{F_y}}\right) \le 1 \qquad \text{(5-29) [AISC: F5-6]}$$

2. Kiểm tra về oằn cục bộ của cánh nén

Mômen danh nghĩa theo điều kiện ổn định cục bộ của cánh được xác định theo công thức:

$$M_n = R_{pg} F_{cr} S_x \qquad \text{(5-30) [AISC: F5-7]}$$

Trong đó F_{cr} là ứng suất tới hạn của cánh nén, xác định theo các trường hợp khác nhau phụ thuộc vào độ mảnh của cánh:

Trường hợp 1: Cánh đặc ($\lambda_f \le \lambda_{pf} = 0{,}38\sqrt{\frac{E}{F_y}}$), không xảy ra mất ổn định cục bộ nên không cần kiểm tra ổn định cục bộ.

Trường hợp 2: Cánh không đặc ($\lambda_{pf} = 0{,}38\sqrt{\frac{E}{F_y}} < \lambda_f \le \lambda_{rf} = 0{,}95\sqrt{\frac{k_c E}{0{,}7F_y}}$)

$$F_{cr} = F_y - (0{,}3F_y)\left(\frac{\lambda_f - \lambda_{pf}}{\lambda_{rf} - \lambda_{pf}}\right) \qquad \text{(5-31) [AISC: F5-8]}$$

Trường hợp 3: Cánh mảnh $\lambda_f > \lambda_{rf} = 0{,}95\sqrt{\frac{k_c E}{0{,}7F_y}}$

$$F_{cr} = \frac{0{,}9Ek_c}{\lambda_f^{\,2}} \qquad \text{(5-32) [AISC: F5-9]}$$

Trong đó: $k_c = \frac{4}{\sqrt{h/t_w}}$ và không được lấy nhỏ hơn 0,35 cũng như không lớn hơn 0,76.

3. Kiểm tra về oằn uốn xoắn

- Khi $L_b \le L_p$: không cần kiểm tra oằn uốn xoắn
- Khi $L_p < L_b \le L_r$:

$$M = R_{pg} F_{cr} S_x \qquad \text{(5-33) [AISC: F5-2]}$$

Trong đó

$$F_{cr} = C_b\left[M_y - \left(M_y - 0{,}7F_y S_x\right)\left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right)\right]\frac{1}{S_x}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

hay

$$F_{cr} = C_b\left[F_y - 0,3F_y\left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right)\right] \le F_y \qquad \text{(5-34) [AISC: F5-3]}$$

- Khi $L_b > L_r$: M_n vẫn theo công thức (5-30) nhưng F_{cr} theo công thức sau:

$$F_{cr} = \frac{C_b\pi^2 E}{\left(\frac{L_b}{r_t}\right)^2} \le F_y \qquad \text{(5-35) [AISC: F5-4]}$$

Đây chính là công thức (5-25) của dầm bụng không đặc chắc nhưng đã bỏ qua số hạng dưới căn.

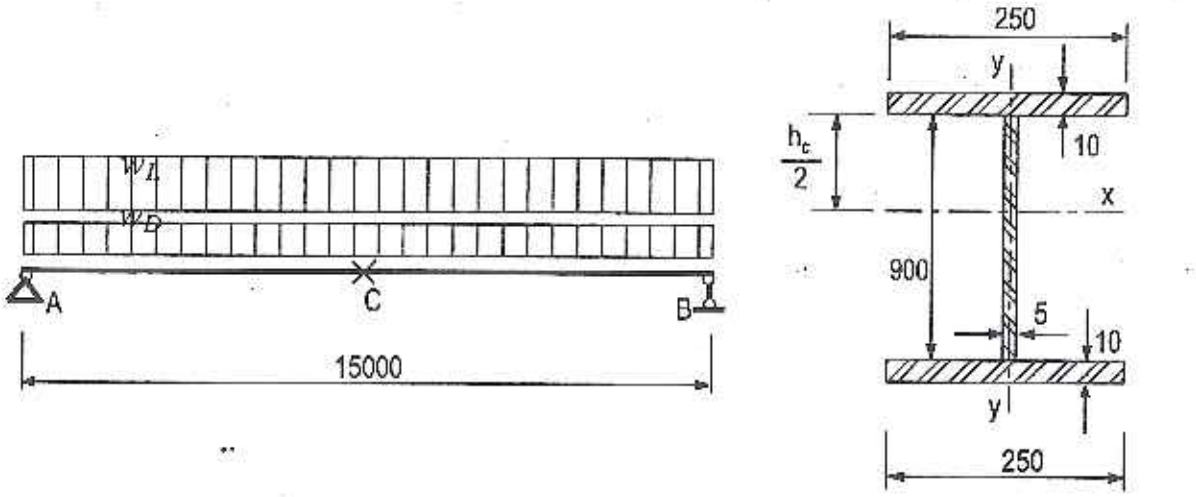
Các giá trị L_p và L_r vẫn dùng công thức của dầm bụng không đặc chắc

$$L_p = 1,1r_t\sqrt{\frac{E}{F_y}} \qquad \text{(5-21) [AISC: F4-7]}$$

$$L_r = \pi r_t\sqrt{\frac{E}{0,7F_y}} \qquad \text{(5-36) [AISC: F5-5]}$$

Thí dụ 5.3

Tính toán mômen danh nghĩa M_n của dầm nhịp 15m chịu tải trọng phân bố đều có tiết diện như hình vẽ 5.8 làm từ thép có F_y = 50 ksi. Dầm được giằng theo phương ngoài mặt phẳng tại chính giữa nhịp. Thép có F_y = 50 ksi = 34,5 kN/cm^2.



Hình 5.8. Thí dụ 5.3

Các đặc trưng của tiết diện:

$$I_x = 90^3 \times 0,5/12 + 2 \times 1 \times 25 \times (45 + 0,5)^2 = 133887,5 \text{ cm}^4$$

$$S_x = 133887,5/46 = 2910,6 \text{ cm}^3$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Kiểm tra điều kiện mảnh của bụng:

$$\frac{h}{t_w}=\frac{90}{0,5}=180>\lambda_{rf}=5,7\sqrt{\frac{E}{F_y}}=5,7\times\sqrt{\frac{20000}{34,5}}=137\Rightarrow \text{Bụng mảnh!}$$

$$a_w=\frac{ht_w}{b_{fc}t_{fc}}=\frac{90\times 0,5}{25\times 1}=1,80$$

$$R_{pg}=1-\frac{1,80}{1200+300\times 1,80}\times\left(\frac{90}{0,5}-5,7\times\sqrt{\frac{20000}{34,5}}\right)=0,96<1$$

Mômen danh nghĩa M_n theo điều kiện bền:

$$M_n=R_{pg}F_yS_x=0,96\times 34,5\times 2910,6=96399 \text{ kNcm}=963,99 \text{ kNm}$$

Mômen danh nghĩa M_n theo điều kiện ổn định cục bộ của cánh nén:

$$\lambda_f=b/t=12,5/1,0=12,5$$

$$\lambda_{pf}=0,38\sqrt{E/F_y}=0,38\times\sqrt{20000/34,5}=9,15$$

$$k_c=\frac{4}{\sqrt{h/t_w}}=\frac{4}{\sqrt{90/0,5}}=0,30<0,35 \text{ nên khi tính toán lấy } k_c=0,35$$

$$\lambda_{rf}=0,95\sqrt{k_cE/0,7F_y}=0,95\times\sqrt{0,35\times 20000/(0,7\times 34,5)}=16,17$$

$\lambda_{pf}<\lambda_f<\lambda_{rf}\Rightarrow$ Cánh không đặc, F_{cr} xác định theo công thức:

$$F_{cr}=34,5-0,3\times 34,5\times\left(\frac{12,5-9,15}{16,17-9,15}\right)=29,56 \text{ kN/cm}^2$$

$$M_n=R_{pg}F_{cr}S_x=0,96\times 29,56\times 2910,6=82596 \text{ kNcm}=825,96 \text{ kNm}$$

Mômen danh nghĩa M_n theo điều kiện ổn định tổng thể:

Dầm có một giằng ở chính giữa nhịp nên chiều dài L_b bằng nửa nhịp dầm:

$L_b = 15,0/2 = 7,5$ m = 750 cm

Hệ số C_b được xác định theo công thức (5-17) dựa vào phân bố mômen trong đoạn AC:

Mômen tại đầu A = 0,0 kNm

Mômen tại đầu C = $ql^2/8$ kNm

Mômen tại giữa đoạn AC = $3ql^2/32$ kNm

Mômen tại điểm cách nút A một đoạn l/8 = $7ql^2/128$ kNm

Mômen tại điểm cách nút A một đoạn 3l/8 = $15ql^2/128$ kNm

$$C_b=\frac{12,5(ql^2/8)}{2,5(ql^2/8)+3(7ql^2/128)+4(3ql^2/32)+3(15ql^2/128)}=1,30$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$r_t = \frac{b_f}{\sqrt{12(1+a_w/6)}} = \frac{25}{\sqrt{12(1+1,8/6)}} = 6,33 \text{ cm}$$

$$L_p = 1,1 r_t \sqrt{E/F_y} = 1,1 \times 6,33 \times \sqrt{20000/34,5} = 167,6 \text{ cm}$$

L_r được tính theo công thức:

$$L_r = \pi r_t \sqrt{\frac{E}{0,7F_y}} = 3,14 \times 6,33 \sqrt{\frac{20000}{0,7 \times 34,5}} = 572 \text{ cm}$$

$L_b = 750 > L_r = 572 \Rightarrow F_{cr}$ được xác định theo công thức:

$$F_{cr} = \frac{C_b \pi^2 E}{(L_b/r_t)^2} = \frac{1,30 \times 3,14^2 \times 20000}{(750/6,33)^2} = 18,26 \text{ kN/cm}^2$$

$$M_n = R_{pg} F_{cr} S_x = 0,96 \times 18,26 \times 2910,6 = 51022 \text{ kNcm} = 510,22 \text{ kNm}$$

M_n là giá trị nhỏ nhất trong các giá trị M_n xác định theo điều kiện bền, điều kiện ổn định cục bộ của cánh nén và điều kiện ổn định tổng thể:

$$M_n = \min(963,99; 825,96; 510,22) = 510,22 \text{ kNm.}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Chương 6
THIẾT KẾ CẤU KIỆN CHỊU CẮT

6.1. KHÁI NIỆM CHUNG

Ứng suất cắt (còn gọi là ứng suất tiếp tuyến) trong dầm được xác định bằng công thức quen thuộc:

$$f_v = \frac{VQ}{It} \tag{6-1}$$

Trong đó:

V - lực cắt tại tiết diện đang xét;

Q - mômen tĩnh của phần diện tích ở giữa thớ biên và vị trí tại đó muốn xác định ứng suất cắt;

I - mômen quán tính của toàn bộ tiết diện nguyên.

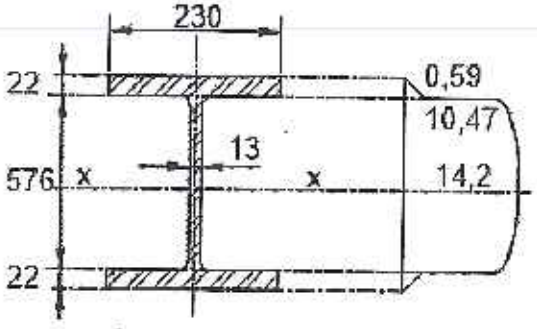
Trong thực tế thiết kế kết cấu thép, ứng suất cắt thường được tính bằng giá trị trung bình trên diện tích nguyên của bản bụng, bỏ qua diện tích cánh cũng như bỏ qua ảnh hưởng của mọi lỗ liên kết có trong tiết diện. Như vậy, ứng suất cắt tính toán là:

$$f_v = \frac{V}{A_w} = \frac{V}{dt_w} \tag{6-2}$$

Sự gần đúng này có thể được minh hoạ qua thí dụ bằng số trong thí dụ 6.1 dưới đây.

Thí dụ 6.1

Xác định sự phân bố ứng suất tiếp trên tiết diện dầm W24x94 chịu lực cắt do tải trọng làm việc là 1000 kN (hình 6.1).



Hình 6.1. Thí dụ 6.1

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$I = \frac{1,3 \times 57,6^3}{12} + 2 \times (23 \times 2,2) \times (59,8/2)^2 = 111177 \text{ cm}^4$$

Ứng suất tại chỗ tiếp giáp giữa cánh và bụng

$$Q = 23 \times 2,2 \times 29,9 = 1513 \text{ cm}^3$$

$$v_1 = \frac{1000 \times 1513}{111177 \times 23} = 0,59 \text{ kN/cm}^2$$

$$v_2 = \frac{1000 \times 1513}{111177 \times 1,3} = 10,47 \text{ cm}^3$$

Ứng suất tại giữa bụng

$$Q = 23 \times 2,2 \times 29,9 + 1,3 \times \frac{57,6}{2} \times \frac{57,6}{4} = 2052 \text{ cm}^3$$

$$v_3 = \frac{1000 \times 2052}{111177 \times 1,3} = 14,2 \text{ kN/cm}^2$$

Lực cắt do cánh chịu:

$2 \times 23 \times 2,2 \times 0,59/2 = 29,8$ kN, chỉ bằng 3% của tổng lực cắt.

Lực cắt do bụng chịu:

$1000 - 29,8 = 971,2$ kN, tức là 97% của tổng lực cắt.

Điều này chứng tỏ là trong dầm chữ I, phần lớn lực cắt là do bụng chịu.

Ứng suất cắt trung bình tại bản bụng:

$f_v = \frac{V}{dt_w} = \frac{1000}{62 \times 1,3} = 12,4$ kN/cm^2, tức là nhỏ hơn ứng suất lớn nhất là 12,7%.

Nói là thiết kế cấu kiện cấu kiện chịu lực cắt, thực tế chỉ là tính bụng dầm. Có 3 trạng thái giới hạn khi tính với lực cắt:

- *Tính về bền*, tức là về chảy dẻo do cắt, khi ứng suất cắt đạt τ_y tức là giới hạn chảy khi cắt;

- *Tính về ổn định*: ứng suất cắt đạt ứng suất tới hạn τ_{cr} của tấm bụng chịu cắt;

- *Tính toán có sử dụng khả năng chịu lực sau khi oằn*, thường được gọi là *hiệu ứng trường lực kéo*.

Quy phạm AISC phân biệt tính toán với lực cắt cho dầm cán và cho dầm tổ hợp nói chung. Dầm cán nói chung là không có sườn, còn dầm tổ hợp có thể có sườn hoặc không có sườn.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

6.2. TÍNH TOÁN DẦM CÁN CHỮ I CHỊU CẮT

6.2.1. Tính toán về bền

Trạng thái giới hạn xảy ra khi ứng suất cắt đạt tới giới hạn chảy τ_y, tức là:

$$f_v = \frac{V}{A_w} \le \tau_y \tag{6-3}$$

với $A_w = dt_w$

Khả năng chịu cắt (hoặc độ bền chịu cắt) danh nghĩa:

$$V_n = \tau_y A_w \tag{6-4}$$

Theo lý thuyết bền năng lượng, giới hạn chảy khi cắt thuần tuý được xác định bằng công thức quen thuộc:

$$\tau_y = F_y / \sqrt{3} = 0,58F_y$$

Quy phạm lấy $\tau_y = 0,6F_y$. Khi đó công thức (6-4) trở thành:

$$V_n = 0,6F_y A_w \tag{6-4a}$$

Công thức này áp dụng khi h/t_w của bụng khá nhỏ để không xảy ra oằn. Cụ thể là:

$$\frac{h}{t_w} \le 2,24\sqrt{\frac{E}{F_y}} \tag{6-5}$$

Từ độ bền danh nghĩa, suy ra các độ bền khả dụng của hai phương pháp:

- Theo LRFD, độ bền thiết kế là ϕV_n và điều kiện bền:

$$V_u \le \phi_v V_n$$

với $\phi_v = 1,0$

- Theo ASD, độ bền cho phép là V_n / Ω_v và điều kiện bền:

$$V_a \le \frac{V_n}{\Omega_v}$$

với $\Omega_v = 1,5$

V_u, V_a là các độ bền yêu cầu theo LRFD và ASD.

Hệ số an toàn Ω_v lấy khá nhỏ (1,5 chứ không phải 1,67) là dựa trên Quy phạm AISC/ASD 89, tại đó đã lấy ứng suất cho phép khi cắt là $F_v = 0,4F_y$, tức là với hệ

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

số an toàn 1,50. Từ $\Omega_v = 1{,}50$ tương đương xác định được $\phi_v = 1{,}0$ cho LRFD. [Với dầm I tổ hợp xét ở mục 6.3 thì $\Omega_v = 1{,}67$, $\phi_v = 0{,}9$]

Thí dụ 6.2

Kiểm tra tiết diện dầm ở thí dụ 6.1, chịu lực cắt do tĩnh tải là 250 kN, do hoạt tải là 550 kN. Thép A36 với $F_y = 36$ ksi.

Điều kiện độ mảnh của bụng

$$\frac{h}{t_w} = \frac{576}{13} = 44{,}3 < 2{,}24\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 2{,}24 \times \sqrt{\frac{29000}{36}} = 63$$

Bụng không bị oằn, dùng được công thức (6-4a)

$$V_n = 0{,}6F_yA_w = 0{,}6 \times (36 \times 0{,}69) \times (57{,}6 + 2 \times 2{,}2) \times 1{,}3 = 1201 \text{ kN}$$

Kiểm tra theo LRFD:

Độ bền yêu cầu $V_u = 250 \times 1{,}2 + 550 \times 1{,}6 = 1180$ kN

$$\phi_v V_n = 1{,}0 \times 1201 > 1180 \text{ kN} \Rightarrow \text{An toàn!}$$

Kiểm tra theo ASD:

Độ bền yêu cầu $V_a = 250 + 550 = 800$ kN

$$\frac{V_n}{\Omega_v} = \frac{1201}{1{,}5} = 800{,}7 > 800 \text{ kN} \Rightarrow \text{An toàn!}$$

6.2.2. Tính toán về oằn

Khi điều kiện (6-5) không thỏa mãn, bụng dầm có thể bị oằn, việc tính toán dầm cán chữ I theo phương pháp chung của dầm tổ hợp mục 6.3.

6.3. ĐỘ BỀN CHỊU CẮT CỦA DẦM TỔ HỢP

Những điều kiện trong mục này được áp dụng cho dầm tổ hợp tiết diện chữ I có hai trục đối xứng, cũng như dầm chữ I một trục đối xứng (đối xứng đơn) và dầm chữ C.

Bụng dầm tổ hợp có thể có sườn hoặc không sườn. Không cần làm sườn khi $h/t_w \le 2{,}46\sqrt{E/F_y}$ hoặc khi tính toán thấy không có sườn vẫn đủ chịu lực.

6.3.1. Ứng suất tới hạn khi cắt

Độ bền chịu cắt của dầm tổ hợp được quyết định bởi sự mất ổn định của bụng dầm dưới tác dụng của ứng suất tiếp. Xét 1 tấm tựa trên chu vi có kích thước h và

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

a (h là chiều cao bụng, a là khoảng cách giữa 2 sườn). Ứng suất tới hạn oằn do cắt theo lý thuyết của *Timoshenko* là:

$$\tau_{cr} = k_v \frac{\pi^2 E}{12(1-\mu^2)\left(\dfrac{\text{cạnh ngắn}}{t_w}\right)^2}$$

với hệ số

$$k_v = 5,34 + 4,0\left(\frac{\text{cạnh ngắn}}{\text{cạnh dài}}\right)^2$$

Để tiện sử dụng với các kích thước h và a, các công thức trên được viết lại như sau:

$$\tau_{cr} = k_v \frac{\pi^2 E}{12(1-\mu^2)\left(\dfrac{h}{t_w}\right)^2} \qquad (6\text{-}6)$$

với

$$k_v = 4,0 + \frac{5,34}{(a/h)^2} \text{ khi } a/h \le 1$$
$$k_v = 5,34 + \frac{4,0}{(a/h)^2} \text{ khi } a/h > 1 \qquad (6\text{-}7)$$

Quy phạm AISC thay hai công thức (6-7) bằng công thức tiện sử dụng và dễ nhớ hơn với sự gần đúng chấp nhận được:

$$k_v = 5 + \frac{5}{(a/h)^2} \qquad (6\text{-}8)\ [\text{AISC G2-6}]$$

Ứng suất tới hạn τ_{cr} theo (6-6) được viết lại dưới dạng không thứ nguyên bằng hệ số C_v được định nghĩa là tỉ số giữa ứng suất cắt tới hạn τ_{cr} với ứng suất chảy khi cắt τ_y.

$$C_v = \frac{\tau_{cr}}{\tau_y} = \frac{\pi^2 E k_v}{\tau_y 12(1-\mu^2)(h/t)^2}$$

Thay $\mu = 0,3$ và $\tau_y = 0,6F_y$:

$$C_v = \frac{1,51 E k_v}{(h/t_w)^2 F_y} \qquad (6\text{-}9)$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Công thức này áp dụng cho trường hợp oằn trong giai đoạn đàn hồi, tức là khi $\tau_{cr} \le \tau_p$, với τ_p là ứng suất tỉ lệ khi cắt, có thể lấy bằng $0,8\tau_y$

$$\tau_{cr} \le \tau_p = 0,8\tau_y$$

hay

$$C_v = \frac{\tau_{cr}}{\tau_y} \le 0,8$$

Từ công thức (6-9) rút ra:

$$\frac{h}{t_w} \ge \sqrt{\frac{1,51Ek_v}{0,8F_y}}$$

hay

$$\frac{h}{t_w} \ge 1,37\sqrt{\frac{k_v E}{F_y}} \qquad (6\text{-}10)$$

Khi $\frac{h}{t_w} < 1,37\sqrt{\frac{k_v \times E}{F_y}}$, sự oằn xảy ra trong miền không đàn hồi. Ứng suất tới hạn oằn không đàn hồi $\tau_{cr,inelas}$ được giả thiết là trung bình nhân của ứng suất tỉ lệ τ_p và ứng suất tới hạn oằn đàn hồi $\tau_{cr,elas}$:

$$\tau_{cr,inelas} = \sqrt{\tau_p \cdot \tau_{cr,elas}} = \sqrt{0,8\tau_y \times \tau_{cr,elas}}$$

Chia hai vế cho τ_y:

$$C_v = \sqrt{0,8C_{v,elas}} = \sqrt{\frac{0,8 \times 1,51Ek_v}{(h/t_w)^2 F_y}}$$

hay

$$C_v = \frac{1,10\sqrt{k_v E/F_y}}{h/t_w} \qquad (6\text{-}11)\ [\text{AISC G2-4}]$$

$C_v = 1$ khi $h/t_w = 1,10\sqrt{k_v E/F_y}$, không xảy ra oằn.

Hệ số k_v được tính bằng công thức (6-8). Khi không có sườn, tức là $a >> h$ hoặc $a/h > 3$ hay $\frac{a}{h} > \left[\frac{260}{(h/t_w)}\right]^2$, k_v lấy bằng 5.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

6.3.2. Độ bền chịu cắt của dầm

Độ bền chịu cắt danh nghĩa của dầm tổ hợp tiết diện chữ I đối xứng kép hoặc đối xứng đơn, tiết diện chữ C được xác định bằng công thức:

$$V_n = 0,6F_y A_w C_v \qquad \text{(6-12) [AISC G2-1]}$$

Độ bền thiết kế theo LRFD $\phi_v V_n$ và độ bền cho phép theo ASD V_n / Ω_v được xác định theo các hệ số:

$$\phi_v = 0,90 \text{ (LRFD)}; \quad \Omega_v = 1,67 \text{ (ASD)}$$

Hệ số C_v xác định như sau:

- Khi $h/t_w \le 1,10\sqrt{k_v E/F_y}$ (tức là $h/t_w \le 2,46\sqrt{E/F_y}$ đối với dầm không sườn $k_v = 5,0$)

$$C_v = 1,0 \qquad \text{[AISC G2-3]}$$

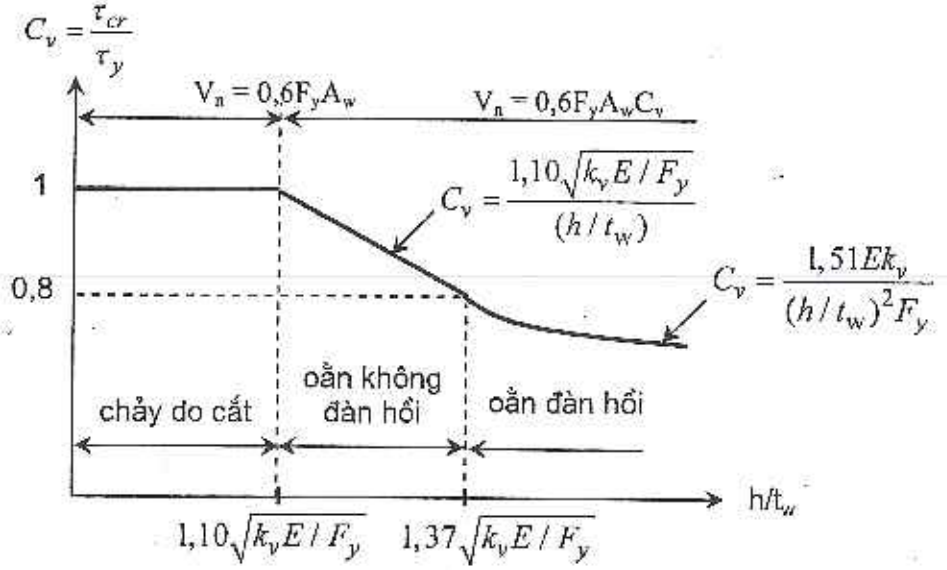
- Khi $1,10\sqrt{k_v E/F_y} < h/t_w \le 1,37\sqrt{k_v E/F_y}$

$$C_v = \frac{1,10\sqrt{k_v E/F_y}}{h/t_w} \qquad \text{(6-11) [AISC G2-4]}$$

- Khi $h/t_w > 1,37\sqrt{k_v E/F_y}$

$$C_v = \frac{1,51Ek_v}{(h/t_w)^2 F_y} \qquad \text{(6-9) [AISC G2-5]}$$

Dựa trên các công thức này, có thể vẽ đồ thị quan hệ giữa độ bền chịu cắt danh nghĩa V_n (hoặc hệ số C_v) với độ mảnh h/t_w của bụng (xem hình 6.2).



Hình 6.2. Quan hệ giữa C_v và h/t_w

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

6.3.3. Quy định về sườn ngang của bụng dầm

Không cần phải có sườn khi $h/t_w \le 2,46\sqrt{E/F_y}$, hoặc khi tính độ bền chịu cắt đạt được với $k_v = 5,0$ không nhỏ hơn độ bền yêu cầu.

Sườn phải có độ cứng đủ lớn để có thể làm gối tựa cho bụng dầm.

Mômen quán tính của tiết diện sườn đối với trục đi qua giữa bề dày bụng khi là sườn đôi, hoặc đối với trục trùng với mặt bụng khi là sườn đơn, phải thoả mãn giá trị:

$$I_{st} \ge bt_w^3 j \qquad \text{(6-13) [AISC G2-7]}$$

Với

$$j = \left(\frac{2,5}{(a/h)^2} - 2\right) \qquad \text{(6-14) [AISC G2-8]}$$

b là giá trị nhỏ hơn trong hai kích thước a và h.

Sườn không trực tiếp chịu lực tập trung được phép không kéo đến sát cánh chịu kéo. Mối hàn giữa sườn và bụng phải được kết thúc cách xa mối hàn cánh và bụng một khoảng $(4\text{-}6)t_w$. Nếu là sườn đơn thì sườn phải hàn vào cánh nén để chịu được xoắn của cánh nén.

Thí dụ 6.3

Dầm nhịp 6m, tổ hợp từ hai cánh 200x10 và bụng 400x5 là từ thép có $F_y = 50$ ksi. Tải trọng phân bố đều: tĩnh tải là 10 kN/m, hoạt tải là 16 kN/m. Kiểm tra tiết diện dầm về cắt.

Độ bền yêu cầu theo hai phương pháp:

LRFD: $V_u = (1,3\times 10 + 1,6\times 16)\times 6/2 = 115,8\,\text{kN}$

ASD: $V_u = (10+16)\times 6/2 = 78\ \text{kN}$

Độ bền danh nghĩa:

$$V_n = 0,6F_y A_w C_v$$

Trong đó: $C_v = \dfrac{1,51Ek_v}{(h/t_w)^2 F_y}$ vì

$$\frac{h}{t_w} = \frac{400}{5} = 80 > 1,37\sqrt{\frac{k_v E}{F_y}} = 1,37\times\sqrt{\frac{5\times 29000}{50}} = 73,8 \text{ (oằn đàn hồi)}$$

$$C_v = \frac{1,51\times 29000\times 5}{80^2\times 50} = 0,68$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$V_n = 0,6 \times (50 \times 0,69) \times (40 + 2) \times 0,5 \times 0,68 = 295,6 \text{ kN}$$

Kiểm tra:

LRFD:

$$\phi_v V_n = 0,9 \times 295,6 = 266 > V_u = 115,8 \text{ kN}$$

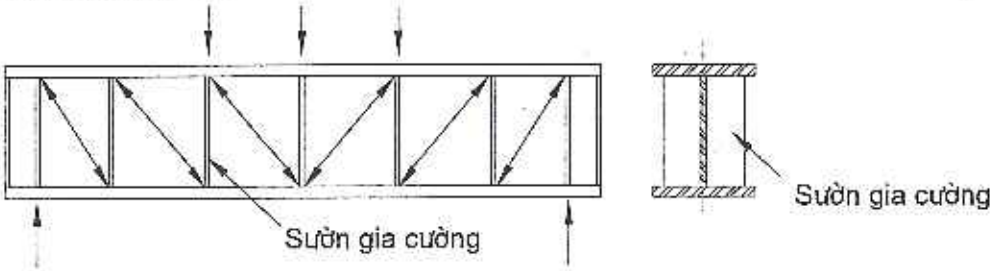
ASD:

$$V_n / \Omega_v = 295,6 / 1,67 = 177,3 > V_a = 78 \text{ kN}$$

6.4. TÍNH TOÁN DẦM VỀ CẮT CÓ KỂ ĐẾN TÁC DỤNG CỦA TRƯỜNG LỰC KÉO

6.4.1. Tác dụng của trường chịu kéo

Sau khi đã bố trí các sườn cho bụng dầm, sự ổn định của bụng dầm dưới tác dụng của lực cắt được kiểm tra theo công thức (6-12) và các công thức kèm theo. Nếu các điều kiện này không được thoả mãn, bụng dầm sẽ bị oằn cục bộ. Bụng dầm bị vênh sóng do thành phần lực nén của trường lực cắt, thành các sóng nghiêng góc với trục dầm. Tuy nhiên khi bụng oằn không phải là dầm hết khả năng chịu lực. Dầm có các sườn ngang có khả năng chịu lực lớn hơn sau khi bụng oằn. Dầm làm việc như một giàn (hình 6.3); các thanh đứng (là các sườn) chịu lực nén còn lực kéo do phần chịu kéo của bụng chịu (gọi là *hiệu ứng của trường lực kéo*). Hiệu ứng này làm tăng khả năng chịu cắt của dầm so với khả năng chịu cắt dựa trên sự oằn của bụng dầm.



Hình 6.3. Hiệu ứng trường lực kéo

Độ bền cắt danh nghĩa V_n có thể viết bằng tổng của độ bền cắt khi oằn V_{cr} và độ bền sau khi oằn V_{tf} do hiệu ứng trường lực kéo

$$V_n = V_{cr} + V_{tf}$$

Độ bền cắt khi oằn V_{cr} được cho bởi các công thức

$$V_{cr} = \tau_{cr} A_w \quad \text{hay}$$

$$V_{cr} = C_v \tau_y A_w$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

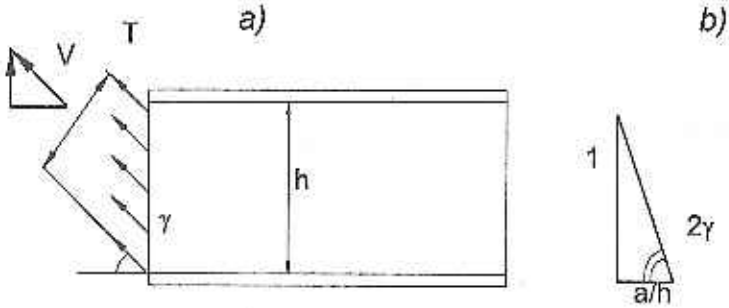
Độ bền cắt sau khi oằn V_{tf} của trường lực kéo là do một dải các lực kéo xuất hiện khi bụng đã bị oằn bởi ứng suất nén theo đường chéo (ứng suất chính). Các lực kéo này truyền lên các sườn đứng để được cân bằng. Góc của các lực kéo so với trục dầm γ biến đổi khi tải trọng tăng, nhưng có giá trị đảm bảo cho khả năng chịu lực là lớn nhất. Giả thiết ứng suất kéo là σ_t phát triển trên toàn bộ chiều cao h của dầm (hình 6.4). Tổng lực kéo là:

$$T = \sigma_t t_w h \cos\gamma$$

Thành phần đứng của T chính là lực cắt V_{tf}

$$V_{tf} = T\sin\gamma = \sigma_t t_w h\cos\gamma\sin\gamma = \sigma_t t_w h\frac{\sin 2\gamma}{2}$$

Gọi khoảng cách các sườn là a, người ta đã tìm ra được góc γ tạo được khả năng chịu cắt lớn nhất của bụng và sườn (sách này bỏ qua phần diễn toán này vì rất dài), sao cho $\text{tg}2\gamma = \dfrac{1}{a/h}$ (xem hình 6.4b)



Hình 6.4. Góc nghiêng của ứng suất kéo σ_t

Vậy

$$V_{tf} = \sigma_t t_w h\frac{1}{2\sqrt{1+(a/h)^2}}$$

với σ_t là ứng suất kéo trong bụng khi bụng bị oằn do cắt.

Tìm σ_t từ điều kiện phá huỷ của một phần tử bụng chịu đồng thời ứng suất cắt τ_{cr} và ứng suất pháp σ_t. Người ta tìm được (sách này bỏ qua phần diễn toán)

$$\sigma_t = (1 - C_v)F_y$$

với

$$C_v = \frac{\tau_{cr}}{\tau_y} = \frac{\tau_{cr}}{F_y/\sqrt{3}}$$

Thay các giá trị này vào biểu thức của V_{tf} và sử dụng $\tau_y = F_y/\sqrt{3}$ ta được

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$V_n = ht_w C_v \tau_y + \frac{\sigma_f h t_w}{2\sqrt{1+(a/h)^2}}$$

$$= F_y h t_w \left[\frac{C_v}{\sqrt{3}} + \frac{1-C_v}{2\sqrt{1+(a/h)^2}} \right]$$

Tách $1/\sqrt{3}$ làm thừa số chung và lấy gần đúng $F_y/\sqrt{3} = 0,6F_y$ được công thức cuối cùng của Quy phạm:

$$V_n = 0,6F_y A_w \left[C_v + \frac{1-C_v}{1,15\sqrt{1+(a/h)^2}} \right] \qquad \text{(6-15) [AISC G3-2]}$$

Công thức này cho thấy sự tăng thêm của V_n khi có kể trường lực kéo. Đương nhiên, chỉ sử dụng công thức này khi có sự oằn của bụng, nghĩa là khi $h/t_w > 1,10\sqrt{k_v E/F_y}$.

Theo Quy phạm, chỉ có thể sử dụng trường lực kéo khi các điều kiện sau đây được thoả mãn:

- Ô bụng phải được tựa tại 4 cạnh, đó là cánh trên, cánh dưới và các sườn. Sườn thỏa mãn điều kiện về độ cứng như yêu cầu của quy phạm. Không áp dụng được với ô biên kể cả khi ô biên có sườn ở đầu dầm và sườn phía trong.

- Không được dùng cho ô quá rộng, khi khoảng cách a vượt quá giới hạn $a/h > 3,0$ hay $a/h > \left[\frac{260}{h/t_w}\right]^2$

- Không sử dụng trường lực kéo khi bụng dầm quá lớn hoặc quá cao: $A_w/A_f > 1,25$ (A_w là diện tích bụng; A_f là diện tích 2 cánh), hoặc $h/b_f > 6,0$. Với dầm I đối xứng một trục thì điều kiện là $A_w/(A_{ft}+A_{fc}) > 1,25$ hoặc $h/b_{fc} > 6,0$ hoặc $h/b_{ft} > 6,0$ ($A_{ft}, A_{fc}, b_{fc}, b_{ft}$ lần lượt là diện tích cánh chịu kéo, diện tích cánh chịu nén, bề rộng cánh chịu nén, bề rộng cánh chịu kéo).

6.4.2. Tiết diện sườn gia cường

Trong các quy phạm kết cấu thép của AISC trước AISC 360-10, sườn gia cường được tính toán theo diện tích để chịu lực nén gây bởi trường lực kéo. Những nghiên cứu về sau cho thấy sườn ngang làm việc chủ yếu về uốn do kiềm chế biến dạng của ô bụng. Yêu cầu về chịu lực trục nhỏ hơn nhiều so với yêu cầu chịu uốn, do đó trong quy phạm AISC 360-10 này chỉ yêu cầu về độ cứng uốn của sườn.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Sườn gia cường phải có tiết diện thoả mãn điều kiện nêu ở mục 6.3.3, ngoài ra phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

$$1)\ (b/t)_{st} \le 0{,}56\sqrt{\frac{E}{F_{yst}}} \qquad \text{(6-16) [AISC G3-2]}$$

$$2)\ I_{st} \ge I_{st1} + (I_{st2} - I_{st1})\left[\frac{V_r - V_{c1}}{V_{c2} - V_{c1}}\right] \qquad \text{(6-17) [AISC G3-4]}$$

Trong đó:

$(b/t)_{st}$ = tỉ số (bề rộng / bề dày) của sườn;

F_{yst} = cường độ chảy của vật liệu thép làm sườn;

I_{st} = mômen quán tính của tiết diện sườn đối với trục đi qua giữa bề dày bụng khi là sườn đôi, hoặc đối với trục trùng với mặt bụng khi là sườn đơn;

I_{st1} = mômen quán tính nhỏ nhất của sườn để chống lại oằn do cắt, được xác định ở mục 6.3.3;

I_{st2} = mômen quán tính nhỏ nhất của sườn để chống lại oằn do cắt và tác dụng của trường lực kéo

$$I_{st2} = \frac{h^4 \rho_{st}^{1,3}}{40}\left(\frac{F_{yw}}{E}\right)^{1,5}$$

V_r = lực cắt trong 2 ô bụng liền kề, lấy ô có giá trị lớn hơn, được xác định theo tổ hợp của LRFD hayASD;

V_{c1} = độ bền chịu cắt của 2 ô bụng liền kề, lấy giá trị nhỏ hơn, tính với V_n được xác định theo mục 6.3.2;

V_{c2} = độ bền chịu cắt của 2 ô bụng liền kề, lấy giá trị nhỏ hơn, tính với V_n được xác định theo mục 6.4.1.

$\rho_{st} = (F_{yw}/F_{yst})$ nếu $(F_{yw}/F_{yst}) > 1.0$; $\rho_{st} = 1$ nếu $(F_{yw}/F_{yst}) < 1.0$;

F_{yw} = cường độ chảy của vật liệu thép bụng.

Thí dụ 6.4

Xác định khả năng chịu lực cắt danh nghĩa của dầm tổ hợp (ô bụng thứ 2) của thí dụ 5.3 cho 2 trường hợp: không kể đến hiệu ứng trường lực kéo và có kế đến hiệu ứng trường lực kéo. Khoảng cách giữa các sườn là 1,5m.

Xác định lực cắt danh nghĩa khi không kể đến hiệu ứng kéo trong vùng cắt:

$$k_v = 5 + \frac{5}{(a/h)^2} = 5 + \frac{5}{(150/90)^2} = 6{,}8$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Vì $\frac{h}{t_w}=\frac{90}{0,5}=180>1,37\sqrt{\frac{k_vE}{F_y}}=1,37\times\sqrt{\frac{6,8\times20000}{34,5}}=86,02$ nên C_v được xác định theo công thức (6-9) như sau:

$$C_v=\frac{1,51Ek_v}{(h/t_w)^2F_y}=\frac{1,51\times20000\times6,8}{180^2\times34,5}=0,18$$

$$V_n=0,6F_yA_wC_v=0,6\times34,5\times90\times0,5\times0,18=167,67\ \text{kN}$$

Xác định lực cắt danh nghĩa khi kể đến hiệu ứng kéo trong vùng cắt:

Kiểm tra điều kiện dùng trường lực kéo.

- $\frac{a}{h}=\frac{150}{90}=1,67<3$
- $\frac{a}{h}=1,67<\left[\frac{260}{h/t_w}\right]^2=\left[\frac{260}{180}\right]^2=2,09$
- $\frac{A_w}{A_f}=\frac{90\times0,5}{2\times25\times1}=0,9<1,25$
- $\frac{h}{b_f}=\frac{90}{25}=3,6<6$

Lực cắt danh nghĩa khi kể đến hiệu ứng kéo trong vùng cắt được xác định theo công thức (6-13) như sau:

$$V_n=0,6\times34,5\times90\times0,5\times\left(0,18+\frac{1-0,18}{1,15\sqrt{1+(150/90)^2}}\right)=509,40\ \text{kN}$$

Có thể nhận thấy rằng, khi bụng dầm có độ mảnh lớn, khả năng chịu cắt của dầm nếu không kể đến hiệu ứng kéo trong vùng cắt là nhỏ hơn rất nhiều so với khả năng chịu cắt khi kể đến hiệu ứng kéo trong vùng cắt.

6.5. TÍNH TOÁN CHỊU CẮT CỦA MỘT SỐ TIẾT DIỆN KHÁC

6.5.1. Tính toán chịu cắt của thép góc

Độ bền chịu cắt danh nghĩa của tiết diện thép góc được xác định theo công thức 6-12 của mục 6.3.2.

$$V_n=0,6F_yA_wC_v \qquad \text{(6-12) [AISC G2-1]}$$

Trong đó:

$A_w=bt$;

b = bề rộng của cánh chịu cắt;

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

t = bề dày của cánh chịu cắt;

C_v được xác định theo công thức ở mục 6.3.2 với $h/t_w = b/t$ và $k_v = 1,2$;

6.5.2. Tính toán chịu cắt của tiết diện hộp

Độ bền chịu cắt danh nghĩa của tiết diện hộp được xác định theo công thức 6-12 của mục 6.3.2

$$V_n = 0,6F_yA_wC_v \qquad \text{(6-12) [AISC G2-1]}$$

Trong đó:

$A_w = 2ht$

h = chiều cao chịu cắt (lấy bằng khoảng cách mép trong của 2 cánh trừ đi bán kính uốn cong ở 2 góc của tiết diện hộp);

t = bề dày của tiết diện hộp. Với hộp được sản xuất bằng hàn điện trở thì t được lấy bằng 0,93 bề dày danh nghĩa. Với hộp được sản xuất bằng hàn hồ quang chìm thì t được lấy bằng bề dày danh nghĩa;

C_v được xác định theo công thức ở mục 6.3.2 với $t_w = t$ và $k_v = 5$.

6.5.3. Tính toán chịu cắt của tiết diện ống

Độ bền chịu cắt danh nghĩa của tiết diện ống được xác định theo công thức sau:

$$V_n = \frac{F_{cr}A_g}{2} \qquad \text{(6-18) [AISC G6-1]}$$

Trong đó:

F_{cr} được lấy theo giá trị lớn hơn từ hai công thức sau

$$F_{cr} = \frac{1,6E}{\sqrt{\frac{L_v}{D}}\left(\frac{D}{t}\right)^{\frac{5}{4}}} \qquad \text{(6-19a) [AISC G6-2a]}$$

$$F_{cr} = \frac{0,78E}{\left(\frac{D}{t}\right)^{\frac{3}{2}}} \qquad \text{(6-19b) [AISC G6-2b]}$$

A_g = diện tích tiết diện ngang;

A_g = Đường kính ngoài của ống

L_v = Khoảng cách từ điểm có lực cắt lớn nhất tới điểm có lực cắt bằng 0.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

t = bề dày thành ống. Với ống được sản xuất bằng hàn điện trở thì t được lấy bằng 0,93 bề dày danh nghĩa. Với ống được sản xuất bằng hàn hồ quang chìm thi t được lấy bằng bề dày danh nghĩa

6.5.4. Tính toán chịu cắt theo phương yếu của tiết diện chữ I (đối xứng hai trục hoặc một trục)

Đối với tiết diện chữ I đối xứng hai trục hay đối xứng một trục mà chịu tải theo phương yếu (không bao gồm xoắn), độ bền chịu cắt danh nghĩa của mỗi cánh được xác định theo công thức 6-12 của mục 6.3.2.

$$V_n = 0,6F_yA_wC_v \qquad \text{(6-12) [AISC G2-1]}$$

Trong đó:

$A_w = b_f t_f$;

b_f = bề rộng toàn bộ của cánh;

$b = b_f / 2$;

t_f = bề dày cánh;

C_v được xác định theo công thức ở mục 6.3.2 với $h/t_w = b/t_f$ và $k_v = 1,2$.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Chương 7
THIẾT KẾ CẤU KIỆN CHỊU LỰC KẾT HỢP

7.1. ĐẠI CƯƠNG

Chương này xét việc thiết kế cấu kiện chịu lực kết hợp như nén + uốn, kéo + uốn. Trong Quy phạm còn xét các cấu kiện chịu xoắn và xoắn kết hợp uốn, kéo, nén nhưng sự làm việc chịu xoắn ít gặp trong thiết kế kết cấu thép nên sách này không trình bày các vấn đề đó. Ngoài ra, tiếp tục phương pháp của các chương trước, dưới đây chỉ xét các tiết diện đối xứng kép. Nắm được cách tính toán tiết diện đối xứng kép, người đọc có thể tự mình tham khảo các công thức của Quy phạm cho tiết diện đối xứng đơn hoặc không đối xứng.

Để hiểu rõ hơn về cách tính toán của cấu kiện chịu lực kết hợp, dưới đây trình bày lại khái niệm về sự làm việc của cấu kiện chịu nén uốn cũng như cách tính toán theo công thức của Quy phạm AISC/ASD cũ năm 1989. Đó là cơ sở để đưa đến cách tính toán theo quy phạm AISC 360-10 này.

7.2. SỰ LÀM VIỆC CỦA CẤU KIỆN CHỊU NÉN UỐN VÀ CÁCH TÍNH THEO AISC/ASD

7.2.1. Cơ sở lý thuyết

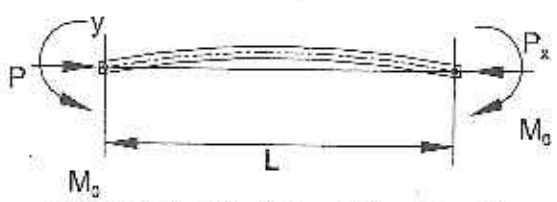
Một cấu kiện đồng thời chịu nén dọc trục và chịu uốn thì được coi là cấu kiện nén – uốn. Do có lực dọc trục, ngoài mômen uốn ban đầu, còn có thêm mômen phụ bằng lực dọc nhân với độ võng.

Xét một cột hai đầu khớp chịu lực nén P và các mômen uốn M_0 ở hai đầu như ở hình 7.1. Phương trình vi phân của biến dạng y là

$$M_x = -EI(d^2y/dx^2)$$

Trong đó M_x là mômen uốn tại vị trí x, được tính bằng mômen ban đầu cộng với mômen phụ gây bởi biến dạng y:

$$M_x = M_0 + Py$$



Hình 7.1. Cấu kiện chịu nén uốn

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Vậy

$$-EI(d^2y/dx^2) = M_0 + Py$$

Chia hai vế cho EI:

$$\frac{d^2y}{dx^2} + Py = \frac{M_0}{EI}$$

Đặt $k^2 = \frac{P}{EI}$ phương trình trở thành

$$\frac{d^2y}{dx^2} + k^2EIy = \frac{k^2M_0}{P}$$

Nghiệm của phương trình là

$$y = A\sin kx + B\cos kx - \frac{M_0}{P}$$

Với các điều kiện biên $y = 0$ tại $x = 0$ và $x = L$, nghiệm có dạng:

$$y = \frac{M_0}{P}(1 - \cos kL)\frac{\sin kx}{\sin kL} + \frac{M_0}{P}(\cos kx - 1)$$

Mômen uốn ở một điểm bất kỳ được xác định bằng quan hệ vi phân

$$M_x = -EI\frac{d^2y}{dx^2}$$

Giá trị M cực đại tìm được là:

$$M_{\max} = M\sec(kL/2) \qquad (7\text{-}1)$$

Công thức này thường được gọi là công thức *secant*.

Giá trị của sec(kL/2) chính là hệ số tăng mômen uốn do có mặt lực nén dọc. Hệ số tăng mômen uốn trong trường hợp chung phụ thuộc vào dạng tải trọng như mômen hai đầu khác nhau, hoặc mômen do tải trọng ngang trên nhịp. Có thể dùng một công thức gần đúng khác rất tiện lợi:

$$M_{\max} = \frac{M_0}{1-\alpha} \qquad (7\text{-}2)$$

Trong đó $\alpha = P/P_E$ và $P_E = \pi^2EI/L^2$ là lực *Euler*.

Khi mômen hai đầu là không bằng nhau: $M_1 < M_2$, phải thêm một hệ số C_m:

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$M_{\max} = \frac{C_m M_0}{1-\alpha} \tag{7-3}$$

Giá trị C_m sẽ được xét sau bên dưới.

Ứng suất lớn nhất không được vượt quá ứng suất chảy:

$$f = \frac{P}{A} + \frac{M}{S}\frac{C_m}{1-\alpha} \le F_y$$

Chia hai vế cho F_y và đặt $AF_y = P_y; SF_y = M_y$ được

$$\frac{P}{P_y} + \frac{M}{M_y}\frac{C_m}{1-\alpha} \le 1,0$$

P_y là giá trị cực đại của P khi $M = 0$ và M_y là giá trị cực đại của M khi $P = 0$. Tuy nhiên ở đây có sự oằn, đàn hồi hoặc không đàn hồi, ta phải thay giá trị P_y bởi giá trị lực tới hạn P_{cr}:

$$\frac{P}{P_{cr}} + \frac{M}{M_y}\frac{C_m}{1-\alpha} \le 1,0 \tag{7-4}$$

Công thức này được áp dụng cho trường hợp mômen lớn nhất là ở khoảng giữa nhịp. Trường hợp mômen lớn nhất là ở một đầu thanh thì không có sự tăng mômen. Điều kiện bền là ứng suất thớ biên không vượt quá giới hạn chảy:

$$f = \frac{P}{A} + \frac{M_{\max}}{S} \le F_y \tag{7-5}$$

hay

$$\frac{P}{P_y} + \frac{M}{M_y} \le 1,0$$

Phải kiểm tra theo cả hai trường hợp vì ta không biết trường hợp nào sẽ là nguy hiểm.

7.2.2. Tính theo phương pháp ứng suất cho phép của AISC/ASD năm 1989

Quy phạm AISC/ASD sử dụng hai công thức (7-4) và (7-5) để tính cấu kiện chịu nén-uốn theo hai trường hợp

1. **Trường hợp thứ nhất:** P và M được xác định bằng tải trọng làm việc và n là hệ số an toàn thì phải thay nP và nM vào P và M trong phương trình (7-4)

$$\frac{nP}{P_y} + \frac{nM}{M_y}\frac{C_m}{1-nP/P_E} \le 1,0$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Chia P, PE và P_{cr} cho diện tích tiết diện A và chia M và M_y cho môđun tiết diện S, phương trình được viết thành:

$$\frac{f_a}{F_{cr}/n}+\frac{f_b}{F_y/n}\frac{C_m}{1-f_a/(F_E/n)}=1,0$$

Trong đó f_a và f_b là các ứng suất do tải trọng làm việc. Các ứng suất này chia cho hệ số an toàn sẽ là ứng suất cho phép:

$$\frac{f_a}{F_a}+\frac{f_b}{F_b}\frac{C_m}{1-f_a/F_E')}=1,0 \qquad (7\text{-}6)$$

F_a là ứng suất nén cho phép nếu khi chỉ có riêng lực nén dọc P;

F_b là ứng suất nén uốn cho phép nếu chỉ có mômen M;

$F_E' = (12/23)\pi^2 E/(KL_b/r_b)^2 = 14900/(KL_b/r_b)^2$ ksi, là ứng suất *Euler* chia cho hệ số an toàn.

Trong công thức này, L_b là chiều dài không giằng trong mặt phẳng uốn và r_b là bán kính quán tính tương ứng, K là hệ số chiều dài tính toán trong mặt phẳng uốn.

Hệ số tăng mômen C_m được lấy như sau:

a. Đối với cấu kiện chịu nén của khung có chuyển dịch ngang sang bên của nút, $C_m = 0,85$

b. Đối với cấu kiện được giữ không xoay của khung được giằng giữ để không có chuyển dịch của nút và không có tải trọng ngang đặt trên nhịp đặt trên nhịp giữa các gối tựa trong mặt phẳng uốn.

$$C_m = 0,6 - 0,4(M_1/M_2)$$

Trong đó (M_1/M_2) là tỉ số của mômen nhỏ trên mômen lớn ở hai đầu của đoạn cấu kiện đang xét. (M_1/M_2) là dương khi cấu kiện được uốn cong hình S, là âm khi cấu kiện uốn cong một chiều.

c. Đối với cấu kiện của khung được giằng giữ để không có chuyển dịch của nút trong mặt phẳng tải trọng và có tải trọng ngang đặt trên nhịp giữa các gối tựa. C_m được lấy bằng 0,85 khi hai đầu cấu kiện được kiềm chế để không xoay trong mặt phẳng uốn và $C_m = 1,0$ khi không được kiềm chế.

2. Trường hợp thứ 2: Nếu dùng phương trình (7-5) cũng biến đổi như trên ta được:

$$\frac{f_a}{0,6F_y}+\frac{f_b}{F_b}\le 1,0 \qquad (7\text{-}7)$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Nếu lực nén là nhỏ, cụ thể là khi $f_a / F_a \le 0{,}15$, AISC cho phép dùng một công thức duy nhất sau đây, thay cho các công thức (7-6) và (7-7):

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{f_b}{F_b} \le 1{,}0 \qquad (7\text{-}8)$$

Trường hợp tổng quát nhất, khi có mômen uốn theo cả hai phương: M_x đối với trục khoẻ và M_y đối với trục yếu, các phương trình (7-5), (7-7) và (7-8) trở thành:

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}\left(1 - f_a / F'_{Ex}\right)} \frac{C_{mx}}{} + \frac{f_{by}}{F_{by}\left(1 - f_a / F'_{Ey}\right)} \frac{C_{my}}{} = 1{,}0 \qquad (7\text{-}9)$$

$$\frac{f_a}{0{,}6F_y} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \le 1{,}0 \qquad (7\text{-}10)$$

$$\frac{f_a}{F_a} + \frac{f_{bx}}{F_{bx}} + \frac{f_{by}}{F_{by}} \le 1{,}0 \qquad (7\text{-}11)$$

Trong các phương trình này, các chỉ số x và y cùng viết với các chỉ số b, m và e là để chỉ trục x hay y mà ứng suất hoặc đặc trưng thiết kế được tính toán đối với trục đó.

7.3. TÍNH CẤU KIỆN NÉN UỐN THEO AISC 360-10 (TIẾT DIỆN ĐỐI XỨNG HAI TRỤC VÀ MỘT TRỤC)

Phương pháp vừa nêu yêu cầu phải luôn kiểm tra theo hai công thức. Trong Quy phạm AISC 360-10 này, cũng như trong một số phiên bản Quy phạm theo LRFD trước đó, đã chỉ sử dụng một công thức có thể bao quát cả hai trường hợp đã nêu. Điều rất khác của Quy phạm này so với các công thức (7-6), (7-9) v.v... là phải sử dụng nội lực M và P đã được tính theo bậc 2, nghĩa là có kể đến hiệu ứng P-Δ và P-δ, trong khi phương pháp cũ thì sử dụng nội lực tìm bằng phân tích bậc 1 và tăng giá trị trong công thức bằng hệ số $C_m / (1 - f_a / F'_E)$.

AISC 360-10 đưa ra công thức chung cho cả hai phương pháp ASD và LRFD như sau:

- Khi $\frac{P_r}{P_c} \ge 0{,}2$

$$\frac{P_r}{P_c} + \frac{8}{9}\left(\frac{M_{rx}}{M_{cx}} + \frac{M_{ry}}{M_{cy}}\right) \le 1{,}0 \qquad (7\text{-}12)[\text{AISC H1-1a}]$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

- Khi $\frac{P_r}{P_c} < 0,2$

$$\frac{P_r}{2P_c} + \left(\frac{M_{rx}}{M_{cx}} + \frac{M_{ry}}{M_{cy}}\right) \le 1,0 \qquad (7\text{-}13)[\text{AISC H1-1b}]$$

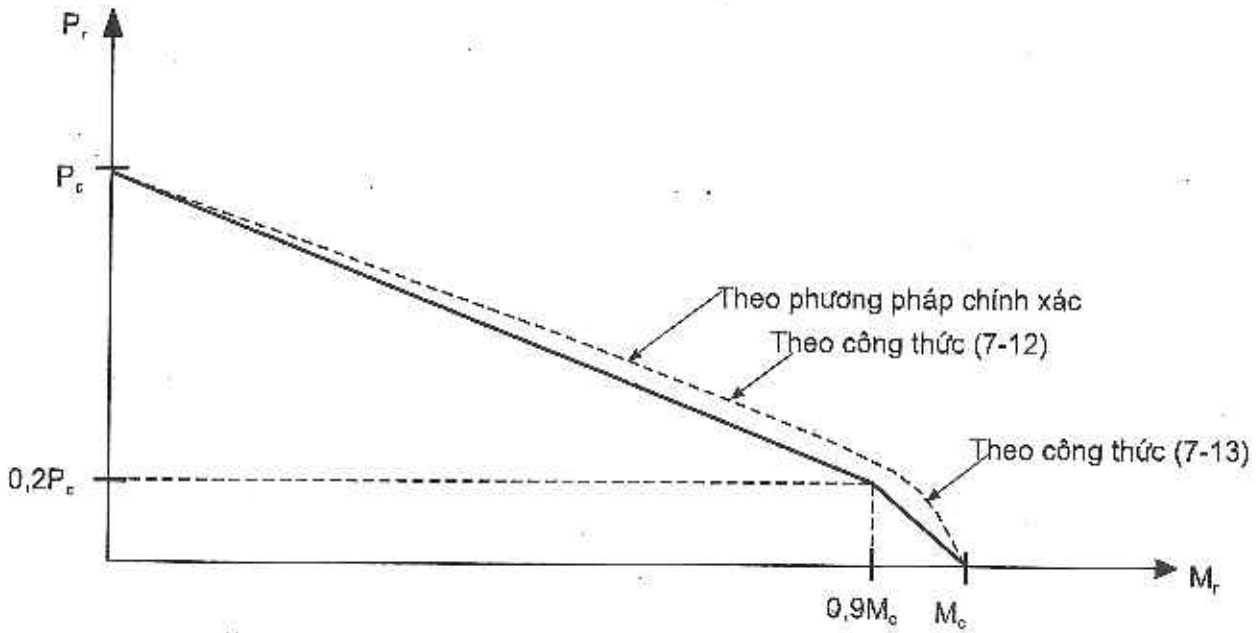
Trong đó: P_r - độ bền yêu cầu về nén đúng tâm;

P_c - độ bền khả dụng về nén đúng tâm;

M_r - độ bền uốn yêu cầu;

M_c - độ bền uốn khả dụng.

Hai công thức (7-12) và (7-13) là các công thức gần đúng, nhằm tuyến tính hoá vùng an toàn dưới tác dụng tương hỗ của M và P. Trên đồ thị hình 7.2, đường nét đứt thể hiện vũng an toàn dưới tác dụng nén uốn tìm bằng phương pháp chính xác, còn đường nét liền chính là đồ thị của hai phương trình (7-12), (7-13) đường này hoàn toàn trong vùng an toàn.



Hình 7.2. Đường cong tương tác theo các công thức AISC

Việc áp dụng các công thức (7-12) và (7-13) theo 2 phương pháp LRFD và ASD như sau:

a) Tính theo LRFD

P_r là nội lực do các tải trọng của tổ hợp LRFD.

M_r là mômen uốn (hoặc còn gọi là độ bền uốn yêu cầu) cho các tải trọng của tổ hợp LRFD, tính theo bậc 2 hoặc tính theo bậc 1 nhưng có kể thêm các hệ số B_1, B_2.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

P_c là độ bền nén thiết kế theo LRFD

$$P_c = \phi_c P_n = 0,9 P_n$$

P_n xác định theo độ mảnh lớn nhất của cấu kiện

M_c là độ bền uốn thiết kế, xác định có kể đến sự oằn trong và ngoài mặt phẳng uốn của cấu kiện

$$M_c = \phi_b M_n = 0,9 M_n$$

b) Tính theo ASD

Các độ bền yêu cầu P_r, M_r được xác định với tổ hợp tải trọng của ASD, tính theo bậc 2. Khi tính theo bậc 2, tải trọng được nhân với 1,6, rồi kết quả được chia cho 1,6. Cũng có thể tính theo bậc 1 và xét thêm hệ số B_1, B_2 (trong các hệ số này lấy $\alpha = 1,6$)

Độ bền cho phép:

$$P_c = \frac{P_n}{\Omega} \text{ và } M_c = \frac{M_n}{\Omega}$$

với $\Omega = 1,67$.

Quy phạm cho phép kiểm tra cấu kiện (thép cán tiết diện đặc chắc đối xứng hai trục) nén uốn theo một trục bằng một cách khác như sau:

Với thép cán tiết diện đặc chắc đối xứng hai trục mà $K_z L \le K_y L$ chịu nén uốn với các mômen uốn mà chủ yếu uốn đối với trục khỏe, cho phép kiểm tra theo hai trạng thái giới hạn là *mất ổn định trong mặt phẳng* và *oằn ngoài mặt phẳng* một cách độc lập, riêng rẽ thay vì kiểm tra tổ hợp như trình bày ở phần trước.

Điều kiện để áp dụng là $\frac{M_{ry}}{M_{cy}} < 0,05$

1) Với trạng thái giới hạn mất ổn định trong mặt phẳng, Kiểm tra theo phương trình 7-12 hay 7-13 mà P_c, M_{ry}, M_{cy} được xác định theo mặt phẳng uốn.

Với trạng thái giới hạn oằn ngoài mặt phẳng và oằn uốn xoắn, Kiểm tra theo phương trình 7-14 sau:

$$\frac{P_r}{P_{cy}}\left(1,5 - 0,5\frac{P_r}{P_{cy}}\right) + \left(\frac{M_{rx}}{C_b M_{cx}}\right)^2 \le 1,0 \qquad (7\text{-}14)[\text{AISC H1-2}]$$

Trong đó:

P_{cy} = khả năng chịu nén (độ bền nén khả dụng) ngoài mặt phẳng uốn;

M_{cx} = độ bền oằn uốn xoắn đối với trục khoẻ;

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

C_b = hệ số điều chỉnh xét sự biến đổi của mômen dọc chiều dài dầm (xem chương 5).

7.4. CẤU KIỆN KÉO UỐN

Cấu kiện chịu kéo uốn đồng thời vẫn được kiểm tra theo công thức (7-12), (7-13) nhưng trong đó thay lực nén bằng lực kéo. Độ bền kéo danh nghĩa được xác định theo các công thức ở chương 3. Các hệ số ϕ_t của LRFD hay Ω_t của ASD lấy các giá trị cho ở chương 5. Vì lực kéo chống lại sự oằn khi uốn nên trong công thức của M_n, giá trị C_b có thể được tăng lên bằng cách nhân với $\sqrt{1+P_r/P_{Ey}}$ khi tính toán theo LRFD và $\sqrt{1+1,6P_r/P_{Ey}}$ khi tính theo ASD. Trong đó P_{ey} là lực tới hạn *Euler* đối với trục yếu.

$$P_{ey} = \frac{\pi^2 EJ_y}{L_b^2} \qquad (7\text{-}14)$$

7.5. CÁC THÍ DỤ

Thí dụ 7.1

Kiểm tra cột khung có tiết diện W10x33. Khung không có chuyển vị ngang, chiều dài tính toán theo hai phương là $K_xL = K_yL = 4$m. Lực nén trong cột do tĩnh tải là 22 kN, do hoạt tải là 66 kN. Mômen uốn tìm được theo phân tích bậc 1 do tĩnh tải: $M_x = 20$ kN.m, $M_y = 3$ kNm.

do hoạt tải: $M_x = 60$ kN.m, $M_y = 9$ kNm

Thép A992 có $F_y = 50$ ksi, $F_u = 65$ ksi.

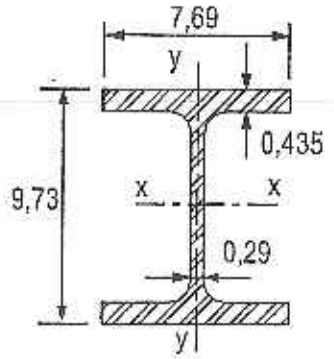
Các đặc trưng hình học của tiết diện W10x33 được cho trong hình vẽ sau:

$A = 9,71$ in^2

$I_x = 171$ in^4; $S_x = 35,0$ in^3; $Z_x = 38,8$ in^3

$I_y = 36,6$ in^4; $S_y = 9,10$ in^3; $Z_y = 14,0$ in^3

$r_x = 4,19$ in; $r_y = 1,94$ in.



Hình 7.3. Thí dụ 7-1

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

1) Tính độ bền yêu cầu theo phân tích bậc 1

LRFD: $P_u = 1,2 \cdot 22 + 1,6 \cdot 66 = 132$ kN

$M_{ux} = 1,2 \cdot 20 + 1,6 \cdot 60 = 120$ kNm

$M_{uy} = 1,2 \cdot 3 + 1,6 \cdot 9 = 18$ kNm

ASD: $P_a = 22 + 66 = 88$ kN

$M_{ax} = 20 + 60 = 80$ kNm

$M_{ay} = 3 + 9 = 12$ kNm

2) Xác định loại tiết diện

- *Khi chịu nén:*

$$\text{Cánh: } \lambda_f = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{7,96}{2 \times 0,435} = 9,15 < \lambda_{rf} = 0,56\sqrt{\frac{E}{Fy}} = 0,56\sqrt{\frac{29000}{50}} = 13,5$$

$\Rightarrow$ Cánh không mảnh

$$\text{Bụng: } \lambda_w = \frac{h}{t_w} = \frac{9,73 - 2 \times 0,435}{0,290} = 27,2 < \lambda_{rw} = 1,49\sqrt{\frac{E}{Fy}} = 1,49\sqrt{\frac{29000}{50}} = 35,9$$

$\Rightarrow$ Bụng không mảnh

- *Khi chịu uốn:*

$$\text{Cánh: } \lambda_f = \frac{b_f}{2t_f} = \frac{7,96}{2 \times 0,435} = 9,15 \le \lambda_{pf} = 0,38\sqrt{\frac{E}{Fy}} = 0,38\sqrt{\frac{29000}{50}} = 9,15$$

$\Rightarrow$ Cánh đặc

$$\text{Bụng: } \lambda_w \frac{h}{t_w} = \frac{9,73 - 2 \times 0,435}{0,290} = 27,1 < \lambda_{pw} = 3,76\sqrt{\frac{E}{Fy}} = 3,76\sqrt{\frac{29000}{50}} = 90,15$$

$\Rightarrow$ Bụng đặc

3) Tính độ bền danh nghĩa và độ bền khả dụng về nén đúng tâm

Vì $r_x > r_y$ nên phương trục y là quyết định

$$\frac{kL_y}{r_y} = \frac{400}{2,54 \cdot 1,94} = 81,2 \le 4,71\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4,71\sqrt{\frac{29000}{50}} = 113$$

Vì cánh, bụng không mảnh nên không có oằn cục bộ do đó hệ số giảm Q=1 khi tính F_{cr}

Vậy $$F_e = \frac{\pi^2 E}{(kL/r)^2} = \frac{\pi^2 \times 29000}{81,2^2} = 43,4 \text{ ksi}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$F_{cr} = (0,658^{50/43,5})F_y = 0,6174 \times 50 = 30,87 \text{ ksi} = 21,3 \text{ kN/cm}^2$$

Độ bền nén danh nghĩa

$$P_n = F_{cr}A_g = 30,87 \times 9,71 = 299,76 \text{ kip} = 1334 \text{ kN}$$

Độ bền khả dụng:

LRFD: $P_c = 0,9P_n = 1200$ kN

ASD: $P_c = P_n / 1,67 = 798,8$ kN

4) Tính độ bền M yêu cầu trong phân tích bậc 2 có kể thêm hệ số B_1 và B_2

$B_2 = 0$ vì khung không có chuyển vị

$$B_1 = \frac{C_m}{1 - \alpha P_r / P_{e1}}$$

$C_m = 1,0$ vì khung có chịu lực ngang lên cột.

Tính P_{e1} là lực *Euler* theo phương x của mặt phẳng uốn

$$P_{e1} = \frac{\pi^2 EI_x}{(K_1 L_x)^2} = \frac{\pi^2 \times 20000 \times 171 \times 2,54^4}{(1 \cdot 400)^2} = 8780 \text{ kN}$$

Theo LRFD, với $\alpha = 1,0$, $B_1 = \frac{1}{1 - 132/8780} = 1,015$

Độ bền uốn yêu cầu $M_{ux} = 1,015 \times 120 = 121,8$ kNm

Theo ASD, với $\alpha = 1,6$, $B_1 = \frac{1}{1 - 1,6 \times 88/8780} = 1,016$

Độ bền uốn yêu cầu $M_{ax} = 1,016 \times 80 = 81,3$ kNm

Tính P_{e1} theo phương trục y:

$$P_{e1} = \frac{\pi^2 EI_y}{(K_1 L_y)^2} = \frac{\pi^2 \times 20000 \times 36,6 \times 2,54^4}{(1 \times 400)^2} = 1879,4 \text{ kN}$$

Theo LRFD: $B_1 = \frac{1}{1 - 132/1879,4} = 1,075$

$$M_{uy} = 1,075 \cdot 18 = 19,36 \text{ kNm}$$

Theo ASD: $B_1 = \frac{1}{1 - 1,6 \times 88/1879,4} = 1,080$

$$M_{ay} = 1,080 \times 12 = 13,0 \text{ kNm}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

5) Tính độ bền uốn danh nghĩa đối với trục x-x

Tiết diện là đặc. Không cần tính M_n theo điều kiện ổn định cục bộ.

- Điều kiện chảy dẻo:

$$M_{nx} = F_y \times Z_x = (50 \times 0,69) \times 38,8 \times (2,54)^3 = 21940 \text{ kNcm} = 219,4 \text{kNm}$$

- Điều kiện oằn uốn xoắn

$$L_b = 4\text{m} = 400 \text{ cm}$$

$$L_b = 1,76 r_y \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1,76 \times 1,94 \times 2,54 \times \sqrt{\frac{29000}{50}} = 208.9 \text{ cm}$$

Chiều dài L_r được tính bằng công thức gần đúng (5-15), thiên về rất an toàn.

$$L_r = \pi r_{ts} \sqrt{\frac{E}{0,7F_y}}$$

với

$$r_{ts} = \sqrt{\frac{I_y h_0}{2S_x}} = \sqrt{\frac{36,6 \times (9,73 - 0,435)}{2 \times 35,0}} = 2,20 \text{ in} = 5,6 \text{ cm}.$$

Vậy $$L_r = \pi \times 5,6 \times \sqrt{\frac{29000}{0,7 \times 50}} = 506 \text{ cm}.$$

Nếu tính theo công thức (5-13) khi được $L_r = 662$ cm. Dưới dây dùng giá trị này.

Vì $L_p < L_b = 400$ cm $< L_r$ nên M_{nx} tính theo công thức (5-18) với $C_b = 1$

$$M_{nx} = 1 \times \left[21940 - (21940 - 0,7 \times 50 \times 0,69 \times 35 \times 2,54^3) \times \left(\frac{400 - 208}{662 - 208} \right) \right] = 18530 \text{kNcm}$$

$$= 185,3\text{kNm} < M_p = 219,4 \text{ kNm}$$

6) Tính độ bền uốn danh nghĩa theo phương y

Theo phương này, không có sự oằn uốn xoắn, chỉ còn trạng thái giới hạn về chảy dẻo và oằn cục bộ. Vì cánh là đặc chắc nên không có oằn cục bộ trước chảy dẻo.

$$M_{ny} = F_y \times Z_y = (50 \times 0,69) \times 14 \times (2,54)^3 = 7914 \text{ kNcm} = 79,1\text{kNm}$$

7) Các độ bền uốn khả dụng:

- Theo LRFD:

$$M_{cx} = \phi_b M_{nx} = 0,9 \times 185,3 = 166,8 \text{ kNm}$$

$$M_{cy} = \phi_b M_{ny} = 0,9 \times 79,1 = 71,2 \text{ kNm}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

- Theo ASD:

$$M_{cx} = \frac{M_{nx}}{1,67} = \frac{185,3}{1,67} = 111 \text{ kNm}$$

$$M_{cy} = \frac{M_{ny}}{1,67} = \frac{79,1}{1,67} = 47,5 \text{ kNm}$$

8) Kiểm tra trạng thái giới hạn

Theo LRFD:

Vì $P_r / P_c = 132/1200 = 0,11 < 0,2$ nên dùng công thức (7-13)

$$\frac{P_r}{2P_c} + \frac{M_{rx}}{M_{cx}} + \frac{M_{ry}}{M_{cy}} = \frac{132}{2\times1200} + \frac{121,8}{166,8} + \frac{19,4}{71,2} = 1,058 > 1,0$$

Theo ASD:

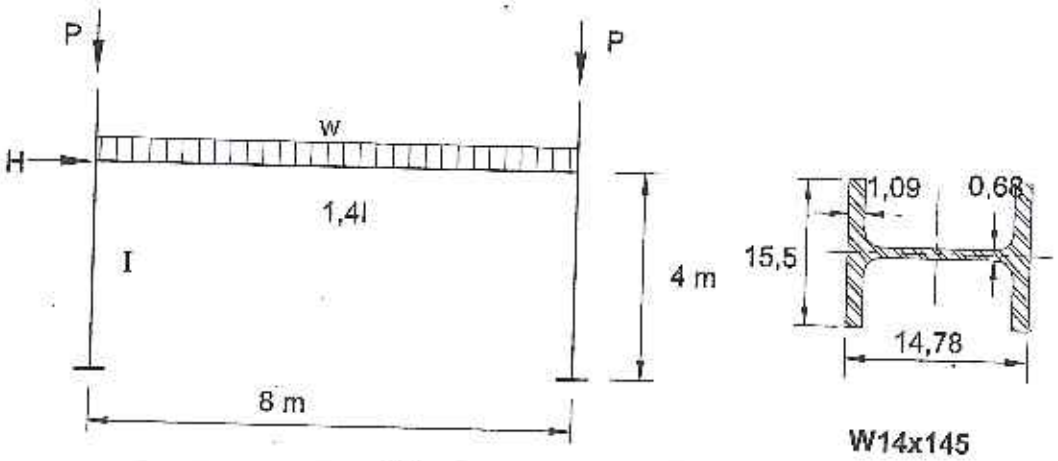
Vì $P_r / P_c = 88/798,8 = 0,11 < 0,2$ nên vẫn dùng công thức (7-13)

$$\frac{P_r}{2P_c} + \frac{M_{rx}}{M_{cx}} + \frac{M_{ry}}{M_{cy}} = \frac{88}{2\times798,8} + \frac{81,3}{111} + \frac{13}{47,5} = 1,061 > 1,0$$

Cột không đủ chịu lực.

Thí dụ 7.2

Kiểm tra theo LRFD cột của khung nhiều tầng mà phần dưới được vẽ tách ra như vẽ.



Hình 7.4. Thí dụ 7.2

Tải trọng tác dụng (chưa có hệ số) gồm có:

– Tải trọng nén cột do toàn bộ các tầng trên truyền xuống

P = 1000 kN do tải trọng tĩnh tải và 400 kN do hoạt tải

– Tải phân bố đều trên dầm

w = 7 kN/m do tĩnh tải và 20 kN/m do hoạt tải.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

– Lực ngang đặt vào nút khung do toàn bộ tải trọng gió lên các tầng trên truyền xuống.

Tiết diện cột W14x145. Thép A36 (F_y = 36 ksi =24,8 kN/cm^2)

Các đặc trưng hình học của tiết diện W14x145:

$$A = 42{,}7 \text{ in}^2;$$

$$S_x = 232 \text{ in}^3;\ Z_x = 260 \text{ in}^3$$

$$I_x = 1710 \text{ in}^4;\ I_y = 677 \text{ in}^4$$

$$r_x = 6{,}33 \text{ in};\ r_y = 3{,}98 \text{ in}.$$

Trong tính toán thiết kế, phải tính với các trường hợp tải trọng sau

Trường hợp 1: chỉ có tải trọng tĩnh D và hoạt tảI L

$$1{,}2D + 1{,}6\,L$$

Trường hợp 2: thêm tải trọng gió W với tổ hợp là

$$1{,}2D + 0{,}5L + 1{,}6W$$

Trường hợp 1 khung không có chuyển vị ngang, việc tính toán kiểm tra cột làm giống như thí dụ 7.1. Trong thí dụ này, chỉ xét trường hợp tải trọng 2, khung có chuyển vị ngang.

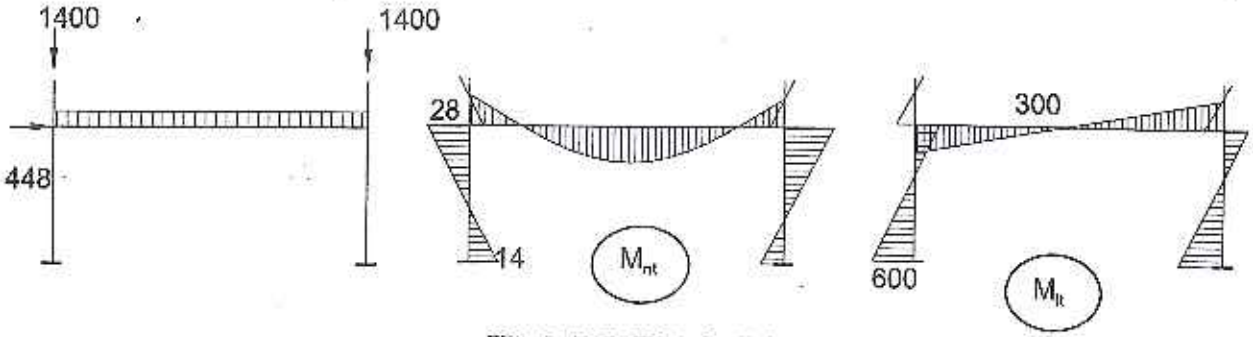
1) Xác định tải trọng thiết kế theo LRFD của trường hợp tải trọng 2

$$P_u = 1{,}2\times 1000 + 0{,}5\times 400 = 1400 \text{ kN}$$

$$w_u = 1{,}2\times 7 + 0{,}5\times 20 = 18{,}4 \text{ kN/m}$$

$$H_u = 1{,}6\times 280 = 448 \text{ kN}$$

Giải khung theo phân tích bậc 1 với các tải trọng này ta được biểu đồ mômen ở hình vẽ dưới (hình 7.5).



Hình 7.5. Thí dụ 7.2

Trong đó M_{nt} là mômen do tải trọng khi không có chuyển vị ngang và M_{lt} là mômen chuyển vị ngang.

2) Xác định nội lực tính toán (tức độ bền yêu cầu) P_u và M_u của cột

$$P_u = 1400 + 18{,}4\times 8/2 = 1474 \text{ kN}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$M_u = B_1 M_{nt} + B_2 M_{lt}$$

Hệ số B_1: $B_1 = \dfrac{C_m}{1 - P_u / P_{e1}}$

$$C_m = 0,6 - 0,4 M_1 / M_2 = 0,6 - 0,4 \times 14 / 28 = 0,4$$

P_{e1} được tính theo trục uốn tức là trục x:

$$P_{e1} = \frac{\pi^2 EA}{(k_1 L / 2)^2} = \frac{\pi^2 \times 20000 \times 42,7 \times 2,54^2}{[1400 / (6,33 \times 2,54)]^2} = 87705 \text{ kN}$$

Vậy $B_1 = \dfrac{0,4}{1 - 1674 / 87705} = 0,41 < 1$. Lấy $B_1 = 1$.

Hệ số B_2: $B_2 = \dfrac{1}{1 - \sum P_u / \sum P_{e2}}$;

Đã có $\sum P_u = 2P_u = 2 \times 1474 = 2948$ kN.

P_{e2} được tính với chiều dài tính toán $k_2 L$ của cột khung có chuyển vị ngang. Dùng phương pháp tra đồ thị ở chương 2:

$$G_A = \frac{\left(\sum I / L\right)_c}{\left(\sum I / L\right)_b} = \frac{2(I / 400)}{1,4I / 800} = 2,86$$

$$G_B = 0$$

Đồ thị cho $K = 1,55$.

$$P_{e2} = \frac{\pi^2 EA}{(k_2 L / r)^2} = \frac{\pi^2 \times 20000 \times 42,7 \times 2,54^2}{[(1,55 \times 400) / (6,33 \times 2,54)]^2} = 36496 \text{ kN}$$

$$B_2 = \frac{1}{1 - 2948 / (2 \times 36496)} = 1,042$$

Vậy $M_u = 1 \times 14 + 1,042 \times 600 = 639,3$ kNm

3. Tính P_c

$$P_c = 0,9 P_n$$

với $$P_n = F_{cr} A_g$$

F_{cr} được xác định theo độ mảnh lớn nhất của cột, đồng thời có xét vấn đề ổn định cục bộ của tiết diện.

Kiểm tra điều kiện ổn định cục bộ của cột nén đúng tấm:

Cánh: $\dfrac{b}{t} = \dfrac{15,5}{2 \times 1,09} = 7,1 < 0,56\sqrt{\dfrac{E}{F_y}} = 0,56\sqrt{\dfrac{29000}{36}} = 15,9$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Bụng: $\frac{h}{t_w} = \frac{14,78 - 2\times 1,09}{0,68} = 18,5 < 1,49\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 42,3$

Vậy tiết diện cột là không mảnh, giá trị $Q = 1,0$

Độ mảnh theo hai phương

$$\frac{k_x L_x}{r_x} = \frac{1,55\times 400}{6,33\times 2,54} = 38,6$$

$$\frac{k_y L_y}{r_y} = \frac{1\times 400}{3,98\times 2,54} = 39,6$$

Ứng suất *Euler*

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{(kL/r)^2} = \frac{\pi 2\times 20000}{39,6^2} = 126 \text{ kN/cm2} > 0,44F_y = 10,91 \text{ kN/cm}^2$$

Ứng suất tới hạn

$$F_{cr} = \left[0,658^{24,8/126}\right]\times 24,8 = 22,8 \text{ kN/cm}^2$$

Vậy $P_c = 0,9\times 22,8\times(42,7\times 2,54^2) = 5662 \text{ kN}$

Vì $\frac{P_u}{P_c} = \frac{1474}{5662} = 0,26 > 0,2$ nên sẽ dùng công thức (7-12).

4) Tính M_c

$$M_c = 0,9M_n$$

với M_n là giá trị nhỏ nhất trong các giá trị sau

– do điều kiện ổn định cục bộ của cấu kiện uốn

$$\frac{b}{t} = 7,1 < \lambda_{pf} = 0,38\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 10,8$$

$$\frac{h}{t_w} = 18,5 < \lambda_{pw} = 3,76\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 106,7$$

Tiết diện là đặc chắc, M_n được tính theo điều kiện chảy dẻo

– điều kiện chảy dẻo

$$M_n = M_p = F_y Z_x = 24,8\times 260\times 2,54^3\times 10^{-2} = 1058 \text{ kN}$$

– điều kiện oằn uốn xoắn

$$L_p = 1,76 r_y\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1,76\times 3,98\times 2,54\times\sqrt{\frac{20000}{28,4}} = 505 \text{ cm}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$L_p > L_b = 400$ cm, vậy không có oằn uốn xoắn.

$M_n = M_p = 1058$ kN.m

$M_c = 0,9M_n = 952,2$ kNm

Kiểm tra theo (7-12)

$$\frac{P_u}{P_c} + \frac{8}{9}\frac{M_u}{M_c} \le 1,0$$

$$\frac{1474}{5662} + \frac{8}{9} \times \frac{639,3}{952,2} = 0,856 < 1,0$$

Tiết diện cột đủ chịu lực.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Chương 8
THIẾT KẾ LIÊN KẾT

8.1. LIÊN KẾT HÀN

8.1.1. Các phương pháp hàn

Hiện nay, trong gia công kim loại có rất nhiều phương pháp hàn khác nhau, nhưng trong kết cấu thép chỉ có bốn phương pháp hàn được sử dụng phổ biến là: hàn hồ quang tay, hàn hồ quang chìm, hàn hồ quang trong khí bảo vệ và hàn dây lõi thuốc. Mỗi một phương pháp đều có ưu nhược điểm cũng như phạm vi ứng dụng khác nhau. Tuỳ thuộc vào tính chất của đường hàn chúng ta sẽ chọn ra phương pháp hàn phù hợp nhất.

1. Hàn hồ quang tay (shielded metal arc welding - SMAW) (hình 8.1)

Trong phương pháp hàn hồ quang tay, que hàn với lớp thuốc bọc bên ngoài được gắn vào kìm hàn tạo thành mạnh điện liền. Hồ quanh sẽ được tạo ra giữa kim loại cần hàn và que hàn làm chảy que hàn và thép cơ bản. Kim loại chảy này sẽ dần lấp đầy mối hàn, trong khi thuốc hàn cháy tạo nên vầng khí bảo vệ xung quang mối hàn ngăn không cho nó tiếp xúc với ôxy và nitơ của không khí. Sau khi cháy xong, thuốc hàn còn tạo thành một lớp xỉ trên bề mặt mối hàn tiếp tục ngăn chặn không khí tác động lên mối hàn khi nó chưa nguội hẳn.

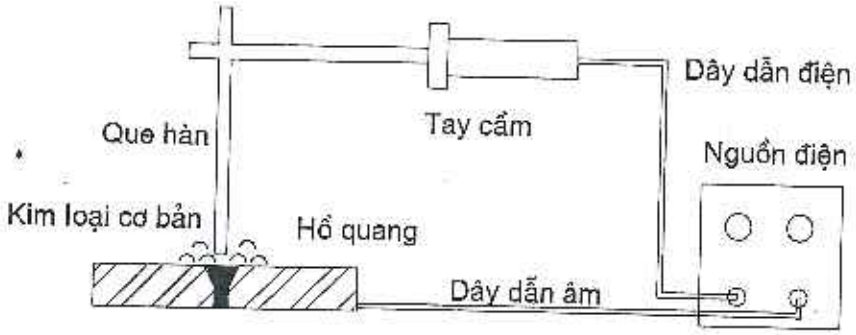
Vật liệu của kim loại hàn thường phải chọn phù hợp với từng loại thép cơ bản. Thường cường độ của vật liệu hàn phải lớn hơn cường độ của thép cơ bản để đảm bảo thép cơ bản có thể phát huy hết khả năng chịu lực. Theo TCVN, loại que hàn thường được sử dụng là E42, E51 hoặc N42, N46, N50. Trong đó hai số sau là để chỉ ứng suất bền F_u của kim loại hàn tính theo đơn vị kN/cm^2. Theo Quy định kỹ thuật về hàn của AWS (Hiệp hội hàn Hoa Kỳ, *American Welding Society* – AWS), mỗi que hàn được ký hiệu bằng một mã số dạng EXXXXX trong đó E là số hiệu chỉ que hàn (viết tắt của từ *Electrode*) và mỗi chữ X là một con số mô tả tính chất của que hàn đó. Hai hoặc ba chữ số đầu chỉ ứng suất bền F_u của vật liệu làm que hàn tính theo đơn vị ksi (1 ksi = 0,69 kN/cm^2). Số tiếp theo chỉ vị trí mà que hàn có thể dùng được: số 1 nghĩa là mọi vị trí, số 2 là chỉ có mối hàn nằm và mối hàn ngang, số 3 là chỉ có mỗi hàn nằm. Các số tiếp theo chỉ loại thuốc bọc sử dụng cũng như loại dòng điện có thể dùng để hàn (một chiều hoặc xoay chiều). Ví dụ nếu que hàn có ký hiệu là E7018 có nghĩa là cường độ bền tiêu chuẩn của thép que hàn là 70 ksi = 48,3 kN/cm^2, que hàn có thể sử dụng cho mọi ví trí hàn

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

và dùng được với cả dòng điện xoay chiều và một chiều. Với thép cơ bản thông dụng trong kết cấu thép như A36, A570, A572 đến cấp 50 nên sử dụng que hàn E60XX hoặc E70XX. Với những loại thép cường độ cao hơn như A572 cấp 65, A514 cấp 90 và 100 hoặc A709 cấp 100 thì phải sử dụng các loại que hàn có cường độ cao hơn tương ứng như E80XX, E100XX và E110XX.

Ưu điểm của phương pháp hàn hồ quang tay là rất cơ động, thiết bị đầu tư ban đầu rẻ nên nó được áp dụng rất rộng rãi trên toàn thế giới, đặc biệt cho những kết cấu nhỏ và hàn ngoài công trường. Theo thống kê thì có đến trên 50% số lượng đường hàn trên thế giới được hàn theo phương pháp hồ quang tay. Nhược điểm cơ bản của phương pháp này là tốc độ chậm và chất lượng đường hàn khó kiểm soát, phụ thuộc chủ yếu vào tay nghề của thợ hàn.



Hình 8.1. *Sơ đồ nguyên lý hàn hồ quang tay*

2. Hàn hồ quang chìm (submerged arc welding - SAW) (hình 8.2)

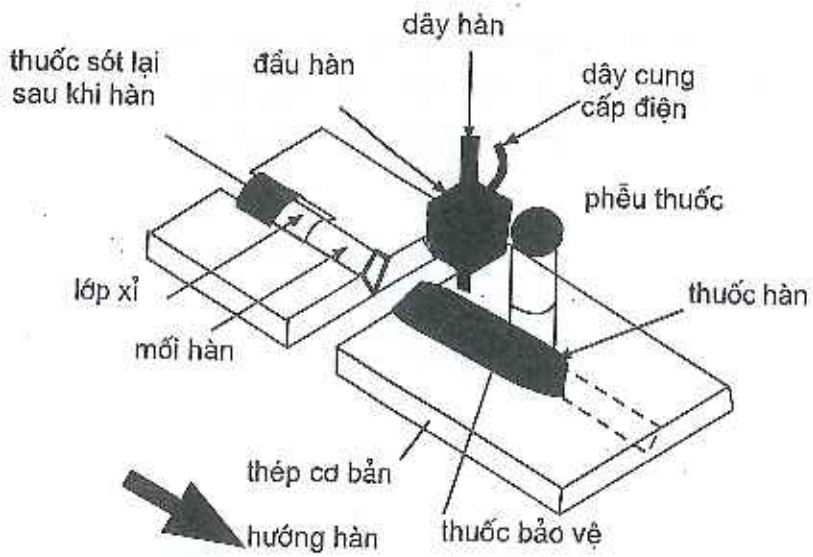
Trong phương pháp hàn hồ quang chìm, dây hàn được sử dụng thay cho que hàn nên có thể hàn tự động hoặc bán tự động. Dây hàn được cấp tự động để sao cho khoảng cách từ dây hàn đến thép cơ bản luôn không đổi. Như vậy hồ quang tạo ra cũng không đổi và chất lượng mối hàn đồng đều. Thay vì thuốc hàn bọc quanh que hàn như ở phương pháp hàn hồ quang tay, trong phương pháp này thuốc hàn có dạng bột được rải lên vị trí mối hàn đủ để hồ quang chìm hoàn toàn trong thuốc. Ưu điểm của phương pháp này là mối hàn được cách ly hoàn toàn với không khí nên chất lượng cao, có thể hàn những đường hàn với chiều cao lớn và tốc độ hàn rất nhanh (có thể đạt trên 2,5 m/phút). Nhược điểm là chỉ dùng được cho mối hàn nằm và không hiệu quả khi mối hàn ngắn hoặc cong.

Vật liệu hàn dùng cho phương pháp này là một bộ đôi thuốc hàn cùng với dây hàn được ký hiệu bắt đầu bằng chữ F (viết tắt từ từ *flux* nghĩa là thuốc hàn) và tiếp theo là các con số XX chỉ cường độ bền của mối hàn hàn và điều kiện xử lý nhiệt, cuối cùng là nhóm EXXX để chỉ loại dây hàn. Đối với các loại thép thông thường như A36, A570, A572, A709, A588 đến cấp 50 thì có thể dùng dây hàn và thuốc

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

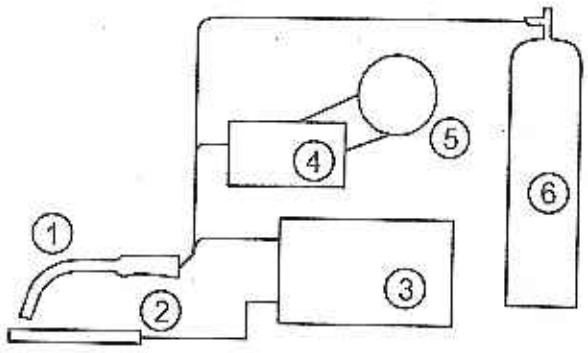
hàn loại F6X-EXXX và F7X-EXXX. Đối với thép cường độ cao hơn như A572 cấp 65, A514 cấp 90 và 100, A709 cấp 100 thì có thể dùng cặp dây hàn thuốc hàn ký hiệu F8X-EXXX, F10X-EXXX hoặc F11X-EXXX.



Hình 8.2. Sơ đồ hàn theo phương pháp hồ quang chìm

3. Hàn hồ quang trong khí bảo vệ (gas metal arc welding - GMAW) (hình 8.3)

Ở phương pháp hàn hồ quang trong khí bảo vệ, người ta sử dụng khí cacbonic CO_2 hoặc *Argon* để ngăn không cho đường hàn tiếp xúc với không khí. Khí *Argon* đắt hơn CO_2 nên chỉ được dùng trong những trường hợp đặc biệt như hàn thép không gỉ còn kết cấu thép thì chỉ dùng CO_2. Giống như phương pháp hàn hồ quang chìm, dây hàn được cung cấp liên tục để đảm bảo cho khoảng cách của dây hàn và thép cơ bản luôn không đổi. Ưu điểm của phương pháp này là rẻ tiền và tốc độ hàn nhanh. Dây hàn sử dụng cho phương pháp này được ký hiệu bắt đầu bằng chữ ER và tiếp theo là các con số chỉ ứng suất bền F_u với đơn vị ksi và chỉ thành phần hoá học của dây hàn. Với thép kết cấu thông thường với cường độ không lớn hơn 60 ksi có thể dụng loại dây hàn ER70S-X. Với thép cường độ cao hơn có thể dùng loại dây hàn ER80S, ER100S hoặc ER110S.



1. Mỏ hàn
2. Thép cơ bản
3. Nguồn điện
4. Hộp điều chỉnh tốc độ dây hàn
5. Hộp chứa dây hàn
6. Bình chứa khí bảo vệ

Hình 8.3. Sơ đồ nguyên lý hàn hồ quang trong khí bảo vệ

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

4. Hàn dây lõi thuốc (flux cored arc welding - FCAW)

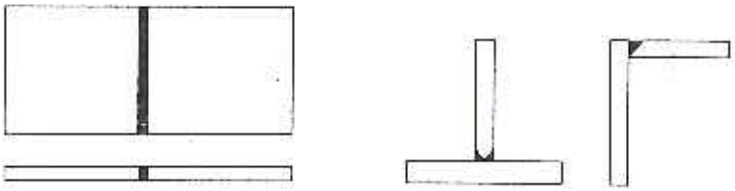
Ngược lại với các phương pháp hàn đã nêu là dùng dây hàn đặc, trong phương pháp này dây hàn có dạng rỗng bên trong chứa thuốc hàn. Dây hàn có thể xuống tự động sao cho khoảng cách của dây hàn và thép cơ bản không đổi. Quá trình hàn có thể thực hiện bán tự động hoặc tự động. Do tính chất cơ động gần như hàn hồ quang tay nên phương pháp này tiện lợi cho việc hàn ngoài công trường đặc biệt trong điều kiện thời tiết xấu. Một ưu điểm nữa là phương pháp này có thể hàn ở mọi vị trí.

Dây hàn cho phương pháp này có dạng ký hiệu như sau: E6XT-X hay E7XT-X ứng với cường độ bền tiêu chuẩn là 60 hay 70 ksi. Khi muốn hàn thép cơ bản có cường độ cao hơn 70 ksi, có thể lựa chọn dây hàn từ loại E8XT-X đến loại E11XT-X.

8.1.2. Các loại mối hàn

1. Hàn rãnh

Số lượng đường hàn rãnh thường chiếm khoảng 15% tổng số đường hàn trong kết cấu thép. Loại đường hàn này dùng để nối đối đầu các bản thép với nhau hoặc nối đầu một bản thép vào một bản thép khác nên còn được gọi là hàn đối đầu (xem hình 8.4).



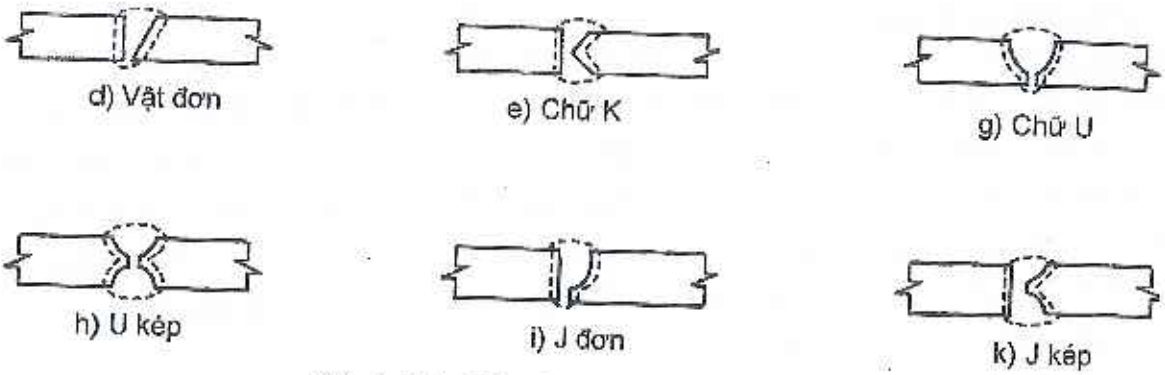
Hình 8.4. Các loại liên kết dùng hàn rãnh

Để mối hàn có thể phủ hết chiều dày của bản thép, trong hầu hết các trường hợp phải tiến hành gia công mép trước khi hàn. Các mối hàn được đặt tên theo hình mép gia công như trong hình 8.5. Việc chọn hình thức mối hàn rãnh thích hợp phụ thuộc vào phương pháp hàn được sử dụng, chi phí vát mép và chi phí hàn. Quy phạm AWS cho chi tiết các mối hàn rãnh đảm bảo cho kim loại hàn có thể đắp và chảy cũng với kim loại gốc và như vậy không cần thí nghiệm hay thẩm định gì thêm; các mối hàn này coi như hợp cách.

a) Thẳng b) V đơn c) Chữ X

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Hình 8.5. Các loại mối hàn rãnh

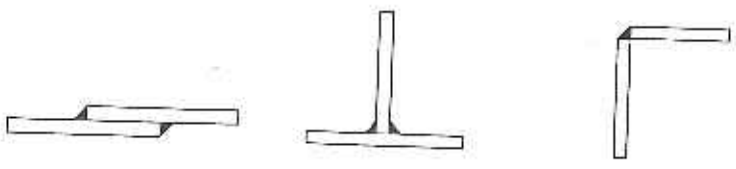
Nếu mối hàn phủ hết toàn bộ chiều dày của bản thép thì gọi là hàn thấu suốt mà thuật ngữ hay dùng là CJP *(Complete-Joint-Penetration)*. Trong trường hợp mối hàn chỉ phủ một phần chiều dày thì được gọi là hàn không thấu suốt mà thuật ngữ hay dùng là PJP *(Partial-Joint-Penetration)*. AWS qui định chiều cao tối thiểu đối với đường hàn rãnh không thấu suốt. Giá trị này không được nhỏ hơn giá trị qui định trong bảng 8.1b.

Bảng 8.1b. Bề dày tối thiểu của mối hàn rãnh không thấu suốt [AISC bảng J2.3]

Bề dày của thép cơ bản mỏng hơn *t* (mm)	Chiều dày tối thiểu của đường hàn (mm)
$t \le 6$	3
$6 < t \le 13$	5
$13 < t \le 19$	6
$19 < t \le 38$	8
$38 < t \le 57$	10
$57 < t \le 150$	13
$t > 150$	16

2. Hàn góc

Trong liên kết hàn, hàn góc là loại liên kết được sử dụng phổ biến nhất do tính đơn giản và kinh tế của nó (không cần gia công mép như với đường hàn rãnh). Theo số liệu thống kê, có tới trên 80% số lượng đường hàn sử dụng liên kết hàn góc. Hàn góc thường được dùng trong các liên kết nối chồng hoặc liên kết chữ T như trong hình 8.6.



Hình 8.6. Các loại liên kết dùng hàn góc

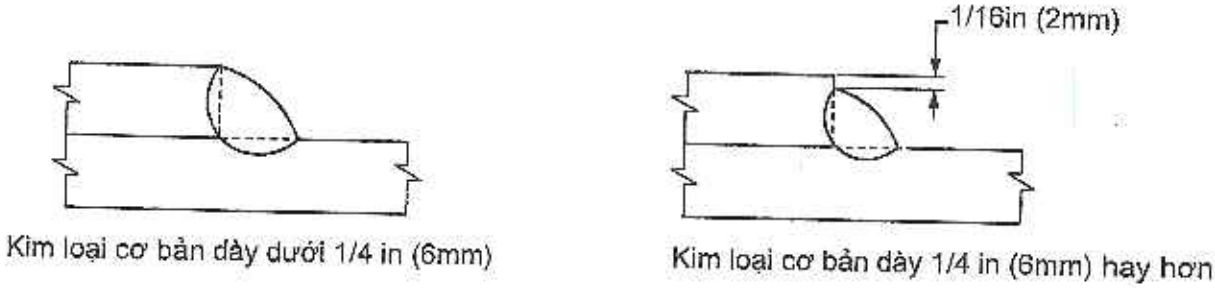
Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Các mặt mối hàn tiếp xúc với thép cơ bản được gọi là cạnh của mối hàn. Thông thường thì hai cạnh của mối hàn bằng nhau và được gọi là bề dày của mối hàn. Bề dày tối đa và tối thiểu cho một liên kết hàn góc được qui định trong tiêu chuẩn hàn AWS phụ thuộc vào bề dày thép cơ bản. Nếu bề dày thép cơ bản nhỏ hơn 6,0mm thì bề dày tối đa của đường hàn bằng bề dày thép cơ bản. Nếu thép cơ bản dày hơn hoặc bằng 6,0mm thì bề dày tối đa bằng bề dày thép cơ bản trừ đi 2mm (hình 8.7). Sở dĩ có qui định này là để tránh việc đo nhầm bề dày thực có của mối hàn nếu mối hàn dày bằng bản thép. Trường hợp đặc biệt, bề dày đường hàn có thể lớn hơn, nhưng khi đó phải thiết kế đặc biệt để mối hàn có thể làm việc được với bề dày đó. Qui định về bề dày tối thiểu của mối hàn góc nhằm đảm bảo chất lượng của mối hàn, tránh hiện tượng bị nứt. Tuỳ thuộc vào bề dày của thép cơ bản, bề dày tối thiểu của đường hàn góc được qui định trong bảng 8.2.

Bảng 8.2. Bề dày tối thiểu của đường hàn góc [AISC bảng J2.4]

Bề dày của thép cơ bản mỏng hơn *t* (mm)	Bề dày tối thiểu của đường hàn (mm)
$t \le 6$	3
$6 < t \le 13$	5
$13 < t \le 19$	6
$t > 19$	8



Hình 8.7. Bề dày tối đa của mối hàn góc dọc theo mép

8.1.3. Kí hiệu hàn

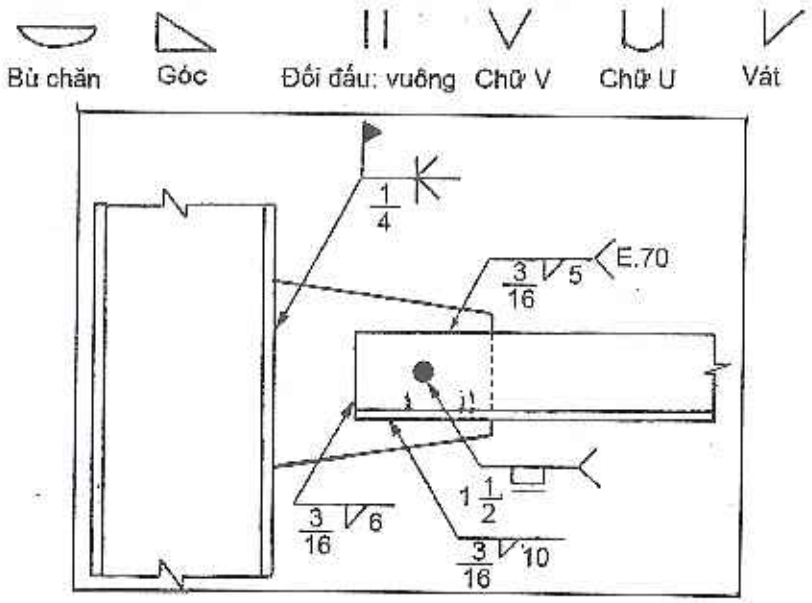
Trên bản vẽ, loại mối hàn, bề dày, bề dài và vị trí mối hàn cũng như các chỉ dẫn khác phải được thể hiện rõ ràng để thông tin cho nhà chế tạo. Dưới đây trình bày vắn tắt các cách ký hiệu mối hàn cũng như cách ghi vị trí các thông tin trên hình vẽ theo qui định của AWS.

Mối hàn góc được vẽ bằng một hình tam giác và mối hàn rãnh được vẽ bằng một ký hiệu chỉ rõ loại rãnh (xem phần trên của hình 8.8). Ký hiệu mối hàn được vẽ dọc theo một đường chuẩn có mũi tên chỉ vào mối liên kết. Nếu ký hiệu đặt bên dưới đường chuẩn, có nghĩa là mối hàn được đặt vào phía liên kết mà mũi tên

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

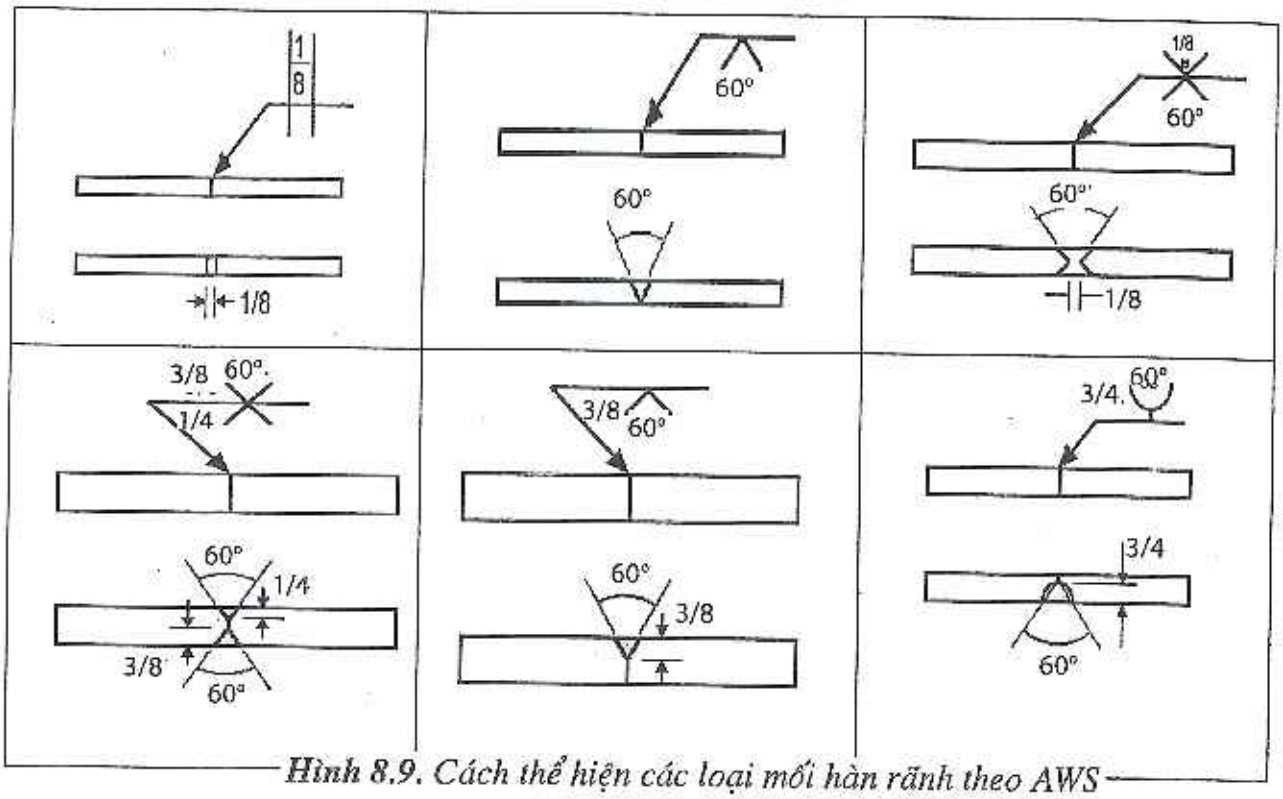
VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

chỉ vào (gọi là phía mũi tên). Nếu ký hiệu đặt bên trên đường chuẩn, có nghĩa là mối hàn được đặt vào phía bên kia của mối liên kết (gọi là phía bên kia). Dọc theo đường chuẩn ghi lần lượt bề dày, loại mối hàn, bề dài và khoảng cách mối hàn. Bên trên hoặc bên dưới ký hiệu hàn ghi lần lượt: khoảng hở ở chân mối hàn, góc vát, bề mặt (phẳng hay vồng) và cách hoàn thiện. Đuôi của đường chuẩn là ghi các qui định kỹ thuật, phương pháp hàn và các thông tin khác (xem hình 8.8).



Hình 8.8. Kí hiệu tiêu chuẩn của mối hàn và ví dụ thể hiện một mối liên kết

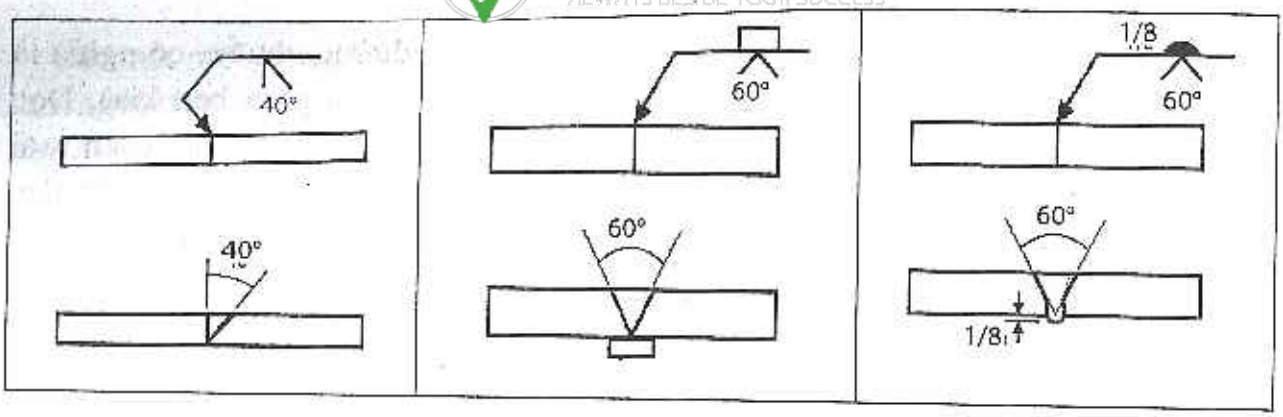
Hình 8.9 và 8.10 minh hoạ cách thể hiện các mối hàn đối đầu và mối hàn góc, theo cách vẽ của AWS. Các đơn vị dùng trong bản vẽ là inch.



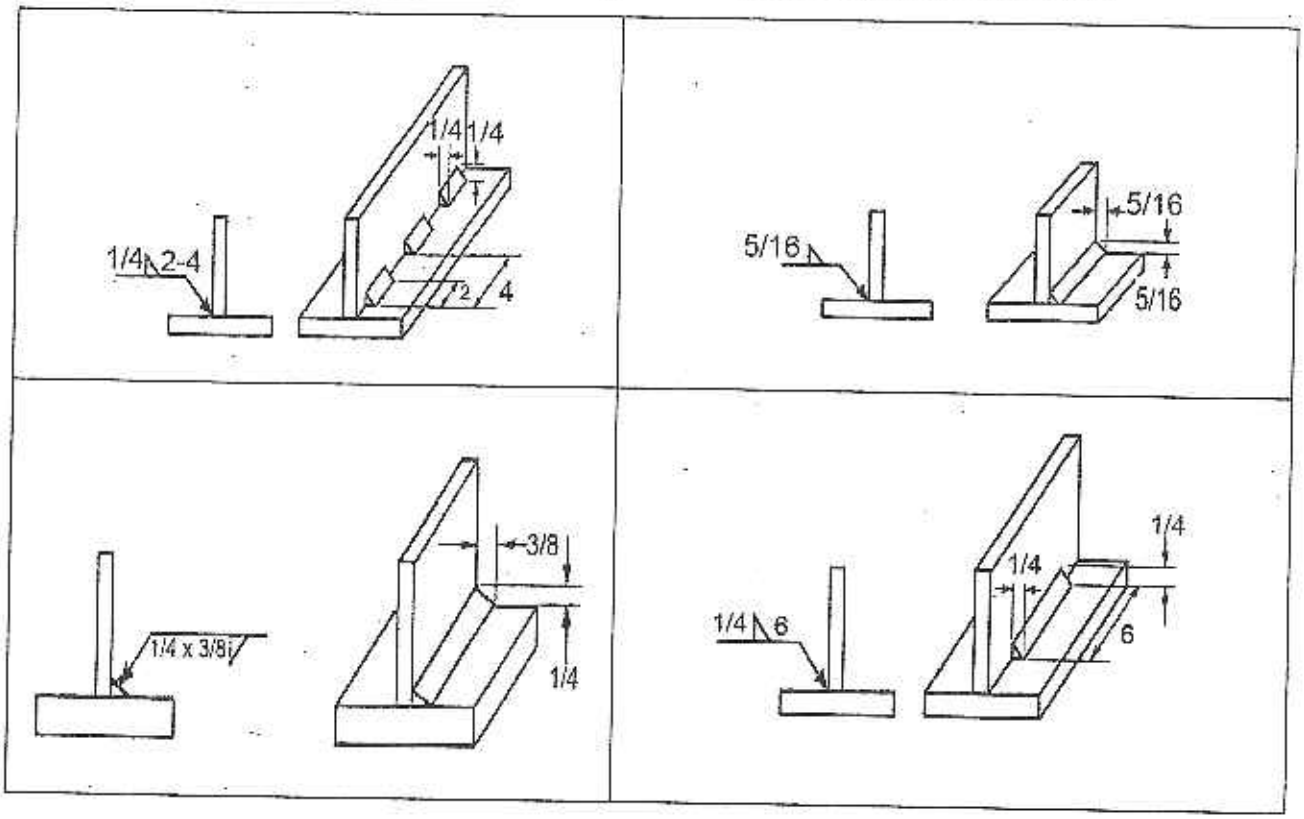
Hình 8.9. Cách thể hiện các loại mối hàn rãnh theo AWS

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Hình 8.9 (tiếp). Cách thể hiện các loại mối hàn rãnh theo AWS



Hình 8.10. Đường hàn góc và cách thể hiện trên bản vẽ

8.1.4. Độ bền của mối hàn

Quy phạm AISC 360-10 định nghĩa độ bền khả dụng của mối hàn được tính theo độ bền danh nghĩa của mối hàn theo các công thức quen thuộc:

Độ bền thiết kế theo LRFD: ϕR_n

Độ bền cho phép theo ASD: R_n / Ω

R_n là độ bền danh nghĩa của mối hàn phụ thuộc vào diện tích hữu hiệu của mối hàn và vào cường độ của que hàn và của thép cơ bản. Các giá trị của ϕ và Ω sẽ được cho trong các mục tiếp theo.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

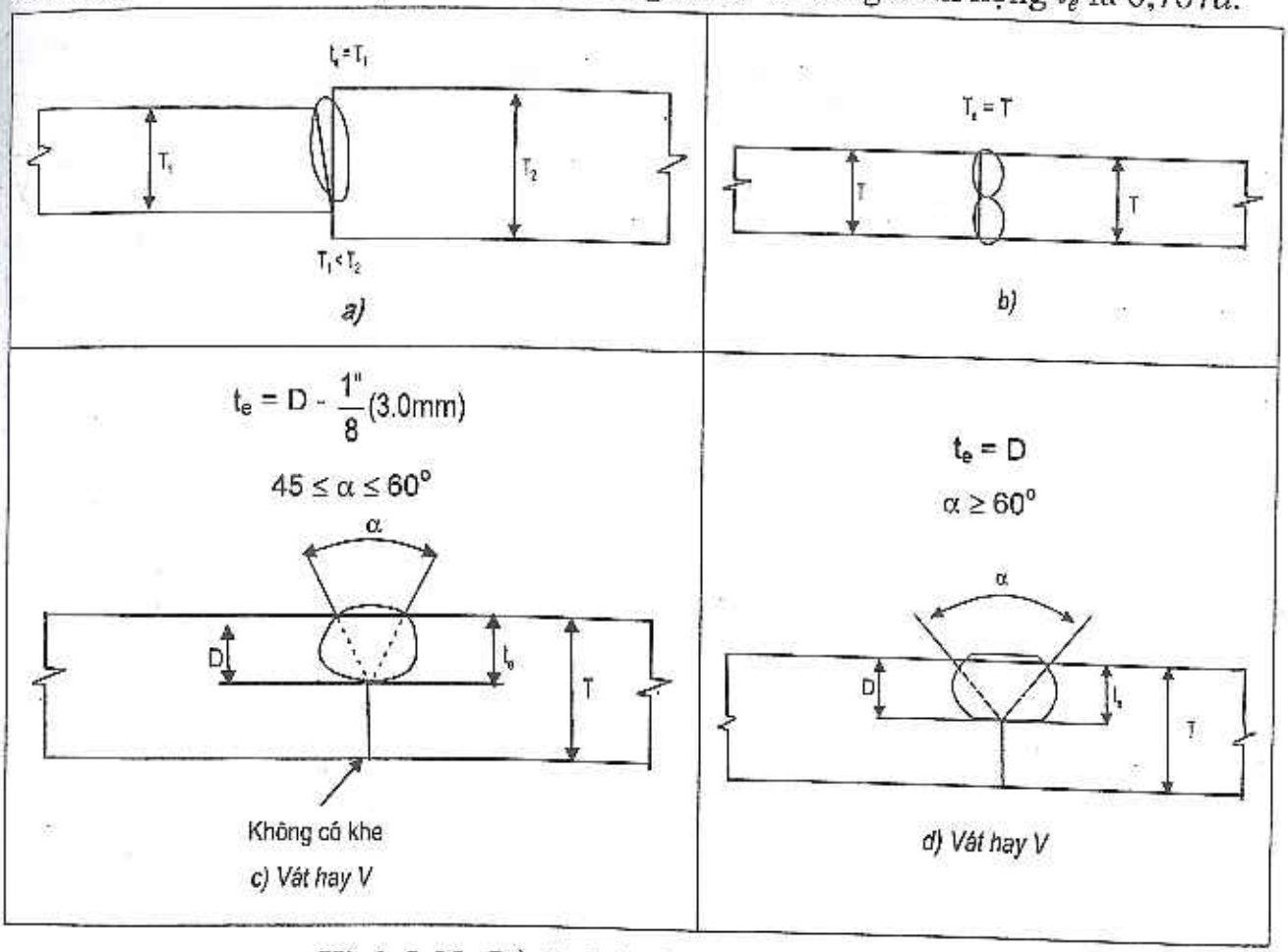
VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

1. Diện tích hữu hiệu của mối hàn

Diện tích hữu hiệu của mối hàn bằng chiều dài mối hàn nhân với bề dày làm việc t_e của nó. Bề dày làm việc (còn gọi là họng, hay cổ mối hàn) là phần bề dày được giả thiết là hữu hiệu để truyền lực.

Mối hàn rãnh (hình 8.11): họng t_e của mối hàn thấu suốt là bề dày của cấu kiện mỏng hơn được hàn nối. Với mối hàn rãnh không thấu suốt thì họng bằng hoặc nhỏ hơn bề sâu vát mép theo các qui định của Quy phạm. Ví dụ đối với hàn hồ quang tay, rãnh vát lệch hay chữ V với góc mở ở chân mối hàn nhỏ hơn 60^0 nhưng không nhỏ hơn 45^0, thì họng là bề sâu rãnh trừ đi 1/8 in (3mm); khi góc mở là 60^0 hay lớn hơn thì họng là bằng toàn bộ bề sâu vát mép.

Mối hàn góc: họng t_e của mối hàn góc chính là khoảng cách ngắn nhất từ chân đến mặt mối hàn. Khi cạnh mối hàn bằng nhau và bằng a thì họng t_e là $0,707a$.



***Hình 8.11.** Bề dày hữu hiệu của mối hàn rãnh*

Chiều dài của mối hàn góc thì qui định như sau:

- Chiều dài tối thiểu phải không nhỏ hơn $4a$, a là cạnh của mối hàn và tối thiểu là 38mm.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

- Nếu mối hàn góc chịu lực tại đầu mút thì chiều dài mối hàn lớn nhất hữu hiệu là $100a$ vì nếu dài hơn nữa ứng suất sẽ không đều dọc chiều dài mối hàn. Khi chiều dài $L > 100a$, chiều dài dùng trong tính toán phải giảm đi bằng hệ số β:

$$\beta = 1,2 - 0,002(L/a) \leq 1,0 \qquad (8\text{-}1)$$

2. Yêu cầu về kim loại hàn

Nói chung vật liệu của dây hàn hay que hàn phải có đặc trưng cơ học tương đương với thép cơ bản. Khi đó, vật liệu hàn được gọi là *phù hợp*. AISC qui định việc chọn vật liệu hàn phải phù hợp theo các yêu cầu của Quy phạm AWS. Bảng 8.3 tóm tắt yêu cầu của vật liệu hàn phù hợp theo AWS.

Bảng 8.3. Yêu cầu kim loại hàn phù hợp với kim loại cơ bản

Thép cơ bản	Phương pháp hàn			
	Hàn hồ quang tay (SMAW)	Hàn hồ quang chìm (SAW)	Hàn hồ quang trong khí bảo vệ (GMAW)	Hàn dây lõi thuốc (FCAW)
ASTM A36, A53 cấp B, A500, A501, A529, A570 cấp 40, 45, 50	E60XX hay E70 XX	F6XX hay F7XX-EXXX	ER70S-X	E6XT-X hay E70T-X
A242, A572 cấp 42, 50, A588, A709 cấp 50	E70XX	D7XX-EXXX	ER70S-X	R7XT-X
A572 cấp 60 và 65	E80XX-X	F8XX-EXX-XX	ER80S-X	E8XTX-X
A514 và A709 cấp 100 trên 2,5 in.	E100XX0X	F10XX-EXX-XX	ER100S-X	E10XTX-X
A514 và A709 cấp 100 nhỏ hơn hoặc bằng 2,5in.	E110XX-X	F11XX-EXX-XX	ER110S-X	E11XTX-X

3. Độ bền danh nghĩa của mối hàn

Theo cách tính toán của Qui phạm, mối hàn góc được giả thiết truyền lực bằng ứng suất cắt trên diện tích hữu hiệu, bất kể phương hướng của mối hàn trong nút liên kết. Mối hàn rãnh thì truyền lực giống như trong các cấu kiện được hàn.

a) Mối hàn rãnh thấu suốt

Mối hàn rãnh thấu suốt bề dày được coi như có cùng độ bền tại diện tích hữu hiệu với các cấu kiện được liên kết, với yêu cầu dùng vật liệu hàn phù hợp. Độ bền danh nghĩa của mối hàn rãnh được tính theo sự chảy dẻo của kim loại cơ bản như sau:

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Khi kéo và nén:

– Chảy dẻo

$$R_n = F_y l t_e \qquad (8\text{-}2a)$$

Các hệ số $\phi = 0,9$ và $\Omega = 1,67$

– Kéo đứt

$$R_n = F_u l t_e \qquad (8\text{-}2b)$$

Các hệ số $\phi = 0,75$ và $\Omega = 2,0$

Khi cắt:

$$R_n = (0,6F_y) l t_e \qquad (8\text{-}3)$$

Các hệ số $\phi = 0,9$ và $\Omega = 1,67$

Trong đó: l - chiều dài mối hàn;

t_e - bề dày hữu hiệu (họng);

F_y - cường độ chảy của thép cơ bản;

F_u - cường độ bền của thép cơ bản.

Trong công thức (8-3), $0,6F_y$ là ứng suất chảy khi cắt, được lấy gần đúng bằng 0,6 của ứng suất chảy pháp tuyến.

b) Mối hàn rãnh không thấu suốt

Với mối hàn rãnh không thấu suốt bề dày, phải được tính toán R_n riêng rẽ với thép cơ bản và mối hàn theo các công thức sau đây:

– Nén và kéo vuông góc với trục mối hàn:

Nén kim loại cơ bản

$$R_n = F_y A_{BM} \qquad (8\text{-}4)$$

A_{BM} là diện tích tiết diện kim loại cơ bản, chính là $l t_e$.

Các hệ số ϕ và Ω của trường hợp này là:

$$\phi = 0,9 \text{ và } \Omega = 1,67$$

Kéo kim loại cơ bản

$$R_n = F_u A_{BM} \qquad (8\text{-}4a)$$

A_{BM} là diện tích tiết diện kim loại cơ bản, chính là $l t_e$.

Các hệ số ϕ và Ω của trường hợp này là:

$$\phi = 0,75 \text{ và } \Omega = 2,0$$

Nén, Kéo kim loại hàn:

$$R_n = 0,6F_{EXX} l t_e \qquad (8\text{-}5)$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

F_{EXX} là số hiệu que hàn chính là cường độ kéo đứt F_u của kim loại hàn. Các hệ số ϕ và Ω của trường hợp này là:

$$\phi = 0,8 \text{ và } \Omega = 1,88$$

– Khi cắt:

Kim loại hàn

$$R_n = 0,6F_{EXX}lt_e$$

với các hệ số $\phi = 0,75$ và $\Omega = 2,00$

Độ bền danh nghĩa của kim loại cơ bản trường hợp này được tính theo các công thức ở mục 8.1.5 dưới đây.

c) Mối hàn góc

Với mối hàn góc, như trên đã nói, chỉ luôn luôn xét ứng suất cắt trên tiết diện hữu hiệu bất kể phương hướng của mối hàn. Khi lực kéo hay nén trong các cấu kiện song song với trục mối hàn thì không cần tính toán mối hàn góc liên kết các cấu kiện đó.

Độ bền danh nghĩa của mối hàn góc chịu lực song song vớic trục mối hàn được tính bằng công thức:

$$R_n = 0,6F_{EXX}lt_e$$

với các hệ số $\phi = 0,75$ và $\Omega = 2,00$

Quy phạm AISC kể đến ảnh hưởng của góc θ giữa phương tải trọng và trục mối hàn. Các nghiên cứu cho thấy cường độ mối hàn tăng dần theo góc θ, lớn nhất có thể đạt tới 1,5 lần so với trường hợp $\theta = 0$. Quy phạm cho công thức sau để xác định độ bền danh nghĩa nghĩa của mối hàn góc trong trường hợp tổng quát:

$$R_n = 0,6F_{EXX}(1 + 0,5\sin^{1,5}\theta)lt_e \qquad (8\text{-}6)$$

Còn độ bền danh nghĩa của kim loại cơ bản của mối hàn góc được tính theo mục 8.1.5 dưới đây.

Ghi chú: Xem bảng 2 của phụ lục 1 về độ bền khả dụng của liên kết hàn cho các trường hợp khác.

8.1.5. Các phần tử cấu kiện được liên kết bởi hàn

Các phần tử cấu kiện kiện được liên kết bởi các mối hàn đối đầu hay hàn góc chịu lực kéo, nén, cắt như cấu kiện thông thường. Ngoài ra còn phải tính toán về cắt tổng thể dọc theo các đường phá hoại có thể có tại các phần tử cấu kiện đó.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

1. Độ bền của phần tử chịu kéo

Độ bền thiết kế ϕR_n và độ bền cho phép R_n / Ω của các phần tử được liên kết để chịu kéo được lấy là giá trị nhỏ hơn khi tính theo trạng thái giới hạn về chảy dẻo và kéo đứt.

– Chảy dẻo

$$R_n = F_y A_g \qquad \text{(8-7) [AISC J4-1]}$$

với các hệ số $\phi = 0,90$ và $\Omega = 1,67$

Trong đó, A_g là diện tích tiết diện nguyên.

– Kéo đứt

$$R_n = F_u A_e \qquad \text{(8-8) [AISC J4-2]}$$

với các hệ số $\phi = 0,75$ và $\Omega = 2,00$

Trong đó, A_e là diện tích hữu hiệu, xác định như theo chương 3.

2. Độ bền của phần tử được liên kết để chịu nén

Độ bền khả dụng của các phần tử được liên kết chịu nén được tính theo các trạng thái giới hạn về chảy dẻo và oằn như sau:

– Khi $kL/r \leq 25$

$$R_n = F_y A_g \qquad \text{(8-9) [AISC J4-6]}$$

với các hệ số $\phi = 0,90$ và $\Omega = 1,67$

– Khi $kL/r > 25$: theo các công thức ở chương 4.

3. Độ bền của phần tử chịu cắt

Độ bền khả dụng của các phần tử liên kết chịu cắt được lấy bằng giá trị nhỏ hơn khi tính theo trạng thái giới hạn về chảy và cắt đứt.

– Về chảy khi cắt:

$$R_n = 0,60 F_y A_{gv} \qquad \text{(8-10) [AISC J4-3]}$$

với các hệ số $\phi = 1,00$ và $\Omega = 1,50$

Trong đó: A_{gv} là diện tích nguyên chịu cắt.

– Về đứt khi cắt:

$$R_n = 0,60 F_u A_{nv} \qquad \text{(8-11) [AISC J4-4]}$$

với các hệ số $\phi = 0,75$ và $\Omega = 2,00$

Trong đó, A_{nv} là diện tích thực chịu cắt.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

4. Cắt tổng thể (hoặc cắt theo khối)

Sự cắt theo khối là sự phá hoại của phần tử liên kết dọc theo mặt phẳng song song với lực (do cắt) và mặt phẳng vuông góc với lực (do kéo) (hình 8.12).

Độ bền tính theo trạng thái giới hạn của cắt tổng thể được tính theo công thức

$$R_n = 0,6F_u A_{nv} + F_u A_{nt} \le 0,6F_y A_{gv} + F_u A_{nt} \qquad (8\text{-}12)$$

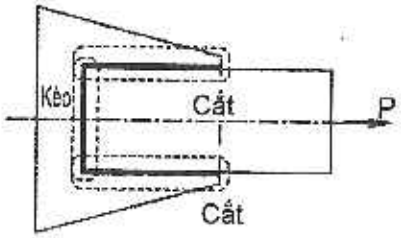
với các hệ số $\phi = 0,75$ và $\Omega = 2,00$

Trong đó:

A_{gv} = diện tích nguyên chịu cắt;

A_{nv} = diện tích thực chịu cắt;

A_{nt} = diện tích thực chịu kéo.

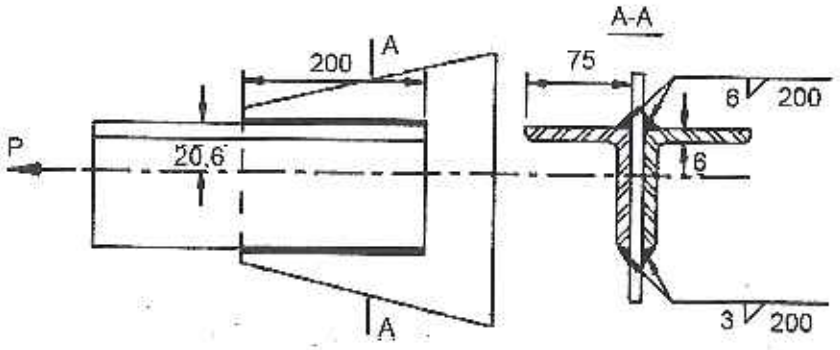


Hình 8.12. Cắt theo khối

8.1.6. Các ví dụ

Thí dụ 8.1

Thiết kế đường hàn liên kết thép góc L75x75x6 (A = 8,78 cm^2, z_0 = 2,06 cm) vào bản mã dày 8mm chịu lực kéo 100 kN do tĩnh tải và 160 kN do hoạt tải bằng phương pháp LRFD. Sử dụng thép A36 có F_y = 24,48 kN/cm^2 và F_u = 40,02 kN/cm^2 (hình 8.13).



Hình 8.13. Thí dụ 8.1

Lực kéo sẽ được phân về cho đường hàn ở sống thép góc và đường hàn ở cánh thép góc chịu. Lực phân bố tới từng đường hàn tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ đường hàn tới trục trọng tâm của thép góc.

Lực tính toán cho một đường hàn góc:

$$R_r = \frac{(1,2\times 100 + 1,6\times 160)}{2} \times \frac{75 - 20,6}{75} = 136,4 \text{ kN}$$

Lực tính toán cho một đường hàn mép:

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$R_r = \frac{(1,2\times100+1,6\times160)}{2}\times\frac{20,6}{75} = 51,6 \text{ kN}$$

Chọn bề dày đường hàn sống bằng 6 mm và đường hàn mép là 3 mm thoả mãn bề dày tối đa và tối thiểu qui định cho đường hàn góc. Sử dụng que hàn E60XX và dùng phương pháp hàn hồ quang tay ta có:

a) Với đường hàn sống

$$t_e = 0,707\times0,6 = 0,42 \text{ cm}$$

Giả thiết mối hàn dài 200 mm. Chiều dài này nhỏ hơn 100 lần bề dày đường hàn dự kiến nên $\beta = 1,0$. Độ bền thiết kế của 1 cm mối hàn là:

$$R_1 = 0,75\times1\times0,42\times0,6\times(60\times0,69) = 7,82 \text{ kN}$$

Chiều dài hàn cần thiết:

$$L = \frac{136,4}{7,82} = 17,5 \text{ cm.}$$

Chọn chiều dài hàn là 20cm.

b) Với đường hàn mép

$$t_e = 0,707\times0,3 = 0,21 \text{ cm}$$

Giả thiết mối hàn dài 200 mm. Chiều dài này nhỏ hơn 100 lần bề dày đường hàn dự kiến nên $\beta = 1,0$. Độ bền thiết kế của 1 cm mối hàn là:

$$R_1 = 0,75\times1\times0,21\times0,6\times(60\times0,69) = 3,91 \text{ kN}$$

Chiều dài hàn cần thiết:

$$L = \frac{51,6}{3,91} = 13,20 \text{ cm.}$$

Chọn chiều dài hàn là 20 cm.

Thí dụ 8.2

Tính liên kết bản mã dày 20mm vào cánh cột (hình 8.14). Lực tác dụng P đặt tại tim mối hàn, nghiên góc 60^0 so với trục mối hàn, có các giá trị 220 kN do tải trọng tĩnh và 660 kN do hoạt tải.

Dùng que hàn E70XX

1) Độ bền yêu cầu

LRFD: $P_u = 1,2\times220+1,6\times660 = 1320 \text{ kN}$

ASD: $P_a = 220+660 = 880 \text{ kN}$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

2) Chọn chiều cao đường hàn 8mm

Độ bền cắt danh nghĩa của 1cm hàn khi lực song song mối hàn

$$R_n = 1 \times 0,707 \times 0,8 \times 0,6 \times (70 \times 0,69) = 16,39 \text{ kN/cm}$$

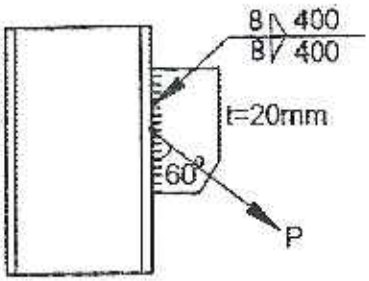
Do có góc $\theta = 60^0$, độ bền mối hàn được tăng bằng hệ số

$$k_w = [1 + 0,5(\sin 60^0)^{1,5}] = 1,40$$

Chiều dài mối hàn tại một bên bản mã

Theo LRFD: $\dfrac{1320}{2 \times 1,40 \times (0,75 \times 16,39)} = 38,3 \text{ cm}$. Chọn chiều dài đường hàn là 40cm.

Theo ASD: $\dfrac{880}{2 \times 1,40 \times (16,39 / 2,0)} = 38,3 \text{ cm}$. Chọn chiều dài đường hàn là 40 cm.



Hình 8.14

8.2. LIÊN KẾT BU LÔNG

8.2.1. Các loại bulông và liên kết bu lông

1. Các loại bu lông

Kết cấu thép thường dùng hai loại bulông là bulông thường và bulông cường độ cao.

Bulông thường được dùng chủ yếu trong kết cấu nhẹ, kết cấu thứ yếu, các cấu kiện giằng, xà gồ, dầm tường, dàn nhỏ và kết cấu tương tự khác mà tải trọng là không lớn và tĩnh. Chúng làm bằng thép cacbon thấp, ví dụ ASTM A307, với độ bền kéo không nhỏ hơn 60 ksi. Bulông thường có nhiều loại đầu và đai ốc (lục giác, vuông).

Bulông cường độ cao làm bằng thép cacbon vừa, nhiệt luyện như A325 và thép hợp khim thấp A490. Cũng dùng thép A449 tôi và ram cho bulông lớn hơn 1,5 in,

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

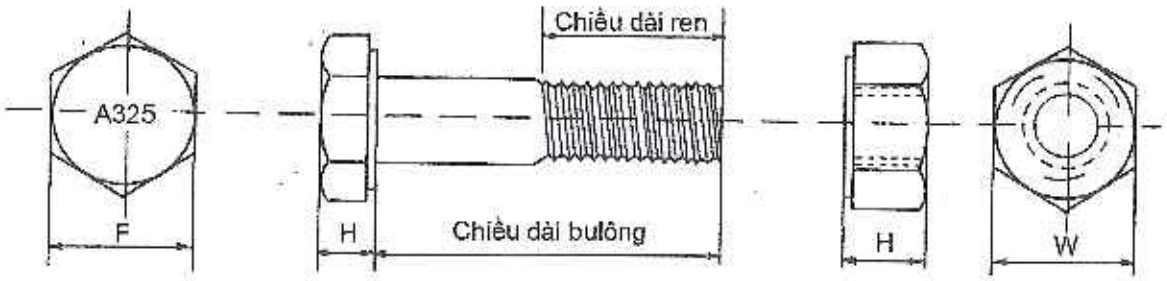
cho thanh có ren răng và bulông neo. Cường độ kéo của các thép này thay đổi theo đường kính như trong bảng 8.4. Phạm vi đường kính là từ 0,5 in (12 mm) đến 1,5 in (36 mm) (3 in hoặc 76,2 mm đối với A449). Đường kính thông dụng nhất trong kết cấu nhà là 0,75 in (19mm) và 7/8 in (22mm).

Bảng 8.4. Tính chất của bulông

Tên thép theo ASTM	Đường kính bulông in. (mm)	Cường độ chịu kéo tối thiểu, ksi (kN/cm^2)	Cường độ chảy tối thiểu ksi (kN/cm^2)
Théo cabon thấp A307	1/4 đến 4 (6,4 đến 101,6)	60 (41,3)	-
Thép cường độ cao A325	1/2 đến 1 (12,7 đến 25,4)	120 (82,5)	92 (63,5)
	1 1/8 đến 1,5 (28,6 đến 38,1)	105 (72,5)	81 (56)
Thép tôi và ram A449	1,75 đến 3 (44,4 đến 76,2)	90 (63,5)	58 (40)
Thép hợp kim A490	0,5 đến 1,5 (12,7 đến 38,1)	150 (103,5)	130 (89,5)

Bulông cường độ cao có mũ bulông và đai ốc thuộc loại lớn, có ghi tên thép theo ASTM ở trên mũ như vẽ ở hình 8.15. Phần lớn bulông cường độ cao được xếp vào loại 1, loại đặc biệt được xếp vào loại 3 làm bằng thép có độ chống ăn mòn cao. Bulông loại 3 có một đường kẻ dưới tên thép viết trên mũ bulông, ví dụ A325.

Theo qui ước quốc tế thì mọi loại bulông đều được xếp theo các cấp độ độ bền. Kết cấu nhà thường dùng bulông thường cấp 4.6 và bulông cường độ cao 8.8 hay 10.9.



Hình 8.15

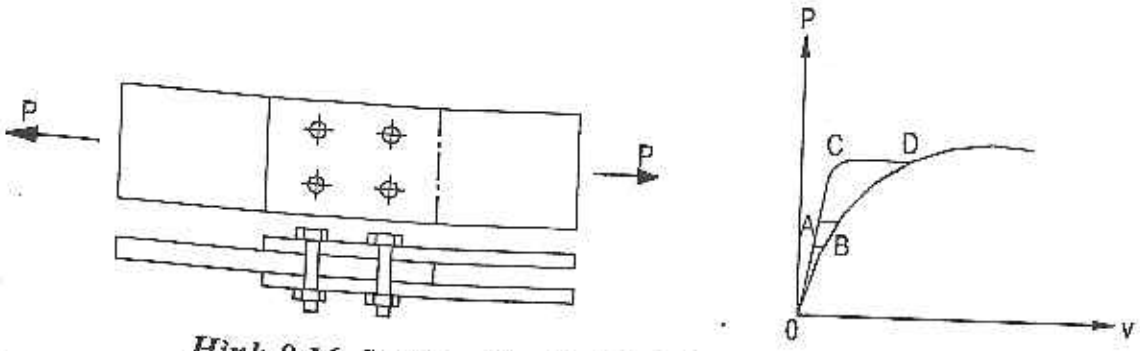
2. Liên kết bulông

Ta xét sự làm việc của liên kết bulông ở hình 8.16 chịu lực kéo. Khi mới đặt tải, lực truyền từ phần tử này sang phần tử kia nhờ lực ma sát giữa các mặt tiếp xúc. Đến một giá trị tải nào đó, sẽ xảy ra trượt (A hoặc C) tuỳ vào độ lớn của lực xiết và sự ma sát trên mặt tiếp xúc. Sau khi trượt, tải trọng được truyền từ phần tử

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

này sang phần tử kia bằng sự tì ép của bulông trên thành lỗ và bằng sự cắt của bulông tại mặt phẳng trượt.



Hình 8.16. Sự làm việc của liên kết bulông kiểu tì ép

Liên kết bulông mà trong đó bulông chịu cắt và bản thép chịu ép mặt sau khi trượt được gọi là liên kết tì ép. Phần tử kết cấu nhà cửa đều sử dụng loại liên kết này vì nó đơn giản, dễ thi công và chịu lực khoẻ. Khuyết điểm của loại liên kết này là sự trượt. Sự trượt là không thể tránh khỏi và là biến dạng vĩnh viễn, không hồi phục. Do đó, một số loại kết cấu quan trọng và chịu lực động như cầu, dầm cầu trục, nhà nhịp lớn không được phép dụng liên kết có trượt mà phải dụng lại liên kết không trượt. Trong loại liên kết không trượt, bulông cường độ cao được xiết đến một lực xiết nhất định đủ lớn để tạo lực ép lớn và lực ma sát giữa các bề mặt tiếp xúc. Liên kết truyền lực bằng sự ma sát giữa các mặt tiếp xúc; lực được truyền nhỏ hơn lực có thể gây trượt nên sẽ không có trượt. Liên kết không trượt (còn gọi là liên kết ma sát) được dùng cho các mối nối có ứng suất thay đổi, chịu va chạm, chịu rung hoặc khi trong liên kết không được phép trượt.

Phương pháp lắp vặn với các loại bulông khác nhau đương nhiên cũng khác nhau. Trong liên kết tì ép, bulông được xiết đến mức khít chặt. Đó là độ chặt khi mọi bản thép trong liên kết được sát chặt vào nhau. Muốn vậy, một công nhân bình thường phải dùng hết sức để quay một clê chuẩn.

Bu lông cường độ cao được xiết đến một lực căng lớn theo quy định được gọi là bu lông căng trước. Bu lông căng trước dùng cho các trường hợp sau:

- Trong liên kết không trượt.
- Trong liên kết chịu kéo trực tiếp mà cần chú ý đến sự rung động, sự biến động của tải trọng.
- Trong liên kết dùng bu lông ASTM A490.

AISC yêu cầu lực xiết trước phải bằng 70% lực kéo đứt tối thiểu, như được cho ở trong bảng sau:

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Bảng 8.5. Lực căng trước tối thiểu của bulông cường độ cao (kN)
[AISC bảng J3.1M]

Đường kính bu lông (mm)	A325M	A490M
M16	91	114
M20	142	179
M22	176	221
M24	205	257
M27	267	334
M30	326	408
M36	475	595

Có nhiều phương pháp để xiết bulông đến lực căng khống chế, ví dụ quay thêm đai ốc, dùng clê đo lực, lắp bulông xoắn đứt, v.v.

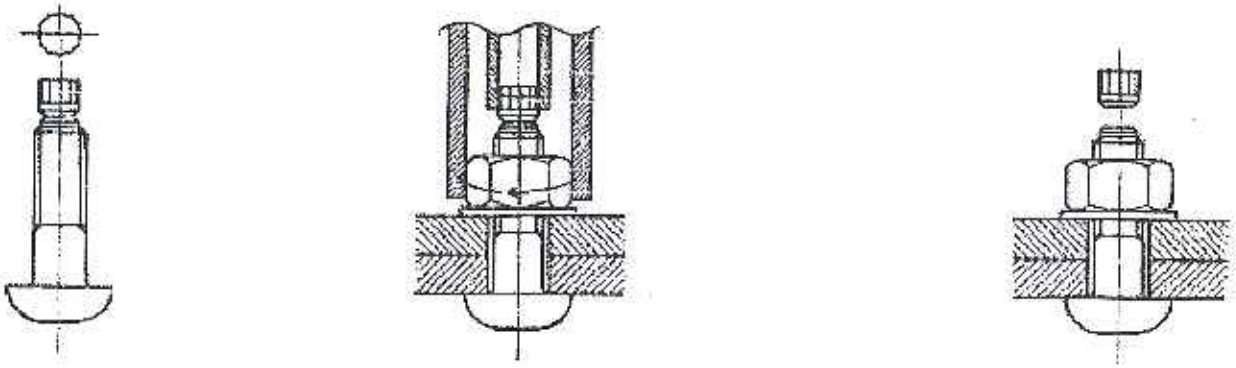
Đơn giản nhất là phương pháp *quay thêm đai ốc*. Sau khi bulông đã được xiết đến mức chặt khít, quay thêm đai ốc một khoảng nữa. Lượng quay thêm đai ốc là như sau: một phần ba vòng nếu bulông dài ít hơn bốn lần đường kính, một nửa vòng nếu bulông dài trên bốn lần nhưng ít hơn tám lần đường kính, hai phần ba vòng nếu bulông dài trên tám lần nhưng dưới mười hai lần đường kính. Chú ý là quay thêm một vòng từ mức vặn chặt bằng ngón tay sẽ gần tương đương với quay thêm nửa vòng từ mức chặt khít. Độ chặt khít ban đầu có thể khác nhau do điều kiện bề mặt bản thép khác nhau, nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều đến lực căng cuối cùng vì lực căng yêu cầu chỉ tạo ra khi quay thêm êcu làm bulông dãn nhiều. Khi xiết thì sử dụng chìa vặn thông thường hoặc chìa vặn kiểu đập chạy động cơ. Phương pháp này đơn giản và độ chính xác chấp nhận được nên đã được dùng từ lâu trong các quy phạm của Mỹ.

Phương pháp vặn bằng clê đo lực dùng clê tay có đồng hồ hoặc clê máy có điều chỉnh. Clê tay có đồng hồ cho biết mômen xoắn khi vặn nên khống chế được mômen xoắn cần để tạo ra lực căng muốn có. Clê máy thì được chỉnh trước để khi bulông đạt được lực căng qui định thì dừng lại. Các clê phải được kiểm tra định kỳ hàng ngày với ít nhất 3 bulông cho mỗi đường kính. Bên dưới đai ốc hay mũ bulông bị quay khi xiết phải có vòng đệm cứng được nhiệt luyện. Đây là phương pháp được áp dụng rộng rãi nhất ở nước ta vì nó đơn giản dễ làm. Nhưng vì không có điều kiện kiểm định hàng ngày nên sai số rất lớn.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Trong phương pháp lắp bulông xoắn đứt, bulông cường độ cao có cấu tạo đặc biệt: nó có thêm một phần đầu ở phía trước phần ren. Khi xiết, một clê đặc biệt vừa quay êcu, vừa quay phần đầu cho đến khi phần đầu bị xoắn đứt là đạt yêu cầu lực xiết (xem hình 8.17). Phương pháp này hiện đã được áp dụng trong một số công trình ở Việt Nam.



a) Bulông xoắn đứt *b) Vặn bằng clê đặc biệt* *c) Phần đầu bị đứt khi đạt yêu cầu lực xiết*

***Hình 8.17.** Bulông xoắn đứt*

8.2.2. Cấu tạo của liên kết bulông

1. Đường kính lỗ bu lông

Để có thể xỏ được bulông, đường kính lỗ phải lớn hơn đường kính thân bu lông. Tuy nhiên nếu đường kính lỗ quá lớn thì liên kết sẽ không chặt và do vậy không đảm bảo khả năng chịu lực và điều kiện về chuyển vị. Có bốn loại lỗ thường được sử dụng trong liên kết bu lông là lỗ chuẩn, lỗ rộng, lỗ rãnh ngắn và lỗ rãnh dài. Lỗ chuẩn có đường kính lớn hơn đường kính của thân bulông từ 2 đến 3 mm và có thể dùng cho mọi loại liên kết. Lỗ rộng có đường kính lớn hơn đường kính thân bulông từ 4 đến 8 mm. Loại lỗ này thường chỉ dùng trong liên kết không trượt. Lỗ rãnh ngắn và lỗ rãnh dài có chiều rộng theo một phương giống như loại lỗ chuẩn nhưng theo phương còn lại thì lớn hơn nhiều. Loại lỗ này dùng cho những liên kết mà sai số theo một phương là rất lớn so với những phương còn loại. Khi chịu lực vuông góc với phương rãnh, loại lỗ này cũng có thể dụng cho mọi liên kết giống như với lỗ chuẩn. Nhưng nếu chịu lực theo các phương khác, nó chỉ dùng cho liên kết không trượt.

Đường kính lỗ lớn nhất ứng với các loại bu lông khác nhau được qui định trong bảng 8.6. Tuy nhiên đối với bu lông neo, đường kính lỗ có thể lớn hơn để dễ dàng trong quá trình dựng lắp do sai số khi đặt bu lông neo vào bê tông móng thường rất lớn.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Bảng 8.6. Đường kính lỗ tối đa (mm) [AISC bảng J3.3M]

Đường kính bu lông (mm)	Lỗ chuẩn	Lỗ rộng	Lỗ rãnh ngắn	Lỗ rãnh dài
M16	18	20	18x22	18x40
M20	22	24	22x26	22x50
M22	24	28	24x30	24x55
M24	27	30	27x32	27x60
M27	30	35	30x37	30x67
M30	33	38	33x40	33x75
≥ M36	d+3	d+8	(d+3)(d+10)	(d+3)(2,5d)

2. Yêu cầu về khoảng cách giữa các lỗ bu lông

- Khoảng cách tối thiểu: Qui định khoảng cách tối thiểu giữa các bulông để dễ dàng vặn bulông khi dựng lắp và để thép cơ bản không bị xé rách do tác động ép mặt của bulông lên thép cơ bản. Đối với mọi loại lỗ, khoảng cách giữa tâm các lỗ bulông không được nhỏ hơn 2,67 lần đường kính thân bulông. Thường nên chọn khoảng cách nhỏ nhất bằng 3 lần đường kính thân bulông.

Để tránh xé rách thép cơ bản, đối với loại lỗ chuẩn khoảng cách nhỏ nhất từ tâm lỗ ngoài cùng đến biên được qui định trong bảng 8.7. Đối với lỗ rộng và lỗ rãnh, khoảng cách nhỏ nhất này theo phương chịu lực lớn hơn đối với loại lỗ chuẩn một lượng qui định trong bảng 8.8. Theo phương vuông góc với phương lực, khoảng cách nhỏ nhất đối với mọi loại lỗ đều giống nhau.

Bảng 8.7. Khoảng cách tối thiểu từ tâm bu lông ngoài cùng đến mép (mm) [AISC bảng J3.4M]

Đường kính bu lông (mm)	Khoảng cách tối thiểu từ tâm bu lông đến mép
M16	22
M20	26
M22	28
M24	30
M27	34
M30	38
M36	46
> M36	1,25d

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Bảng 8.8. Giá trị tăng thêm khi dùng lỗ rộng và lỗ rãnh (mm)
[AISC bảng J3.5M]

Đường kính bu lông d (mm)	Lỗ rộng	Lỗ rãnh		
		Trục dài của lỗ rãnh vuông góc với mép		Trục dài của lỗ rãnh song song với mép
		Lỗ rãnh ngắn	Lỗ rãnh dài	
≤ 22	2	3	0,75d	0
24	3	3		
≥ 27	3	5		

- Khoảng cách tối đa: Qui định khoảng cách tối đa giữa các bu lông để đảm bảo liên kết đủ chặt và các bulông có thể làm việc đồng thời. Khoảng cánh lớn nhất từ tâm bulông ngoài cùng đến mép không được lớn hơn 12 lần chiều dày của bản thép đó và cũng không được vượt quá 150mm. Khoảng cách tối đa giữa các bulông được qui định như sau:

a) Với thép có sơn chống gỉ hoặc thép không gỉ, khoảng cách lớn nhất giữa các tâm lỗ bulông không được vượt quá 24 lần chiều dày bản thép mỏng nhất trong các bản thép được liên kết và không được vượt quá 305 mm (12 in)

b) Với thép không được sơn chống gỉ, khoảng cách tối đa giữa các tâm lỗ bulông không được vượt quá 14 lần chiều dày bản thép mỏng nhất trong các bản thép được liên kết và không được vượt quá 180 mm (7 in).

8.2.3. Độ bền của liên kết bulông

1. Độ bền chịu kéo

Độ bền kéo danh nghĩa của 1 bulông được tính bằng công thức:

$$R_n = F_u^b A_n \qquad (8\text{-}13)$$

Trong đó: A_n là diện tích thực của tiết diện phần ren răng, còn được gọi là "diện tích ứng suất kéo". Gần đúng A_n được lấy là $0,75A_b$ là diện tích nguyên của thân bulông.

F_u^b là ứng suất kéo đứt của bulông.

Công thức trên được viết lại là:

$$R_n = F_u^b(0,75A_b) = 0,75F_u^b A_b = F_{nt}A_b \qquad (8\text{-}14)\ [\text{AISC J3-1}]$$

Với F_{nt} được gọi là cường độ kéo danh nghĩa của bulông. Giá trị F_{nt} của một số loại bulông thông dụng được lấy như sau:

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Thép A307: $F_u^b = 60\,\text{ksi} \Rightarrow F_{nt} = 0,75 \times 60 = 45\,\text{ksi}$ (31 kN/cm^2)

Thép A325: $F_u^b = 120\,\text{ksi} \Rightarrow F_{nt} = 0,75 \times 120 = 90\,\text{ksi}$ (62 kN/cm^2)

Thép A490: $F_u^b = 150\,\text{ksi} \Rightarrow F_{nt} = 0,75 \times 150 = 113\,\text{ksi}$ (78 kN/cm^2)

Độ bền kéo thiết kế và cho phép được tính với các hệ số an toàn $\phi = 0,75$ và $\Omega = 2,00$.

2. Độ bền cắt

Độ bền cắt của bulông phụ thuộc vào mặt cắt có đi qua ren hoặc không đi qua ren. Khi mặt cắt không qua ren, diện tích làm việc là diện tích nguyên của thân bulông A_b. Ứng suất chảy khi cắt τ_u được lấy bằng $0,625F_u^b$. Ngoài ra, thực nghiệm chứng tỏ khi liên kết có nhiều bulông xếp trên một chiều dài thì khả năng chịu lực cắt của liên kết nhỏ hơn tổng khả năng của từng bulông khoảng 10%, nên Quy phạm đưa thêm hệ số giảm khả năng chịu lực do liên kết dài là 0,9. Cuối cùng, độ bền chịu cắt của bulông có m mặt cắt là:

$$R_n = m(0,625F_u^b)0,9A_b = mA_b(0,563F_u^b)$$

hay

$$R_n = mA_bF_{nv} \qquad \text{(8-15) [AISC J3-1]}$$

Trong đó: $F_{nv} = 0,563F_u^b$ là cường độ cắt danh nghĩa của bulông.

Nếu mặt cắt đi qua ren, diện tích làm việc khi chịu cắt lấy vào khoảng $0,8A_b$. Vậy cường độ chịu cắt danh nghĩa của bulông (1 mặt cắt) tính theo diện tích nguyên là:

$$R_{nv} = 0,8 \times 0,563 \times F_u^b \approx 0,45F_u^b$$

và độ bền danh nghĩa R_n vẫn theo công thức (8-15). Các hệ số an toàn theo LRFD và ASD lần lượt là $\phi = 0,75$ và $\Omega = 2,00$.

Giá trị F_{nv} như sau:

Thép A307 (Bu lông A307 được coi là ren suốt phần thân): $F_{nv} = 0,45 \times 60 = 27$ ksi (18,8 kN/cm^2)

Thép A325 cắt qua ren, thường viết là A325N: $F_{nv} = 0,45 \times 120 = 54$ ksi (37,2 kN/cm^2)

Thép A325 không cắt qua ren, thường viết là A325X: $F_{nv} = 0,563 \times 120 = 68$ ksi (45,7 kN/cm^2)

Thép A490 cắt qua ren, thường viết là A490N: $F_{nv} = 0,45 \times 150 = 68$ ksi (45,7 kN/cm^2)

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Thép A490 không cắt qua ren, thường viết là A490X: $F_{nv} = 0{,}563 \times 120 = 84$ ksi (57,9 kN/cm^2)

3. Cắt và kéo kết hợp

Trường hợp này, độ bền kéo danh nghĩa của bulông được tính bằng công thức:

$$R_n = F'_{nt} A_b \qquad \text{(8-16) [AISC J3-2]}$$

Các hệ số an toàn theo LRFD và ASD lần lượt là $\phi = 0,75$ và $\Omega = 2,00$.

F'_{nt} là cường độ kéo danh nghĩa khi xét thêm lực cắt. F'_{nt} có các công thức khác nhau tuỳ theo phương pháp LRFD hay ASD. Trong phương pháp LRFD, điều kiện khi chịu lực riêng rẽ kéo và cắt được viết là:

$$R_{ut} \le R_t \text{ hay } \frac{R_{ut}}{R_t} \le 1$$

$$R_{uv} \le R_v \text{ hay } \frac{R_{uv}}{R_v} \le 1$$

Trong đó R_{ut} và R_{uv} là độ bền yêu cầu (nội lực) về kéo và cắt. R_t và R_v là độ bền thiết kế về kéo và cắt hay độ. Khi có cả kéo và cắt kết hợp thì phương trình tương tác của điều kiện bền là:

$$\left(\frac{R_{ut}}{R_t}\right)^2 + \left(\frac{R_{uv}}{R_v}\right)^2 \le 1,0$$

Thay $R_t = \phi F_{nt} A_b$ và $R_v = \phi F_{nv} A_b$:

hay $$\left(\frac{R_{ut}}{\phi F_{nt} A_b}\right)^2 + \left(\frac{R_{uv}}{\phi F_{nv} A_b}\right)^2 \le 1,0$$

Chia tử số và mẫu số cho A_b:

$$\left(\frac{f_t}{\phi F_{nt}}\right)^2 + \left(\frac{f_v}{\phi F_{nv}}\right)^2 \le 1,0$$

Đây là phương trình một ellip; AISC đã nắn thành đường gãy khúc và chuyển biểu thức bậc 2 trên thành biểu thức bậc nhất có dạng (hình 8.18)

$$\frac{f_t}{\phi F_{nt}} + \frac{f_v}{\phi F_{nv}} \le 1,3$$

Đặt $f_t = \phi F'_{nt}$ theo định nghĩa ta có:

$$F'_{nt} = 1,3F_{nt} - \frac{F_{nt}}{\phi F_{nv}} f_v \le F_{nt} \qquad \text{(8-17) [AISC J3-3a]}$$

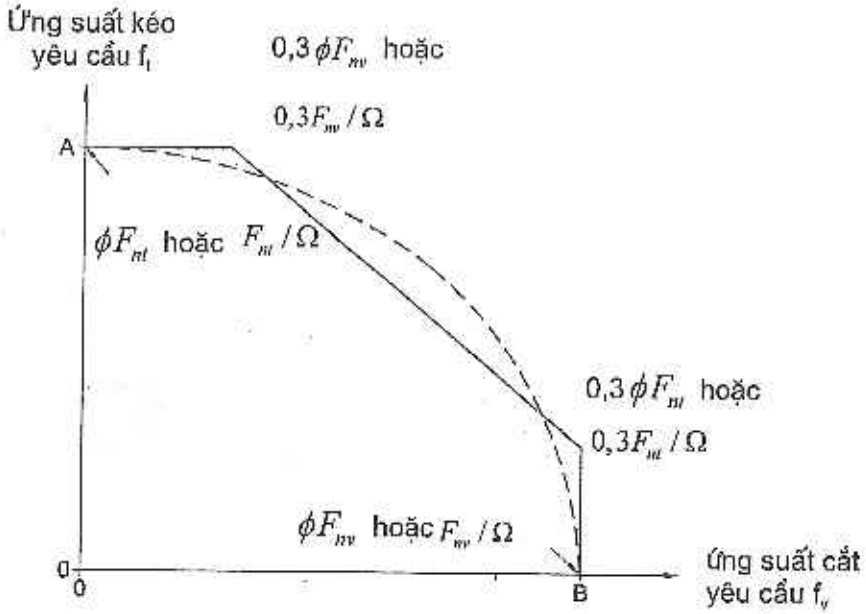
Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Tương tự như vậy với phương pháp ASD

$$F'_{nt} = 1,3F_{nt} - \frac{\Omega F_{nt}}{F_{nv}} f_v \le F_{nt} \qquad \text{(8-18) [AISC J3-3b]}$$

AISC cho phép không cần tính về kéo-cắt kết hợp nếu ứng suất do tải trọng kéo f_t hoặc cắt f_v không lớn quá 30% của ứng suất tính toán tương ứng (tức là ϕF_t, ϕF_v theo LRFD hoặc F_t/Ω, F_v/Ω theo ASD).



Hình 8.18. Thay Ellip bằng đường thẳng

4. Độ bền chịu ép tại lỗ bulông

Ứng suất ép lên thành lỗ làm lỗ dài ra quá mức cho phép dẫn đến làm chảy thép cơ bản. Người ta coi sự chảy này tương đương với việc xé rách tấm theo hai đường cắt từ mép lỗ đến mép tấm.

Độ bền danh nghĩa của ép thành lỗ:

$$R_n = 2tL_c\tau_u^P \qquad \text{(8-19)}$$

Trong đó: L_c là khoảng cách theo phương lực từ mép lỗ đến mép của cấu kiện. Trong tính toán, không lấy L_c lớn quá $2d$ (d là đường kính lỗ bulông);

t là bề dày thép cơ bản.

τ_u^P là cường độ cắt của tấm, được lấy là $0,6F_u^P$; F_u^P là ứng suất bền của tấm.

Công thức (8-19) được viết lại là:

$$R_n = 1,2L_ctF_u \le 2,4dtF_u \qquad \text{(8-20) [AISC J3-6a]}$$

Các hệ số $\phi = 0,75$ và $\Omega = 2,00$.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Trong một số trường hợp, có thể tăng R_n, ví dụ khi không quan tâm đến biến dạng của lỗ do tải trọng sử dụng thì có thể dùng công thức:

$$R_n = 1,5L_c tF_u \le 3,0dtF_u \qquad \text{(8-21) [AISC J3-6b]}$$

Với lỗ rãnh dài vuông góc với phương lực, R_n được tính theo công thức:

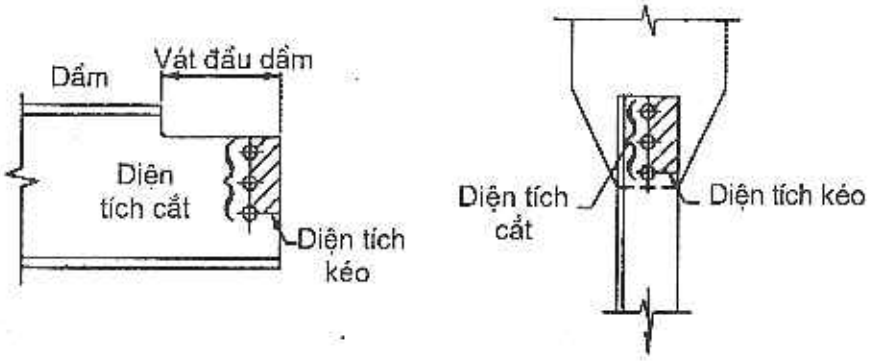
$$R_n = 1,0L_c tF_u \le 2,0dtF_u \qquad \text{(8-22) [AISC J3-6c]}$$

5. Kiểm tra cắt khối của cấu kiện được liên kết[AISC J3-6c]

Sự cắt khối bao gồm sự kéo đứt trên một mặt phẳng vuông góc với chiều lực và sự phá huỷ về cắt trên một mặt phẳng khác vuông góc. Đường phá huỷ lấy theo đường tim của lỗ bulông (hình 8.19). Độ bền danh nghĩa theo cắt khối được tính bằng:

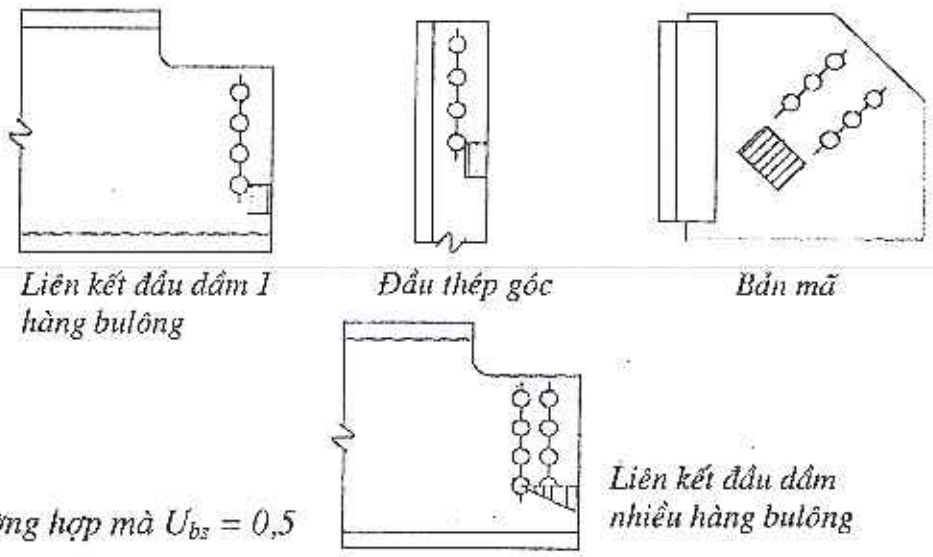
$$R_n = 0,6F_u A_{nv} + U_{bs}F_u A_{nt} \le 0,6F_y A_{gv} + U_{bs}F_u A_{nt} \qquad \text{(8-23) [AISC J4-5]}$$

Các hệ số $\phi = 0,75$ và $\Omega = 2,00$



Hình 8.19. Cắt khối

Ý nghĩa các số hạng giống như ở công thức (8-12) ở mục 8.1 đối với liên kết hàn. Ở đây có hệ số U_{bs} xét tới sự phân bố của ứng suất kéo. Khi ứng suất kéo là đều (hình 8.20a), U_{bs} = 1. Khi ứng suất kéo không đều (hình 8.20b), U_{bs} = 0,5.



Hình 8.20. Cắt khối – Hệ số U_{bs}

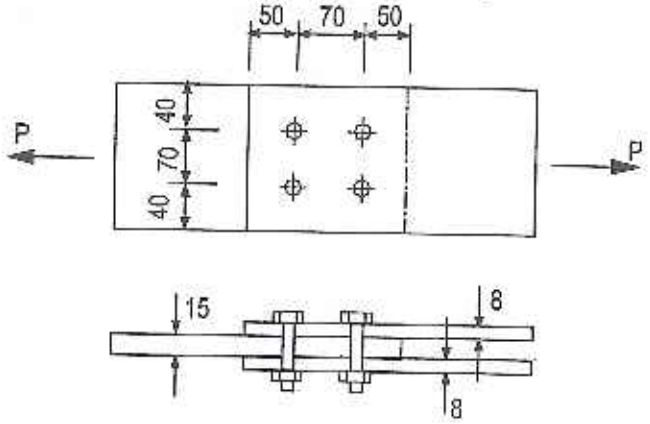
Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

8.2.4. Các thí dụ

Thí dụ 8.3

Kiểm tra liên kết bulông như hình vẽ chịu lực kéo do tĩnh tải 40kN, hoạt tải 160 kN. Liên kết sử dụng bu lông M20 ASTM A307 và thép cơ bản A36 có $F_u = 40{,}02$ kN/cm^2, $F_y = 24{,}84$ kN/cm^2.



Hình 8.21. Thí dụ 8.3

1. Nội lực tính toán

LRFD: $1{,}2\times 40 + 1{,}6\times 160 = 304$ kN

ASD: 40 + 160 = 200 kN

2. Khả năng chịu lực của thép cơ bản

Dùng bu lông M20, lỗ chuẩn nên chọn đường kính lỗ bằng 22mm. Đường kính tính toán của lỗ lấy bằng 23,5mm. Dự kiến dùng hai hàng bulông.

Diện tích nguyên của thép cơ bản:

$$A_g = 15{,}0\times 1{,}5 = 22{,}5 \text{ cm}^2$$

Diện tích hữu hiệu của thép cơ bản:

$$A_e = A_n = 15{,}0\times 1{,}5 - 2\times 2{,}35\times 1{,}5 = 15{,}45 \text{ cm}^2 < 0.85A_g = 0{,}85\times 22{,}5 = 19{,}125 \text{ cm}^2$$

Độ bền khả dụng (kéo) của thép cơ bản theo LRFD

$$\phi_t P_n = \min(0{,}9F_yA_g; 0{,}75F_uA_e) = \min(0{,}9\times 24{,}84\times 22{,}5 =$$

$$= 503; 0{,}75\times 40{,}02\times 15{,}45 = 463{,}7) = 463{,}7 \text{ kN}$$

$\phi_t P_n = 463{,}7$ kN > P=304 kN $\Rightarrow$ bản thép đảm bảo khả năng chịu lực!

Độ bền cho phép (kéo) của thép cơ bản theo ASD

$$P_n/\Omega_t = \min(F_yA_g/1{,}67; F_uA_e/2) =$$

$$= \min(24{,}84\times 22{,}5/1{,}67 = 334{,}7; 40{,}02\times 15{,}45/2 = 309{,}15) = 309{,}15 \text{ kN}$$

$P_n/\Omega_t = 309{,}15$ > P=200 kN $\Rightarrow$ bản thép đảm bảo khả năng chịu lực!

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

3. Lực cắt danh nghĩa của một bu lông

Theo khả năng chịu cắt (tính cho 2 mặt cắt $N_s = 2$)

$$R_n = F_{nv} A_b N_s = 18,8 \times 3,14 \times 2 = 118,0 \text{ kN}$$

Theo khả năng chịu ép mặt ở thành lỗ:

$$R_n = 1,2 L_c t F_u = 1,2 \times (5,0 - 2,35/2) \times 1,5 \times 40,02 = 275,5 \text{kN}$$

R_n thỏa mãn $R_n \le 2,4 dt F_u = 2,4 \times 2,0 \times 1,5 \times 40,02 = 288,1$ kN

Như vậy sẽ dùng giá trị lực cắt danh nghĩa nhỏ nhất R_n = 118,0 kN để kiểm tra khả năng chịu lực của liên kết bulông.

4. Kiểm tra

Theo LRFD:

$$R_u = \phi N_b R_n = 0,75 \times 4 \times 118,0 = 354,0 > 304 \text{ kN}$$

$\Rightarrow$ Liên kết bu lông đảm bảo khả năng chịu lực!

Theo ASD:

$$R_a = \frac{N_b R_n}{\Omega} = \frac{4 \times 118,0}{2,0} = 236,0 \text{ kN} > 200 \text{ kN}$$

$\Rightarrow$ Liên kết bu lông đảm bảo khả năng chịu lực!

5. Khả năng chịu cắt khối

$$R_n = 0,6 F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt} \le 0,6 F_y A_{gv} + U_{bs} F_u A_{nt}$$

Trong đó: $U_{bs} = 1,0$;

$A_{nt} = 15,45 \text{ cm}^2$;

$A_{nv} = 2 \times 1,5 \times (5 + 7 - 2,35 - 2,35/2) = 25,42 \text{ cm}^2$;

$A_{gv} = 2 \times 1,5 \times 12 = 36 \text{ cm}^2$;

Vì $0,6 F_u A_{nv} = 0,6 \times 40,02 \times 25,42 = 610,40 > 0,6 F_y A_{gv} = 0,6 \times 24,84 \times 36 = 536,50$

nên $R_n = 0,6 F_y A_{gv} + U_{bs} F_u A_{nt} = 536,5 + 1,0 \times 40,02 \times 15,45 = 1154,8 \text{kN}$

Kiểm tra theo LRFD:

$\phi R_n = 0,75 \times 1154,8 = 866,1 > 304$ kN $\Rightarrow$ Liên kết bu lông không bị cắt khối

Kiểm tra theo ASD:

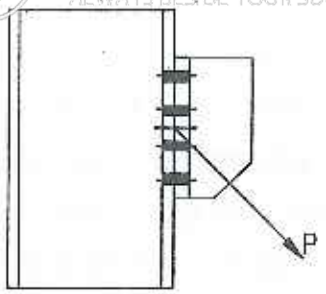
$R_n / \Omega = 1154,8/2 = 577,4 > 200$ kN $\Rightarrow$ Liên kết bu lông không bị cắt khối

Thí dụ 8.4

Kiểm tra khả năng chịu lực của liên kết bản mã vào cột như hình 8.22 theo phương pháp ASD. Bản mã chịu lực kéo tổng cộng bằng 800 kN theo phương 45^0 so với phương nằm ngang. Liên kết sử dụng 8 bu lông A325 loại M20.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Hình 8.22. Thí dụ 8.4

Giả thiết bu lông được bố trí với khoảng cách thích hợp để không xảy ra phá hoại do ép mặt. (Giả thiết bề dày của bản mã đủ để không phát sinh lực tăng thêm trong bu lông do bản mã biến dạng).

Lực kéo và cắt mà một bu lông phải chịu là:

$$R_{tv} = R_{ut} = 800 \times \sin(45^0)/8 = 70,71 \text{ kN}$$

Độ bền chịu cắt danh nghĩa của mỗi bu lông là:

$R_{nv} = F_{nv} A_b N_s = 45,7 \times 3,14 \times 1 = 143,5$ kN (giả thiết mặt cắt không đi qua ren)

Độ bền chịu cắt cho phép của mỗi bu lông là

$\frac{R_{nv}}{\Omega} = \frac{143,5}{2} = 71,75 \text{ kN} > R_{tv} = 70,71 \text{kN} \Rightarrow$ Bu lông đủ khả năng chịu cắt.

Ứng suất cắt trong bu lông:

$$f_v = \frac{70,71}{3,14} = 22,52 \text{ kN/cm}^2 > 0,3F_{nv} = 0,3 \times 45,7 = 13,71 \text{ kN/cm}^2$$

Cường độ chịu kéo cho phép khi kể đến ảnh hưởng của ứng suất cắt là:

$$F'_{nt} = 1,3F_{nt} - \frac{\Omega F_{nt}}{F_{nv}} f_v = 1,3 \times 62 - \frac{2,0 \times 62}{45,7} \times 22,52 = 19,50 \text{ kN/cm}^2$$

Độ bền chịu kéo danh nghĩa của mỗi bu lông có kể đến ảnh hưởng của ứng suất cắt là:

$$R_{nt} = F'_{nt} A_b = 19,5 \times 3,14 = 61,23 \text{ kN}$$

Độ bền chịu kéo cho phép của mỗi bu lông là

$\frac{R_{nv}}{\Omega} = \frac{61,23}{2} = 30,61 < R_{ut} = 70,71 \Rightarrow$ Bu lông không đủ khả năng chịu kéo khi có lực cắt đồng thời!

8.2.5. Liên kết ma sát (liên kết không trượt)

1. Yêu cầu thiết kế

Liên kết ma sát dùng bulông cường độ cao A325 hay A490. Việc tính toán và cấu tạo liên kết này phải tuân theo "Quy phạm về mối liên kết dùng bulông A325

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

hoặc A490" (*Specification for Structural Joints using A325 or A490 bolts*) của Hội đồng nghiên cứu về liên kết kết cấu (*Research Council on Structural Connection RCSC*). Trong liên kết ma sát hay liên kết chịu lực kéo trực tiếp, bulông phải được xiết đến hết mức, tới giá trị qui định ở bảng 8.4. Với giá trị lực xiết này, ứng suất kéo trong bulông vào khoảng 0,7 cường độ bền đứt của thép bulông. Bulông cường độ cao trong liên kết ma sát được tính toán theo hai trạng thái giới hạn:

- Không bị trượt ở trạng thái giới hạn về sử dụng, với các tải trọng sử dụng của tổ hợp riêng cho trạng thái này. Yêu cầu này áp dụng khi dùng lỗ chuẩn hoặc lỗ rãnh mà lực vuông góc với cạnh dài.

- Không bị trượt ở trạng thái giới hạn về độ bền, nghĩa là tính với độ bền yêu cầu, với các tải trọng của tổ hợp của trạng thái này. Yêu cầu này áp dụng khi lỗ bulông là lỗ lớn hoặc khi lỗ rãnh mà lực dọc theo chiều dài lỗ; với trường hợp này, sự trượt có thể gây nguy hại cho công trình.

Cách tính theo trạng thái giới hạn về sử dụng đương nhiên dùng hệ số an toàn thấp hợp cách tính theo trạng thái giới hạn về độ bền. Ngoài ra, liên kết phải được kiểm tra về cắt và ép mặt đối với tải trọng thiết kế của mỗi phương pháp LRFD và ASD.

2. Tính với cắt

Độ bền danh nghĩa của một bulông trong trạng thái giới hạn về trượt được xác định bằng công thức:

$$R_n = \mu D_u h_f T_b N_s \qquad \text{(8-23)[AISC J3-4]}$$

Trong đó, μ là hệ số ma sát trượt trung bình, tuỳ theo loại mặt cắt tiếp xúc giữa các bản thép. Phân biệt hai loại bề mặt:

μ = 0,30 đối với bề mặt A là mặt không sơn, vẩy cán được đánh sạch, hoặc được phủ lớp mặt A trên bề mặt thép phun hạt hoặc mạ nhúng nóng.

μ = 0,50 đối với bền mặt B, là bề mặt không sơn, phun hạt, hoặc bề mặt được phủ lớp mặt B.

Các lớp phủ được xác định thuộc loại A hay B bằng thực nghiệm

D_u = 1,13 là hệ số thể hiện tỉ số của lực xiết bulông trung bình so với lực xiết tối thiểu qui định T_b.

h_f là hệ số kể đến ảnh hưởng của bản đệm.

h_f = 1,00 khi không có bản đệm hoặc chỉ 1 bản đệm giữa liên kết.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$h_{sc} = 0,85$ khi có từ 2 bản đệm giữa liên kết.

N_s là số mặt trượt.

T_b là lực xiết tối thiểu qui định (bảng 8.5).

Độ bền thiết kế ϕR_n và độ bền cho phép R_n / Ω được tính với các hệ số như sau:

– Với lỗ tiêu chuẩn và lỗ rãnh ngắn vuông góc phương lực $\phi = 1,0$ và $\Omega = 1,5$

– Với lỗ rộng và lỗ rãnh ngắn song song phương lực $\phi = 0,85$ và $\Omega = 1,76$

– Với lỗ lỗ dài $\phi = 0,7$ và $\Omega = 2,14$

3. Cắt và kéo kết hợp

Lực kéo làm giảm ma sát giữa các bản thép nên độ bền danh nghĩa R_n phải giảm đi bằng hệ số k_s.

LRFD:

$$k_s = 1 - \frac{T_u}{D_u T_b N_b} \qquad \text{(8-24a) [AISC J3-5a]}$$

ASD:

$$k_s = 1 - \frac{1,5 T_a}{D_u T_b N_b} \qquad \text{(8-24b) [AISC J3-5b]}$$

Trong đó: N_b - tổng số bulông chịu lực kéo;

T_u, T_a - lực kéo do tổ hợp tải trọng của LRFD hay ASD.

Thí dụ 8.5

Làm lại thí dụ 8.3 khi mối liên kết ma sát bề mặt thuộc lớp A. Bulông A325.

Khả năng chịu lực danh nghĩa của 1 bulông là:

$$R_n = \mu D_u h_f T_b N_s = 0,3 \times 1,13 \times 1 \times 142 \times 2 = 96,3\,\text{kN}$$

Liên kết có 4 bulông (m = 4), khả năng chịu lực thiết kế theo LRFD:

$m\phi R_n = 4 \times 1,0 \times 96,3 = 385,2 > 304\,\text{kN} \Rightarrow$ Liên kết bu lông đảm bảo khả năng chịu lực!

Khả năng chịu lực cho phép theo ASD

$\frac{mR_n}{\Omega} = \frac{4 \times 96,3}{1,5} = 256,8 > 200 \Rightarrow$ Liên kết bu lông đảm bảo khả năng chịu lực!

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

8.3. CÁC LOẠI LIÊN KẾT CHỊU LỰC TẬP TRUNG

Trong chương về liên kết, AISC trình bày một loạt các loại liên kết chịu lực tập trung như: sườn tại gối tựa, bản bụng chịu áp lực cục bộ, v.v.

Dưới đây sẽ trích ra những vấn đề thường gặp nhất trong thực tế thiết kế.

8.3.1. Sườn chịu lực tập trung

Sườn đặt tại đầu dầm để truyền phản lực, hoặc đặt tại các chỗ có lực tập trung từ dầm phụ. Lực truyền qua sự tiếp xúc của đầu mút sườn với cánh dầm. Khả năng chịu lực cục bộ tại đầu mút của thép là khá lớn, được thấy qua các kết quả thực nghiệm. Độ bền danh nghĩa của đầu mút sườn chịu ép qua tiếp xúc:

$$R_n = 1,8F_yA_{pb} \qquad \text{(8-25) [AISC J7-1]}$$

Trong đó, A_{pb} là diện tích ép của phần vươn ra để tiếp xúc. Các hệ số an toàn tương ứng theo LRFD và ASD là $\phi = 0,75$ và $\Omega = 2,00$.

Ngoài việc kiểm tra đầu mút chịu ép, sườn phải dài suốt chiều cao bụng dầm và được kiểm tra như cấu kiện nén. Chiều dài tính toán $kL = 0,75h$. Tiết diện tham gia chịu nén gồm tiết diện sườn và phần bụng dầm ở hai bên sườn. Chiều dài phần bụng là $25t_w$ khi ở hai bên sườn và là $12t_w$ khi chỉ ở một bên sườn (trường hợp sườn đầu dầm).

8.3.2. Uốn cục bộ của cánh

Lực tập trung đặt vào cánh có thể làm cánh dầm hoặc cánh cột bị uốn cục bộ. Giả thiết vùng cánh chịu ảnh hưởng của lực cục bộ có một chiều dài là p và bề rộng là q (là nửa bề rộng cánh, xem hình 8.21). Vùng cánh chịu uốn coi như được ngàm 3 cạnh vào phần còn lại của cột. Tính được khả năng chịu uốn của phần cánh đó phụ thuộc vào độ dày của cánh cột và lực tác dụng P, từ đó tính được giá trị lớn nhất của P, đó chính là khả năng chịu lực danh nghĩa R_n của cánh.

$$R_n = 6,25t_f^2F_{yf} \qquad \text{(8-26) [AISC J10-1]}$$

Trong đó: t_f - bề dày của cánh chịu tải;

F_{yf} - cường độ chảy tối thiểu theo qui định của cánh.

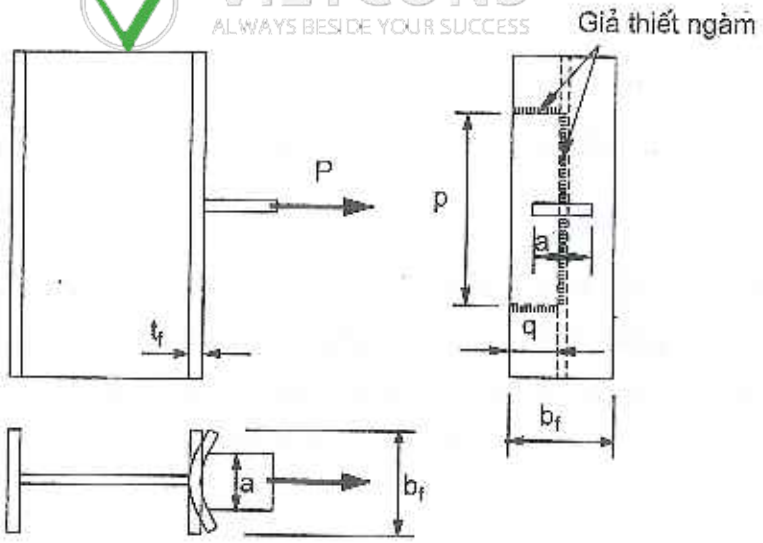
Các hệ số an toàn là $\phi = 0,90$ và $\Omega = 1,67$.

Nếu chiều rộng chịu tải a là nhỏ hơn $0,15b_f$ (b_f = bề rộng cánh) thì không cần kiểm tra uốn cục bộ của cánh theo công thức (8-26).

Khi không thoả mãn điều kiện chịu lực thì phải thêm đôi sườn ngang (xem 8.3.8).

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

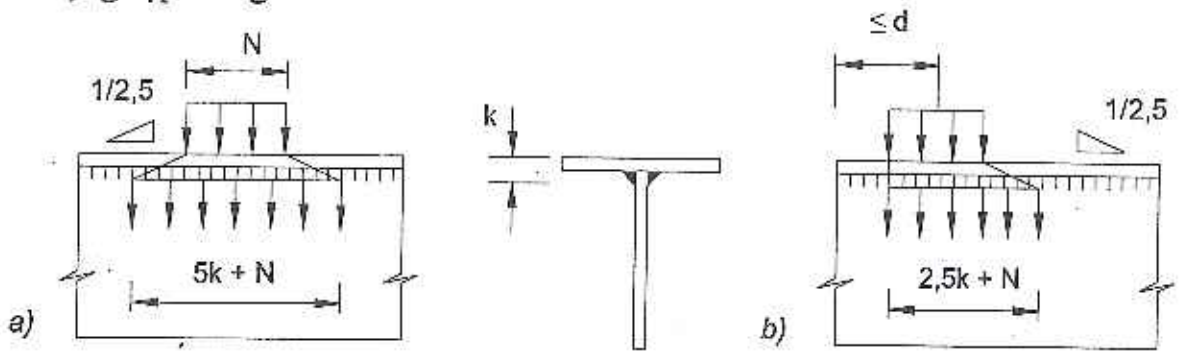
VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Hình 8.21. Cánh cột chịu lực tập trung

8.3.3. Chảy dẻo cục bộ của bản bụng

Khi có lực tập trung đặt lên cấu kiện ví dụ bánh xe cầu trục, thì lực tập trung này truyền qua bản cánh vào bản bụng, gây ứng suất nén cục bộ tại bản bụng. Lực tập trung được giả thiết truyền qua bản cánh theo độ nghiêng 1: 2,5 cho nên chiều dài truyền lực tập trung sẽ là $5k + N$. Trong đó, k là bề dày của cánh tính từ mặt ngoài của cánh đến chân của mối hàn góc tại bụng; N là chiều dài của đoạn tải trọng tập trung.



Hình 8.22. Lực tập trung đặt vào bụng

Độ bền danh nghĩa của bụng cột:

$$R_n = (5k + N)F_{yw}t_w \qquad \text{(8-27) [AISC J10-2]}$$

Trong đó: t_w - bề dày bụng;

F_{yw} - cường độ chảy nhỏ nhất qui định của bụng.

Các hệ số an toàn tương ứng khi kiểm tra theo LRFD và ASD là $\phi = 1,0$ và $\Omega = 1,5$.

Nếu tải tập trung đặt cách đầu cuối cấu kiện một khoảng ít hơn hay bằng chiều cao cấu kiện (d) thì coi như tải chỉ truyền xuống một bên bản bụng, tức là:

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$R_n = (2,5k + N)F_{yw}t_w \qquad \text{(8-28) [AISC J10-3]}$$

Khi không thoả mãn điều kiện chịu lực thì phải thêm đôi sườn ngang (xem 8.3.8).

8.3.4. Oằn dập của bụng

Khi chịu nén cục bộ, bản bụng có thể bị mất ổn định cục bộ. Hiện tượng này gọi là oằn dập. Cần phân biệt 2 trường hợp: vị trí tải phía trong và tải tại biên.

– Tải phía trong (nghĩa là tải tập trung được đặt cách đầu mút cấu kiện là $d/2$ trở lên; d là bề cao toàn thể của cấu kiện). Độ bền danh nghĩa là:

$$R_n = 0,8t_w^2\left[1+3\left(\frac{N}{d}\right)\left(\frac{t_w}{t_f}\right)^{1,5}\right]\sqrt{\frac{EF_{yw}t_f}{t_w}} \qquad \text{(8-29) [AISC J10-4]}$$

– Tải tại biên (nghĩa là tải tập trung được đặt cách dầu mút cấu kiện nhỏ hơn $d/2$):

Khi $\frac{N}{d} \le 0,2$

$$R_n = 0,4t_w^2\left[1+3\left(\frac{N}{d}\right)\left(\frac{t_w}{t_f}\right)^{1,5}\right]\sqrt{\frac{EF_{yw}t_f}{t_w}} \qquad \text{(8-30) [AISC J10-5a]}$$

Khi $\frac{N}{d} > 0,2$

$$R_n = 0,4t_w^2\left[1+\left(\frac{4N}{d}-0,2\right)\left(\frac{t_w}{t_f}\right)^{1,5}\right]\sqrt{\frac{EF_{yw}t_f}{t_w}} \qquad \text{(8-31) [AISC J10-5b]}$$

Các hệ số an toàn lần lượt là $\phi = 0,75$ và $\Omega = 2,0$.

Khi không thoả mãn điều kiện chịu lực thì phải thêm sườn ngang (xem 8.3.8)

8.3.5. Sự oằn sang bên của bụng

Khi lực tập trung đặt vào cánh và có thể có chuyển vị tương đối giữa cánh nén và cánh kéo thì có thể có sự oằn sang bên của bản bụng.

Độ bền danh nghĩa của bụng được xác định bằng:

– Khi cánh nén được kiềm chế không xoay:

$$R_n = \frac{C_r t_w^3 t_f}{h^2}\left[1+0,4\left(\frac{h/t_w}{l/b_f}\right)^3\right] \qquad \text{(8-32) [AISC J10-6]}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Công thức này áp dụng cho trường hợp $\frac{(h/t_w)}{(l/b_f)} \le 2,3$. Trường hợp ngược lại thì không cần kiểm tra.

Khi không thoả mãn điều kiện chịu lực thì phải giằng ngang cho cánh chịu kéo hoặc thêm một đôi sườn ngang tại vị trí đặt tải.

– Khi cánh nén không được kiềm chế chống xoay

$$R_n = \frac{C_r t_w^3 t_f}{h^2}\left[0,4\left(\frac{h/t_w}{l/b_f}\right)^3\right] \qquad \text{(8-33)) [AISC J10-7]}$$

Công thức này áp dụng cho trường hợp $\frac{(h/t_w)}{(l/b_f)} \le 1,7$. Trường hợp ngược lại thì không cần kiểm tra.

Các hệ số an toàn tương ứng là $\phi = 0,85$ và $\Omega = 1,76$.

Trong các công thức trên:

b_f = bề rộng cánh

t_f = chiều dày cánh

t_w = chiều dày bụng

h = chiều cao tính toán của bản bụng (là khoảng cách thông thuỷ giữa hai cánh trừ đi bề dày hàn góc hoặc bán kính của góc tròn đối với thép hình cán

l = khoảng cách giằng ngang lớn nhất dọc theo mỗi cánh tại vị trí đặt tải.

C_r = 960 000 ksi (hay 6,62 × 10^6 MPa) khi $M_u < M_y$ (theo LRFD) hay $1,5M_a < M_y$ (theo ASD) tại vị trí của tải.

C_r = 480 000 ksi (hay 3,31 × 10^6 Mpa) khi $M_u \ge M_y$ (LRFD) hay $1,5\ M_a > M_y$ (ASD) tại vị trí của tải.

M_a = mô men do tổ hợp theo ASD.

M_u = mô men do tổ hợp theo LRFD.

Nếu độ bền yêu cầu vượt quá độ bền khả dụng thì phải làm giằng phương bên tại điểm đặt lực cho cả hai cánh.

8.3.6. Oằn nén của bụng

Khi có một đôi lực nén đặt vào cả 2 cánh ở cùng một vị trí, bụng làm việc như 1 tấm bị nén ở cả hai phía và có thể bị oằn. Độ bền danh nghĩa của bản bụng:

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$R_n = \frac{24 t_w^3 \sqrt{E F_{yw}}}{h} \qquad \text{(8-34)) [AISC J10-8]}$$

$\phi = 0,90$ và $\Omega = 1,67$

Nếu cần thiết thì phải có một đôi sườn ngang hay một bản ốp phủ suốt chiều cao của bụng (xem 8.3.8).

8.3.7. Cắt của vùng ô bụng

Trường hợp này gặp ở các nút liên kết dầm với cột, mômen uốn của dầm được phân thành một ngẫu lực đặt vào một bên hoặc cả hai bên cánh. Ô bản bụng (hình 8.23) nằm trong vùng giữa các lực tập trung sẽ được kiểm tra theo trạng thái giới hạn về cắt. Độ bền danh nghĩa của ô bụng được xác định như sau:

Khi $P_r \le 0,4 P_c$

$$R_n = 0,60 F_y d_c t_w \qquad \text{(8-35) [AISC J10-9]}$$

Khi $P_r > 0,4 P_c$

$$R_n = 0,60 F_y d_c t_w \left(1,4 - \frac{P_r}{P_c}\right) \qquad \text{(8-36) [AISC J10-10]}$$

Trong hai công thức trên

P_r = độ bền yêu cầu

$P_c = P_y$ (LRFD)

$P_c = 0,6 P_y$ (ASD)

$P_y = F_y A$ độ bền chảy về nén

A = tiết diện cột

t_{cf} = bề dày cánh cột

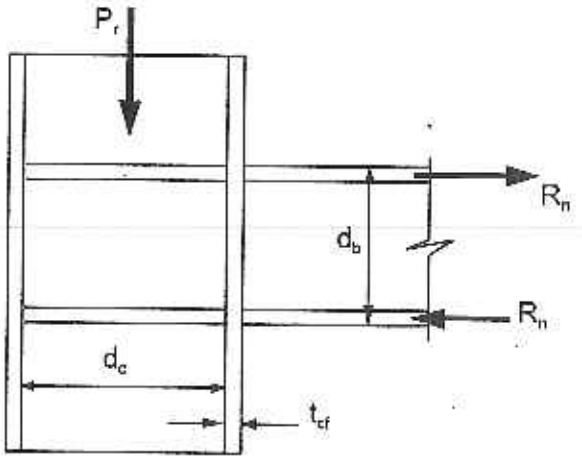
d_c = bề cao tiết diện cột

d_b = bề cao tiết diện dầm

b_{cf} = bề rộng cánh cột

t_w = bề dày bụng cột.

Nếu cần thiết thì phải thêm bản táp vào bụng cột hoặc thêm đôi sườn chéo bên trong vùng ô bụng cột.



Hình 8.23. Nút khung và vùng ô bụng

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

8.3.8. Các yêu cầu đối với sườn gia cố

1. Tính diện tích của sườn

Đối với các trường hợp mục 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, diện tích sườn phải tính chịu được hiệu số giữa lực P và độ bền khả dụng.

$$\Delta P = P_u - \phi R_n \quad \text{hay} \quad \Delta P = P_a - \frac{R_n}{\Omega}$$

Diện tích sườn (cả 2 bên) được tính theo công thức

$$A_{st} = \frac{\Delta P}{\phi F_{yst}}$$

A_{st}, F_{yst} là diện tích và cường độ chảy của sườn.

Trường hợp 8.3.6, sườn phải kéo dài suốt chiều cao bụng và tính chịu toàn bộ lực P. Sườn tính chịu nén, chiều dài tính toán $kL = 0{,}75h$. Tiết diện tham gia chịu nén gồm tiết diện sườn và phần bụng dầm ở hai bên sườn. Chiều dài phần bụng là $25t_w$ khi ở hai bên sườn và là $12t_w$ khi chỉ ở một bên sườn (trường hợp sườn đầu dầm).

2. Kích thước của sườn

Trong mọi trường hợp, kích thước sườn phải thỏa mãn

$$b_s \geq \frac{b_{fb}}{3} - \frac{t_{wc}}{2}$$

$$t_s \geq \frac{t_{fb}}{2}$$

$$t_s \geq \frac{b_s}{16}$$

Trong đó b_s, t_s lần lượt là bề rông và bề dày của sườn. b_{fb} là bề rộng cánh dầm. t_{wc} là bề dày bụng.

Ngoài ra sườn cần đảm bảo điều kiện không mảnh.

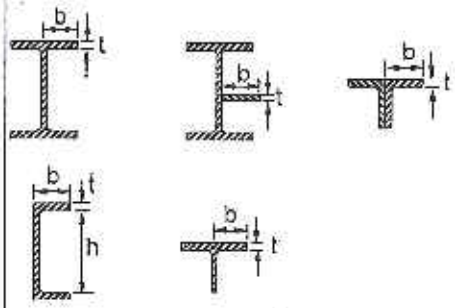
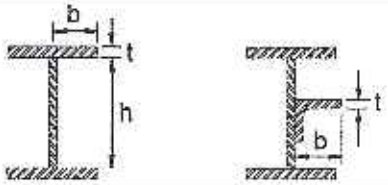
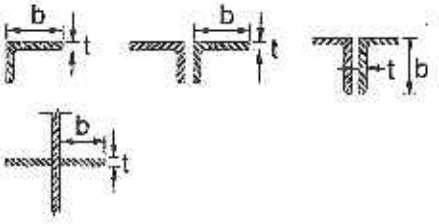
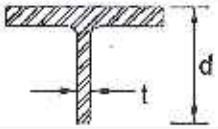
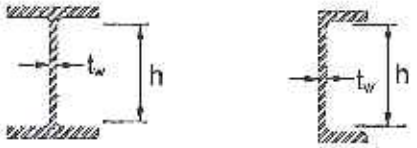
Về chiều dài của sườn, các sườn phải kéo dài ít nhất một nửa bụng cấu kiện, trừ trường hợp 8.3.6 (phải kéo dài suốt bụng cấu kiện)

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Phụ lục 1
BẢNG BIỂU AISC 360-10 ĐƯỢC DẪN TRONG SÁCH

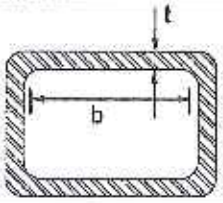
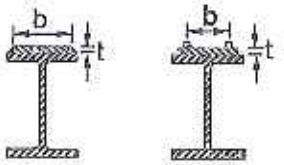
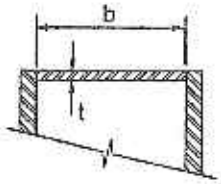
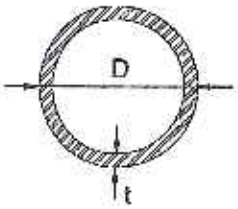
Bảng 1a (bảng B4.1a của AISC)
Tỉ lệ Rộng/Dày của phần tử chịu nén trong cấu kiện chịu nén đúng tâm

	TT	Mô tả phần tử	Tỉ Lệ Rộng/ Dày	Tỉ lệ giới hạn λ_r (để phân biệt giữa không mảnh / mảnh)	Minh họa
Phần tử không được tăng cứng	1	Cánh của tiết diện chữ I cán, tấm nhô ra từ tiết diện chữ I cán. Cánh của thép góc đôi được liên kết liên tục. Cánh của tiết diện máng chữ C và cánh của tiết diện chữ T	b/t	$0,56\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	2	Cánh của tiết diện I tổ hợp, tấm hay cánh của thép góc nhô ra từ tiết diện I tổ hợp.	b/t	$0,64\sqrt{\frac{k_c E}{F_y}}$	
	3	Cánh của tiết diện thép góc đơn, thép góc đôi, và tất cả các phần tử không được tăng cứng khác	b/t	$0,45\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	4	Thân của tiết diện chữ T	d/t	$0,75\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
Phần tử được	5	Bụng của tiết diện chữ I đối xứng hai trục và thép máng chữ C.	h/t_w	$1,49\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	

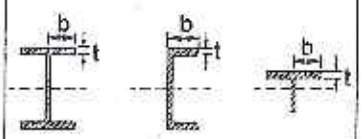
Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Bảng 1a (tiếp). (bảng B4.1a của AISC)
Tỉ lệ Rộng/Dày của phần tử chịu nén trong cấu kiện chịu nén đúng tâm

	TT	Mô tả phần tử	Tỉ Lệ Rộng/ Dày	Tỉ lệ giới hạn λ_r (để phân biệt giữa không mảnh / mảnh)	Minh họa
	6	Cạnh của tiết diện hộp chữ nhật với chiều dày không đổi	b/t	$1,40\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	7	Tấm ốp cánh	b/t	$1,40\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	8	Mọi phần tử được tăng cứng khác	b/t	$1,49\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	9	Ống tròn	D/t	$0,11\frac{E}{F_y}$	

Bảng 1b (bảng B4.1b của AISC)
Tỉ lệ Rộng/Dày của phần tử chịu nén trong cấu kiện chịu uốn

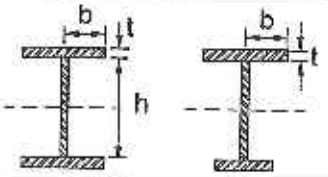
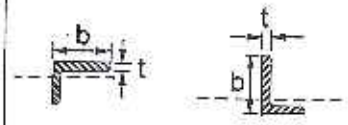
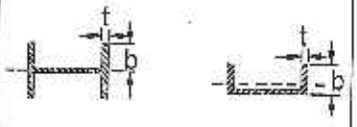
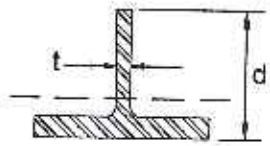
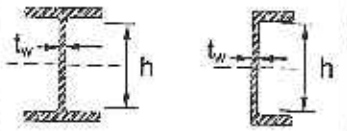
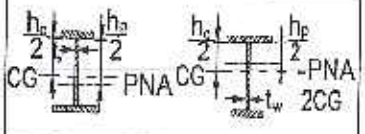
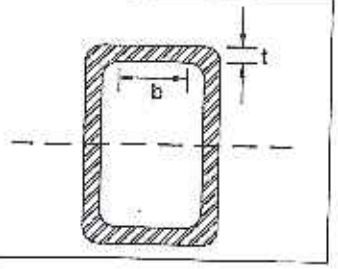
	TT	Mô tả phần tử	Tỉ Lệ Rộng/ Dày	Tỉ lệ giới hạn λ_p (để phân biệt giữa đặc chắc / không đặc chắc)	Tỉ lệ giới hạn λ_r (để phân biệt giữa không đặc chắc / mảnh)	Minh họa
Phần tử	10	Cánh của tiết diện thép cán chữ I, chữ C, chữ T	b/t	$0,38\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1,0\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Bảng 1b (tiếp) (bảng B4.1b của AISC)

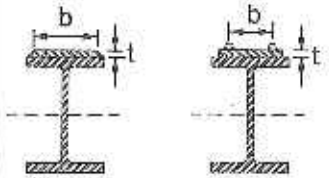
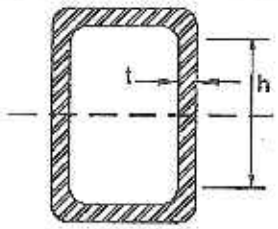
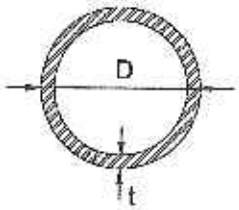
Tỉ lệ Rộng/Dày của phần tử chịu nén trong cấu kiện chịu uốn

	TT	Mô tả phần tử	Tỉ Lệ Rộng/ Dày	Tỉ lệ giới hạn λ_p (để phân biệt giữa đặc chắc / không đặc chắc)	Tỉ lệ giới hạn λ_r (để phân biệt giữa không đặc chắc / mảnh)	Minh họa
	11	Cánh của tiết diện I tổ hợp (đối xứng một trục và hai trục)	b/t	$0,38\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$0,95\sqrt{\frac{k_c E}{F_L}}$	
	12	Cánh của tiết diện thép góc đơn	b/t	$0,54\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$0,91\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	13	Cánh của các loại tiết diện chữ I và thép máng chữ C uốn quanh trục yếu.	b/t	$0,38\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1,0\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	14	Thân của tiết diện chữ T	d/t	$0,84\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1,03\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
Phần tử được tăng cứng	15	Bụng của tiết diện chữ I đối xứng hai trục và thép máng chữ C	h/t_w	$3,76\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$5,70\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	16	Bụng của tiết diện chữ I đối xứng một trục	h_c/t_w	$\frac{\frac{h_c}{h_p}\sqrt{\frac{E}{F_y}}}{\left(0,54\frac{M_p}{M_y}-0,09\right)^2} \le \lambda_r$	$5,70\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	17	Cánh của tiết diện hộp chữ nhật với chiều dày không đổi	b/t	$1,12\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1,40\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Bảng 1b (tiếp) (bảng B4.1b của AISC)
Tỉ lệ Rộng/Dày của phần tử chịu nén trong cấu kiện chịu uốn

	TT	Mô tả phần tử	Tỉ Lệ Rộng/ Dày	Tỉ lệ giới hạn λ_p (để phân biệt giữa đặc chắc / không đặc chắc)	Tỉ lệ giới hạn λ_r (để phân biệt giữa không đặc chắc / mảnh)	Minh họa
	18	Bản ốp cánh được liên kết với cánh bởi mối hàn hay bu lông tại hai mép.	b/t	$1,12\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$1,40\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	19	Bụng của tiết diện hộp chữ nhật	h/t	$2,42\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	$5,70\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	20	Ống tròn	D/t	$0,07\frac{E}{F_y}$	$0,31\frac{E}{F_y}$	

Ghi chú:

a) $k_c = \frac{4}{\sqrt{h/t_w}}$, nhưng không được lấy nhỏ hơn 0,35 và lớn hơn 0,76;

b) $F_L = 0,7F_y$ khi uốn quanh trục khỏe của tiết diện chữ I tổ hợp có bụng đặc chắc và không đặc chắc với $\frac{S_{xt}}{S_{xc}} \geq 0,7$;

$F_L = F_y\frac{S_{xt}}{S_{xc}} \geq 0,5F_y$ khi uốn quanh trục khỏe của tiết diện chữ I tổ hợp có bụng đặc chắc và không đặc chắc với $\frac{S_{xt}}{S_{xc}} < 0,7$;

(S_{xt}, S_{xc} lần lượt là môđun chống uốn đàn hồi của tiết diện tính cho thớ kéo và thớ nén);

c) M_y là mô men uốn gây chảy tại thớ biên. M_p là mô men uốn dẻo (gây chảy toàn bộ tiết diện).

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Bảng 2 (Bảng J2.5 trong AISC) Độ bền khả dụng của mối nối hàn (1)

Loại tải và hướng tương đối so với trục mối hàn	Kim loại tương thích	ϕ và Ω	Cường độ danh nghĩa (F_{nBM} hoặc F_{nw}) ksi (N)	Diện tích hữu hiệu (A_{BM} hoặc A_{we}) in^2 (mm^2)	Cường độ yêu cầu của kim loại hàn
Mối hàn rãnh thấu suốt					
Lực kéo vuông góc với trục mối hàn	Độ bền mối nối quyết định bởi thép cơ bản				Phải sử dụng kim loại hàn hàn phù hợp.
Lực nén vuông góc với trục mối hàn	Độ bền mối nối quyết định bởi thép cơ bản				Cho phép sử dụng kim loại hàn có cường độ bằng hoặc một bậc thấp hơn kim loại hàn phù hợp.
Lực kéo hoặc nén song song với trục mối hàn	Khi thiết kế liên kết hàn, không cần xét lực nén hay kéo trong các bộ phận song song với mối hàn				Cho phép sử dụng kim loại hàn có cường độ bằng hoặc một bậc thấp hơn kim loại hàn phù hợp.
Lực cắt	Cường độ mối nối quyết định bởi thép cơ hản				Phải sử dụng kim loại hàn hàn phù hợp.
Mối hàn rãnh không thấu suốt					
Lực kéo vuông góc với trục mối hàn	Thép cơ bản	ϕ =0,75 Ω = 2,00	F_u	xem J4	Cho phép sử dụng kim loại hàn có cường độ bằng hoặc một bậc thấp hơn kim loại hàn phù hợp.
	Thép hàn	ϕ =0,80 Ω = 1,88	$0,60F_{EXX}$	xem J2.1a	
Liên kết cột chịu ép trực tiếp với bản đế hoặc mối nối giữa các phần cột như mô tả ở mục J1.4(1)	Khi thiết kế mối hàn hàn liên kết các bộ phận, không cần kể tới ứng suất nén.				

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Bảng 2 (tiếp)

Loại tải và hướng tương đối so với trục mối hàn	Kim loại tương thích	ϕ và Ω	Cường độ danh nghĩa (F_{nBM} hoặc F_{nw}) ksi (N)	Diện tích hữu hiệu (A_{BM} hoặc A_{we}) in^2 (mm^2)	Cường độ yêu cầu của kim loại hàn
Liên kết chịu ép trực tiếp của các phần tử không phải là cột như mô tả ở mục J1.4(2)	Thép cơ bản	$\phi = 0,90$ $\Omega = 1,67$	F_y	xem J4	
	Thép hàn	$\phi = 0,80$ $\Omega = 1,88$	$0,60F_{EXX}$	xem J2.1a	
Liên kết chịu nén, không được gia công để ép trực tiếp	Thép cơ bản	$\phi = 0,90$ $\Omega = 1,67$	F_y	xem J4	
	Thép hàn	$\phi = 0,80$ $\Omega = 1,88$	$0,90F_{EXX}$	xem J2.1a	
Lực kéo hoặc nén song song với trục mối hàn	Khi thiết kế liên kết hàn, không cần xét lực nén hay kéo trong các bộ phận song song với mối hàn				
Lực cắt	Thép cơ bản	Xem J4 (xem 8.1.5 của sách này)			
	Thép hàn	$\phi = 0,75$ $\Omega = 2,00$	$0,60F_{EXX}$	xem J2.1a	

Bảng 2 (Bảng J2.5 trong AISC) Độ bền khả dụng của mối nối hàn (2)

Loại tải và hướng tương đối so với trục mối hàn	Kim loại tương thích	ϕ và Ω	Cường độ danh nghĩa (F_{nBM} hoặc F_{nw}) ksi (N)	Diện tích hữu hiệu (A_{BM} hoặc A_{we}) in^2 (mm^2)	Cường độ yêu cầu của kim loại hàn
MỐI HÀN GÓC					
Lực cắt	Thép cơ bản	xem J4 (xem 8.1.5 của sách này)			Cho phép sử dụng kim loại hàn có cường độ bằng hoặc một bậc thấp hơn kim loại hàn phù hợp.
	Thép hàn	$\phi = 0,75$ $\Omega = 2,00$	$0,60F_{EXX}$	xem J2.2a	
Lực kéo hoặc nén song song với trục đường hàn	Ứng suất nén không cần kể tới trong thiết kế liên kết hàn				

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Bảng 2 (tiếp)

Loại tải và hướng tương đối so với trục mối hàn	Kim loại tương thích	ϕ và Ω	Cường độ danh nghĩa (F_{nBM} hoặc F'_{nw}) ksi (N)	Diện tích hữu hiệu (A_{BM} hoặc A_{we}) in^2 (mm^2)	Cường độ yêu cầu của kim loại hàn
HÀN ĐIỂM VÀ HÀN LỖ RÃNH					
Cắt song song với mặt phẳng tiếp xúc trên diện tích hữu hiệu	Thép cơ bản	xem J4 (xem 8.1.5 của sách này)			Cho phép sử dụng kim loại hàn có cường độ bằng hoặc một bậc thấp hơn kim loại hàn phù hợp.
	Thép hàn	$\phi = 0,75$ $\Omega = 2,00$	$0,60F_{EXX}$	xem J2.3a	

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

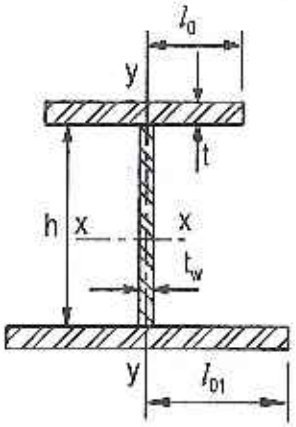
VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Phụ lục 2

TÍNH TOÁN CHỊU UỐN CỦA CẤU KIỆN CÓ CÁC TIẾT DIỆN CHƯA XÉT Ở CHƯƠNG 5

Chương F của AISC 360-10 trình bày cách tính toán rất nhiều loại tiết diện của cấu kiện chịu uốn mà chương 5 của sách này chưa trình bày để tránh nội dung quá nặng nề, khó sử dụng cho người đọc. Phụ lục này trích lại các mục của chương F, kèm theo một số giải thích ngắn và một vài ví dụ minh hoạ. Đánh số chương mục và công thức theo đúng nguyên gốc của Quy phạm AISC.

F4. CẤU KIỆN TIẾT DIỆN CHỮ I CÓ MỘT TRỤC ĐỐI XỨNG VỚI BỤNG ĐẶC VÀ KHÔNG ĐẶC CHỊU UỐN QUANH TRỤC KHOẺ



Hình F.1. Tiết diện chữ I một trục đối xứng (trục x)

Mômen danh nghĩa M_n là giá trị nhỏ nhất khi xét các trạng thái giới hạn: cánh nén chảy; cánh kéo chảy; ổn định cục bộ của cánh nén và ổn định tổng thể của toàn bộ cấu kiện.

1. Mômen danh nghĩa theo điều kiện chảy của cánh nén

Mômen danh nghĩa theo điều kiện chảy dẻo cánh nén của tiết diện được xác định theo công thức sau:

$$M_n = R_{pc} M_{yc} = R_{pc} F_y S_{xc} \qquad \text{(F4-1)}$$

Trong đó:

F_y = cường độ chảy của thép;

S_{xc} = môđun chống uốn đàn hồi tính đối với cánh chịu nén;

R_{pc} = hệ số hóa dẻo của bụng với cánh nén (*web plastification factor*), được xác định như sau:

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

a) Khi $\frac{I_{yc}}{I_y} > 0,23$

$$\frac{h_c}{t_w} \le \lambda_{pw} \Rightarrow R_{pc} = \frac{M_p}{M_{yc}} \quad \text{(F4-9a)}$$

$$\frac{h_c}{t_w} > \lambda_{pw} \Rightarrow R_{pc} = \frac{M_p}{M_{yc}} - \left(\frac{M_p}{M_{yc}} - 1\right)\left(\frac{\lambda_w - \lambda_{pw}}{\lambda_{rw} - \lambda_{pw}}\right) \le \frac{M_p}{M_{yc}} \quad \text{(F4-9b)}$$

Trong đó: h_c = hai lần chiều cao phần bụng chịu nén.

$$M_p = Z_x F_y \le 1,6 S_{xc} F_y;$$

$$\lambda_w = h_c / t_w;$$

$\lambda_{pw} = \lambda_p$ = độ mảnh giới hạn để bụng đạt điều kiện đặc, xem bảng 1b của phụ lục 1.

$\lambda_{rw} = \lambda_r$ = độ mảnh giới hạn để bụng đạt điều kiện không đặc, xem bảng 1b của phụ lục 1.

I_{yc} = mô men quán tính của cánh chịu nén đối với trục y

b) Khi $\frac{I_{yc}}{I_y} \le 0,23 \Rightarrow R_{pc} = 1,0$ (F4-10)

2. Mômen danh nghĩa theo điều kiện chảy của cánh kéo

Mômen danh nghĩa theo điều kiện chảy dẻo cánh kéo được xác định theo công thức sau:

$$M_n = R_{pt} M_{yt} = R_{pt} F_y S_{xt} \quad \text{(F4-15)}$$

Trong đó: S_{xt} = môđun chống uốn đàn hồi tính đối với cánh chịu kéo;

R_{pt} = hệ số hóa dẻo của bụng với cánh kéo, được xác định như sau:

$$\frac{h_c}{t_w} \le \lambda_{pw} \Rightarrow R_{pt} = \frac{M_p}{M_{yt}} \quad \text{(F4-16a)}$$

$$\frac{h_c}{t_w} > \lambda_{pw} \Rightarrow R_{pt} = \frac{M_p}{M_{yt}} - \left(\frac{M_p}{M_{yt}} - 1\right)\left(\frac{\lambda_w - \lambda_{pw}}{\lambda_{rw} - \lambda_{pw}}\right) \le \frac{M_p}{M_{yt}} \quad \text{(F4-6b)}$$

Trong đó: $\lambda_w = h_c / t_w$

$\lambda_{pw} = \lambda_p$ = độ mảnh giới hạn để bụng đạt điều kiện đặc, xem bảng 1b của phụ lục 1.

$\lambda_{rw} = \lambda_r$ = độ mảnh giới hạn để bụng đạt điều kiện không đặc, xem bảng 1b của phụ lục 1.

3. Mômen danh nghĩa theo điều kiện ổn định cục bộ của cánh nén

Phụ thuộc vào độ mảnh của cánh nén, mômen danh nghĩa M_n theo điều kiện ổn định cục bộ được xác định như sau:

Trường hợp 1: Cánh đặc, không xảy ra hiện tượng mất ổn định cục bộ nên không cần kiểm tra ổn định cục bộ của cánh.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Trường hợp 2: Cánh không đặc, tiết diện không thể phát triển thành khớp dẻo mà chỉ một phần tiết diện bị chảy dẻo. Khả năng chịu lực trong trường hợp này được xác định theo công thức sau:

$$M_n = R_{pc}M_{yc} - (R_{pc}M_{yc} - F_L S_{xc})\left(\frac{\lambda_f - \lambda_{pf}}{\lambda_{rf} - \lambda_{pf}}\right) \qquad \text{(F4-13)}$$

Trong đó: $\lambda_f = b/t$;

$\lambda_{pf} = \lambda_p$ là độ mảnh giới hạn để cánh đặc, xem bảng 1b của phụ lục 1;

$\lambda_{rf} = \lambda_r$ là độ mảnh giới hạn để cánh không đặc, xem bảng 1b của phụ lục 1

F_L = ứng suất được xác định như sau:

$$\frac{S_{xt}}{S_{xc}} \geq 0,7 \Rightarrow F_L = 0,7F_y \qquad \text{(F4-6a)}$$

$$\frac{S_{xt}}{S_{xc}} < 0,7 \Rightarrow F_L = F_y\frac{S_{xt}}{S_{xc}} \geq 0,5F_y \qquad \text{(F4-6b)}$$

Trường hợp 3: Cánh mảnh

$$M_n = \frac{0,9Ek_cS_{xc}}{\lambda^2} \qquad \text{(F4-14)}$$

Trong đó: $k_c = \dfrac{4}{\sqrt{h/t_w}}$ và không được lấy nhỏ hơn 0,35 cũng như lớn hơn 0,76

4. Mômen danh nghĩa theo điều kiện ổn định tổng thể

Gọi L_b là khoảng cách hai điểm giằng ở cánh nén.

Trường hợp 1: $L_b \leq L_p$, không xảy ra mất ổn định tổng thể. L_p là chiều dài giới hạn của trạng thái giới hạn chảy dẻo:

$$L_p = 1,1r_t\sqrt{\frac{E}{F_y}} \qquad \text{(F4-7)}$$

Trong công thức trên, r_t là bán kính quán tính hữu hiệu dùng để tính toán ổn định tổng thể và được xác định như sau:

a) Với thép chữ I, cánh nén tiết diện chữ nhật

$$r_t = \frac{b_{fc}}{\sqrt{12\left(\dfrac{h_0}{d} + \dfrac{1}{6}a_w\dfrac{h^2}{h_0 d}\right)}}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Trong đó: $a_w = \dfrac{h_c t_w}{b_{fc} t_{fc}}$;

b_{fc}, t_{fc} = chiều rộng và chiều dày cánh nén;

h_0 = khoảng cách trọng tâm hai cách.

b) Với thép chữ I, cánh là thép máng hay bản phủ hàn vào cánh nén

r_t = bán kính quán tính của diện tích bao gồm cánh nén và 1/3 chiều dài phần bụng nén lấy với trục khoẻ của nó.

a_w = tỉ số của hai lần diện tích phần bụng chịu nén và diện tích cánh nén.

Ghi chú

Với tiết diện chữ I có cánh nén tiết diện chữ nhật, r_t có thể xác định gần đúng và thiên về an toàn là bán kính quán tính của phần tiết diện bao gồm cánh nén và 1/3 chiều dài phần bụng nén:

$$r_t = \frac{b_{fc}}{\sqrt{12\left(1+\frac{1}{6}a_w\right)}}$$

Trường hợp 2: $L_p < L_b \le L_r$, mất ổn định tổng thể xảy ra trong giai đoạn đàn dẻo

$$M_n = C_b\left[R_{pc}M_{yc} - (R_{pc}M_{yc} - F_L S_{xc})\left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p}\right)\right] \le R_{pc}M_{yc} \qquad \text{(F4-2)}$$

Trong đó: C_b xác định theo công thức 5-17;

R_{pc} được xác định theo mục F4.1 của phụ lục 2;

F_L được xác định theo mục F4.3 của phụ lục 2.

L_r là khoảng cách lớn nhất giữa hai giằng để mômen gây mất ổn định tổng thể bằng mômen chảy M_y. L_r trong trường hợp này được xác định theo công thức:

$$L_r = 1{,}95 r_t \frac{E}{F_L}\sqrt{\frac{J}{S_{xc}h_0}}\sqrt{1+\sqrt{1+6{,}76\left(\frac{F_L}{E}\frac{S_{xc}h_0}{J}\right)^2}} \qquad \text{(F4-8)}$$

J = mômen xoắn của tiết diện. Nếu $I_{yc} / I_y \le 0{,}23$ thì có thể lấy $J = 0$.

Trường hợp 3: $L_b > L_r$, mất ổn định tổng thể xảy ra trong giai đoạn đàn hồi

$$M_n = F_{cr}S_{xc} \le R_{pc}M_{yc} \qquad \text{(F4-3)}$$

Trong đó:

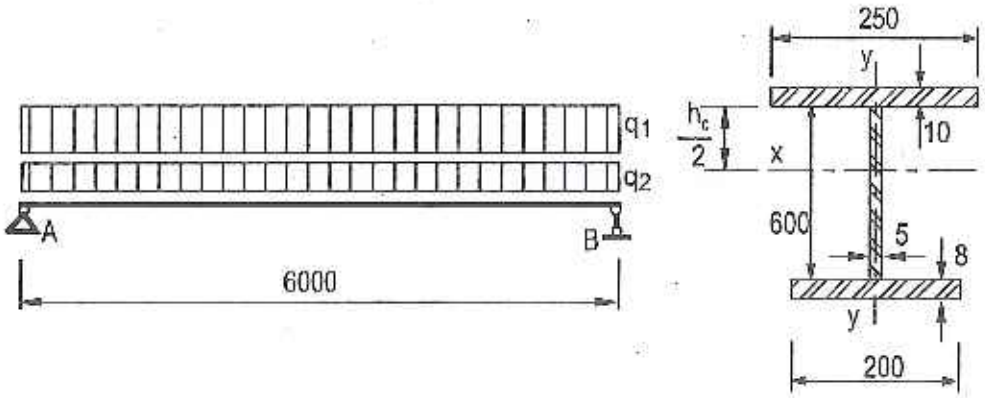
$$F_{cr} = \frac{C_b\pi^2 E}{(L_b / r_t)^2}\sqrt{1+0{,}078\frac{J}{S_{xc}h_0}(L_b / r_t)^2} \qquad \text{(F4-5)}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Thí dụ

Tính toán mômen danh nghĩa M_n của dầm nhịp 6m chịu tải trọng phân bố đều như hình vẽ (cánh trên chịu nén). Thép có $F_y = 50$ ksi $= 34{,}5$ kN/cm^2.



Các đặc trưng của tiết diện:

$A = 71$ cm^2; $Z_x = 1658$ cm^3; $I_x = 45972$ cm^4; $h_c = 52{,}22$ cm; $h_p = 42$ cm ; $S_{xc} = 1696$ cm^3

$S_{xt} = 1325$ cm^3, $I_y = 1836$ cm^4, $I_{yc} = 1302$ cm^4 , $r_y = 5{,}09$ cm, $J = 14{,}25$ cm^4, $C_w = 1702382$ cm^6

Tính các giá trị mômen

$$M_p = F_y Z = 34{,}5 \times 1658 = 57201 \text{ kNcm}$$

$$M_{yc} = F_y S_{xc} = 34{,}5 \times 1696 = 58512 \text{ kNcm}$$

$$M_{yt} = F_y S_{xt} = 34{,}5 \times 1325 = 45713 \text{ kNcm}$$

$$M_y = M_{yt}$$

Phân loại cánh và bụng

$$\lambda_f = b/t = 12{,}5/1{,}0 = 12{,}5$$

$$\lambda_{pf} = 0{,}38\sqrt{E/F_y} = 0{,}38 \times \sqrt{20000/34{,}5} = 9{,}15$$

$$k_c = \frac{4}{\sqrt{h/t_w}} = \frac{4}{\sqrt{60/0{,}5}} = 0{,}37 \text{ thỏa mãn điều kiện } 0{,}36 \le k_c \le 0{,}76$$

$$\frac{S_{st}}{S_{sc}} = \frac{1325}{1696} = 0{,}781 > 0{,}7 \Rightarrow F_L = 0{,}7F_y = 0{,}7 \times 34{,}5 = 24{,}15 \text{ kN/cm}^2$$

$$\lambda_{rf} = 0{,}95\sqrt{k_c E/F_L} = 0{,}95 \times \sqrt{0{,}37 \times 20000/24{,}15} = 16{,}63$$

$\lambda_{pf} < \lambda_f < \lambda_{rf} \Rightarrow$ Cánh không đặc.

$$\lambda_w = \frac{h_c}{t_w} = \frac{52{,}22}{0{,}5} = 104{,}44$$

$\lambda_{pw}, \lambda_{rw}$ được xác định theo công thức ở mục 16 của bảng 1b trong phụ lục 1.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$\lambda_{rw} = 5,7\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 5,7\times\sqrt{\frac{20000}{34,5}} = 137$$

$$\lambda_{pw} = \frac{\frac{h_c}{h_p}\sqrt{\frac{E}{F_y}}}{\left(0,54\frac{M_p}{M_y} - 0,09\right)^2} = \frac{\frac{52,22}{42}\times\sqrt{\frac{20000}{34,5}}}{\left(0,54\times\frac{57201}{45713} - 0,09\right)^2} = 87,28$$

$87,28 = \lambda_{pw} < \lambda_w = 104,44 < \lambda_{rw} = 137 \Rightarrow$ Bụng không đặc.

Mômen danh nghĩa M_n theo điều kiện chảy của cánh nén:

$$\frac{I_{yc}}{I_y} = \frac{1302}{1836} = 0,71 > 0,23$$

$87,28 = \lambda_{pw} < \lambda_w = 104,44 < \lambda_{rw} = 137 \Rightarrow R_{pc}$ tính theo công thức F4-9b:

$$R_{pc} = \frac{57201}{58512} - \left(\frac{57201}{58512} - 1\right)\times\left(\frac{104,44 - 87,28}{137 - 87,28}\right) = 0,986$$

Kiểm tra điều kiện $R_{pc} \le \frac{M_p}{M_{yc}} = \frac{57201}{58512} = 0,978 \Rightarrow R_{pc} = 0,978$

$$M_n = R_{pc}M_{yc} = 0.978\times 58512 = 57225 \text{ kNcm} = 572,25 \text{ kNm}$$

Mômen danh nghĩa M_n theo điều kiện chảy của cánh kéo:

$87,28 = \lambda_{pw} < \lambda_w = 104,44 < \lambda_{rw} = 137 \Rightarrow R_{pt}$ tính theo công thức F4-16b:

$$R_{pt} = \frac{57201}{45713} - \left(\frac{57201}{45713} - 1\right)\times\left(\frac{104,44 - 87,28}{137 - 87,28}\right) = 1,164 < \frac{M_p}{M_{yt}} = \frac{57201}{45713} = 1,25$$

$$M_n = R_{pt}M_{yt} = 1,164\times 1325\times 34,5 = 53226 \text{ kNcm} = 532,26 \text{ kNm}$$

Mômen danh nghĩa M_n theo điều kiện ổn định cục bộ của cánh nén:

M_n được xác định theo công thức F4-13

$$M_n = 0,978\times 58512 - (0,978\times 58512 - 24,15\times 1696)\times\left(\frac{12,5 - 9,15}{16,63 - 9,15}\right) = 49940 \text{ kNcm}$$

$$= 499,4 \text{kNm}$$

Mômen danh nghĩa M_n theo điều kiện ổn định tổng thể:

Vì tải trọng tác động lên dầm phân bố đều nên hệ số $C_b = 1,14$

$L_b = 6,0$ m $= 600$ cm

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$a_w = \frac{h_c t_w}{b_{fc} t_{fc}} = \frac{52,22 \times 0,5}{25 \times 1} = 1,04$$

$$r_t = \frac{b_{fc}}{\sqrt{12(1 + a_w / 6)}} = \frac{25}{\sqrt{12 \times (1 + 1,04/6)}} = 6,66 \text{ cm}$$

$$L_p = 1,1 r_t \sqrt{E / F_y} = 1,1 \times 6,66 \times \sqrt{20000 / 34,5} = 176,4 \text{ cm}$$

L_r được tính theo công thức F4-8

$$L_r = 1,95 \times 6,66 \times \frac{20000}{24,15} \times \sqrt{\frac{14,25}{1696 \times 61}} \times \sqrt{1 + \sqrt{1 + 6,76 \times \left(\frac{24,15}{20000} \times \frac{1696 \times 61}{14,25}\right)^2}} = 616 \text{ cm}$$

$L_p = 176,4 < L_b = 600 < L_r = 616 \Rightarrow M_n$ được xác định theo công thức sau F4-2

$$M_n = 1,14 \times \left[0,978 \times 58512 - (0,978 \times 58512 - 24,15 \times 1696) \times \left(\frac{600 - 176,4}{616 - 176,4}\right)\right] = 47367 \text{ kNcm}$$

$$= 473,67 \text{kNm}.$$

M_n là giá trị nhỏ nhất trong các giá trị M_n xác định theo điều kiện bền, điều kiện ổn định cục bộ của cánh nén và điều kiện ổn định tổng thể

$$M_n = \min(572,25;\ 532,26;\ 499,4;\ 473,67) = 473,67 \text{kNm}$$

F5. CẤU KIỆN TIẾT DIỆN CHỮ I ĐỐI XỨNG ĐƠN, BỤNG MẢNH, UỐN QUANH TRỤC KHOẺ (DẦM BẢN ĐỐI XỨNG ĐƠN)

1. Mômen danh nghĩa theo điều kiện chảy của cánh nén

Mômen danh nghĩa theo điều kiện chảy dẻo cánh nén của tiết diện được xác định theo công thức sau:

$$M_n = R_{pg} F_y S_{xc} \qquad \text{(F5-1)}$$

Trong đó:

F_y = cường độ giới hạn chảy của thép;

S_{xc} = môđun chống uốn đàn hồi tính đối với cánh chịu nén;

R_{pg} = hệ số giảm khả năng chịu lực kể đến việc bụng mảnh không đủ sức để giữ cho cánh làm việc như tính toán.

Hệ số R_{pg} được xác định theo công thức sau:

$$R_{pg} = 1 - \frac{a_w}{1200 + 300 a_w}\left(\frac{h_c}{t_w} - 5,7\sqrt{\frac{E}{F_y}}\right) \le 1,0 \qquad \text{(F5-6)}$$

Trong đó: a_w = tỉ số giữa hai lần diện tích bụng chịu nén và diện tích cánh chịu nén;

h_c = hai lần chiều cao phần bụng chịu nén.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

2. Mômen danh nghĩa theo điều kiện chảy của cánh kéo

Trường hợp 1: $S_{xt} \geq S_{xc} \Rightarrow$ Không cần kiểm tra điều kiện chảy của cánh kéo.

Trường hợp 2: $S_{xt} < S_{xc}$

Mômen danh nghĩa theo điều kiện chảy dẻo cánh kéo được xác định theo công thức sau:

$$M_n = M_{yt} = F_y S_{xt} \qquad \text{(F5-10)}$$

Trong đó, S_{xt} = môđun chống uốn đàn hồi tính đối với cánh chịu kéo

Ghi chú:

Khác với trường hợp bụng đặc và không đặc, khi bụng mảnh mômen danh nghĩa theo điều kiện bền không nhân với hệ số hóa dẻo của bụng R_{pc} và R_{pt} vì bụng xảy ra mất ổn định cục bộ trước khi chảy.

3. Mômen danh nghĩa theo điều kiện ổn định cục bộ của cánh nén

Mômen danh nghĩa theo điều kiện ổn định cục bộ của cánh được xác định theo công thức:

$$M_n = R_{pg} F_{cr} S_{xc} \qquad \text{(F5-7)}$$

Trong đó:

S_{xc} = môđun chống uốn đàn hồi tính đối với cánh chịu nén;

R_{pg} = hệ số giảm khả năng chịu lực kể đến việc bụng mảnh;

F_{cr} = ứng suất tới hạn của cánh nén, xác định theo các trường hợp khác nhau phụ thuộc vào độ mảnh của cánh:

Trường hợp 1: Cánh đặc, không xảy ra mất ổn định cục bộ nên không cần kiểm tra ổn định cục bộ.

Trường hợp 2: Cánh không đặc

$$F_{cr} = F_y - (0{,}3F_y)\left(\frac{\lambda_f - \lambda_{pf}}{\lambda_{rf} - \lambda_{pf}}\right) \qquad \text{(F5-8)}$$

Trường hợp 3: Cánh mảnh

$$F_{cr} = \frac{0{,}9Ek_c}{\lambda_f^2} \qquad \text{(F5-9)}$$

Trong đó: $k_c = \dfrac{4}{\sqrt{h/t_w}}$ và không được lấy nhỏ hơn 0,35 cũng như lớn hơn 0,76;

$\lambda_f = b_{fc} / 2t_{fc}$

$\lambda_{pf} = \lambda_p$ = độ mảnh tới hạn để cánh thoả mãn điều kiện đặc, xem bảng 1b của phụ lục 1.

$\lambda_{rf} = \lambda_r$ = độ mảnh tới hạn để cánh thoả mãn điều kiện không đặc, xem bảng 1b của phụ lục 1.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

4. Mômen danh nghĩa theo điều kiện ổn định tổng thể

Mômen tới hạn gây ra mất ổn định tổng thể của cấu kiện chữ I có bụng mảnh được xác định theo công thức:

$$M_n = R_{pg} F_{cr} S_{xc} \qquad \text{(F5-2)}$$

Trong đó:

S_{xc} = môđun chống uốn đàn hồi tính đối với cánh chịu nén;

R_{pg} = hệ số giảm khả năng chịu lực kể đến việc bụng mảnh không đủ sức để dữ cho cánh làm việc như tính toán;

F_{cr} = ứng suất tới hạn gây mất ổn định tổng thể phụ thuộc vào khoảng cách các giằng chống chuyển vị ngang hoặc xoay của cánh nén.

Ứng suất tới hạn F_{cr} được xác định như sau:

Trường hợp 1: $L_b \le L_p$, không xảy ra mất ổn định tổng thể

L_b là khoảng cách lớn nhất giữa hai giằng. L_p được xác định theo công thức F4-7 ($L_p = 1{,}1 r_t \sqrt{\dfrac{E}{F_y}}$).

Trường hợp 2: $L_p < L_b \le L_r$, xảy ra mất ổn định tổng thể trong giai đoạn đàn dẻo

$$F_{cr} = C_b \left[F_y - (0{,}3F_y)\left(\frac{L_b - L_p}{L_r - L_p} \right) \right] \le F_y \qquad \text{(F5-3)}$$

Trong đó: L_r = khoảng cách lớn nhất giữa hai giằng để cấu kiện mất ổn định tổng thể trong giai đoạn đàn dẻo. L_r trong trường hợp này được xác định theo công thức:

$$L_r = \pi r_t \sqrt{\frac{E}{0{,}7F_y}} \qquad \text{(F5-5)}$$

Trường hợp 3: $L_b > L_r$, xảy ra mất ổn định tổng thể trong giai đoạn đàn hồi

$$F_{cr} = \frac{C_b \pi^2 E}{(L_b / r_t)^2} \le F_y \qquad \text{(F5-4)}$$

F6. CẤU KIỆN TIẾT DIỆN CHỮ C VÀ CHỮ I UỐN QUANH TRỤC YẾU

Với loại tiết diện này, không có sự oằn ngoài mặt phẳng như khi uốn quanh trục khỏe. Do đó, không phải tính về ổn định tổng thể.

1. Mômen danh nghĩa theo điều kiện chảy dẻo

Mômen danh nghĩa theo điều kiện chảy dẻo của tiết diện được xác định theo công thức sau:

$$M_n = M_p = F_y Z_y \le 1{,}6 F_y S_y \qquad \text{(F6-1)}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

2. Mômen danh nghĩa theo điều kiện ổn định cục bộ của cánh

Mômen danh nghĩa theo điều kiện ổn định cục bộ của cánh được xác định như sau:

Trường hợp 1: Cánh đặc, không xảy ra mất ổn định cục bộ nên không cần kiểm tra ổn định cục bộ.

Trường hợp 2: Cánh không đặc

$$M_n = M_p - (M_p - 0,7F_yS_y)\left(\frac{\lambda_f - \lambda_{pf}}{\lambda_{rf} - \lambda_{pf}}\right) \quad \text{(F6-2)}$$

Trường hợp 3: Cánh mảnh

$$M_n = F_{cr}S_y \quad \text{(F6-3)}$$

Trong đó,

$$F_{cr} = \frac{0,69E}{\lambda^2} \quad \text{(F6-4)}$$

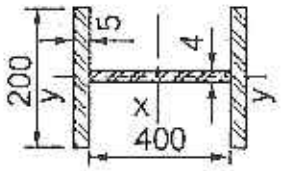
$$\lambda_f = b/t$$

$\lambda_{pf} = \lambda_p$ = độ mảnh tới hạn để cánh thoả mãn điều kiện đặc, xem bảng 1b của phụ lục 1.

$\lambda_{rf} = \lambda_r$ = độ mảnh tới hạn để cánh thoả mãn điều kiện không đặc, xem bảng 1b của phụ lục 1.

Thí dụ

Xác định khả năng chịu uốn quanh trục yếu y-y của tiết diện dưới đây. F_y = 50 ksi = 34,5 kN/cm^2



Các đặc trưng của tiết diện:

$$A = 36 \text{ cm}^2;\ I_x = 10335 \text{ cm}^4;\ I_y = 667 \text{ cm}^4;\ S_y = 66,7 \text{ cm}^3;\ Z_y = 100 \text{ cm}^3;$$

Mômen danh nghĩa M_n theo điều kiện chảy dẻo:

$$M_n = M_p = F_yZ_y = 34,5\times100 = 3450 \text{ kNcm} < 1,6F_yS_y = 1,6\times34,5\times66,7 = 3681,8 \text{ kNcm}$$

Mômen danh nghĩa M_n theo điều kiện ổn định cục bộ của cánh nén:

$$\lambda_f = \frac{b}{t} = \frac{10}{0,5} = 20$$

$\lambda_{pf}, \lambda_{rf}$ được tính theo công thức ở mục 13 của bảng 1b trong phụ lục 1

$$\lambda_{pf} = 0,38\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0,38\times\sqrt{\frac{20000}{34,5}} = 9,15$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$\lambda_{rf} = 1,0\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 1,0 \times \sqrt{\frac{20000}{34,5}} = 24,08$$

$\lambda_{pf} < \lambda_f < \lambda_{rf} \Rightarrow$ Cánh không đặc, F_{cr} tính theo công thức sau:

$$M_n = M_p - (M_p - 0,7F_yS_y)\left(\frac{\lambda - \lambda_{pf}}{\lambda_{rf} - \lambda_{pf}}\right)$$

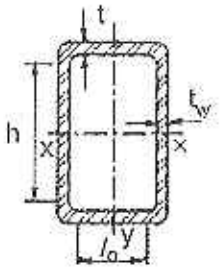
$$M_n = 34,5 \times 100 - (34,5 \times 100 - 0,7 \times 34,5 \times 66,7) \times \left(\frac{20 - 9,15}{24,08 - 9,15}\right) = 2113.4 \text{ kNcm}$$

Mômen danh nghĩa M_n của tiết diện là giá trị nhỏ hơn của mômen danh nghĩa xác định theo điều kiện bền và điều kiện ổn định cục bộ của cánh nén:

$$M_n = \min(36,82;\ 21,13) = 21,13 \text{ kNm}$$

F7. KHẢ NĂNG CHỊU UỐN CỦA TIẾT DIỆN HỘP

Dưới tác dụng của mômen uốn, thép hộp có thể bị phá hoại do chảy dẻo, do mất ổn định cục bộ của phần cánh nén hoặc do mất ổn định cục bộ của bụng. Với thép hộp, khả năng chịu xoắn rất cao nên hầu hết các trường hợp, không xảy ra mất ổn định tổng thể theo phương ngoài mặt phẳng do chuyển vị ngang hoặc xoắn. Mômen danh nghĩa do vậy được xác định là giá trị nhỏ hơn của mômen gây chảy dẻo tiết diện, mômen tới hạn gây mất ổn định cục bộ cánh nén và mômen tới hạn gây mất ổn định cục bộ bản bụng.



1. Mômen danh nghĩa theo điều kiện bền

Mômen danh nghĩa theo điều kiện bền của tiết diện được xác định theo công thức sau:

$$M_n = M_p = F_yZ \qquad \text{(F7-1)}$$

2. Mômen danh nghĩa theo điều kiện ổn định cục bộ của cánh nén

Mômen danh nghĩa theo điều kiện ổn định cục bộ của cánh chịu nén được xác định như sau:

Trường hợp 1: Cánh đặc, không xảy ra mất ổn định cục bộ.

Trường hợp 2: Cánh không đặc

$$M_n = M_p - (M_p - F_yS)\left(3,57\frac{b}{t}\sqrt{\frac{F_y}{E}} - 4,0\right) \le M_p \qquad \text{(F7-2)}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Trường hợp 3: Cánh mảnh nên chỉ một phần của cánh tham gia chịu lực. Bề rộng phần tham gia chịu lực nén được xác định theo công thức sau:

$$b_e = 1,92t\sqrt{\frac{E}{F_y}}\left[1-\frac{0,38}{b/t}\sqrt{\frac{E}{F_y}}\right] \le b \qquad \text{(F7-4)}$$

Trong trường hợp này, mômen danh nghĩa của tiết diện được xác định theo công thức sau:

$$M_n = F_y S_{eff} \qquad \text{(F7-3)}$$

Trong đó: S_{eff} là mômen chống uốn đàn hồi của tiết diện hữu hiệu (với cánh nén chỉ lấy bằng bề rộng hữu hiệu b_e)

3. Mômen danh nghĩa theo điều kiện ổn định cục bộ của bụng

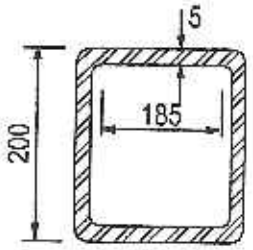
Nếu bụng đặc thì sẽ không xảy ra mất ổn định cục bộ nên không cần xác định mômen danh nghĩa theo điều kiện này nữa. Trường hợp bụng không đặc, mômen danh nghĩa theo điều kiện ổn định cục bộ của bụng được xác định như sau:

$$M_n = M_p - (M_p - F_y S_x)\left(0,305\frac{h}{t_w}\sqrt{\frac{F_y}{E}} - 0,738\right) \le M_p \qquad \text{(F7-5)}$$

Trong đó, h là chiều cao chịu cắt được tính bằng khoảng cách trong giữa hai cánh trừ đi bán kính trong của góc lượn giữa cánh và bụng. Nếu không biết bán kính lượn thì h có thể xác định gần đúng bằng chiều cao d của tiết diện trừ 3 lần bề dày hộp.

Thí dụ

Xác định khả năng chịu uốn của dầm tiết diện hộp vuông như hình vẽ dưới. F_y = 36 ksi =24,84 kN/cm^2



Các đặc trưng của tiết diện:

$A = 39$ cm^2; $I_x = I_y = 2473$ cm^4; $r_x = r_y = 7,96$ cm; $Z_x = Z_y = 285$ cm^3; $S_x = S_y = 247$ cm^3

Mômen danh nghĩa M_n theo điều kiện bền:

$$M_n = M_p = F_y Z_y = 24,84 \times 285 = 7079 \text{ kNcm} = 70,79 \text{ kNm}$$

Mômen danh nghĩa M_n theo điều kiện ổn định cục bộ của cánh nén:

$$\lambda_p = 1,12\sqrt{E/F_y} = 1,12 \times \sqrt{20000/24,84} = 31,8$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$\lambda_r = 1,4\sqrt{E/F_y} = 1,4\times\sqrt{20000/24,84} = 39,7$$

$31,8 = \lambda_p < \frac{b}{t} = \frac{185}{0,5} = 37 < \lambda_r = 39,7 \Rightarrow$ Cánh thoả mãn điều kiện không đặc, mômen danh nghĩa M_n theo điều kiện ổn định cục bộ của cánh nén xác định theo công thức sau:

$$M_n = 7079 - (7079 - 24,84\times 247)\times\left(3,57\times\frac{18,5}{0,5}\times\sqrt{\frac{24,84}{20000}} - 4,0\right) = 6461 \text{ kNcm}$$

$$= 64,61 \text{ kNm} < M_p$$

Mômen danh nghĩa M_n theo điều kiện ổn định cục bộ của bụng:

$$\lambda_p = 2,42\sqrt{E/F_y} = 2,42\times\sqrt{20000/24,84} = 68,7$$

$\frac{h}{t_w} = \frac{185}{0,5} = 37 < \lambda_p = 68,7 \Rightarrow$ Bụng thoả mãn điều kiện đặc, không xảy ra mất ổn định cục bộ nên không cần tính mômen danh nghĩa theo điều kiện này nữa.

Mômen danh nghĩa M_n của tiết diện là giá trị nhỏ hơn của mômen danh nghĩa xác định theo điều kiện bền và điều kiện ổn định cục bộ của cánh nén:

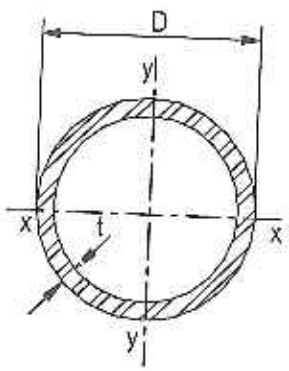
$$M_n = \min(70,79;\ 64,61) = 64,61 \text{ kNm}$$

F8. KHẢ NĂNG CHỊU UỐN CỦA TIẾT DIỆN ỐNG

Dưới tác dụng của mômen uốn, thép ống có thể bị phá hoại do chảy dẻo tiết diện (điều kiện bền) hoặc do mất ổn định cục bộ của thành ống. Mất ổn định tổng thể theo phương ngang không xảy ra do độ cứng của ống trong và ngoài mặt phẳng bằng nhau. Mômen danh nghĩa do vậy được xác định là giá trị nhỏ hơn của mômen gây chảy dẻo tiết diện và mômen tới hạn gây mất ổn định cục bộ ở thành ống. Lưu ý, tất cả các tính toán trong mục này chỉ được phép áp dụng cho ống thoả mãn điều kiện:

$$\frac{D}{t} < \frac{0,45E}{F_y}$$

Ống không thoả mãn điều kiện này sẽ được tính toán theo dạng thanh thành mỏng nằm ngoài phạm vi AISC 360-10.



Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

1. Mômen danh nghĩa theo điều kiện bền

Mômen danh nghĩa theo điều kiện bền của tiết diện được xác định theo công thức sau:

$$M_n = M_p = F_y Z \qquad \text{(F8-1)}$$

2. Mômen danh nghĩa theo điều kiện ổn định cục bộ

Mômen danh nghĩa theo điều kiện ổn định cục bộ được xác định như sau phụ thuộc vào độ mảnh của thành ống:

Trường hợp 1: Thành ống đặc, không xảy ra mất ổn định cục bộ.

Trường hợp 2: Thành ống không đặc

$$M_n = \left(\frac{0,021E}{D/t} + F_y\right) S \qquad \text{(F8-2)}$$

Trường hợp 3: Thành ống mảnh

$$M_n = F_{cr} S \qquad \text{(F8-3)}$$

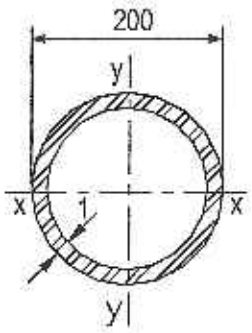
Trong đó,

$$F_{cr} = \frac{0,33E}{D/t} \qquad \text{(F8-4)}$$

S = môđun chống uốn đàn hồi của tiết diện

Thí dụ

Xác định khả năng chịu uốn của dầm tiết diện ống như hình vẽ dưới. Thép A36. F_y = 36 ksi =24,84 kN/cm^2.



Các đặc trưng của tiết diện:

$$A = 3,14\times10^2 - 3,14\times9,9^2 = 6,25 \text{ cm}^2$$

$$I_x = I_y = 3,14\times10^4/4 - 3,14\times9,9^4/4 = 309 \text{ cm}^4$$

$$S_x = S_y = 30,9 \text{ cm}^3$$

$$Z_x = Z_y = 2\times\left[\frac{\pi\times10^2}{2}\times\frac{4\times10}{3\pi} - \frac{\pi\times9,9^2}{2}\times\frac{4\times9,9}{3\pi}\right] = 39,6 \text{ cm}^3$$

Kiểm tra điều kiện $\frac{D}{t} < \frac{0,45E}{F_y}$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$\frac{D}{t}=\frac{20}{0,1}=200<\frac{0,45E}{F_y}=\frac{0,45\times 20000}{24,84}=362$$

Mômen danh nghĩa M_n theo điều kiện bền:

$$M_n=M_p=F_yZ_y=24,84\times 39,6=984 \text{ kN.cm}=9,84 \text{ kN.m}$$

Mômen danh nghĩa M_n theo điều kiện ổn định cục bộ của thành ống:

λ_p, λ_r được xác định theo công thức ở mục 20 của bảng 1b trong phụ lục 1.

$\lambda_p=0,07E/F_y=0,07\times 20000/24,84=56,36$

$\lambda_r=0,31E/F_y=0,31\cdot 20000/24,84=249,60$

$56,36=\lambda_p<\frac{D}{t}=\frac{20}{0,1}=200<\lambda_r=249,60\Rightarrow$ Thành ống thoả mãn điều kiện không đặc, mômen danh nghĩa M_n theo điều kiện ổn định cục bộ của thành ống xác định theo công thức như sau:

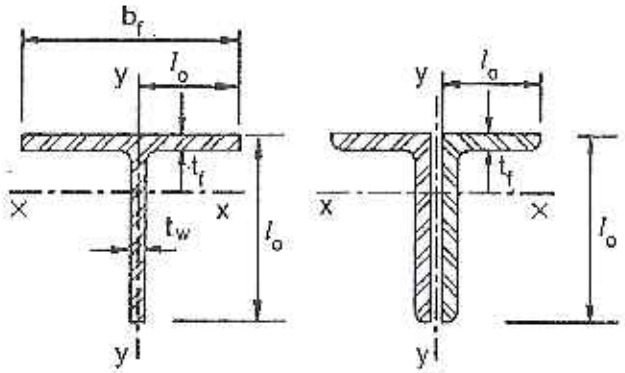
$$M_n=\left(\frac{0,021\times 20000}{20/0,1}+24,84\right)\times 30,9=832 \text{ kNcm}=8,32 \text{ kNm}$$

Mômen danh nghĩa M_n của tiết diện là giá trị nhỏ hơn của mômen danh nghĩa xác định theo điều kiện bền và điều kiện ổn định cục bộ của thành ống:

$$M_n=\min(9,84; 8,32)=8,32 \text{ kNm}$$

F9. CẤU KIỆN TIẾT DIỆN CHỮ T HOẶC 2 CHỮ L UỐN TRONG MẶT PHẲNG ĐỐI XỨNG

Mômen danh nghĩa do vậy được xác định là giá trị nhỏ nhất của: mômen gây chảy dẻo tiết diện, mômen tới hạn gây mất ổn định cục bộ ở cánh, thân và mômen tới hạn gây mất ổn định tổng thể.



I. Mômen danh nghĩa theo điều kiện chảy dẻo

Mômen danh nghĩa theo điều kiện bền của tiết diện được xác định theo công thức sau:

$$M_n=M_p=F_yZ_x \qquad \text{(F9-1)}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Trong đó, M_p là mômen dẻo của tiết diện, không được lấy lớn hơn $1,6M_y$ khi thân chữ T nằm trong vùng kéo và không được lấy lớn hơn M_y khi thân chữ T nằm trong vùng nén.

2. Mômen danh nghĩa theo điều kiện ổn định cục bộ của cánh khi cánh chịu nén.

Mômen tới hạn gây mất ổn định cục bộ cánh nén được xác định như sau:

Trường hợp 1: Cánh đặc, không xảy ra mất ổn định cục bộ.

Trường hợp 2: Cánh không đặc

$$M_n = M_p - (M_p - 0,7F_yS_{xc})\left(\frac{\lambda_f - \lambda_{pf}}{\lambda_{rf} - \lambda_{pf}}\right) \le 1,6M_y \qquad \text{(F9-6)}$$

Trường hợp 3: Cánh mảnh

$$M_n = \frac{0,7ES_{xc}}{\lambda_f^2} \qquad \text{(F9-7)}$$

Trong đó: S_{xc} = là môđun chống uốn đàn hồi tính đối với cánh chịu nén

$$\lambda_f = \frac{b}{t_f} = \frac{b_f}{2t_f}$$

b_f = chiều rộng cả cánh, b = chiều rộng nửa cánh (phần nhô ra của cánh tính từ thân).

t_f = chiều dày cánh.

$\lambda_{pf} = \lambda_p$ = độ mảnh tới hạn để cánh thoả mãn điều kiện đặc, xem bảng 1b của phụ lục 1.

$\lambda_{rf} = \lambda_r$ = độ mảnh tới hạn để cánh thoả mãn điều kiện không đặc, xem bảng 1b của phụ lục 1.

Ghi chú: Với thép góc đôi với đầu mút cánh chịu nén, M_n theo điều kiện ổn định cục bộ của cánh được xác định theo mục F10.3 và không quá giá trị M_n tính theo công thức F10-1.

3. Mômen danh nghĩa theo điều kiện ổn định cục bộ của thân khi thân chịu nén.

Mômen tới hạn gây mất ổn định cục bộ thân được xác định như sau:

$$M_n = F_{cr}S_x \qquad \text{(F9-8)}$$

Trong đó: S_x = môđun chống uốn đàn hồi của tiết diện (tính đối với phần thân chịu nén);

F_{cr} = ứng suất tới hạn của cánh xác định như sau:

Trường hợp 1: Khi thân đặc $\frac{d}{t_w} \le 0,84\sqrt{\frac{E}{F_y}}$

$$F_{cr} = F_y \qquad \text{(F9-9)}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Trường hợp 2: Khi thân không đặc $0,84\sqrt{\frac{E}{F_y}} < \frac{d}{t_w} \le 1,03\sqrt{\frac{E}{F_y}}$

$$F_{cr} = \left(2,55 - 1,84\frac{d}{t_w}\sqrt{\frac{F_y}{E}}\right)F_y \qquad \text{(F9-10)}$$

Trường hợp 3: Khi thân mảnh $\frac{d}{t_w} > 1,03\sqrt{\frac{E}{F_y}}$

$$F_{cr} = \frac{0,69E}{\left(\frac{d}{t_w}\right)^2} \qquad \text{(F9-11)}$$

4. Mômen danh nghĩa theo điều kiện mất ổn định tổng thể

Mômen tới hạn gây ra mất ổn định tổng thể của cấu kiện theo AISC 360-10 được xác định theo công thức:

$$M_n = M_{cr} = \frac{\pi\sqrt{EI_yGJ}}{L_b}\left[B + \sqrt{1 + B^2}\right] \qquad \text{(F9-4)}$$

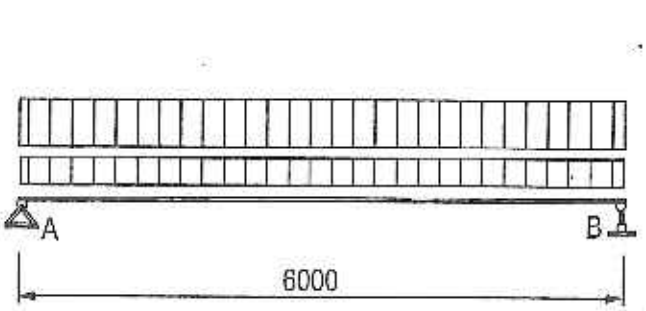
Trong đó,

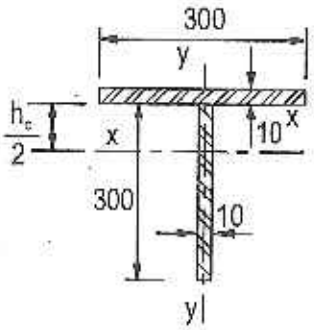
$$B = \pm 2,3\left(\frac{d}{L_b}\right)\sqrt{\frac{I_y}{J}} \qquad \text{(F9-5)}$$

B lấy dấu dương khi thân chữ T nằm trong vùng kéo và lấy dấu âm khi thân chữ T nằm trong vùng nén. Ngoài ra, nếu trong đoạn cấu kiện đang xét có một mặt cắt bất kỳ mà thân chữ T nằm trong vùng nén thì giá trị B cho cả đoạn đó phải lấy giá trị âm.

Thí dụ

Xác định độ bền chịu uốn của dầm tiết diện chữ T nhịp 6m có tiết diện như hình vẽ, biết mômen gây ra nén bản cánh. Thép có cường độ $F_y = 50$ ksi.





Các đặc trưng của tiết diện:

$A = 60\ \text{cm}^2$; $h_c = 14,5\,\text{cm}$; $I_x = 5856\ \text{cm}^4$; $I_y = 2253\ \text{cm}^4$; $J = 20\ \text{cm}^4$

$S_{xc} = 710\ \text{cm}^3$; $S_{xt} = 257\ \text{cm}^3$; $Z_x = 465\ \text{cm}^3$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Mômen danh nghĩa M_n theo điều kiện chảy dẻo:

$$M_n = M_p = F_y Z_x = 34,5 \times 465 = 16043 \text{ kNcm} = 160,43 \text{ kNm}$$

Vì thân chữ T nằm trong vùng kéo nên:

$$M_n \le 1,6 M_y = 1,6 \times 34,5 \times 257 = 14186 \text{ kNcm} = 141,86 \text{ kNm}$$

$$\Rightarrow M_n = 141,86 \text{ kNm}$$

Mômen danh nghĩa M_n theo điều kiện ổn định cục bộ của cánh nén:

$$\lambda_f = \frac{b}{t} = \frac{15}{1,0} = 15$$

$$\lambda_{pf} = 0,38\sqrt{E/F_y} = 0,38 \times \sqrt{20000/34,5} = 9,15$$

$$\lambda_{rf} = 1,0\sqrt{E/F_y} = 1,0 \times \sqrt{20000/34,5} = 24,08$$

$\lambda_f < \lambda_r < \lambda_p = 24,08 \Rightarrow$ Cánh thoả mãn điều kiện không đặc.

$$M_n = M_p - (M_p - 0,7F_y S_{sc})\left(\frac{\lambda_f - \lambda_{pf}}{\lambda_{rf} - \lambda_{pf}}\right) \le 1,6M_y$$

$$M_n = 34,5 \times 465 - (34,5 \times 465 - 0,7 \times 34,5 \times 710) \times \left(\frac{15 - 9,15}{24,08 - 9,15}\right) = 16475 \text{ kNcm} = 164,75 \text{ kNm}$$

theo điều kiện $M_n \le 1,6M_y$ do đó $M_n = 1,6M_y = 141,86$ kNm

Mômen danh nghĩa M_n theo điều kiện ổn định tổng thể:

$$B = 2,3\left(\frac{d}{L_b}\right)\sqrt{\frac{I_y}{J}} = 2,3 \times \left(\frac{31}{600}\right) \times \sqrt{\frac{2253}{20}} = 1,26$$

$$M_n = \frac{3,14 \times \sqrt{20000 \times 2253 \times 8000 \times 20}}{600} \times \left[1,26 + \sqrt{1 + 1,26^2}\right] = 40309 \text{ kNcm} = 403,09 \text{ kNm}$$

Mômen danh nghĩa M_n của tiết diện là giá trị nhỏ nhất của mômen danh nghĩa xác định theo điều kiện bền, điều kiện ổn định cục bộ của cách và điều kiện ổn định tổng thể:

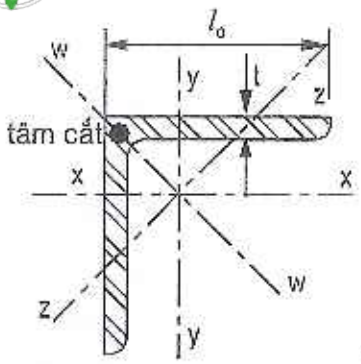
$$M_n = \min(141,86;\ 141,86;\ 403,09) = 141,86 \text{ kN.m}$$

F10. ĐỘ BỀN CHỊU UỐN CỦA THÉP GÓC ĐƠN

Mômen danh nghĩa do vậy được xác định là giá trị nhỏ nhất của: mômen gây chảy dẻo tiết diện, mômen tới hạn gây mất ổn định cục bộ ở cánh và mômen tới hạn gây mất ổn định tổng thể.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



x và y là hai trục hình học của tiết diện. w và z là hai trục chính của tiết diện với w là trục khoẻ và z là trục yếu.

1. Mômen danh nghĩa theo điều kiện bền

Những nghiên cứu mới nhất đã chứng minh rằng, khi uốn một tiết diện chữ L theo bất cứ trục nào, môđun chống uốn dẻo đều lớn hơn ít nhất 1,5 lần so với môđun chống uốn đàn hồi. Thiên về an toàn, AISC 360-10 sử dụng công thức sau để xác định mômen danh nghĩa theo điều kiện chảy dẻo của tiết diện:

$$M_n = 1,5M_y \qquad \text{(F10-1)}$$

Trong đó: M_y = mômen gây chảy với trục đang xét.

2. Mômen danh nghĩa theo điều kiện ổn định cục bộ

Khi uốn tiết diện chữ L, quy phạm AISC 360-10 cho công thức tính mất ổn định cục bộ khi mép của cánh vuông góc với trục uốn là chịu nén. Ví dụ khi uốn tiết diện L (như hình vẽ) theo trục x, mất ổn định cục bộ của cánh đứng xảy ra khi mômen uốn gây căng thớ trên và nén thớ dưới. Trong trường hợp này, mômen danh nghĩa được xác định như sau:

Trường hợp 1: Cánh đặc, không xảy ra mất ổn định cục bộ.

Trường hợp 2: Cánh không đặc

$$M_n = F_y S_c \left(2,43 - 1,72\left(\frac{b}{t}\right)\sqrt{\frac{F_y}{E}}\right) \qquad \text{(F10-7)}$$

Trường hợp 3: Cánh mảnh

$$M_n = F_{cr} S_c \qquad \text{(F10-8)}$$

Trong đó,

$$F_{cr} = \frac{0,71E}{(b/t)^2} \qquad \text{(F10-9)}$$

b = bề rộng cánh nén

S_c = môđun chống uốn đàn hồi tính đối với cánh chịu nén. Trường hợp uốn quanh trục hình học (trục x hoặc y) của thép góc đơn đều cạnh mà không có giằng chống

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

chuyển vị ngang hoặc xoay thì S_c phải nhân với hệ số giảm khả năng chịu lực 0,8 khi tính toán để tính đến khả năng tiết diện có thể bị xoay và không làm việc theo trục đang xét.

3. Mômen danh nghĩa theo điều kiện mất ổn định tổng thể

Để xác định mômen danh nghĩa theo điều kiện ổn định tổng thể, công việc đầu tiên là xác định được mômen tới hạn gây ra mất ổn định uốn - xoắn đàn hồi của cấu kiện M_e (*elastic lateral-torsional buckling moment*). Với thép góc, M_e được xác định như sau:

a) Uốn quanh trục hình học của thép góc đơn đều cạnh và không có kiềm chế chống oằn uốn, xoắn

Trường hợp 1: mômen gây nén mép của cánh vuông góc với trục uốn

$$M_e = \frac{0,66Eb^4tC_b}{L^2}\left(\sqrt{1+0,78\left(\frac{Lt}{b^2}\right)^2}-1\right) \qquad \text{(F10-6a)}$$

Trường hợp 2: mômen gây kéo mép của cánh vuông góc với trục uốn

$$M_e = \frac{0,66Eb^4tC_b}{L^2}\left(\sqrt{1+0,78\left(\frac{Lt}{b^2}\right)^2}+1\right) \qquad \text{(F10-6b)}$$

b) Uốn quanh trục hình học của thép góc đơn đều cạnh và có giằng chống chuyển vị ngang hoặc xoay tại điểm có mômen lớn nhất

Trong trường hợp này, M_e cũng được tính như trong mục a) nhưng sau đó được tăng lên 25%, tức là nhân với hệ số 1,25. Sở dĩ có việc tăng này là do những tính toán trong mục a) đã có hệ số giảm khả năng chịu lực của tiết diện kể đến việc cấu kiện sẽ bị xoay trong quá trình chịu lực và không làm việc đúng với trục hình học đang tính toán.

c) Uốn quanh trục khoẻ (trục w) của thép góc đơn đều cạnh

$$M_e = \frac{0,46Eb^2t^2C_b}{L} \qquad \text{(F10-4)}$$

d) Uốn quanh trục khoẻ (trục w) của thép góc đơn không đều cạnh

$$M_e = \frac{4,9EI_zC_b}{L^2}\left(\sqrt{\beta_w^2+0,052\left(\frac{Lt}{r_z}\right)^2}+\beta_w\right) \qquad \text{(F10-6)}$$

Trong đó: C_b = được tính toán theo công thức 5-17 nhưng không được lấy lớn hơn 1,5;

L = khoảng cách lớn nhất giữa 2 điểm được giằng trong cấu kiện;

I_z = mômen quán tính của tiết diện với trục yếu (trục z);

r_z = bán kính quán tính của tiết diện với trục yếu;

t = bề dày thép góc.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

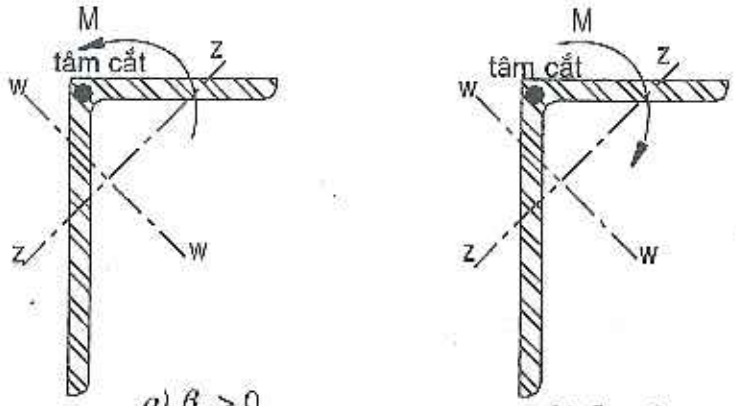
VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

β_w = tham số hiệu chỉnh, dùng cho thép góc không đều cạnh. β_w phản ánh vị trí tương đối của tâm cắt với trục w. β_w có giá trị dương nếu tâm cắt nằm trong vùng chịu nén, lúc này M_e đạt giá trị tối đa. β_w có giá trị âm nếu tâm cắt nằm trong vùng kéo, lúc này M_e có giá trị nhỏ nhất. β_w được xác định theo công thức:

$$\beta_w = \frac{1}{I_w}\int_A z(w^2 + z^2)dA - 2z_0$$

với z_0 = là khoảng cách từ tâm cắt đến trục z;

I_w = mômen quán tính của tiết diện lấy với trục w.



a) $\beta_w > 0$ *b)* $\beta_w < 0$

Hệ số β_w gần như không phụ thuộc vào bề dày của thép góc mà chỉ phụ thuộc chủ yếu vào chiều dài hai cạnh. Bảng F1 là giá trị trung bình của cho một số thép tiêu biểu, được áp dụng cho các loại bề dầy khác nhau.

Bảng F1. Giá trị β_w cho một số loại thép góc tiêu biểu

Loại thép góc [in. (mm)]	β_w [in. (mm)]
9 × 4 (229 × 102)	6,54 (116)
8 × 6 (203 × 152)	3,31 (84,1)
8 × 4 (203 × 102)	5,48 (139)
7 × 4 (178 × 102)	4,37 (111)
6 × 4 (152 × 102)	3,14 (79,8)
6 × 3,5 (152 × 89)	3,69 (93,7)
5 × 3,5 (127 × 89)	2,40 (61,0)
5 × 3 (127 × 76)	2,99 (75,9)
3,5 × 3 (89 × 76)	0,87 (22,1)
3,5 × 2.5 (89 × 64)	1,65 (41,9)
3 × 2,5 (89 × 64)	0,87 (22,1)
3 × 2 (76 × 51)	1,62 (41,1)
Thép góc đều cạnh	0

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Phụ thuộc vào độ lớn của M_e so với M_y, AISC 360-10 đưa ra cánh xác định mômen danh nghĩa M_n của thép góc đơn không có giằng liên tục dọc theo chiều dài như sau:

$$M_e \le M_y \Rightarrow M_n = \left(0,92 - \frac{0,17M_e}{M_y}\right)M_e \qquad \text{(F10-2)}$$

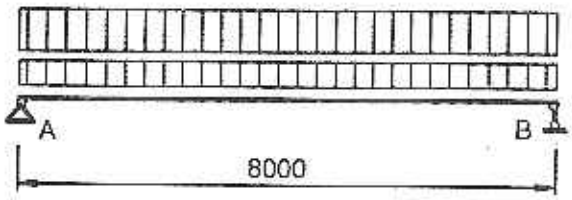
$$M_e > M_y \Rightarrow M_n = \left(1,92 - 1,17\sqrt{\frac{M_y}{M_e}}\right)M_y \le 1,5M_y \qquad \text{(F10-3)}$$

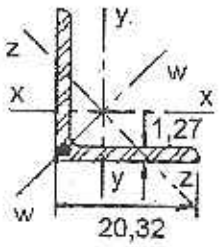
Ghi chú:

Với trường hợp a), M_y tính toán được ở mục *a)* phải giảm đi 20% bằng cánh nhân với hệ số giảm khả năng chịu lực 0,8 để kể đến hiện tượng tiết diện có thể bị xoay và không làm việc đúng với trục đang xét.

Thí dụ

Xác định khả năng chịu uốn của dầm tiết diện chữ L (L8x8x1/2, in.) như hình vẽ chịu tải trọng phân bố đều gây ra mômen làm nén bản cánh thẳng đứng. Thép có cường độ chảy tiêu chuẩn F_y = 50 ksi =34,5 kN/cm^2. Dầm không có giằng chống oằn ngang.





Các đặc trưng của tiết diện:

$A = 7,75\,\text{in}^2 = 50\text{cm}^2$; $I_x = I_y = 48,6\,\text{in}^4 = 2023\,\text{cm}^4$; $S_{xt} = 22,23\,\text{in}^3 = 364\,\text{cm}^3$

$S_{xc} = 8,36\,\text{in}^3 = 137\,\text{cm}^3$;

Mômen danh nghĩa M_n theo điều kiện bền:

$$M_y = F_y S_{\min} = F_y S_{xc} = 34,5 \times 137 = 4726\,\text{kNcm} = 47,26\,\text{kNm}$$

$$M_n = 1,5M_y = 1,5 \times 47,26 = 70,90\ \text{kNm}$$

Mômen danh nghĩa M_n theo điều kiện ổn định tổng thể:

Vì tải trọng tác động lên dầm phân bố đều nên hệ số C_b xác định giống như thí dụ 3.1:

$$C_b = 1,14$$

Dầm thép chữ L bị uốn quanh trục hình học x-x, mômen gây nén mép của cánh vuông góc với trục uốn. Dầm không có giằng chống chuyển vị ngang hoặc xoay nên mômen tới hạn gây mất ổn định đàn hồi của cấu kiện M_e xác định theo công thức F10-6a và mômen M_y phải nhân với 0,8.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

$$M_y = 0,8F_yS_{min} = 0,8F_yS_{xc} = 0,8\times 34,5\times 137 = 3781\,\text{kNcm} = 37,81\ \text{kNm}$$

$$M_e = \frac{0,66\times 20000\times 20,32^4\times 1,27\times 1,14}{800^2}\times\left(\sqrt{1+0,78\times\left(\frac{800\times 1,27}{20,32^2}\right)^2}-1\right) = 7087\,\text{kNcm}$$

$$= 70,87\text{kNm}$$

Vì $M_e = 70,87$ kNm > $M_y = 37,81$ kN.m nên M_n được tính theo công thức F10-3

$$M_n = \left(1,92-1,17\times\sqrt{\frac{37,81}{70,87}}\right)\times 37,81 = 40,28\,\text{kNm}$$

$$<1,5M_y = 1,5\times 37,81 = 56,75\,\text{kNm}$$

Mômen danh nghĩa M_n theo điều kiện ổn định cục bộ:

Xác định λ_p và λ_r theo mục 11 của bảng 1b phụ lục 1.

$$\lambda_p = 0,54\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0,54\times\sqrt{\frac{20000}{34,5}} = 13$$

$$\lambda_r = 0,91\sqrt{\frac{E}{F_y}} = 0,91\times\sqrt{\frac{20000}{34,5}} = 21,9$$

Kiểm tra độ mảnh của cánh $\frac{b}{t} = \frac{20,32}{1,27} = 16 \Rightarrow \lambda_r > \frac{b}{t} > \lambda_p \Rightarrow$ cánh không đặc chắc.

Kiểm tra ổn định cục bộ theo công thức F10-7

$$M_n = F_yS_c\left(2,43-1,72\left(\frac{b}{t}\right)\sqrt{\frac{F_y}{E}}\right)$$

$$S_c = 0,8S_{xc} = 0,8\times 137 = 109,6\,\text{cm}^3$$

$$M_n = 34,5\times 109,6\times\left(2,43-1,72\left(\frac{20,32}{1,27}\right)\sqrt{\frac{34,5}{20000}}\right) = 4866\ \text{kNcm} = 48,66\ \text{kNm}$$

Mômen danh nghĩa M_n của cấu kiện là giá trị nhỏ hơn của mômen danh nghĩa xác định theo điều kiện bền, điều kiện ổn định tổng thể và điều kiện ổn định cục bộ:

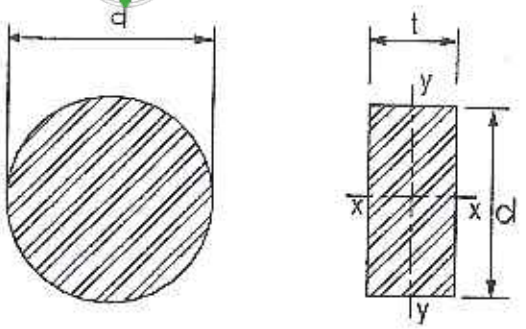
$$M_n = \min(70,9;\ \ 40,28;\ \ 48,66) = 40,28\ \text{kNm}$$

F11. KHẢ NĂNG CHỊU UỐN CỦA CẤU KIỆN TIẾT DIỆN TRÒN VÀ CHỮ NHẬT

Với cấu kiện chịu uốn tiết diện tròn hoặc chữ nhật không xảy ra hiện tượng mất ổn định cục bộ nên mômen danh nghĩa M_n của cấu kiện sẽ là giá trị nhỏ hơn trong hai giá trị: mômen tới hạn gây chảy dẻo tiết diện và mômen tới hạn gây mất ổn định tổng thể.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



1. Mômen danh nghĩa theo điều kiện bền chảy

Mômen danh nghĩa theo điều kiện bền của tiết diện được xác định theo công thức:

$$M_n = M_p = F_y Z \le 1,6 M_y = 1,6 F_y S \qquad \text{(F11-1)}$$

Trong đó: S = môđun chống uốn đàn hồi của tiết diện;

Z = môđun chống uốn dẻo của tiết diện;

= $1,5S$ với tiết diện chữ nhật;

= $d^3/6 \approx 1,7S$ với tiết diện tròn.

2. Mômen danh nghĩa theo điều kiện ổn định tổng thể

Với cấu kiện tiết diện tròn và tiết diện chữ nhật bị uốn quanh trục yếu, không cần kiểm tra mất ổn định tổng thể vì môđun chống uốn theo phương ngoài mặt phẳng không nhỏ hơn môđun kháng uốn trong mặt phẳng uốn. Mất ổn định tổng thể chỉ có thể xảy ra khi uốn tiết diện chữ nhật quanh trục khoẻ. Mômen danh nghĩa theo điều kiện ổn định tổng thể lúc này phụ thuộc vào khoảng cách giằng ngang của cấu kiện và được xác định như sau:

Trường hợp 1: Khoảng cách giằng nhỏ thoả mãn điều kiện $\frac{L_b d}{t^2} \le \frac{0,08E}{F_y}$, không xảy ra mất ổn định tổng thể

Trường hợp 2: Khoảng cách giằng thoả mãn điều kiện $\frac{0,08E}{F_y} < \frac{L_b d}{t^2} \le \frac{1,9E}{F_y}$, mất ổn định tổng thể xảy ra trong giai đoạn đàn dẻo

$$M_n = C_b \left[1,52 - 0,274 \left(\frac{L_b d}{t^2} \right) \frac{F_y}{E} \right] M_y \le M_p \qquad \text{(F11-2)}$$

Trường hợp 3: Khoảng cách giằng lớn thoả mãn điều kiện $\frac{L_b d}{t^2} > \frac{1,9E}{F_y}$, mất ổn định tổng thể xảy ra trong giai đoạn đàn hồi

$$M_n = F_{cr} S_x \le M_p \qquad \text{(F11-3)}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

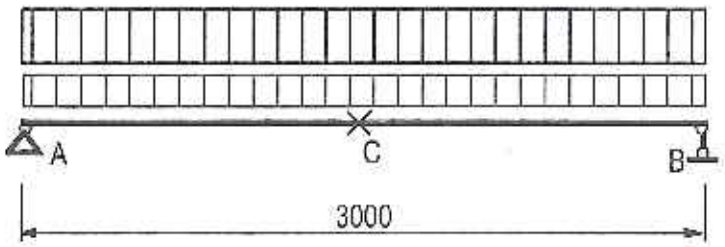
Trong đó,

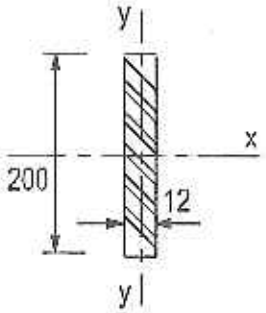
$$F_{cr} = \frac{1,9EC_b}{L_b d / t^2} \qquad \text{(F11-4)}$$

L_b là khoảng cách giữa hai điểm giằng chống chuyển vị ngang của phần tiết diện chịu nén hoặc giằng chống xoay của tiết diện.

Thí dụ

Xác định khả năng chịu uốn của dầm nhịp 3m tiết diện nhật như hình vẽ với một giằng chống chuyển vị ngang tại giữa nhịp và chịu tải trọng phân bố đều. Thép có cường độ chảy tiêu chuẩn F_y = 50 ksi = 34,5 kN/cm^2.





Các đặc trưng của tiết diện:

$$A = 24\text{cm}^2;\ I_x = 800\ \text{cm}^4;\ S_x = 80\ \text{cm}^3;\ Z_x = 120\ \text{cm}^3$$

Mômen danh nghĩa M_n theo điều kiện bền:

$$M_n = M_p = F_y Z_x = 34,5 \times 120 = 4140\ \text{kNcm} = 41,40\ \text{kNm}$$

Mômen danh nghĩa M_n theo điều kiện ổn định tổng thể:

Vì tải trọng tác động lên dầm phân bố đều nên hệ số C_b xác định giống như thí dụ 5.3:

$$C_b = 1,30$$

Vì $\dfrac{L_b d}{t^2} = \dfrac{150 \times 20}{1,2^2} = 2083 > \dfrac{1,9E}{F_y} = \dfrac{1,9 \times 20000}{34,5} = 1101$ nên:

$$F_{cr} = \frac{1,9EC_b}{L_b d / t^2} = \frac{1,9 \times 20000 \times 1,30}{2083} = 23,72\ \text{kN/cm}^2$$

$$M_n = F_{cr} S_x = 23,72 \times 80 = 1897\ \text{kNcm} = 18,97\ \text{kNm}$$

Mômen danh nghĩa M_n của cấu kiện là giá trị nhỏ hơn của mômen danh nghĩa xác định theo điều kiện bền và điều kiện ổn định tổng thể:

$$M_n = \min(41,40;\ 18,97) = 18,97\ \text{kNm}$$

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

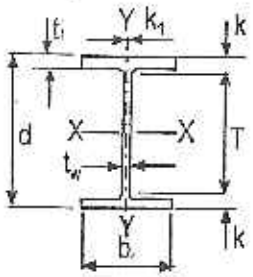
VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Phụ lục 3
BẢNG CÁC THÉP HÌNH CÁN NÓNG CỦA MỸ THEO ASTM

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Bảng 1
THÉP HÌNH W
Kích thước

	A	d		t_w		$\frac{t_w}{2}$	b_f		t_f		k		k_1	T	
											k_{des}	k_{det}			
	in.²	in.		in.		in.	in.		in.		in.	in.	in.	in.	in.
W44×335[c]	98.5	44.0	44	1.03	1	1/2	15.9	16	1.77	1 3/4	2.56	2 5/8	1 5/16	38 3/4	5 1/2
×290[c]	85.4	43.6	43 5/8	0.865	7/8	7/16	15.8	15 7/8	1.58	1 9/16	2.36	2 7/16	1 1/4		
×262[c]	76.9	43.3	43 1/4	0.785	13/16	7/16	15.8	1 3/4	1.42	1 7/16	2.20	2 1/4	1 3/16		
×230[c,y]	67.7	42.9	42 7/8	0.710	11/16	3/8	15.8	15 3/4	1.22	1 1/4	2.01	2 1/16	1 3/16		
W40×593[h]	174	43.0	43	1.79	1 13/16	15/16	16.7	16 3/4	3.23	3 1/4	4.41	4 1/2	2 1/8	34	7 1/2
×503[h]	148	42.1	42	1.54	1 9/16	13/16	16.4	16 3/8	2.76	2 3/4	3.94	4			
×431[h]	127	41.3	41 1/4	1.34	1 5/16	11/16	16.2	16 1/4	2.36	2 3/8	3.54	3 5/8	1 7/8		
×397[h]	117	41.0	41	1.22	1 1/4	5/8	16.1	16 1/8	2.20	2 3/16	3.38	3 1/2	1 13/16		
×372[h]	109	40.6	40 5/8	1.16	1 3/16	5/8	16.1	16 1/8	2.05	2 1/16	3.23	3 5/16	1 13/16		
×362[h]	107	40.6	40 1/2	1.12	1 1/8	9/16	16.0	16	2.01	2	3.19	3 1/4	1 3/4		
×324	95.3	40.2	40 1/8	1.00	1	1/2	15.9	15 7/8	1.81	1 13/16	2.99	3 1/16	1 11/16		
×297[c]	87.4	39.8	39 7/8	0.930	15/16	1/2	15.8	15 7/8	1.65	1 5/8	2.83	2 15/16	1 11/16		
×277[c]	81.4	39.7	39 3/4	0.830	13/16	7/16	15.8	15 7/8	1.58	1 9/16	2.76	2 7/8	1 5/8		
×249[c]	73.3	39.4	39 3/8	0.750	3/4	3/8	15.8	15 3/4	1.42	1 7/16	2.60	2 11/16	1 9/16		
×215[c]	63.4	39.0	39	0.650	5/8	5/16	15.8	15 3/4	1.22	1 1/4	2.40	2 1/2	1 9/16		
×199[c]	58.5	38.7	38 5/8	0.650	5/8	5/16	15.8	15 3/4	1.07	1 1/16	2.25	2 5/16	1 9/16		
W40×392[h]	115	41.6	41 5/8	1.42	1 7/16	3/4	12.4	12 3/8	2.52	2 1/2	3.70	3 13/16	1 15/16	34	7 1/2
×331[h]	97.5	40.8	40 3/4	1.22	1 1/4	5/8	12.2	12 1/8	2.13	2 1/8	3.31	3 3/8	1 13/16		
×327[h]	96.0	40.8	40 3/4	1.18	1 3/16	5/8	12.1	12 1/8	2.13	2 1/8	3.31	3 3/8	1 13/16		
×294	86.3	40.4	40 3/8	1.06	1 1/16	9/16	12.0	12	1.93	1 15/16	3.11	3 3/16	1 3/4		
×278	82.0	40.2	40 1/8	1.03	1	1/2	12.0	12	1.81	1 13/16	2.99	3 1/16	1 3/4		
×264	77.6	40.0	40	0.960	15/16	1/2	11.9	11 7/8	1.73	1 3/4	2.91	3	1 11/16		
×235[c]	69.0	39.7	39 3/4	0.830	13/16	7/16	11.9	11 7/8	1.58	1 9/16	2.76	2 7/8	1 5/8		
×211[c]	62.0	39.4	39 3/8	0.750	3/4	3/8	11.8	11 3/4	1.42	1 7/16	2.60	2 11/16	1 9/16		
×183[c]	53.3	39.0	39	0.650	5/8	5/16	11.8	11 3/4	1.20	1 3/16	2.38	2 1/2	1 9/16		
×167[c]	49.2	38.6	38 5/8	0.650	5/8	5/16	11.8	11 3/4	1.03	1	2.21	2 5/16	1 9/16		
×149[c,y]	43.8	38.2	38 1/4	0.630	5/8	5/16	11.8	11 3/4	0.830	13/16	2.01	2 1/8	1 1/2		

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Bảng 1 (tiếp)
THÉP HÌNH W
Các đặc trưng

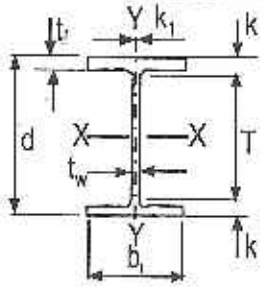
W44-W40

TL.	TC TD đặc		Trục X-X				Trục Y-Y				r_{ts}	h_o	Tính xoắn	
	$\frac{b_f}{2t_f}$	$\frac{h}{t_w}$	I	S	r	Z	I	S	r	Z			J	C_w
lb/ft			$in.^4$	$in.^3$	in.	$in.^3$	$in.^4$	$in.^3$	in.	$in.^3$	in.	in.	$in.^4$	$in.^6$
335	4.50	38.0	31100	1410	17.8	1620	1200	150	3.49	236	4.24	42.3	74.7	535000
290	5.02	45.0	27000	1240	17.8	1410	1040	132	3.49	205	4.21	42.0	50.9	461000
262	5.57	49.6	24100	1110	17.7	1270	923	117	3.47	182	4.17	41.9	37.3	405000
230	6.45	54.8	20800	971	17.5	1100	796	101	3.43	157	4.13	41.7	24.9	346000
593	2.58	19.1	50400	2340	17.0	2760	2520	302	3.80	481	4.63	39.8	445	997000
503	2.98	22.3	41600	1980	16.8	2310	2040	249	3.72	394	4.50	39.3	277	789000
431	3.44	25.5	34800	1690	16.6	1960	1690	208	3.65	328	4.41	38.9	177	638000
397	3.66	28.0	32000	1560	16.6	1800	1540	191	3.64	300	4.37	38.8	142	579000
372	3.93	29.5	29600	1460	16.5	1680	1420	177	3.60	277	4.34	38.6	116	528000
362	3.99	30.5	28900	1420	16.5	1640	1380	173	3.60	270	4.33	38.5	109	513000
324	4.40	34.2	25600	1280	16.4	1460	1220	153	3.58	239	4.28	38.4	79.4	448000
297	4.80	36.8	23200	1170	16.3	1330	1090	138	3.54	215	4.23	38.2	61.2	399000
277	5.03	41.2	21900	1100	16.4	1250	1040	132	3.58	204	4.25	38.1	51.5	379000
249	5.55	45.6	19600	993	16.3	1120	926	118	3.55	182	4.21	38.0	38.1	334000
215	6.45	52.6	16700	859	16.2	964	796	101	3.54	156	4.18	37.8	24.8	284000
199	7.39	52.6	14900	770	16.0	869	695	88.2	3.45	137	4.12	37.6	18.3	246000
392	2.45	24.1	29900	1440	16.1	1710	803	130	2.64	212	3.30	39.1	172	306000
331	2.86	28.0	24700	1210	15.9	1430	644	106	2.57	172	3.21	38.7	105	241000
327	2.85	29.0	24500	1200	16.0	1410	640	105	2.58	170	3.21	38.7	103	239000
294	3.11	32.2	21900	1080	15.9	1270	562	93.5	2.55	150	3.16	38.5	76.6	208000
278	3.31	33.3	20500	1020	15.8	1190	521	87.1	2.52	140	3.13	38.4	65.0	192000
264	3.45	35.6	19400	971	15.8	1130	493	82.6	2.52	132	3.12	38.3	56.1	181000
235	3.77	41.2	17400	875	15.9	1010	444	74.6	2.54	118	3.11	38.1	41.3	161000
211	4.17	45.6	15500	786	15.8	906	390	66.1	2.51	105	3.07	38.0	30.4	141000
183	4.92	52.6	13200	675	15.7	774	331	56.0	2.49	88.3	3.04	37.8	19.3	118000
167	5.76	52.6	11600	600	15.3	693	283	47.9	2.40	76.0	2.98	37.6	14.0	99700
149	7.11	54.3	9800	513	15.0	598	229	38.8	2.29	62.2	2.89	37.4	9.36	80000

TC TD Đặc = Tiêu chuẩn tiết diện đặc

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Bảng 1 (tiếp)
THÉP HÌNH W
Kích thước

Số hiệu	A	d		Bụng			Cánh				Khoảng cách				
				t_w		$\frac{t_w}{2}$	b_f		t_f		k_{des}	k_{det}	k_1	T	Đường lỗ
	in.^{2}	in.		in.		in.	in.		in.		in.	in.	in.	in.	in.
W36×800[h]	236	42.6	42 1/2	2.38	2 3/8	1 3/16	18.0	18	4.29	4 5/16	5.24	5 9/16	2 3/8	31 3/8	7 1/2
×652[h]	192	41.1	41	1.97	2	1	17.6	17 5/8	3.54	3 9/16	4.49	4 13/16	2 3/16		
×529[h]	156	39.8	39 3/4	1.61	1 5/8	13/16	17.2	17 1/4	2.91	2 15/16	3.86	4 3/16	2		
×487[h]	143	39.3	39 3/8	1.50	1 1/2	3/4	17.1	17 1/8	2.68	2 11/16	3.63	4	1 15/16		
×441[h]	130	38.9	38 7/8	1.36	1 3/8	11/16	17.0	17	2.44	2 7/16	3.39	3 3/4	1 7/8		
×395[h]	116	38.4	38 1/8	1.22	1 1/4	5/8	16.8	16 7/8	2.20	2 3/16	3.15	3 7/16	1 13/16		
×361[h]	106	38.0	38	1.12	1 1/8	9/16	16.7	16 3/4	2.01	2	2.96	3 5/16	1 3/4		
×330	97.0	37.7	37 5/8	1.02	1	1/2	16.6	16 5/8	1.85	1 7/8	2.80	3 1/8	1 3/4		
×302	88.8	37.3	37 3/8	0.945	15/16	1/2	16.7	16 5/8	1.68	1 11/16	2.63	3	1 11/16		
×282[c]	82.9	37.1	37 1/8	0.885	7/8	7/16	16.6	16 5/8	1.57	1 9/16	2.52	2 7/8	1 5/8		
×262[c]	77.0	36.9	36 7/8	0.840	13/16	7/16	16.6	16 1/2	1.44	1 7/16	2.39	2 3/4	1 5/8		
×247[c]	72.5	36.7	36 5/8	0.800	13/16	7/16	16.5	16 1/2	1.35	1 3/8	2.30	2 5/8	1 5/8		
×231[c]	68.1	36.5	36 1/2	0.760	3/4	3/8	16.5	16 1/2	1.26	1 1/4	2.21	2 9/16	1 9/16		
W36×256	75.4	37.4	37 3/8	0.960	15/16	1/2	12.2	12 1/4	1.73	1 3/4	2.48	2 5/8	1 5/16	32 1/8	5 1/2
×232[c]	68.1	37.1	37 1/8	0.870	7/8	7/16	12.1	12 1/8	1.57	1 9/16	2.32	2 7/16	1 1/4		
×210[c]	61.8	36.7	36 3/4	0.830	13/16	7/16	12.2	12 1/8	1.36	1 3/8	2.11	2 5/16	1 1/4		
×194[c]	57.0	36.5	36 1/2	0.765	3/4	3/8	12.1	12 1/8	1.26	1 1/4	2.01	2 3/16	1 3/16		
×182[c]	53.6	36.3	36 3/8	0.725	3/4	3/8	12.1	12 1/8	1.18	1 3/16	1.93	2 1/8	1 3/16		
×170[c]	50.1	36.2	36 1/8	0.680	11/16	3/8	12.0	12	1.10	1 1/8	1.85	2	1 3/16		
×160[c]	47.0	36.0	36	0.650	5/8	5/16	12.0	12	1.02	1	1.77	1 15/16	1 1/8		
×150[c]	44.2	35.9	35 7/8	0.625	5/8	5/16	12.0	12	0.940	15/16	1.69	1 7/8	1 1/8		
×135[c,v]	39.7	35.6	35 1/2	0.600	5/8	5/16	12.0	12	0.790	13/16	1.54	1 11/16	1 1/8		
W33×387[h]	114	36.0	36	1.26	1 1/4	5/8	16.2	16 1/4	2.28	2 1/4	3.07	3 3/16	1 7/16	29 5/8	5 1/2
×354[h]	104	35.6	35 1/2	1.16	1 3/16	5/8	16.1	16 1/8	2.09	2 1/16	2.88	2 15/16	1 3/8		
×318	93.6	35.2	35 1/8	1.04	1 1/16	9/16	16.0	16	1.89	1 7/8	2.68	2 3/4	1 5/16		
×291	85.7	34.8	34 7/8	0.960	15/16	1/2	15.9	15 7/8	1.73	1 3/4	2.52	2 5/8	1 5/16		
×263	77.5	34.5	34 1/2	0.870	7/8	7/16	15.8	15 3/4	1.57	1 9/16	2.36	2 7/16	1 1/4		
×241[c]	71.0	34.2	34 1/8	0.830	13/16	7/16	15.9	15 7/8	1.40	1 3/8	2.19	2 1/4	1 1/4		
×221[c]	65.2	33.9	33 7/8	0.775	3/4	3/8	15.8	15 3/4	1.28	1 1/4	2.06	2 1/8	1 3/16		
×201[c]	59.2	33.7	33 5/8	0.715	11/16	3/8	15.7	15 3/4	1.15	1 1/8	1.94	2	1 3/16		
W33×169[c]	49.5	33.8	33 7/8	0.670	11/16	3/8	11.5	11 1/2	1.22	1 1/4	1.92	2 1/8	1 3/16	29 5/8	5 1/2
×152[c]	44.8	33.5	33 1/2	0.635	5/8	5/16	11.6	11 5/8	1.06	1 1/16	1.76	1 15/16	1 1/8		
×141[c]	41.6	33.3	33 1/4	0.605	5/8	5/16	11.5	11 1/2	0.960	15/16	1.66	1 13/16	1 1/8		
×130[c]	38.3	33.1	33 1/8	0.580	9/16	5/16	11.5	11 1/2	0.855	7/8	1.56	1 3/4	1 1/8		
×118[c,v]	34.7	32.9	32 7/8	0.550	9/16	5/16	11.5	11 1/2	0.740	3/4	1.44	1 5/8	1 1/8		

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

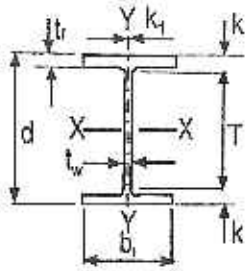
Bảng 1 (tiếp)
THÉP HÌNH W
Các đặc trưng

W36 - W33

TL	TC TD đặc		Trục X-X				Trục Y-Y				r_{ts}	h_0	Tính xoắn	
	$\frac{b_f}{2t_f}$	$\frac{h}{t_w}$	I	S	r	Z	I	S	r	Z			J	C_w
lb/ft			in.^{4}	in.^{3}	in.	in.^{3}	in.^{4}	in.^{3}	in.	in.^{3}	in.	in.	in.^{4}	in.^{6}
800	2.10	13.5	64700	3040	16.6	3650	4200	467	4.22	743	5.14	38.3	1060	1540000
652	2.48	16.3	50600	2460	16.2	2910	3230	367	4.10	581	4.96	37.5	593	1130000
529	2.96	19.9	39600	1990	16.0	2330	2490	289	4.00	454	4.80	36.9	327	846000
487	3.19	21.4	36000	1830	15.8	2130	2250	263	3.96	412	4.74	36.7	258	754000
441	3.48	23.6	32100	1650	15.7	1910	1990	235	3.92	368	4.69	36.4	194	661000
395	3.83	26.3	28500	1490	15.7	1710	1750	208	3.88	325	4.61	36.2	142	575000
361	4.16	28.6	25700	1350	15.6	1550	1570	188	3.85	293	4.58	36.0	109	509000
330	4.49	31.4	23300	1240	15.5	1410	1420	171	3.83	265	4.53	35.8	84.3	456000
302	4.96	33.9	21100	1130	15.4	1280	1300	156	3.82	241	4.53	35.7	64.3	412000
282	5.29	36.2	19600	1050	15.4	1190	1200	144	3.80	223	4.50	35.5	52.7	378000
262	5.75	38.2	17900	972	15.3	1100	1090	132	3.76	204	4.46	35.4	41.6	342000
247	6.11	40.1	16700	913	15.2	1030	1010	123	3.74	190	4.42	35.3	34.7	316000
231	6.54	42.2	15600	854	15.1	963	940	114	3.71	176	4.40	35.2	28.7	292000
256	3.53	33.8	16800	895	14.9	1040	528	86.5	2.65	137	3.25	35.7	52.9	168000
232	3.86	37.3	15000	809	14.8	936	468	77.2	2.62	122	3.21	35.6	39.6	148000
210	4.48	39.1	13200	719	14.6	833	411	67.5	2.58	107	3.18	35.3	28.0	128000
194	4.81	42.4	12100	664	14.6	767	375	61.9	2.56	97.7	3.15	35.2	22.2	116000
182	5.12	44.8	11300	623	14.5	718	347	57.6	2.55	90.7	3.13	35.2	18.5	107000
170	5.47	47.7	10500	581	14.5	668	320	53.2	2.53	83.8	3.11	35.1	15.1	98500
160	5.88	49.9	9760	542	14.4	624	295	49.1	2.50	77.3	3.08	35.0	12.4	90200
150	6.37	51.9	9040	504	14.3	581	270	45.1	2.47	70.9	3.06	34.9	10.1	82200
135	7.56	54.1	7800	439	14.0	509	225	37.7	2.38	59.7	2.99	34.8	7.00	68100
387	3.55	23.7	24300	1350	14.6	1560	1620	200	3.77	312	4.49	33.7	148	459000
354	3.85	25.7	22000	1240	14.5	1420	1460	181	3.74	282	4.44	33.5	115	408000
318	4.23	28.7	19500	1110	14.5	1270	1290	161	3.71	250	4.39	33.3	84.4	357000
291	4.60	31.0	17700	1020	14.4	1160	1160	146	3.68	226	4.35	33.1	65.1	319000
263	5.03	34.3	15900	919	14.3	1040	1040	131	3.66	202	4.31	33.0	48.7	281000
241	5.66	35.9	14200	831	14.1	940	933	118	3.62	182	4.29	32.8	36.2	251000
221	6.20	38.5	12900	759	14.1	857	840	106	3.59	164	4.25	32.7	27.8	224000
201	6.85	41.7	11600	686	14.0	773	749	95.2	3.56	147	4.21	32.5	20.8	198000
169	4.71	44.7	9290	549	13.7	629	310	53.9	2.50	84.4	3.03	32.6	17.7	82400
152	5.48	47.2	8160	487	13.5	559	273	47.2	2.47	73.9	3.01	32.4	12.4	71700
141	6.01	49.6	7450	448	13.4	514	246	42.7	2.43	66.9	2.98	32.3	9.70	64400
130	6.73	51.7	6710	406	13.2	467	218	37.9	2.39	59.5	2.94	32.2	7.37	56600
118	7.76	54.5	5900	359	13.0	415	187	32.6	2.32	51.3	2.89	32.1	5.30	48300

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Bảng 1 (tiếp)
THÉP HÌNH W
Kích thước

Số hiệu	A	d		Bụng			Cánh				Khoảng cách				
				t_w		$\frac{t_w}{2}$	b_f		t_f		k		k_1	T	Đường lỗ
											k_{des}	k_{det}			
	in.²	in.		in.		in.	in.		in.		in.	in.	in.	in.	in.
W30×391[h]	115	33.2	33¼	1.36	1 3/8	11/16	15.6	15 5/8	2.44	2 7/16	3.23	3 3/8	1 1/2	26 1/2	5 1/2
×357[h]	105	32.8	32¾	1.24	1 1/4	5/8	15.5	15 1/2	2.24	2 1/4	3.03	3 1/8	1 7/16		
×326[h]	95.8	32.4	32⅜	1.14	1 1/8	9/16	15.4	15 3/8	2.05	2 1/16	2.84	2 15/16	1 3/8		
×292	85.9	32.0	32	1.02	1	1/2	15.3	15 1/4	1.85	1 7/8	2.64	2 3/4	1 5/16		
×261	76.9	31.6	31 5/8	0.930	15/16	1/2	15.2	15 1/8	1.65	1 5/8	2.44	2 9/16	1 5/16		
×235	69.2	31.3	31¼	0.830	13/16	7/16	15.1	15	1.50	1 1/2	2.29	2 3/8	1¼		
×211	62.2	30.9	31	0.775	3/4	3/8	15.1	15 1/8	1.32	1 5/16	2.10	2 1/4	1 3/16		
×191[c]	56.3	30.7	30 5/8	0.710	11/16	3/8	15.0	15	1.19	1 3/16	1.97	2 1/16	1 3/16		
×173[c]	51.0	30.4	30½	0.655	5/8	5/16	15.0	15	1.07	1 1/16	1.85	2	1⅛		
W30×148[c]	43.5	30.7	30 5/8	0.650	5/8	5/16	10.5	10½	1.18	1 3/16	1.83	2 1/16	1⅛	26 1/2	5 1/2
×132[c]	38.9	30.3	30¼	0.615	5/8	5/16	10.5	10½	1.00	1	1.65	1 7/8	1⅛		
×124[c]	36.5	30.2	30⅛	0.585	9/16	5/16	10.5	10½	0.930	15/16	1.58	1 13/16	1⅛		
×116[c]	34.2	30.0	30	0.565	9/16	5/16	10.5	10½	0.850	7/8	1.50	1¾	1⅛		
×108[c]	31.7	29.8	29 7/8	0.545	9/16	5/16	10.5	10½	0.760	3/4	1.41	1 11/16	1⅛		
×99[c]	29.1	29.7	29 5/8	0.520	1/2	1/4	10.5	10½	0.670	11/16	1.32	1 9/16	1 1/16		
×90[c,v]	26.4	29.5	29½	0.470	1/2	1/4	10.4	10 3/8	0.610	5/8	1.26	1½	1 1/16		
W27×539[h]	159	32.5	32½	1.97	2	1	15.3	15¼	3.54	3 9/16	4.33	4 7/16	1 13/16	23 5/8	5 1/2[g]
×368[h]	108	30.4	30 3/8	1.38	1 3/8	11/16	14.7	14 5/8	2.48	2 1/2	3.27	3 3/8	1½		5 1/2
×336[h]	98.9	30.0	30	1.26	1¼	5/8	14.6	14½	2.28	2¼	3.07	3 3/16	1 7/16		
×307[h]	90.4	29.6	29 5/8	1.16	1 3/16	5/8	14.4	14½	2.09	2 1/16	2.88	3	1 7/16		
×281	82.9	29.3	29¼	1.06	1 1/16	9/16	14.4	14 3/8	1.93	1 15/16	2.72	2 13/16	1 3/8		
×258	76.0	29.0	29	0.980	1½	1	14.3	14¼	1.77	1¾	2.56	2 11/16	1 5/16		
×235	69.4	28.7	28 5/8	0.910	15/16	1/2	14.2	14¼	1.61	1 5/8	2.40	2½	1 5/16		
×217	64.0	28.4	28 3/8	0.830	13/16	7/16	14.1	14⅛	1.50	1½	2.29	2 3/8	1¼		
×194	57.2	28.1	28⅛	0.750	3/4	3/8	14.0	14	1.34	1 5/16	2.13	2¼	1 3/16		
×178	52.5	27.8	27¾	0.725	3/4	3/8	14.1	14⅛	1.19	1 3/16	1.98	2 1/16	1 3/16		
×161[c]	47.6	27.6	27 5/8	0.660	11/16	3/8	14.0	14	1.08	1 1/16	1.87	2	1 3/16		
×146[c]	43.1	27.4	27 3/8	0.605	5/8	5/16	14.0	14	0.975	1	1.76	1 7/8	1⅛		
W27×129[c]	37.8	27.6	27 5/8	0.610	5/8	5/16	10.0	10	1.10	1⅛	1.70	2	1⅛	23 5/8	5 1/2
×114[c]	33.5	27.3	27¼	0.570	9/16	5/16	10.1	10⅛	0.930	15/16	1.53	1 13/16	1⅛		
×102[c]	30.0	27.1	27⅛	0.515	1/2	1/4	10.0	10	0.830	13/16	1.43	1¾	1 1/16		
×94[c]	27.7	26.9	26 7/8	0.490	1/2	1/4	10.0	10	0.745	3/4	1.34	1 5/8	1 1/16		
×84[c]	24.8	26.7	26¾	0.460	7/16	1/4	10.0	10	0.640	5/8	1.24	1 9/16	1 1/16		

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

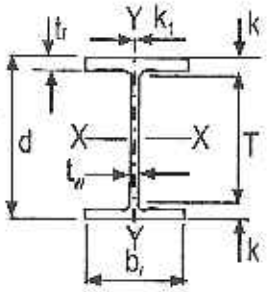
Bảng 1 (tiếp)
THÉP HÌNH W
Các đặc trưng

W30 - W27

TL	TC TD đặc		Trục X-X				Trục Y-Y				r_{ts}	h_o	Tính xoắn	
	$\frac{b_f}{2t_f}$	$\frac{h}{t_w}$	I	S	r	Z	I	S	r	Z			J	C_w
lb/ft			$in.^4$	$in.^3$	in.	$in.^3$	$in.^4$	$in.^3$	in.	$in.^3$	in.	in.	$in.^4$	$in.^6$
391	3.19	19.7	20700	1250	13.4	1450	1550	198	3.67	310	4.37	30.8	173	366000
357	3.45	21.6	18700	1140	13.3	1320	1390	179	3.64	279	4.32	30.6	134	324000
326	3.75	23.4	16800	1040	13.2	1190	1240	162	3.60	252	4.27	30.4	103	287000
292	4.12	26.2	14900	930	13.2	1060	1100	144	3.58	223	4.22	30.2	75.2	250000
261	4.59	28.7	13100	829	13.1	943	959	127	3.53	196	4.16	30.0	54.1	215000
235	5.02	32.2	11700	748	13.0	847	855	114	3.51	175	4.13	29.8	40.3	190000
211	5.74	34.5	10300	665	12.9	751	757	100	3.49	155	4.10	29.6	28.4	166000
191	6.35	37.7	9200	600	12.8	675	673	89.5	3.46	138	4.07	29.5	21.0	146000
173	7.04	40.8	8230	541	12.7	607	598	79.8	3.42	123	4.03	29.4	15.6	129000
148	4.44	41.6	6680	436	12.4	500	227	43.3	2.28	68.0	2.77	29.5	14.5	49400
132	5.27	43.9	5770	380	12.2	437	196	37.2	2.25	58.4	2.75	29.3	9.72	42100
124	5.65	46.2	5360	356	12.1	408	181	34.4	2.23	54.0	2.73	29.2	7.99	38600
116	6.17	47.8	4930	329	12.0	378	164	31.3	2.19	49.2	2.70	29.2	6.43	34900
108	6.89	49.6	4470	299	11.9	346	146	27.9	2.15	43.9	2.66	29.1	4.99	30900
99	7.80	51.9	3990	269	11.7	312	128	24.5	2.10	38.6	2.62	29.0	3.77	26800
90	8.52	57.5	3610	245	11.7	283	115	22.1	2.09	34.7	2.60	28.9	2.84	24000
539	2.15	12.1	25600	1570	12.7	1890	2110	277	3.65	437	4.41	29.0	496	443000
368	2.96	17.3	16200	1060	12.2	1240	1310	179	3.48	279	4.14	27.9	170	255000
336	3.19	18.9	14600	972	12.1	1130	1180	162	3.45	252	4.09	27.7	131	226000
307	3.46	20.6	13100	887	12.0	1030	1050	146	3.41	227	4.04	27.5	101	199000
281	3.72	22.5	11900	814	12.0	936	953	133	3.39	206	4.00	27.4	79.5	178000
258	4.03	24.4	10800	745	11.9	852	859	120	3.36	187	3.96	27.2	61.6	159000
235	4.41	26.2	9700	677	11.8	772	769	108	3.33	168	3.92	27.1	47.0	141000
217	4.71	28.7	8910	627	11.8	711	704	100	3.32	154	3.89	26.9	37.6	128000
194	5.24	31.8	7860	559	11.7	631	619	88.1	3.29	136	3.85	26.8	27.1	111000
178	5.92	32.9	7020	505	11.6	570	555	78.8	3.25	122	3.83	26.6	20.1	98400
161	6.49	36.1	6310	458	11.5	515	497	70.9	3.23	109	3.79	26.5	15.1	87300
146	7.16	39.4	5660	414	11.5	464	443	63.5	3.20	97.7	3.76	26.4	11.3	77200
129	4.56	39.7	4760	345	11.2	395	184	36.8	2.21	57.6	2.66	26.5	11.1	32500
114	5.41	42.5	4080	299	11.0	343	159	31.5	2.18	49.3	2.64	26.4	7.33	27600
102	6.03	47.1	3620	267	11.0	305	139	27.8	2.15	43.4	2.62	26.3	5.28	24000
94	6.70	49.5	3270	243	10.9	278	124	24.8	2.12	38.8	2.59	26.2	4.03	21300
84	7.78	52.7	2850	213	10.7	244	106	21.2	2.07	33.2	2.54	26.1	2.81	17900

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Bảng 1 (tiếp)
THÉP HÌNH W
Kích thước

Số hiệu	A	d		Bụng			Cánh				Khoảng cách				
				t_w		$\frac{t_w}{2}$	b_f		t_f		k		k_1	T	Đường lỗ
											k_{des}	k_{def}			
	In.²	in.		in.		in.	in.		in.		in.	in.	in.	in.	in.
W24×370[h]	109	28.0	28	1.52	1 1/2	3/4	13.7	13 5/8	2.72	2 3/4	3.22	3 5/8	1 9/16	20 3/4	5 1/2
×335[h]	98.4	27.5	27 1/2	1.38	1 3/8	11/16	13.5	13 1/2	2.48	2 1/2	2.98	3 3/8	1 1/2		
×306[h]	89.8	27.1	27 1/8	1.26	1 1/4	5/8	13.4	13 3/8	2.28	2 1/4	2.78	3 3/16	1 7/16		
x279[h]	82.0	26.7	26 3/4	1.16	1 3/16	5/8	13.3	13 1/4	2.09	2 1/16	2.59	3	1 7/16		
×250	73.5	26.3	26 3/8	1.04	1 1/16	9/16	13.2	13 1/8	1.89	1 7/8	2.39	2 13/16	1 3/8		
×229	67.2	26.0	26	0.960	15/16	1/2	13.1	13 1/8	1.73	1 3/4	2.23	2 5/8	1 5/16		
×207	60.7	25.7	25 3/4	0.870	7/8	7/16	13.0	13	1.57	1 9/16	2.07	2 1/2	1 1/4		
×192	56.3	25.5	25 1/2	0.810	13/16	7/16	13.0	13	1.46	1 7/16	1.96	2 3/8	1 1/4		
×176	51.7	25.2	25 1/4	0.750	3/4	3/8	12.9	12 7/8	1.34	1 5/16	1.84	2 1/4	1 3/16		
×162	47.7	25.0	25	0.705	11/16	3/8	13.0	13	1.22	1 1/4	1.72	2 1/8	1 3/16		
×146	43.0	24.7	24 3/4	0.650	5/8	5/16	12.9	12 7/8	1.09	1 1/16	1.59	2	1 1/8		
×131	38.5	24.5	24 1/2	0.605	5/8	5/16	12.9	12 7/8	0.960	15/16	1.46	1 7/8	1 1/8		
×117[c]	34.4	24.3	24 1/4	0.550	9/16	5/16	12.8	12 3/4	0.850	7/8	1.35	1 3/4	1 1/8		
×104[c]	30.6	24.1	24	0.500	1/2	1/4	12.8	12 3/4	0.750	3/4	1.25	1 5/8	1 1/16		
W24×103[c]	30.3	24.5	24 1/2	0.550	9/16	5/16	9.00	9	0.980	1	1.48	1 7/8	1 1/8	20 3/4	5 1/2
×94[c]	27.7	24.3	24 1/4	0.515	1/2	1/4	9.07	9 1/8	0.875	7/8	1.38	1 3/4	1 1/16		
×84[c]	24.7	24.1	24 1/8	0.470	1/2	1/4	9.02	9	0.770	3/4	1.27	1 11/16	1 1/16		
×76[c]	22.4	23.9	23 7/8	0.440	7/16	1/4	8.99	9	0.680	11/16	1.18	1 9/16	1 1/16		
×68[c]	20.1	23.7	23 3/4	0.415	7/16	1/4	8.97	9	0.585	9/16	1.09	1 1/2	1 1/16		
W24×62[c]	18.2	23.7	23 3/4	0.430	7/16	1/4	7.04	7	0.590	9/16	1.09	1 1/2	1 1/16	20 3/4	3 1/2[g]
×55[c,v]	16.2	23.6	23 5/8	0.395	3/8	3/16	7.01	7	0.605	1/2	1.01	1 7/16	1	20 3/4	3 1/2[g]
W21×201	59.2	23.0	23	0.910	15/16	1/2	12.6	12 5/8	1.63	1 5/8	2.13	2 1/2	1 5/16	18	5 1/2
×182	53.6	22.7	22 3/4	0.830	13/16	7/16	12.5	12 1/2	1.48	1 1/2	1.98	2 3/8	1 1/4		
×166	48.8	22.5	22 1/2	0.750	3/4	3/8	12.4	12 3/8	1.36	1 3/8	1.86	2 1/4	1 3/16		
×147	43.2	22.1	22	0.720	3/4	3/8	12.5	12 1/2	1.15	1 1/8	1.65	2	1 3/16		
×132	38.8	21.8	21 7/8	0.650	5/8	5/16	12.4	12 1/2	1.04	1 1/16	1.54	1 15/16	1 1/8		
×122	35.9	21.7	21 5/8	0.600	5/8	5/16	12.4	12 3/8	0.960	15/16	1.46	1 13/16	1 1/8		
×111	32.7	21.5	21 1/2	0.550	9/16	5/16	12.3	12 3/8	0.875	7/8	1.38	1 3/4	1 1/8		
×101[c]	29.8	21.4	21 3/8	0.500	1/2	1/4	12.3	12 1/4	0.800	13/16	1.30	1 11/16	1 1/16		

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

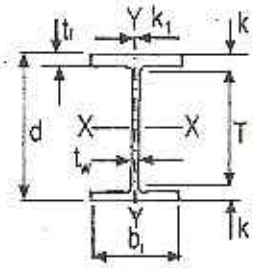
Bảng 1 (tiếp)
THÉP HÌNH W
Các đặc trưng

W24 - W21

TL	TC TD đặc		Trục X-X				Trục Y-Y				r_{ts}	h_o	Tính xoắn	
	$\frac{b_f}{2t_f}$	$\frac{h}{t_w}$	I	S	r	Z	I	S	r	Z			J	C_w
lb/ft			in.^{4}	in.^{3}	in.	in.^{3}	in.^{4}	in.^{3}	in.	in.^{3}	in.	in.	in.^{4}	in.^{6}
370	2.51	14.2	13400	957	11.1	1130	1160	170	3.27	267	3.92	25.3	201	186000
335	2.73	15.6	11900	864	11.0	1020	1030	152	3.23	238	3.86	25.0	152	161000
306	2.94	17.1	10700	789	10.9	922	919	137	3.20	214	3.81	24.9	117	142000
279	3.18	18.6	9600	718	10.8	835	823	124	3.17	193	3.76	24.6	90.5	125000
250	3.49	20.7	8490	644	10.7	744	724	110	3.14	171	3.71	24.5	66.6	108000
229	3.79	22.5	7650	588	10.7	675	651	99.4	3.11	154	3.67	24.3	51.3	96100
207	4.14	24.8	6820	531	10.6	606	578	88.6	3.08	137	3.62	24.1	38.3	84100
192	4.43	26.6	6260	491	10.5	559	530	81.8	3.07	126	3.60	24.0	30.8	76300
176	4.81	28.7	5680	450	10.5	511	479	74.3	3.04	115	3.57	23.9	23.9	68400
162	5.31	30.6	5170	414	10.4	468	443	68.4	3.05	105	3.57	23.8	18.5	62600
146	5.92	33.2	4580	371	10.3	418	391	60.5	3.01	93.2	3.53	23.7	13.4	54600
131	6.70	35.6	4020	329	10.2	370	340	53.0	2.97	81.5	3.49	23.5	9.50	47100
117	7.53	39.2	3540	291	10.1	327	297	46.5	2.94	71.4	3.46	23.4	6.72	40800
104	8.50	43.1	3100	258	10.1	289	259	40.7	2.91	62.4	3.42	23.3	4.72	35200
103	4.59	39.2	3000	245	10.0	280	119	26.5	1.99	41.5	2.40	23.6	7.07	16600
94	5.18	41.9	2700	222	9.87	254	109	24.0	1.98	37.5	2.40	23.4	5.26	15000
84	5.86	45.9	2370	196	9.79	224	94.4	20.9	1.95	32.6	2.37	23.3	3.70	12800
76	6.61	49.0	2100	176	9.69	200	82.5	18.4	1.92	28.6	2.34	23.2	2.68	11100
68	7.66	52.0	1830	154	9.55	177	70.4	15.7	1.87	24.5	2.30	23.1	1.87	9430
62	5.97	50.1	1550	131	9.23	153	34.5	9.80	1.36	15.7	1.75	23.2	1.71	4620
55	6.94	54.6	1350	114	9.11	134	29.1	8.30	1.34	13.3	1.71	23.1	1.18	3870
201	3.86	20.6	5310	461	9.47	530	542	86.1	3.02	133	3.55	21.4	40.9	62000
182	4.22	22.6	4730	417	9.40	476	483	77.2	3.00	119	3.51	21.2	30.7	54400
166	4.57	25.0	4280	380	9.36	432	435	70.0	2.99	108	3.48	21.1	23.6	48500
147	5.44	26.1	3630	329	9.17	373	376	60.1	2.95	92.6	3.45	20.9	15.4	41100
132	6.01	28.9	3220	295	9.12	333	333	53.5	2.93	82.3	3.42	20.8	11.3	36000
122	6.45	31.3	2960	273	9.09	307	305	49.2	2.92	75.6	3.40	20.7	8.98	32700
111	7.05	34.1	2670	249	9.05	279	274	44.5	2.90	68.2	3.37	20.6	6.83	29200
101	7.88	37.5	2420	227	9.02	253	248	40.3	2.89	61.7	3.35	20.6	5.21	26200

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Bảng 1 (tiếp)
THÉP HÌNH W
Kích thước

Số hiệu	A	d		Bụng t_w		$\frac{t_w}{2}$	Cánh b_f		t_f		Khoảng cách k k_{des}	k k_{det}	k_1	T	Đường lỗ
	in.²	in.		in.		in.	in.		in.		in.	in.	in.	in.	in.
W21×93	27.3	21.6	21 5/8	0.580	9/16	5/16	8.42	8 3/8	0.930	15/16	1.43	1 5/8	15/16	18 3/8	5 1/2
×83[c]	24.3	21.4	21 3/8	0.515	1/2	1/4	8.36	8 3/8	0.835	13/16	1.34	1 1/2	7/8		
×73[c]	21.5	21.2	21 1/4	0.455	7/16	1/4	8.30	8 1/4	0.740	3/4	1.24	1 7/16	7/8		
×68[c]	20.0	21.1	21 1/8	0.430	7/16	1/4	8.27	8 1/4	0.685	11/16	1.19	1 3/8	7/8		
×62[c]	18.3	21.0	21	0.400	3/8	3/16	8.24	8 1/4	0.615	5/8	1.12	1 5/16	13/16		
×55[c]	16.2	20.8	20 3/4	0.375	3/8	3/16	8.22	8 1/4	0.522	1/2	1.02	1 3/16	13/16		
×48[c,f]	14.1	20.6	20 5/8	0.350	3/8	3/16	8.14	8 1/8	0.430	7/16	0.930	1 1/8	13/16		
W21×57[c]	16.7	21.1	21	0.405	3/8	3/16	6.56	6 1/2	0.650	5/8	1.15	1 5/16	13/16	18 3/8	3 1/2
×50[c]	14.7	20.8	20 7/8	0.380	3/8	3/16	6.53	6 1/2	0.535	9/16	1.04	1 1/4	13/16		
×44[c]	13.0	20.7	20 5/8	0.350	3/8	3/16	6.50	6 1/2	0.450	7/16	0.950	1 1/8	13/16		
W18×311[h]	91.6	22.3	22 3/8	1.52	1 1/2	3/4	12.0	12	2.74	2 3/4	3.24	3 7/16	1 3/8	15 1/2	5 1/2
×283[h]	83.3	21.9	21 7/8	1.40	1 3/8	11/16	11.9	11 7/8	2.50	2 1/2	3.00	3 3/16	1 5/16		
×258[h]	75.9	21.5	21 1/2	1.28	1 1/4	5/8	11.8	11 3/4	2.30	2 5/16	2.70	3	1 1/4		
×234[h]	68.8	21.1	21	1.16	1 3/16	5/8	11.7	11 5/8	2.11	2 1/8	2.51	2 3/4	1 3/16		
×211	62.1	20.7	20 5/8	1.06	1 1/16	9/16	11.6	11 1/2	1.91	1 15/16	2.31	2 9/16	1 3/16		
×192	56.4	20.4	20 3/8	0.960	15/16	1/2	11.5	11 1/2	1.75	1 3/4	2.15	2 7/16	1 1/8		
×175	51.3	20.0	20	0.890	7/8	7/16	11.4	11 3/8	1.59	1 9/16	1.99	2 7/16	1 1/4	15 1/8	
×158	46.3	19.7	19 3/4	0.810	13/16	7/16	11.3	11 1/4	1.44	1 7/16	1.84	2 3/8	1 1/4		
×143	42.1	19.5	19 1/2	0.730	3/4	3/8	11.2	11 1/4	1.32	1 5/16	1.72	2 3/16	1 3/16		
×130	38.2	19.3	19 1/4	0.670	11/16	3/8	11.2	11 1/8	1.20	1 3/16	1.60	2 1/16	1 3/16		
×119	35.1	19.0	19	0.655	5/8	5/16	11.3	11 1/4	1.06	1 1/16	1.46	1 15/16	1 3/16		
×106	31.1	18.7	18 3/4	0.590	9/16	5/16	11.2	11 1/4	0.940	15/16	1.34	1 13/16	1 1/8		
×97	28.5	18.6	18 5/8	0.535	9/16	5/16	11.1	11 1/8	0.870	7/8	1.27	1 3/4	1 1/8		
×86	25.3	18.4	18 3/8	0.480	1/2	1/4	11.1	11 1/8	0.770	3/4	1.17	1 5/8	1 1/16		
×76[c]	22.3	18.2	18 1/4	0.425	7/16	1/4	11.0	11	0.680	11/16	1.08	1 9/16	1 1/16		
W18×71	20.8	18.5	18 1/2	0.495	1/2	1/4	7.64	7 5/8	0.810	13/16	1.21	1 1/2	7/8	15 1/2	3 1/2[g]
×65	19.1	18.4	18 3/8	0.450	7/16	1/4	7.59	7 5/8	0.750	3/4	1.15	1 7/16	7/8		
×60[c]	17.6	18.2	18 1/4	0.415	7/16	1/4	7.56	7 1/2	0.695	11/16	1.10	1 3/8	13/16		
×55[c]	16.2	18.1	18 1/8	0.390	3/8	3/16	7.53	7 1/2	0.630	5/8	1.03	1 5/16	13/16		
×50[c]	14.7	18.0	18	0.355	3/8	3/16	7.50	7 1/2	0.570	9/16	0.972	1 1/4	13/16		
W18×46[c]	13.5	18.1	18	0.360	3/8	3/16	6.06	6	0.605	5/8	1.01	1 1/4	13/16	15 1/2	3 1/2[g]
×40[c]	11.8	17.9	17 7/8	0.315	5/16	3/16	6.02	6	0.525	1/2	0.927	1 3/16	13/16		
×35[c]	10.3	17.7	17 3/4	0.300	5/16	3/16	6.00	6	0.425	7/16	0.827	1 1/8	3/4		

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

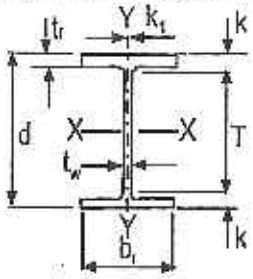
Bảng 1 (tiếp)
THÉP HÌNH W
Các đặc trưng

W21 – W18

TL	TC TD đặc		Trục X-X				Trục Y-Y				r_{ts}	h_o	Tính xoắn	
	$\frac{b_f}{2t_f}$	$\frac{h}{t_w}$	I	S	r	Z	I	S	r	Z			J	C_w
lb/ft			in.^{4}	in.^{3}	in.	in.^{3}	in.^{4}	in.^{3}	in.	in.^{3}	in.	in.	in.^{4}	in.^{6}
93	4.53	32.3	2070	192	8.70	221	92.9	22.1	1.84	34.7	2.24	20.7	6.03	9940
83	5.00	36.4	1830	171	8.67	196	81.4	19.5	1.83	30.5	2.21	20.6	4.34	8630
73	5.60	41.2	1600	151	8.64	172	70.6	17.0	1.81	26.6	2.19	20.5	3.02	7410
68	6.04	43.6	1480	140	8.60	160	64.7	15.7	1.80	24.4	2.17	20.4	2.45	6760
62	6.70	46.9	1330	127	8.54	144	57.5	14.0	1.77	21.7	2.15	20.4	1.83	5960
55	7.87	50.0	1140	110	8.40	126	48.4	11.8	1.73	18.4	2.11	20.3	1.24	4980
48	9.47	53.6	959	93.0	8.24	107	38.7	9.52	1.66	14.9	2.05	20.2	0.803	3950
57	5.04	46.3	1170	111	8.36	129	30.6	9.35	1.35	14.8	1.68	20.4	1.77	3190
50	6.10	49.4	984	94.5	8.18	110	24.9	7.64	1.30	12.2	1.64	20.3	1.14	2570
44	7.22	53.6	843	81.6	8.06	95.4	20.7	6.37	1.26	10.2	1.60	20.2	0.770	2110
311	2.19	10.4	6970	624	8.72	754	795	132	2.95	207	3.53	19.6	176	76200
283	2.38	11.3	6170	565	8.61	676	704	118	2.91	185	3.47	19.4	134	65900
258	2.56	12.5	5510	514	8.53	611	628	107	2.88	166	3.42	19.2	103	57600
234	2.76	13.8	4900	466	8.44	549	558	95.8	2.85	149	3.37	19.0	78.7	50100
211	3.02	15.1	4330	419	8.35	490	493	85.3	2.82	132	3.32	18.8	58.6	43400
192	3.27	16.7	3870	380	8.26	442	440	76.8	2.79	119	3.28	18.6	44.7	38000
175	3.58	18.0	3450	344	8.20	398	391	68.8	2.76	106	3.24	18.5	33.8	33300
158	3.92	19.8	3060	310	8.12	356	347	61.4	2.74	94.8	3.20	18.3	25.2	29000
143	4.25	22.0	2750	282	8.09	322	311	55.5	2.72	85.4	3.17	18.2	19.2	25700
130	4.65	23.9	2460	256	8.03	290	278	49.9	2.70	76.7	3.13	18.1	14.5	22700
119	5.31	24.5	2190	231	7.90	262	253	44.9	2.69	69.1	3.13	17.9	10.6	20300
106	5.96	27.2	1910	204	7.84	230	220	39.4	2.66	60.5	3.10	17.8	7.48	17400
97	6.41	30.0	1750	188	7.82	211	201	36.1	2.65	55.3	3.08	17.7	5.86	15800
86	7.20	33.4	1530	166	7.77	186	175	31.6	2.63	48.4	3.05	17.6	4.10	13600
76	8.11	37.8	1330	146	7.73	163	152	27.6	2.61	42.2	3.02	17.5	2.83	11700
71	4.71	32.4	1170	127	7.50	146	60.3	15.8	1.70	24.7	2.05	17.7	3.49	4700
65	5.06	35.7	1070	117	7.49	133	54.8	14.4	1.69	22.5	2.03	17.6	2.73	4240
60	5.44	38.7	984	108	7.47	123	50.1	13.3	1.68	20.6	2.02	17.5	2.17	3850
55	5.98	41.1	890	98.3	7.41	112	44.9	11.9	1.67	18.5	2.00	17.5	1.66	3430
50	6.57	45.2	800	88.9	7.38	101	40.1	10.7	1.65	16.6	1.98	17.4	1.24	3040
46	5.01	44.6	712	78.8	7.25	90.7	22.5	7.43	1.29	11.7	1.58	17.5	1.22	1720
40	5.73	50.9	612	68.4	7.21	78.4	19.1	6.35	1.27	10.0	1.56	17.4	0.810	1440
35	7.06	53.5	510	57.6	7.04	66.5	15.3	5.12	1.22	8.06	1.52	17.3	0.506	1140

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Bảng 1 (tiếp)
THÉP HÌNH W
Kích thước

Số hiệu	A	d		Bụng			Cánh				Khoảng cách				
				t_w		$\frac{t_w}{2}$	b_f		t_f		k		k_1	T	Đường lỗ
											k_{des}	k_{det}			
	in.²	in.		in.		in.	in.		in.		in.	in.	in.	in.	in.
W16×100	29.5	17.0	17	0.585	9/16	5/16	10.4	10 3/8	0.985	1	1.39	1 7/8	1 1/8	13 1/4	5 1/2
×89	26.2	16.8	16 3/4	0.525	1/2	1/4	10.4	10 3/8	0.875	7/8	1.28	1 3/4	1 1/16	↓	↓
×77	22.6	16.5	16 1/2	0.455	7/16	1/4	10.3	10 1/4	0.760	3/4	1.16	1 5/8	1 1/16	↓	↓
×67[c]	19.7	16.3	16 3/8	0.395	3/8	3/16	10.2	10 1/4	0.665	11/16	1.07	1 9/16	1	↓	↓
W16×57	16.8	16.4	16 3/8	0.430	7/16	1/4	7.12	7 1/8	0.715	11/16	1.12	1 3/8	7/8	13 5/8	3 1/2[g]
×50[c]	14.7	16.3	16 1/4	0.380	3/8	3/16	7.07	7 1/8	0.630	5/8	1.03	1 5/16	13/16	↓	↓
×45[c]	13.3	16.1	16 1/8	0.345	3/8	3/16	7.04	7	0.565	9/16	0.967	1 1/4	13/16	↓	↓
×40[c]	11.8	16.0	16	0.305	5/16	3/16	7.00	7	0.505	1/2	0.907	1 3/16	13/16	↓	↓
×36[c]	10.6	15.9	15 7/8	0.295	5/16	3/16	6.99	7	0.430	7/16	0.832	1 1/8	3/4	↓	↓
W16×31[c]	9.13	15.9	15 7/8	0.275	1/4	1/8	5.53	5 1/2	0.440	7/16	0.842	1 1/8	3/4	13 5/8	3 1/2
×26[c,v]	7.68	15.7	15 3/4	0.250	1/4	1/8	5.50	5 1/2	0.345	3/8	0.747	1 1/16	3/4	13 5/8	3 1/2
W14×730[h]	215	22.4	22 3/8	3.07	3 1/16	1 9/16	17.9	17 7/8	4.91	4 15/16	5.51	6 3/16	2 3/4	10	3-7 1/2-3[g]
×665[h]	196	21.6	21 5/8	2.83	2 13/16	1 7/16	17.7	17 5/8	4.52	4 1/2	5.12	5 13/16	2 5/8	↓	3-7 1/2-3[g]
×605[h]	178	20.9	20 7/8	2.60	2 5/8	1 5/16	17.4	17 3/8	4.16	4 3/16	4.76	5 7/16	2 1/2	↓	3-7 1/2-3
×550[h]	162	20.2	20 1/4	2.38	2 3/8	1 3/16	17.2	17 1/4	3.82	3 13/16	4.42	5 1/8	2 3/8	↓	↓
×500[h]	147	19.6	19 5/8	2.19	2 3/16	1 1/8	17.0	17	3.50	3 1/2	4.10	4 13/16	2 5/16	↓	↓
×455[h]	134	19.0	19	2.02	2	1	16.8	16 7/8	3.21	3 3/16	3.81	4 1/2	2 1/4	↓	↓
×426[h]	125	18.7	18 5/8	1.88	1 7/8	15/16	16.7	16 3/4	3.04	3 1/16	3.63	4 5/16	2 1/8	↓	↓
×398[h]	117	18.3	18 1/4	1.77	1 3/4	7/8	16.6	16 5/8	2.85	2 7/8	3.44	4 1/8	2 1/8	↓	↓
×370[h]	109	17.9	17 7/8	1.66	1 5/8	13/16	16.5	16 1/2	2.66	2 11/16	3.26	3 15/16	2 1/16	↓	↓
×342[h]	101	17.5	17 1/2	1.54	1 9/16	13/16	16.4	16 3/8	2.47	2 1/2	3.07	3 3/4	2	↓	↓
×311[h]	91.4	17.1	17 1/8	1.41	1 7/16	3/4	16.2	16 1/4	2.26	2 1/4	2.86	3 9/16	1 15/16	↓	↓
×283[h]	83.3	16.7	16 3/4	1.29	1 5/16	11/16	16.1	16 1/8	2.07	2 1/16	2.67	3 3/8	1 7/8	↓	↓
×257	75.6	16.4	16 3/8	1.18	1 3/16	5/8	16.0	16	1.89	1 7/8	2.49	3 3/16	1 13/16	↓	↓
×233	68.5	16.0	16	1.07	1 1/16	9/16	15.9	15 7/8	1.72	1 3/4	2.32	3	1 3/4	↓	↓
×211	62.0	15.7	15 3/4	0.980	1	1/2	15.8	15 3/4	1.56	1 9/16	2.16	2 7/8	1 11/16	↓	↓
×193	56.8	15.5	15 1/2	0.890	7/8	7/16	15.7	15 3/4	1.44	1 7/16	2.04	2 3/4	1 11/16	↓	↓
×176	51.8	15.2	15 1/4	0.830	13/16	7/16	15.7	15 5/8	1.31	1 5/16	1.91	2 5/8	1 5/8	↓	↓
×159	46.7	15.0	15	0.745	3/4	3/8	15.6	15 5/8	1.19	1 3/16	1.79	2 1/2	1 9/16	↓	↓
×145	42.7	14.8	14 3/4	0.680	11/16	3/8	15.5	15 1/2	1.09	1 1/16	1.69	2 3/8	1 9/16	↓	↓

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

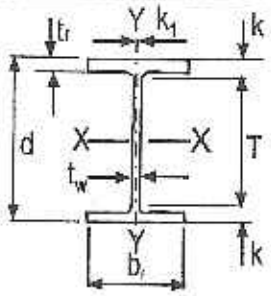
Bảng 1 (tiếp)
THÉP HÌNH W
Các đặc trưng

W16 - W14

TL	TC TD đặc		Trục X-X				Trục Y-Y				r_{ts}	h_o	Tính xoắn	
	$\frac{b_f}{2t_f}$	$\frac{h}{t_w}$	J	S	r	Z	I	S	r	Z			J	C_w
lb/ft			in.^{4}	in.^{3}	in.	in.^{3}	in.^{4}	in.^{3}	in.	in.^{3}	in.	in.	in.^{4}	in.^{6}
100	5.29	24.3	1490	175	7.10	198	186	35.7	2.51	54.9	2.92	16.0	7.73	11900
89	5.92	27.0	1300	155	7.05	175	163	31.4	2.49	48.1	2.88	15.9	5.45	10200
77	6.77	31.2	1110	134	7.00	150	138	26.9	2.47	41.1	2.85	15.8	3.57	8590
67	7.70	35.9	954	117	6.96	130	119	23.2	2.46	35.5	2.82	15.7	2.39	7300
57	4.98	33.0	758	92.2	6.72	105	43.1	12.1	1.60	18.9	1.92	15.7	2.22	2660
50	5.61	37.4	659	81.0	6.68	92.0	37.2	10.5	1.59	16.3	1.89	15.6	1.52	2270
45	6.23	41.1	586	72.7	6.65	82.3	32.8	9.34	1.57	14.5	1.88	15.6	1.11	1990
40	6.93	46.5	518	64.7	6.63	73.0	28.9	8.25	1.57	12.7	1.86	15.5	0.794	1730
36	8.12	48.1	448	56.5	6.51	64.0	24.5	7.00	1.52	10.8	1.83	15.4	0.545	1460
31	6.28	51.6	375	47.2	6.41	54.0	12.4	4.49	1.17	7.03	1.42	15.4	0.461	739
26	7.97	56.8	301	38.4	6.26	44.2	9.59	3.49	1.12	5.48	1.38	15.3	0.262	565
730	1.82	3.71	14300	1280	8.17	1660	4720	527	4.69	816	5.68	17.5	1450	362000
665	1.95	4.03	12400	1150	7.98	1480	4170	472	4.62	730	5.57	17.1	1120	305000
605	2.09	4.39	10800	1040	7.80	1320	3680	423	4.55	652	5.46	16.8	869	258000
550	2.25	4.79	9430	931	7.63	1180	3250	378	4.49	583	5.36	16.4	669	219000
500	2.43	5.21	8210	838	7.48	1050	2880	339	4.43	522	5.26	16.1	514	187000
455	2.62	5.86	7190	756	7.33	936	2560	304	4.38	468	5.17	15.8	395	160000
426	2.75	6.08	6600	706	7.26	869	2360	283	4.34	434	5.11	15.6	331	144000
398	2.92	6.44	6000	656	7.16	801	2170	262	4.31	402	5.06	15.4	273	129000
370	3.10	6.89	5440	607	7.07	736	1990	241	4.27	370	5.00	15.3	222	116000
342	3.31	7.41	4900	558	6.98	672	1810	221	4.24	338	4.94	15.1	178	103000
311	3.59	8.09	4330	506	6.88	603	1610	199	4.20	304	4.87	14.9	136	89100
283	3.89	8.84	3840	459	6.79	542	1440	179	4.17	274	4.81	14.7	104	77700
257	4.23	9.71	3400	415	6.71	487	1290	161	4.13	246	4.75	14.5	79.1	67800
233	4.62	10.7	3010	375	6.63	436	1150	145	4.10	221	4.69	14.3	59.5	59000
211	5.06	11.6	2660	338	6.55	390	1030	130	4.07	198	4.64	14.2	44.6	51500
193	5.45	12.8	2400	310	6.50	355	931	119	4.05	180	4.59	14.0	34.8	45900
176	5.97	13.7	2140	281	6.43	320	838	107	4.02	163	4.55	13.9	26.5	40500
159	6.54	15.3	1900	254	6.38	287	748	96.2	4.00	146	4.51	13.8	19.7	35600
145	7.11	16.8	1710	232	6.33	260	677	87.3	3.98	133	4.47	13.7	15.2	31700

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Bảng 1 (tiếp)
THÉP HÌNH W
Kích thước

Số hiệu	A	d		Bụng t_w		$\frac{t_w}{2}$	Cánh b_f		t_f		Khoảng cách k k_{des}	k_{det}	k_1	T	Đường lỗ
	in.²	in.		in.		in.	in.		in.		in.	in.	in.	in.	in.
W14×132	38.8	14.7	14 5/8	0.645	5/8	5/16	14.7	14 3/4	1.03	1	1.63	2 5/16	1 9/16	10	5 1/2
×120	35.3	14.5	14 1/2	0.590	9/16	5/16	14.7	14 5/8	0.940	15/16	1.54	2 1/4	1 1/2		
×109	32.0	14.3	14 3/8	0.525	1/2	1/4	14.6	14 5/8	0.860	7/8	1.46	2 3/16	1 1/2		
×99[f]	29.1	14.2	14 1/8	0.485	1/2	1/4	14.6	14 5/8	0.780	3/4	1.38	2 1/16	1 7/16		
×90[f]	26.5	14.0	14	0.440	7/16	1/4	14.5	14 1/2	0.710	11/16	1.31	2	1 7/16		
W14×82	24.0	14.3	14 1/4	0.510	1/2	1/4	10.1	10 1/8	0.855	7/8	1.45	1 11/16	1 1/16	10 7/8	5 1/2
×74	21.8	14.2	14 1/8	0.450	7/16	1/4	10.1	10 1/8	0.785	13/16	1.36	1 5/8	1 1/16		
×68	20.0	14.0	14	0.415	7/16	1/4	10.0	10	0.720	3/4	1.31	1 9/16	1 1/16		
×61	17.9	13.9	13 7/8	0.375	3/8	3/16	10.0	10	0.645	5/8	1.24	1 1/2	1		
W14×53	15.6	13.9	13 7/8	0.370	3/8	3/16	8.06	8	0.660	11/16	1.25	1 1/2	1	10 7/8	5 1/2
×48	14.1	13.8	13 3/4	0.340	5/16	3/16	8.03	8	0.595	5/8	1.19	1 7/16	1		
×43[c]	12.6	13.7	13 5/8	0.305	5/16	3/16	8.00	8	0.530	1/2	1.12	1 3/8	1		
W14×38[c]	11.2	14.1	14 1/8	0.310	5/16	3/16	6.77	6 3/4	0.515	1/2	0.915	1 1/4	13/16	11 5/8	3 1/2[g]
×34[c]	10.0	14.0	14	0.285	5/16	3/16	6.75	6 3/4	0.455	7/16	0.855	1 3/16	3/4		3 1/2
×30[c]	8.85	13.8	13 7/8	0.270	1/4	1/8	6.73	6 3/4	0.385	3/8	0.785	1 1/8	3/4		3 1/2
W14×26[c]	7.69	13.9	13 7/8	0.255	1/4	1/8	5.03	5	0.420	7/16	0.820	1 1/8	3/4	11 5/8	2 3/4[g]
×22[c]	6.49	13.7	13 3/4	0.230	1/4	1/8	5.00	5	0.335	5/16	0.735	1 1/16	3/4	11 5/8	2 3/4[g]
W12×336[h]	98.8	16.8	16 7/8	1.78	1 3/4	7/8	13.4	13 3/8	2.96	2 15/16	3.55	3 7/8	1 11/16	9 1/8	5 1/2
×305[h]	89.6	16.3	16 3/8	1.63	1 5/8	13/16	13.2	13 1/4	2.71	2 11/16	3.30	3 5/8	1 5/8		
×279[h]	81.9	15.9	15 7/8	1.53	1 1/2	3/4	13.1	13 1/8	2.47	2 1/2	3.07	3 3/8	1 5/8		
×252[h]	74.0	15.4	15 3/8	1.40	1 3/8	11/16	13.0	13	2.25	2 1/4	2.85	3 1/8	1 1/2		
×230[h]	67.7	15.1	15	1.29	1 5/16	11/16	12.9	12 7/8	2.07	2 1/16	2.67	2 15/16	1 1/2		
×210	61.8	14.7	14 3/4	1.18	1 3/16	5/8	12.8	12 3/4	1.90	1 7/8	2.50	2 13/16	1 7/16		
×190	55.8	14.4	14 3/8	1.06	1 1/16	9/16	12.7	12 5/8	1.74	1 3/4	2.33	2 5/8	1 3/8		
×170	50.0	14.0	14	0.960	15/16	1/2	12.6	12 5/8	1.56	1 9/16	2.16	2 7/16	1 5/16		
×152	44.7	13.7	13 3/4	0.870	7/8	7/16	12.5	12 1/2	1.40	1 3/8	2.00	2 5/16	1 1/4		
×136	39.9	13.4	13 3/8	0.790	13/16	7/16	12.4	12 3/8	1.25	1 1/4	1.85	2 1/8	1 1/4		
×120	35.3	13.1	13 1/8	0.710	11/16	3/8	12.3	12 3/8	1.11	1 1/8	1.70	2	1 3/16		
×106	31.2	12.9	12 7/8	0.610	5/8	5/16	12.2	12 1/4	0.990	1	1.59	1 7/8	1 1/8		
×96	28.2	12.7	12 3/4	0.550	9/16	5/16	12.2	12 1/8	0.900	7/8	1.50	1 13/16	1 1/8		
×87	25.6	12.5	12 1/2	0.515	1/2	1/4	12.1	12 1/8	0.810	13/16	1.41	1 11/16	1 1/16		
×79	23.2	12.4	12 3/8	0.470	1/2	1/4	12.1	12 1/8	0.735	3/4	1.33	1 5/8	1 1/16		
×72	21.1	12.3	12 1/4	0.430	7/16	1/4	12.0	12	0.670	11/16	1.27	1 9/16	1 1/16		
×65[f]	19.1	12.1	12 1/8	0.390	3/8	3/16	12.0	12	0.605	5/8	1.20	1 1/2	1		

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

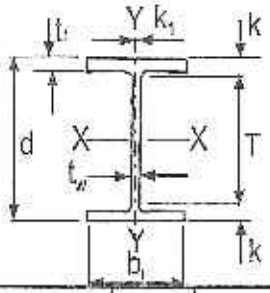
Bảng 1 (tiếp)
THÉP HÌNH W
Các đặc trưng

W14 - W12

TL	TC TD đặc		Trục X-X				Trục Y-Y				r_{ts}	h_o	Tính xoắn	
	$\frac{b_f}{2t_f}$	$\frac{h}{t_w}$	I	S	r	Z	J	S	r	Z			J	C_w
lb/ft			in.⁴	in.³	in.	in.³	in.⁴	in.³	in.	in.³	in.	in.	in.⁴	in.⁶
132	7.15	17.7	1530	209	6.28	234	548	74.5	3.76	113	4.23	13.6	12.3	25500
120	7.80	19.3	1380	190	6.24	212	495	67.5	3.74	102	4.20	13.5	9.37	22700
109	8.49	21.7	1240	173	6.22	192	447	61.2	3.73	92.7	4.17	13.5	7.12	20200
99	9.34	23.5	1110	157	6.17	173	402	55.2	3.71	83.6	4.14	13.4	5.37	18000
90	10.2	25.9	999	143	6.14	157	362	49.9	3.70	75.6	4.11	13.3	4.06	16000
82	5.92	22.4	881	123	6.05	139	148	29.3	2.48	44.8	2.85	13.5	5.07	6710
74	6.41	25.4	795	112	6.04	126	134	26.6	2.48	40.5	2.82	13.4	3.87	5990
68	6.97	27.5	722	103	6.01	115	121	24.2	2.46	36.9	2.80	13.3	3.01	5380
61	7.75	30.4	640	92.1	5.98	102	107	21.5	2.45	32.8	2.78	13.2	2.19	4710
53	6.11	30.9	541	77.8	5.89	87.1	57.7	14.3	1.92	22.0	2.22	13.3	1.94	2540
48	6.75	33.6	484	70.2	5.85	78.4	51.4	12.8	1.91	19.6	2.20	13.2	1.45	2240
43	7.54	37.4	428	62.6	5.82	69.6	45.2	11.3	1.89	17.3	2.18	13.1	1.05	1950
38	6.57	39.6	385	54.6	5.87	61.5	26.7	7.88	1.55	12.1	1.82	13.6	0.798	1230
34	7.41	43.1	340	48.6	5.83	54.6	23.3	6.91	1.53	10.6	1.80	13.5	0.569	1070
30	8.74	45.4	291	42.0	5.73	47.3	19.6	5.82	1.49	8.99	1.77	13.5	0.380	887
26	5.98	48.1	245	35.3	5.65	40.2	8.91	3.55	1.08	5.54	1.31	13.5	0.358	405
22	7.46	53.3	199	29.0	5.54	33.2	7.00	2.80	1.04	4.39	1.27	13.4	0.208	314
336	2.26	5.47	4060	483	6.41	603	1190	177	3.47	274	4.13	13.9	243	57000
305	2.45	5.98	3550	435	6.29	537	1050	159	3.42	244	4.05	13.6	185	48600
279	2.66	6.35	3110	393	6.16	481	937	143	3.38	220	4.00	13.4	143	42000
252	2.89	6.96	2720	353	6.06	428	828	127	3.34	196	3.93	13.2	108	35800
230	3.11	7.56	2420	321	5.97	386	742	115	3.31	177	3.87	13.0	83.8	31200
210	3.37	8.23	2140	292	5.89	348	664	104	3.28	159	3.82	12.8	64.7	27200
190	3.65	9.16	1890	263	5.82	311	589	93.0	3.25	143	3.76	12.6	48.8	23600
170	4.03	10.1	1650	235	5.74	275	517	82.3	3.22	126	3.71	12.5	35.6	20100
152	4.46	11.2	1430	209	5.66	243	454	72.8	3.19	111	3.66	12.3	25.8	17200
136	4.96	12.3	1240	186	5.58	214	398	64.2	3.16	98.0	3.61	12.2	18.5	14700
120	5.57	13.7	1070	163	5.51	186	345	56.0	3.13	85.4	3.56	12.0	12.9	12400
106	6.17	15.9	933	145	5.47	164	301	49.3	3.11	75.1	3.52	11.9	9.13	10700
96	6.76	17.7	833	131	5.44	147	270	44.4	3.09	67.5	3.49	11.8	6.85	9410
87	7.48	18.9	740	118	5.38	132	241	39.7	3.07	60.4	3.46	11.7	5.10	8270
79	8.22	20.7	662	107	5.34	119	216	35.8	3.05	54.3	3.43	11.6	3.84	7330
72	8.99	22.6	597	97.4	5.31	108	195	32.4	3.04	49.2	3.40	11.6	2.93	6540
65	9.92	24.9	533	87.9	5.28	96.8	174	29.1	3.02	44.1	3.38	11.5	2.18	5780

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Bảng 1 (tiếp)

THÉP HÌNH W

Kích thước

Số hiệu	A	d		Bụng			Cánh				Khoảng cách				
				t_w		$\frac{t_w}{2}$	b_f		t_f		k		k_1	T	Đường lỗ
											k_{des}	k_{det}			
	in.²	in.		in.		in.	in.		in.		in.	in.	in.	in.	in.
W12×58	17.0	12.2	12¼	0.360	⅜	3/16	10.0	10	0.640	⅝	1.24	1½	15/16	9¼	5½
×53	15.6	12.1	12	0.345	⅜	3/16	10.0	10	0.575	9/16	1.18	1⅜	15/16	9¼	5½
W12×50	14.6	12.2	12¼	0.370	⅜	3/16	8.08	8⅛	0.640	⅝	1.14	1½	15/1	9¼	5½
×45	13.1	12.1	12	0.335	5/16	3/16	8.05	8	0.575	9/16	1.08	1⅜	15/16	↓	↓
×40	11.7	11.9	12	0.295	5/16	3/16	8.01	8	0.515	½	1.02	1⅜	⅞	↓	↓
W12×35[c]	10.3	12.5	12½	0.300	5/16	3/16	6.56	6½	0.520	½	0.820	1 3/16	¾	10⅛	3½
×30[c]	8.79	12.3	12⅜	0.260	¼	⅛	6.52	6½	0.440	7/16	0.740	1⅛	¾	↓	↓
×26[c]	7.65	12.2	12¼	0.230	¼	⅛	6.49	6½	0.380	⅜	0.680	1 1/16	¾	↓	↓
W12×22[c]	6.48	12.3	12¼	0.260	¼	⅛	4.03	4	0.425	7/16	0.725	15/16	5/8	10⅜	2¼[g]
×19[c]	5.57	12.2	12⅛	0.235	¼	⅛	4.01	4	0.350	⅜	0.650	⅞	9/16	↓	↓
×16[c]	4.71	12.0	12	0.220	¼	⅛	3.99	4	0.265	¼	0.565	13/16	9/16	↓	↓
×14[c,v]	4.16	11.9	11⅞	0.200	3/16	⅛	3.97	4	0.225	¼	0.525	¾	9/16	↓	↓
W10×112	32.9	11.4	11⅜	0.755	¾	⅜	10.4	10⅜	1.25	1¼	1.75	1 15/16	1	7½	5½
×100	29.4	11.1	11⅛	0.680	11/16	⅜	10.3	10⅜	1.12	1⅛	1.62	1 13/16	1	↓	↓
×88	25.9	10.8	10⅞	0.605	⅝	5/16	10.3	10¼	0.990	1	1.49	1 11/16	15/16	↓	↓
×77	22.6	10.6	10⅝	0.530	½	¼	10.2	10¼	0.870	⅞	1.37	1 9/16	⅞	↓	↓
×68	20.0	10.4	10⅜	0.470	½	¼	10.1	10⅛	0.770	¾	1.27	1 7/16	⅞	↓	↓
×60	17.6	10.2	10¼	0.420	7/16	¼	10.1	10⅛	0.680	11/16	1.18	1⅜	13/16	↓	↓
×54	15.8	10.1	10⅛	0.370	⅜	3/16	10.0	10	0.615	⅝	1.12	1 5/16	13/16	↓	↓
×49	14.4	10.0	10	0.340	5/16	3/16	10.0	10	0.560	9/16	1.06	1¼	13/16	↓	↓
W10×45	13.3	10.1	10⅛	0.350	⅜	3/16	8.02	8	0.620	⅝	1.12	1 5/16	13/16	7½	5½
×39	11.5	9.92	9⅞	0.315	5/16	3/16	7.99	8	0.530	½	1.03	1 3/16	13/16	↓	↓
×33	9.71	9.73	9¾	0.290	5/16	3/16	7.96	8	0.435	7/16	0.935	1⅛	¾	↓	↓
W10×30	8.84	10.5	10½	0.300	5/16	3/16	5.81	5¾	0.510	½	0.810	1⅛	11/16	8¼	2¾[g]
×26	7.61	10.3	10⅜	0.260	¼	⅛	5.77	5¾	0.440	7/16	0.740	1 1/16	11/16	↓	↓
×22[c]	6.49	10.2	10⅛	0.240	¼	⅛	5.75	5¾	0.360	⅜	0.660	15/16	5/8	↓	↓
W10×19	5.62	10.2	10¼	0.250	¼	⅛	4.02	4	0.395	⅜	0.695	15/16	5/8	8⅜	2¼[g]
×17[c]	4.99	10.1	10⅛	0.240	¼	⅛	4.01	4	0.330	5/16	0.630	⅞	9/16	↓	↓
×15[c]	4.41	10.0	10	0.230	¼	⅛	4.00	4	0.270	¼	0.570	13/16	9/16	↓	↓
×12[c,f]	3.54	9.87	9⅞	0.190	3/16	⅛	3.96	4	0.210	3/16	0.510	¾	9/16	↓	↓

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

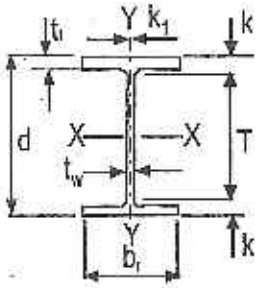
Bảng 1 (tiếp)
THÉP HÌNH W
Các đặc trưng

W12 – W10

TL.	TC TD đặc		Trục X-X				Trục Y-Y				r_{ts}	h_o	Tính xoắn	
	$\frac{b_f}{2t_f}$	$\frac{h}{t_w}$	I	S	r	Z	I	S	r	Z			J	C_w
lb/ft			in.^{4}	in.^{3}	in.	in.^{3}	in.^{4}	in.^{3}	in.	in.^{3}	in.	in.	in.^{4}	in.^{6}
58	7.82	27.0	475	78.0	5.28	86.4	107	21.4	2.51	32.5	2.82	11.6	2.10	3570
53	8.69	28.1	425	70.6	5.23	77.9	95.8	19.2	2.48	29.1	2.79	11.5	1.58	3160
50	6.31	26.8	391	64.2	5.18	71.9	56.3	13.9	1.96	21.3	2.25	11.6	1.71	1880
45	7.00	29.6	348	57.7	5.15	64.2	50.0	12.4	1.95	19.0	2.23	11.5	1.26	1650
40	7.77	33.6	307	51.5	5.13	57.0	44.1	11.0	1.94	16.8	2.21	11.4	0.906	1440
35	6.31	36.2	285	45.6	5.25	51.2	24.5	7.47	1.54	11.5	1.79	12.0	0.741	879
30	7.41	41.8	238	38.6	5.21	43.1	20.3	6.24	1.52	9.56	1.77	11.9	0.457	720
26	8.54	47.2	204	33.4	5.17	37.2	17.3	5.34	1.51	8.17	1.75	11.8	0.300	607
22	4.74	41.8	156	25.4	4.91	29.3	4.66	2.31	0.848	3.66	1.04	11.9	0.293	164
19	5.72	46.2	130	21.3	4.82	24.7	3.76	1.88	0.822	2.98	1.02	11.8	0.180	131
16	7.53	49.4	103	17.1	4.67	20.1	2.82	1.41	0.773	2.26	0.982	11.7	0.103	96.9
14	8.82	54.3	88.6	14.9	4.62	17.4	2.36	1.19	0.753	1.90	0.962	11.7	0.0704	80.4
112	4.17	10.4	716	126	4.66	147	236	45.3	2.68	69.2	3.07	10.1	15.1	6020
100	4.62	11.6	623	112	4.60	130	207	40.0	2.65	61.0	3.03	10.0	10.9	5150
88	5.18	13.0	534	98.5	4.54	113	179	34.8	2.63	53.1	2.99	9.85	7.53	4330
77	5.86	14.8	455	85.9	4.49	97.6	154	30.1	2.60	45.9	2.95	9.73	5.11	3630
68	6.58	16.7	394	75.7	4.44	85.3	134	26.4	2.59	40.1	2.91	9.63	3.56	3100
60	7.41	18.7	341	66.7	4.39	74.6	116	23.0	2.57	35.0	2.88	9.54	2.48	2640
54	8.15	21.2	303	60.0	4.37	66.6	103	20.6	2.56	31.3	2.86	9.48	1.82	2320
49	8.93	23.1	272	54.6	4.35	60.4	93.4	18.7	2.54	28.3	2.84	9.42	1.39	2070
45	6.47	22.5	248	49.1	4.32	54.9	53.4	13.3	2.01	20.3	2.27	9.48	1.51	1200
39	7.53	25.0	209	42.1	4.27	46.8	45.0	11.3	1.98	17.2	2.24	9.39	0.976	992
33	9.15	27.1	171	35.0	4.19	38.8	36.6	9.20	1.94	14.0	2.20	9.30	0.583	791
30	5.70	29.5	170	32.4	4.38	36.6	16.7	5.75	1.37	8.84	1.60	10.0	0.622	414
26	6.56	34.0	144	27.9	4.35	31.3	14.1	4.89	1.36	7.50	1.58	9.89	0.402	345
22	7.99	36.9	118	23.2	4.27	26.0	11.4	3.97	1.33	6.10	1.55	9.81	0.239	275
19	5.09	35.4	96.3	18.8	4.14	21.6	4.29	2.14	0.874	3.35	1.06	9.85	0.233	104
17	6.08	36.9	81.9	16.2	4.05	18.7	3.56	1.78	0.845	2.80	1.04	9.78	0.156	85.1
15	7.41	38.5	68.9	13.8	3.95	16.0	2.89	1.45	0.810	2.30	1.01	9.72	0.104	68.3
12	9.43	46.6	53.8	10.9	3.90	12.6	2.18	1.10	0.785	1.74	0.983	9.66	0.0547	50.9

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Bảng 1 (tiếp)
THÉP HÌNH W
Kích thước

Số hiệu	A	d		Bụng		$\frac{t_w}{2}$	Cánh				Khoảng cách				
				t_w			b_f		t_f		k		k_1	T	Đường lỗ
											k_{des}	k_{det}			
	In.²	in.		In.		in.	In.		in.		In.	In.	In.	In.	In.
W8×67	19.7	9.00	9	0.570	9/16	5/16	8.28	8 1/4	0.935	15/16	1.33	1 5/8	15/16	5 3/4	5 1/2
×58	17.1	8.75	8 3/4	0.510	1/2	1/4	8.22	8 1/4	0.810	13/16	1.20	1 1/2	7/8		
×48	14.1	8.50	8 1/2	0.400	3/8	3/16	8.11	8 1/8	0.685	11/16	1.08	1 3/8	13/16		
×40	11.7	8.25	8 1/4	0.360	3/8	3/16	8.07	8 1/8	0.560	9/16	0.954	1 1/4	13/16		
×35	10.3	8.12	8 1/8	0.310	5/16	3/16	8.02	8	0.495	1/2	0.889	1 3/16	13/16		
×31[f]	9.12	8.00	8	0.285	5/16	3/16	8.00	8	0.435	7/16	0.829	1 1/8	3/4		
W8×28	8.24	8.06	8	0.285	5/16	3/16	6.54	6 1/2	0.465	7/16	0.859	15/16	5/8	6 1/8	4
×24	7.08	7.93	7 7/8	0.245	1/4	1/8	6.50	6 1/2	0.400	3/8	0.794	7/8	9/16	6 1/8	4
W8×21	6.16	8.28	8 1/4	0.250	1/4	1/8	5.27	5 1/4	0.400	3/8	0.700	7/8	9/16	6 1/2	2 3/4[g]
×18	5.26	8.14	8 1/8	0.230	1/4	1/8	5.25	5 1/4	0.330	5/16	0.630	13/16	9/16	6 1/2	2 3/4[g]
W8×15	4.44	8.11	8 1/8	0.245	1/4	1/8	4.02	4	0.315	5/16	0.615	13/16	9/16	6 1/2	2 1/4[g]
×13	3.84	7.99	8	0.230	1/4	1/8	4.00	4	0.255	1/4	0.555	3/4	9/16		
×10[c,i]	2.96	7.89	7 7/8	0.170	3/16	1/8	3.94	4	0.205	3/16	0.505	11/16	1/2		
W6×25	7.34	6.38	6 3/8	0.320	5/16	3/16	6.08	6 1/8	0.455	7/16	0.705	15/16	9/16	4 1/2	3 1/2
×20	5.87	6.20	6 1/4	0.260	1/4	1/8	6.02	6	0.365	3/8	0.615	7/8	9/16		
×15[f]	4.43	5.99	6	0.230	1/4	1/8	5.99	6	0.260	1/4	0.510	3/4	9/16		
W6×16	4.74	6.28	6 1/4	0.260	1/4	1/8	4.03	4	0.405	3/8	0.655	7/8	9/16	4 1/2	2 1/4[g]
×12	3.55	6.03	6	0.230	1/4	1/8	4.00	4	0.280	1/4	0.530	3/4	9/16		
×9[f]	2.68	5.90	5 7/8	0.170	3/16	1/8	3.94	4	0.215	3/16	0.465	11/16	1/2		
×8.5[f]	2.52	5.83	5 7/8	0.170	3/16	1/8	3.94	4	0.195	3/16	0.445	11/16	1/2		
W5×19	5.56	5.15	5 1/8	0.270	1/4	1/8	5.03	5	0.430	7/16	0.730	13/16	7/16	3 1/2	2 3/4[g]
×16	4.71	5.01	5	0.240	1/4	1/8	5.00	5	0.360	3/8	0.660	3/4	7/16	3 1/2	2 3/4[g]
W4×13	3.83	4.16	4 1/8	0.280	1/4	1/8	4.06	4	0.345	3/8	0.595	3/4	1/2	2 5/8	2 1/4[g]

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

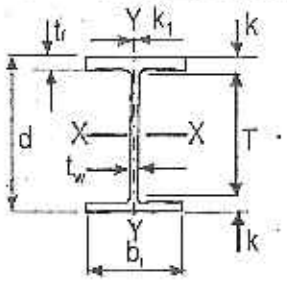
Bảng 1 (tiếp)
THÉP HÌNH W
Các đặc trưng

W8 – W4

TL	TC TD đặc		Trục X-X				Trục Y-Y				r_{ts}	h_o	Tính xoắn	
	$\frac{b_f}{2t_f}$	$\frac{h}{t_w}$	I	S	r	Z	I	S	r	Z			J	C_w
lb/ft			in.^{4}	in.^{3}	in.	in.^{3}	in.^{4}	in.^{3}	in.	in.^{3}	in.	in.	in.^{4}	in.^{6}
67	4.43	11.1	272	60.4	3.72	70.1	88.6	21.4	2.12	32.7	2.43	8.07	5.05	1440
58	5.07	12.4	228	52.0	3.65	59.8	75.1	18.3	2.10	27.9	2.39	7.94	3.33	1180
48	5.92	15.9	184	43.2	3.61	49.0	60.9	15.0	2.08	22.9	2.35	7.82	1.96	931
40	7.21	17.6	146	35.5	3.53	39.8	49.1	12.2	2.04	18.5	2.31	7.69	1.12	726
35	8.10	20.5	127	31.2	3.51	34.7	42.6	10.6	2.03	16.1	2.28	7.63	0.769	619
31	9.19	22.3	110	27.5	3.47	30.4	37.1	9.27	2.02	14.1	2.26	7.57	0.536	530
28	7.03	22.3	98.0	24.3	3.45	27.2	21.7	6.63	1.62	10.1	1.84	7.60	0.537	312
24	8.12	25.9	82.7	20.9	3.42	23.1	18.3	5.63	1.61	8.57	1.82	7.53	0.346	259
21	6.59	27.5	75.3	18.2	3.49	20.4	9.77	3.71	1.26	5.69	1.46	7.88	0.282	152
18	7.95	29.9	61.9	15.2	3.43	17.0	7.97	3.04	1.23	4.66	1.43	7.81	0.172	122
15	6.37	28.1	48.0	11.8	3.29	13.6	3.41	1.70	0.876	2.67	1.06	7.80	0.137	51.8
13	7.84	29.9	39.6	9.91	3.21	11.4	2.73	1.37	0.843	2.15	1.03	7.74	0.0871	40.8
10	9.61	40.5	30.8	7.81	3.22	8.87	2.09	1.06	0.841	1.66	1.01	7.69	0.0426	30.9
25	6.68	15.5	53.4	16.7	2.70	18.9	17.1	5.61	1.52	8.56	1.74	5.93	0.461	150
20	8.25	19.1	41.4	13.4	2.66	14.9	13.3	4.41	1.50	6.72	1.70	5.84	0.240	113
15	11.5	21.6	29.1	9.72	2.56	10.8	9.32	3.11	1.45	4.75	1.66	5.73	0.101	76.5
16	4.98	19.1	32.1	10.2	2.60	11.7	4.43	2.20	0.967	3.39	1.13	5.88	0.223	38.2
12	7.14	21.6	22.1	7.31	2.49	8.30	2.99	1.50	0.918	2.32	1.08	5.75	0.0903	24.7
9	9.16	29.2	16.4	5.56	2.47	6.23	2.20	1.11	0.905	1.72	1.06	5.69	0.0405	17.7
8.5	10.1	29.1	14.9	5.10	2.43	5.73	1.99	1.01	0.890	1.56	1.05	5.64	0.0333	15.8
19	5.85	13.7	26.3	10.2	2.17	11.6	9.13	3.63	1.28	5.53	1.45	4.72	0.316	50.9
16	6.94	15.4	21.4	8.55	2.13	9.63	7.51	3.00	1.26	4.58	1.43	4.65	0.192	40.6
13	5.88	10.6	11.3	5.46	1.72	6.28	3.86	1.90	1.00	2.92	1.16	3.82	0.151	14.0

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Bảng 2
THÉP HÌNH M
Kích thước

Số hiệu	A	d		Bụng			Cánh				Khoảng cách			
				t_w		$\frac{t_w}{2}$	b_f		t_f		k	k_1	T	Đường lỗ
	in.²	in.		in.		in.	in.		in.		in.	in.	in.	in.
M12.5×12.4[c,v]	3.63	12.5	12½	0.155	1/8	1/16	3.75	3¾	0.228	1/4	9/16	3/8	11⅜	—
×11.6[c,v]	3.40	12.5	12½	0.155	1/8	1/16	3.50	3½	0.211	3/16	9/16	3/8	11⅜	—
M12×11.8[c]	3.47	12.0	12	0.177	3/16	1/8	3.07	3⅛	0.225	1/4	9/16	3/8	10⅞	—
×10.8[c]	3.18	12.0	12	0.160	3/16	1/8	3.07	3⅛	0.210	3/16	9/16	3/8	10⅞	—
M12×10[c,v]	2.95	12.0	12	0.149	1/8	1/16	3.25	3¼	0.180	3/16	½	3/8	11	—
M10×9[c]	2.65	10.0	10	0.157	3/16	1/8	2.69	2¾	0.206	3/16	9/16	3/8	8⅞	—
×8[c]	2.37	9.95	10	0.141	1/8	1/16	2.69	2¾	0.182	3/16	9/16	3/8	8⅞	—
M10×7.5[c,v]	2.22	9.99	10	0.130	1/8	1/16	2.69	2¾	0.173	3/16	7/16	5/16	9⅛	—
M8×6.5[c]	1.92	8.00	8	0.135	1/8	1/16	2.28	2¼	0.189	3/16	9/16	3/8	6⅞	—
×6.2[c]	1.82	8.00	8	0.129	1/8	1/16	2.28	2¼	0.177	3/16	7/16	1/4	7⅛	—
M6×4.4[c]	1.29	6.00	6	0.114	1/8	1/16	1.84	1⅞	0.171	3/16	3/8	1/4	5¼	—
×3.7[c]	1.09	5.92	5⅞	0.0980	1/8	1/16	2.00	2	0.129	1/8	5/16	1/4	5¼	—
M5×18.9[t]	5.56	5.00	5	0.316	5/16	3/16	5.00	5	0.416	7/16	13/16	½	3⅜	2¾[g]
M4×6[l]	1.75	3.80	3¾	0.130	1/8	1/16	3.80	3¾	0.160	3/16	½	3/8	2¾	—
×4.08	1.27	4.00	4	0.115	1/8	1/16	2.25	2¼	0.170	3/16	9/16	3/8	2⅞	—
×3.45	1.01	4.00	4	0.0920	1/16	1/16	2.25	2¼	0.130	1/8	½	3/8	3	—
×3.2	1.01	4.00	4	0.0920	1/16	1/16	2.25	2¼	0.130	1/8	½	3/8	3	—
M3×2.9	0.914	3.00	3	0.0900	1/16	1/16	2.25	2¼	0.130	1/8	½	3/8	2	—

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

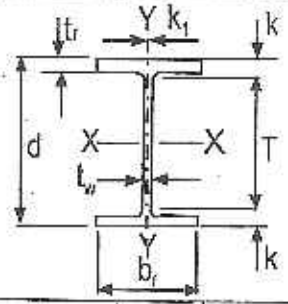
VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Bảng 2 (tiếp)
THÉP HÌNH M
Các đặc trưng

TL	TC TD đặc		Trục X-X				Trục Y-Y				r_{ts}	h_o	$\frac{J}{S_x h_o}$	Tính xoắn	
	$\frac{b_f}{2t_f}$	$\frac{h}{t_w}$	I	S	r	Z	I	S	r	Z				J	C_w
lb/ft			$in.^4$	$in.^3$	in.	$in.^3$	$in.^4$	$in.^3$	in.	$in.^3$	in.	in.		$in.^4$	$in.^6$
12.4	8.22	74.8	89.3	14.2	4.96	16.5	2.01	1.07	0.744	1.68	0.100	12.3	0.000283	0.0493	76.0
11.6	8.29	74.8	80.3	12.8	4.86	15.0	1.51	0.864	0.667	1.37	0.099	12.3	0.000263	0.0414	57.1
11.8	6.81	62.5	72.2	12.0	4.56	14.3	1.09	0.709	0.559	1.15	0.108	11.8	0.000355	0.0500	37.7
10.8	7.30	69.2	66.7	11.1	4.58	13.2	1.01	0.661	0.564	1.07	0.104	11.8	0.000300	0.0393	35.0
10	9.03	74.7	61.7	10.3	4.57	12.2	1.03	0.636	0.592	1.02	0.098	11.8	0.000240	0.0292	35.9
9	6.53	58.4	39.0	7.79	3.83	9.22	0.672	0.500	0.503	0.809	0.117	9.81	0.000411	0.0314	16.1
8	7.39	65.0	34.6	6.95	3.82	8.20	0.593	0.441	0.500	0.711	0.111	9.81	0.000328	0.0224	14.2
7.5	7.77	71.0	33.0	6.60	3.85	7.77	0.562	0.418	0.503	0.670	0.107	9.81	0.000289	0.0187	13.5
6.5	6.03	53.8	18.5	4.63	3.11	5.43	0.376	0.329	0.443	0.529	0.131	7.81	0.000509	0.0184	5.73
6.2	6.44	56.5	17.6	4.39	3.10	5.15	0.352	0.308	0.439	0.495	0.127	7.81	0.000455	0.0156	5.38
4.4	5.39	47.0	7.23	2.41	2.36	2.80	0.180	0.195	0.372	0.311	0.152	5.81	0.000707	0.00990	1.53
3.7	7.75	54.7	5.96	2.01	2.34	2.33	0.173	0.173	0.398	0.273	0.137	5.75	0.000459	0.00530	1.45
8.9	6.01	11.2	24.2	9.67	2.08	11.1	8.70	3.48	1.25	5.33	0.28	4.56	0.00709	0.313	45.7
6	11.9	22.0	4.72	2.48	1.64	2.74	1.47	0.771	0.915	1.18	0.22	3.56	0.00208	0.0184	4.85
4.08	6.62	26.4	3.53	1.77	1.67	2.00	0.325	0.289	0.506	0.453	0.220	3.81	0.00218	0.0147	1.19
3.45	8.65	33.9	2.86	1.43	1.68	1.60	0.248	0.221	0.496	0.346	0.200	3.88	0.00148	0.00820	0.930
3.2	8.65	33.9	2.86	1.43	1.68	1.60	0.248	0.221	0.496	0.348	0.200	3.88	0.00148	0.00820	0.930
2.9	8.65	23.6	1.50	1.00	1.28	1.12	0.248	0.221	0.521	0.344	0.250	2.88	0.00275	0.00790	0.511

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Bảng 3
THÉP HÌNH S
Kích thước

Số hiệu	A	d		Bụng			Cánh				Khoảng cách		
				t_w		$\frac{t_w}{2}$	b_f		t_f		k	T	Đường lỗ
	in.²	in.		in.		in.	in.		in.		in.	in.	in.
S24×121	35.5	24.5	24½	0.800	13/16	7/16	8.05	8	1.09	1 1/16	2	20½	4
×106	31.1	24.5	24½	0.620	5/8	5/16	7.87	7 7/8	1.09	1 1/16	2	20½	4
S24×100	29.3	24.0	24	0.745	3/4	3/8	7.25	7 1/4	0.870	7/8	1 3/4	20½	4
×90	26.5	24.0	24	0.625	5/8	5/16	7.13	7 1/8	0.870	7/8	1 3/4	20½	4
×80	23.5	24.0	24	0.500	1/2	1/4	7.00	7	0.870	7/8	1 3/4	20½	4
S20×96	28.2	20.3	20¼	0.800	13/16	7/16	7.20	7 1/4	0.920	15/16	1 3/4	16 3/4	4
×86	25.3	20.3	20¼	0.660	11/16	3/8	7.06	7	0.920	15/16	1 3/4	16 3/4	4
S20×75	22.0	20.0	20	0.635	5/8	5/16	6.39	6 3/8	0.795	13/16	1 5/8	16 3/4	3½[g]
×66	19.4	20.0	20	0.505	1/2	1/4	6.26	6 1/4	0.795	13/16	1 5/8	16 3/4	3½[g]
S18×70	20.5	18.0	18	0.711	11/16	3/8	6.25	6 1/4	0.691	11/16	1½	15	3½[g]
×54.7	16.0	18.0	18	0.461	7/16	1/4	6.00	6	0.691	11/16	1½	15	3½[g]
S15×50	14.7	15.0	15	0.550	9/16	5/16	5.64	5 5/8	0.622	5/8	1 3/8	12¼	3½[g]
×42.9	12.6	15.0	15	0.411	7/16	1/4	5.50	5½	0.622	5/8	1 3/8	12¼	3½[g]
S12×50	14.6	12.0	12	0.687	11/16	3/8	5.48	5½	0.659	11/16	1 7/16	9 1/8	3[g]
×40.8	11.9	12.0	12	0.462	7/16	1/4	5.25	5¼	0.659	11/16	1 7/16	9 1/8	3[g]
S12×35	10.2	12.0	12	0.428	7/16	1/4	5.08	5 1/8	0.544	9/16	1 3/16	9 5/8	3[g]
×31.8	9.31	12.0	12	0.350	3/8	3/16	5.00	5	0.544	9/16	1 3/16	9 5/8	3[g]
S10×35	10.3	10.0	10	0.594	5/8	5/16	4.94	5	0.491	1/2	1 1/8	7 3/4	2 3/4[g]
×25.4	7.45	10.0	10	0.311	5/16	3/16	4.66	4 5/8	0.491	1/2	1 1/8	7 3/4	2 3/4[g]
S8×23	6.76	8.00	8	0.441	7/16	1/4	4.17	4 1/8	0.425	7/16	1	6	2 1/4[g]
×18.4	5.40	8.00	8	0.271	1/4	1/8	4.00	4	0.425	7/16	1	6	2 1/4[g]
S6×17.2	5.06	6.00	6	0.465	7/16	1/4	3.57	3 5/8	0.359	3/8	13/16	4 3/8	—
×12.5	3.66	6.00	6	0.232	1/4	1/8	3.33	3 3/8	0.359	3/8	13/16	4 3/8	—
S5×10	2.93	5.00	5	0.214	3/16	1/8	3.00	3	0.326	5/16	3/4	3½	—
S4×9.5	2.79	4.00	4	0.326	5/16	3/16	2.80	2 3/4	0.293	5/16	3/4	2½	—
×7.7	2.26	4.00	4	0.193	3/16	1/8	2.66	2 5/8	0.293	5/16	3/4	2½	—
S3×7.5	2.20	3.00	3	0.349	3/8	3/16	2.51	2½	0.260	1/4	5/8	1 3/4	—
×5.7	1.66	3.00	3	0.170	3/16	1/8	2.33	2 3/8	0.260	1/4	5/8	1 3/4	—

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

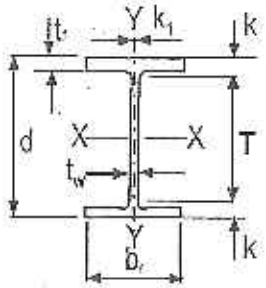
VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Bảng 3 (tiếp)
THÉP HÌNH S
Các đặc trưng

TL	TC TD đặc		Trục X-X				Trục Y-Y				r_{ts}	h_o	Tính xoắn	
	$\frac{b_f}{2t_f}$	$\frac{h}{t_w}$	I	S	r	Z	I	S	r	Z			J	C_w
lb/ft			in.^{4}	in.^{3}	in.	in.^{3}	in.^{4}	in.^{3}	in.	in.^{3}	in.	in.	in.^{4}	in.^{6}
121	3.69	25.9	3160	258	9.43	306	83.0	20.6	1.53	36.3	1.94	23.4	12.8	11400
106	3.61	33.4	2940	240	9.71	279	76.8	19.5	1.57	33.4	1.93	23.4	10.1	10500
100	4.16	27.8	2380	199	9.01	239	47.4	13.1	1.27	24.0	1.66	23.1	7.59	6350
90	4.09	33.1	2250	187	9.21	222	44.7	12.5	1.30	22.4	1.66	23.1	6.05	5980
80	4.02	41.4	2100	175	9.47	204	42.0	12.0	1.34	20.8	1.67	23.1	4.89	5620
96	3.91	21.1	1670	165	7.71	198	49.9	13.9	1.33	24.9	1.71	19.4	8.40	4690
86	3.84	25.6	1570	155	7.89	183	46.6	13.2	1.36	23.1	1.71	19.4	6.65	4370
75	4.02	26.6	1280	128	7.62	152	29.5	9.25	1.16	16.7	1.49	19.2	4.59	2720
66	3.93	33.5	1190	119	7.83	139	27.5	8.78	1.19	15.4	1.49	19.2	3.58	2530
70	4.52	21.5	923	103	6.70	124	24.0	7.69	1.08	14.3	1.42	17.3	4.10	1800
54.7	4.34	33.2	801	89.0	7.07	104	20.7	6.91	1.14	12.1	1.42	17.3	2.33	1550
50	4.53	22.7	485	64.7	5.75	77.0	15.6	5.53	1.03	9.99	1.32	14.4	2.12	805
42.9	4.42	30.4	446	59.4	5.95	69.2	14.3	5.19	1.06	9.08	1.31	14.4	1.54	737
50	4.16	13.7	303	50.6	4.55	60.9	15.6	5.69	1.03	10.3	1.32	11.3	2.77	501
40.8	3.98	20.6	270	45.1	4.76	52.7	13.5	5.13	1.06	8.86	1.30	11.3	1.69	433
35	4.67	23.1	228	38.1	4.72	44.6	9.84	3.88	0.980	6.80	1.22	11.5	1.05	323
31.8	4.60	28.3	217	36.2	4.83	41.8	9.33	3.73	1.00	6.44	1.21	11.5	0.878	306
35	5.03	13.4	147	29.4	3.78	35.4	8.30	3.36	0.899	6.19	1.16	9.51	1.29	188
25.4	4.75	25.6	123	24.6	4.07	28.3	6.73	2.89	0.950	4.99	1.14	9.51	0.603	152
23	4.91	14.1	64.7	16.2	3.09	19.2	4.27	2.05	0.795	3.67	0.999	7.58	0.550	61.2
18.4	4.71	22.9	57.5	14.4	3.26	16.5	3.69	1.84	0.827	3.18	0.985	7.58	0.335	52.9
17.2	4.97	9.67	26.2	8.74	2.28	10.5	2.29	1.28	0.673	2.35	0.859	5.64	0.371	18.2
12.5	4.64	19.4	22.0	7.34	2.45	8.45	1.80	1.08	0.702	1.86	0.831	5.64	0.167	14.3
10	4.61	16.8	12.3	4.90	2.05	5.66	1.19	0.795	0.638	1.37	0.754	4.67	0.114	6.52
9.5	4.77	8.33	6.76	3.38	1.56	4.04	0.887	0.635	0.564	1.13	0.698	3.71	0.120	3.05
7.7	4.54	14.1	6.05	3.03	1.64	3.50	0.748	0.562	0.576	0.970	0.676	3.71	0.0732	2.57
7.5	4.83	5.38	2.91	1.94	1.15	2.35	0.578	0.461	0.513	0.821	0.638	2.74	0.0896	1.08
5.7	4.48	11.0	2.50	1.67	1.23	1.94	0.447	0.383	0.518	0.656	0.605	2.74	0.0433	0.838

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Bảng 4
THÉP HÌNH HP
Kích thước

Số hiệu	A	d		Bụng		$\frac{t_w}{2}$	Cánh				Khoảng cách			Đường lỗ
				t_w			b_f		t_f		k	k_1	T	
	in.^{2}	in.		in.		in.	in.		in.		in.	in.	in.	in.
HP14×117[f]	34.4	14.2	14 1/4	0.805	13/16	7/16	14.9	14 7/8	0.805	13/16	1 1/2	1 1/16	11 1/4	5 1/2
×102[f]	30.0	14.0	14	0.705	11/16	3/8	14.8	14 3/4	0.705	11/16	1 3/8	1		
×89[f]	26.1	13.8	13 7/8	0.615	5/8	5/16	14.7	14 3/4	0.615	5/8	1 5/16	15/16		
×73[c,f]	21.4	13.6	13 5/8	0.505	1/2	1/4	14.6	14 5/8	0.505	1/2	1 3/16	7/8		
HP12×84	24.6	12.3	12 1/4	0.685	11/16	5/8	12.3	12 1/4	0.685	11/16	1 3/8	1	9 1/2	5 1/2
×74[f]	21.8	12.1	12 1/8	0.605	5/8	5/16	12.2	12 1/4	0.610	5/8	1 5/16	15/16		
×63[f]	18.4	11.9	12	0.515	1/2	1/4	12.1	12 1/8	0.515	1/2	1 1/4	7/8		
×53[f]	15.5	11.8	11 3/4	0.435	7/16	1/4	12.0	12	0.435	7/16	1 1/8	7/8		
HP10×57[f]	16.8	9.99	10	0.565	9/16	5/16	10.2	10 1/4	0.565	9/16	1 1/4	15/16	7 1/2	5 1/2
×42[f]	12.4	9.70	9 3/4	0.415	7/16	1/4	10.1	10 1/8	0.420	7/16	1 1/8	13/16	7 1/2	5 1/2
HP8×36[f]	10.6	8.02	8	0.445	7/16	1/4	8.16	8 1/8	0.445	7/16	1 1/8	7/8	5 3/4	5 1/2

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

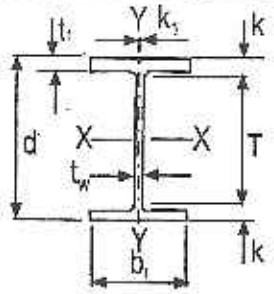
Bảng 4 (tiếp)
THÉP HÌNH HP
Các đặc trưng

HP SHAPES

TL			Trục X-X				Trục Y-Y				r_{ts}	h_o	$\frac{J}{S_x h_o}$	Tính xoắn	
	$\frac{b_f}{2t_f}$	$\frac{h}{t_w}$	I	S	r	Z	I	S	r	Z				J	C_w
lb/ft			in.^{4}	in.^{3}	in.	in.^{3}	in.^{4}	in.^{3}	in.	in.^{3}	in.	in.		in.^{4}	in.^{6}
117	9.25	14.2	1220	172	5.96	194	443	59.5	3.59	91.4	4.15	13.41	0.00348	8.02	19800
102	10.5	16.2	1050	150	5.92	169	380	51.4	3.56	78.8	4.10	13.31	0.00270	5.39	16800
89	11.9	18.5	904	131	5.88	146	326	44.3	3.53	67.7	4.05	13.22	0.00207	3.59	14200
73	14.4	22.6	729	107	5.84	118	261	35.8	3.49	54.6	4.00	13.11	0.00143	2.01	11200
84	8.97	14.2	650	106	5.14	120	213	34.6	2.94	53.2	3.41	11.60	0.00345	4.24	7140
74	10.0	16.1	569	93.8	5.11	105	186	30.4	2.92	46.6	3.38	11.52	0.00276	2.98	6160
63	11.8	18.9	472	79.1	5.06	88.3	153	25.3	2.88	38.7	3.33	11.43	0.00202	1.83	5000
53	13.8	22.3	393	66.7	5.03	74.0	127	21.1	2.86	32.2	3.29	11.35	0.00148	1.12	4080
57	9.05	13.9	294	58.8	4.18	66.5	101	19.7	2.45	30.3	2.84	9.43	0.00355	1.97	2240
42	12.0	18.9	210	43.4	4.13	48.3	71.7	14.2	2.41	21.8	2.77	9.28	0.00202	0.813	1540
36	9.16	14.2	119	29.8	3.36	33.6	40.3	9.88	1.95	15.2	2.26	7.58	0.00341	0.770	578

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Bảng 5
THÉP HÌNH CHỮ C
Kích thước

Số hiệu	A	d		Bụng			Cánh				Khoảng cách			r_{ts}	h_o
				t_w		$\frac{t_w}{2}$	b_f		t_f		k	T			
	in.²	in.		in.		in.	in.		in.		in.	in.	in.	in.	in.
C15×50	14.7	15.0	15	0.716	11/16	3/8	3.72	3 3/4	0.650	5/8	1 7/16	12 1/8	2 1/4	1.17	14.4
×40	11.8	15.0	15	0.520	1/2	1/4	3.52	3 1/2	0.650	5/8	1 7/16	12 1/8	2	1.15	14.4
×33.9	10.0	15.0	15	0.400	5/8	3/16	3.40	3 3/8	0.650	5/8	1 7/16	12 1/8	2	1.13	14.4
C12×30	8.81	12.0	12	0.510	1/2	1/4	3.17	3 1/8	0.501	1/2	1 1/8	9 3/4	1 3/4g	1.01	11.5
×25	7.34	12.0	12	0.387	3/8	3/16	3.05	3	0.501	1/2	1 1/8	9 3/4	1 3/4g	1.00	11.5
×20.7	6.08	12.0	12	0.282	5/16	3/16	2.94	3	0.501	1/2	1 1/8	9 3/4	1 3/4g	0.983	11.5
C10×30	8.81	10.0	10	0.673	11/16	3/8	3.03	3	0.436	7/16	1	8	1 3/4g	0.925	9.56
×25	7.34	10.0	10	0.526	1/2	1/4	2.89	2 7/8	0.436	7/16	1	8	1 3/4g	0.911	9.56
×20	5.87	10.0	10	0.379	3/8	3/16	2.74	2 3/4	0.436	7/16	1	8	1 1/2g	0.894	9.56
×15.3	4.48	10.0	10	0.240	1/4	1/8	2.60	2 5/8	0.436	7/16	1	8	1 1/2g	0.869	9.56
C9×20	5.87	9.00	9	0.448	7/16	1/4	2.65	2 5/8	0.413	7/16	1	7	1 1/2g	0.848	8.59
×15	4.41	9.00	9	0.285	5/16	3/16	2.49	2 1/2	0.413	7/16	1	7	1 3/8g	0.824	8.59
×13.4	3.94	9.00	9	0.233	1/4	1/8	2.43	2 3/8	0.413	7/16	1	7	1 3/8g	0.813	8.59
C8×18.7	5.51	8.00	8	0.487	1/2	1/4	2.53	2 1/2	0.390	3/8	15/16	6 1/8	1 1/2g	0.800	7.61
×13.7	4.04	8.00	8	0.303	5/16	3/16	2.34	2 3/8	0.390	3/8	15/16	6 1/8	1 3/8g	0.774	7.61
×11.5	3.37	8.00	8	0.220	1/4	1/8	2.26	2 1/4	0.390	3/8	15/16	6 1/8	1 3/8g	0.756	7.61
C7×14.7	4.33	7.00	7	0.419	7/16	1/4	2.30	2 1/4	0.366	3/8	7/8	5 1/4	1 1/4g	0.738	6.63
×12.2	3.60	7.00	7	0.314	5/16	3/16	2.19	2 1/4	0.366	3/8	7/8	5 1/4	1 1/4g	0.721	6.63
×9.8	2.87	7.00	7	0.210	3/16	1/8	2.09	2 1/8	0.366	3/8	7/8	5 1/4	1 1/4g	0.698	6.63
C6×13	3.81	6.00	6	0.437	7/16	1/4	2.16	2 1/8	0.343	5/16	13/16	4 1/8	1 3/8g	0.689	5.66
×10.5	3.08	6.00	6	0.314	5/16	3/16	2.03	2	0.343	5/16	13/16	4 3/8	1 1/8g	0.669	5.66
×8.2	2.39	6.00	6	0.200	3/16	1/8	1.92	1 7/8	0.343	5/16	13/16	4 3/8	1 1/8g	0.643	5.66
C5×9	2.64	5.00	5	0.325	5/16	3/16	1.89	1 7/8	0.320	5/16	3/4	3 1/2	1 1/8g	0.617	4.68
×6.7	1.97	5.00	5	0.190	3/16	1/8	1.75	1 3/4	0.320	5/16	3/4	3 1/2	—	0.584	4.68
C4×7.2	2.13	4.00	4	0.321	5/16	3/16	1.72	1 3/4	0.296	5/16	3/4	2 1/2	1g	0.563	3.70
×5.4	1.58	4.00	4	0.184	3/16	1/8	1.58	1 5/8	0.296	5/16	3/4	2 1/2	—	0.528	3.70
×4.5	1.38	4.00	4	0.125	1/8	1/16	1.58	1 5/8	0.296	5/16	3/4	2 1/2	—	0.524	3.70
C3×6	1.76	3.00	3	0.356	3/8	3/16	1.60	1 5/8	0.273	1/4	11/16	1 5/8	—	0.519	2.73
×5	1.47	3.00	3	0.258	1/4	1/8	1.50	1 1/2	0.273	1/4	11/16	1 5/8	—	0.495	2.73
×4.1	1.20	3.00	3	0.170	3/16	1/8	1.41	1 3/8	0.273	1/4	11/16	1 5/8	—	0.469	2.73
×3.5	1.09	3.00	3	0.132	1/8	1/16	1.37	1 3/8	0.273	1/4	11/16	1 5/8	—	0.455	2.73

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

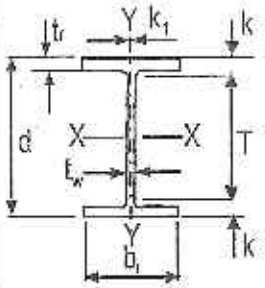
VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Bảng 5 (tiếp)
THÉP HÌNH C
Các đặc trưng

TL.	e_o	Trục X-X				Trục Y-Y						Tính xoắn			
		I	S	r	Z	I	S	r	$\bar{x}$	Z	x_p	J	C_w	$\bar{r}_o$	H
lb/ft	in.	in.^{4}	in.^{3}	in.	in.^{3}	in.^{4}	in.^{3}	in.	in.	in.^{3}	in.	in.^{4}	in.^{6}	in.	
50	0.583	404	53.8	5.24	68.5	11.0	3.77	0.865	0.799	8.14	0.490	2.65	492	5.49	0.937
40	0.767	348	46.5	5.45	57.5	9.17	3.34	0.883	0.778	6.84	0.392	1.45	410	5.73	0.927
33.9	0.896	315	42.0	5.62	50.8	8.07	3.09	0.901	0.788	6.19	0.332	1.01	358	5.94	0.920
30	0.618	162	27.0	4.29	33.8	5.12	2.05	0.762	0.674	4.32	0.367	0.861	161	4.54	0.919
25	0.746	144	24.0	4.43	29.4	4.45	1.87	0.779	0.674	3.82	0.306	0.538	130	4.72	0.909
20.7	0.870	129	21.5	4.61	25.6	3.86	1.72	0.797	0.698	3.47	0.253	0.369	112	4.93	0.899
30	0.368	103	20.7	3.42	26.7	3.93	1.65	0.668	0.649	3.78	0.441	1.22	79.5	3.63	0.922
25	0.494	91.1	18.2	3.52	23.1	3.34	1.47	0.675	0.617	3.18	0.367	0.687	68.3	3.75	0.912
20	0.636	78.9	15.8	3.66	19.4	2.80	1.31	0.690	0.606	2.70	0.294	0.368	56.9	3.93	0.900
15.3	0.796	67.3	13.5	3.87	15.9	2.27	1.15	0.711	0.634	2.34	0.224	0.209	45.5	4.19	0.884
20	0.515	60.9	13.5	3.22	16.9	2.41	1.17	0.640	0.583	2.46	0.326	0.427	39.4	3.46	0.899
15	0.681	51.0	11.3	3.40	13.6	1.91	1.01	0.659	0.586	2.04	0.245	0.208	31.0	3.69	0.882
13.4	0.742	47.8	10.6	3.49	12.6	1.75	0.954	0.666	0.601	1.94	0.219	0.168	28.2	3.79	0.875
18.7	0.431	43.9	11.0	2.82	13.9	1.97	1.01	0.598	0.665	2.17	0.344	0.434	25.1	3.05	0.894
13.7	0.604	36.1	9.02	2.99	11.0	1.52	0.848	0.613	0.554	1.73	0.252	0.186	19.2	3.26	0.874
11.5	0.697	32.5	8.14	3.11	9.63	1.31	0.775	0.623	0.572	1.57	0.211	0.130	16.5	3.41	0.862
14.7	0.441	27.2	7.78	2.51	9.75	1.37	0.772	0.561	0.532	1.63	0.309	0.267	13.1	2.75	0.875
12.2	0.538	24.2	6.92	2.60	8.46	1.16	0.696	0.568	0.525	1.42	0.257	0.161	11.2	2.86	0.862
9.8	0.647	21.2	6.07	2.72	7.19	0.957	0.617	0.578	0.541	1.26	0.205	0.0996	9.15	3.03	0.846
13	0.380	17.3	5.78	2.13	7.29	1.05	0.638	0.524	0.514	1.35	0.318	0.237	7.19	2.37	0.858
10.5	0.486	15.1	5.04	2.22	6.18	0.860	0.561	0.529	0.500	1.14	0.256	0.128	5.91	2.48	0.842
8.2	0.599	13.1	4.35	2.34	5.16	0.687	0.488	0.536	0.512	0.987	0.199	0.0736	4.70	2.64	0.823
9	0.427	8.89	3.56	1.83	4.39	0.624	0.444	0.486	0.478	0.913	0.264	0.109	2.93	2.10	0.815
6.7	0.552	7.48	2.99	1.95	3.55	0.470	0.372	0.489	0.484	0.757	0.215	0.0549	2.22	2.26	0.791
7.2	0.386	4.58	2.29	1.47	2.84	0.425	0.337	0.447	0.459	0.695	0.266	0.0817	1.24	1.75	0.767
5.4	0.501	3.85	1.92	1.56	2.29	0.312	0.277	0.444	0.457	0.565	0.231	0.0399	0.921	1.88	0.741
4.5	0.587	3.65	1.83	1.63	2.12	0.289	0.265	0.457	0.493	0.531	0.321	0.0322	0.871	2.00	0.710
6	0.322	2.07	1.38	1.08	1.74	0.300	0.263	0.413	0.455	0.543	0.294	0.0725	0.462	1.40	0.690
5	0.392	1.85	1.23	1.12	1.52	0.241	0.228	0.405	0.439	0.464	0.245	0.0425	0.379	1.45	0.674
4.1	0.461	1.65	1.10	1.17	1.32	0.191	0.196	0.398	0.437	0.399	0.262	0.0269	0.307	1.53	0.655
3.5	0.493	1.57	1.04	1.20	1.24	0.169	0.182	0.394	0.443	0.364	0.296	0.0226	0.276	1.57	0.645

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Bảng 6
THÉP HÌNH MC
Kích thước

Số hiệu	A	d		Bụng			Cánh				Khoảng cách			r_{ts}	h_o
				t_w		$\frac{t_w}{2}$	b_f		t_f		k	T			
	in.^{2}	in.		in.		in.	in.		in.		in.	in.	in.	in.	in.
MC18×58	17.1	18.0	18	0.700	11/16	3/8	4.20	4 1/4	0.625	5/8	1 7/16	15 1/8	2 1/2	1.35	17.4
×51.9	15.3	18.0	18	0.600	5/8	5/16	4.10	4 1/8	0.625	5/8	1 7/16	↓	↓	1.35	17.4
×45.8	13.5	18.0	18	0.500	1/2	1/4	4.00	4	0.625	5/8	1 7/16	↓	↓	1.34	17.4
×42.7	12.6	18.0	18	0.450	7/16	1/4	3.95	4	0.625	5/8	1 7/16	↓	↓	1.34	17.4
MC13×50	14.7	13.0	13	0.787	13/16	7/16	4.41	4 3/8	0.610	5/8	1 7/16	10 1/8	2 1/2	1.41	12.4
×40	11.8	13.0	13	0.560	9/16	5/16	4.19	4 1/8	0.610	5/8	1 7/16	↓	↓	1.38	12.4
×35	10.3	13.0	13	0.447	7/16	1/4	4.07	4 1/8	0.610	5/8	1 7/16	↓	↓	1.35	12.4
×31.8	9.35	13.0	13	0.375	3/8	3/16	4.00	4	0.610	5/8	1 7/16	↓	↓	1.34	12.4
MC12×50	14.7	12.0	12	0.835	13/16	7/16	4.14	4 1/8	0.700	11/16	1 5/16	9 3/8	2 1/2	1.37	11.3
×45	13.2	12.0	12	0.710	11/16	3/8	4.01	4	0.700	11/16	1 5/16	↓	↓	1.35	11.3
×40	11.8	12.0	12	0.590	9/16	5/16	3.89	3 7/8	0.700	11/16	1 5/16	↓	↓	1.33	11.3
×35	10.3	12.0	12	0.465	7/16	1/4	3.77	3 3/4	0.700	11/16	1 5/16	↓	↓	1.30	11.3
×31	9.12	12.0	12	0.370	3/8	3/16	3.67	3 5/8	0.700	11/16	1 5/16	↓	2 1/4	1.28	11.3
MC12×10.6[c]	3.10	12.0	12	0.190	3/16	1/8	1.50	1 1/2	0.309	5/16	3/4	10 1/2	—	0.477	11.7
MC10×41.1	12.1	10.0	10	0.796	13/16	7/16	4.32	4 3/8	0.575	9/16	1 5/16	7 3/8	2 1/2[g]	1.44	9.43
×33.6	9.87	10.0	10	0.575	9/16	5/16	4.10	4 1/8	0.575	9/16	1 5/16	7 3/8	2 1/2[g]	1.40	9.43
×28.5	8.37	10.0	10	0.425	7/16	1/4	3.95	4	0.575	9/16	1 5/16	7 3/8	2 1/2[g]	1.36	9.43
MC10×25	7.35	10.0	10	0.380	3/8	3/16	3.41	3 3/8	0.575	9/16	1 5/16	7 3/8	2[g]	1.17	9.43
×22	6.45	10.0	10	0.290	5/16	3/16	3.32	3 3/8	0.575	9/16	1 5/16	7 3/8	2[g]	1.14	9.43
MC10×8.4[c]	2.46	10.0	10	0.170	3/16	1/8	1.50	1 1/2	0.280	1/4	3/4	8 1/2	—	0.486	9.72
×6.5[c]	1.95	10.0	10	0.152	1/8	1/16	1.17	1 1/8	0.202	3/16	9/16	8 7/8	—	0.364	9.80
MC9×25.4	7.47	9.00	9	0.450	7/16	1/4	3.50	3 1/2	0.550	9/16	1 1/4	6 1/2	2[g]	1.20	8.45
×23.9	7.02	9.00	9	0.400	3/8	3/16	3.45	3 1/2	0.550	9/16	1 1/4	6 1/2	2[g]	1.18	8.45
MC8×22.8	6.70	8.00	8	0.427	7/16	1/4	3.50	3 1/2	0.525	1/2	1 3/16	5 5/8	2[g]	1.20	7.48
×21.4	6.28	8.00	8	0.375	3/8	3/16	3.45	3 1/2	0.525	1/2	1 3/16	5 3/8	2[g]	1.18	7.48
MC8×20	5.88	8.00	8	0.400	3/8	3/16	3.03	3	0.500	1/2	1 1/8	5 3/4	2[g]	1.03	7.50
×18.7	5.50	8.00	8	0.353	3/8	3/16	2.98	3	0.500	1/2	1 1/8	5 3/4	2[g]	1.02	7.50
MC8×8.5	2.50	8.00	8	0.179	3/16	1/8	1.87	1 7/8	0.311	5/16	13/16	6 3/8	1 1/8[g]	0.624	7.69

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

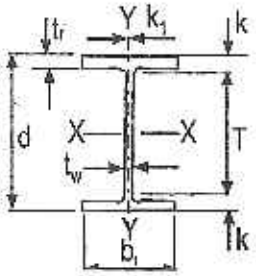
Bảng 6 (tiếp)
THÉP HÌNH MC
Các đặc trưng

MC18 - MC8

TL	e_o	Trục X-X				Trục Y-Y						Tính xoắn		
		I	S	r	Z	I	S	r	$\bar{x}$	Z	x_p	J	C_w	$\bar{r}_o$
lb/ft	in.	in.^{4}	in.^{3}	in.	in.^{3}	in.^{4}	in.^{3}	in.	in.	in.^{3}	in.	in.^{4}	in.^{6}	in.
58	0.695	675	75.0	6.29	95.4	17.6	5.28	1.02	0.862	10.7	0.474	2.81	1070	6.56
51.9	0.797	627	69.6	6.41	87.3	16.3	5.02	1.03	0.858	9.86	0.424	2.03	985	6.70
45.8	0.909	578	64.2	6.55	79.2	14.9	4.77	1.05	0.866	9.14	0.374	1.45	897	6.87
42.7	0.969	554	61.5	6.64	75.1	14.3	4.64	1.07	0.877	8.82	0.349	1.23	852	6.97
50	0.815	314	48.3	4.62	60.8	16.4	4.77	1.06	0.974	10.2	0.566	2.96	558	5.07
40	1.03	273	41.9	4.82	51.2	13.7	4.24	1.08	0.963	8.66	0.452	1.55	482	5.32
35	1.16	252	38.8	4.95	46.5	12.3	3.97	1.09	0.980	8.04	0.396	1.13	412	5.50
31.8	1.24	239	36.7	5.05	43.4	11.4	3.79	1.10	1.00	7.69	0.360	0.937	380	5.64
50	0.741	269	44.9	4.28	56.5	17.4	5.64	1.09	1.05	10.9	0.613	3.23	411	4.77
45	0.845	251	41.9	4.36	52.0	15.8	5.30	1.09	1.04	10.1	0.550	2.33	373	4.88
40	0.952	234	39.0	4.46	47.7	14.2	4.98	1.10	1.04	9.31	0.490	1.69	336	5.01
35	1.07	216	36.0	4.59	43.2	12.6	4.64	1.11	1.05	8.62	0.428	1.24	297	5.18
31	1.17	202	33.7	4.71	39.7	11.3	4.37	1.11	1.08	8.15	0.425	1.00	267	5.34
10.6	0.284	55.3	9.22	4.22	11.6	0.378	0.307	0.349	0.269	0.635	0.129	0.0596	11.7	4.27
41.1	0.864	157	31.5	3.61	39.3	15.7	4.85	1.14	1.09	9.49	0.604	2.26	269	4.26
33.6	1.06	139	27.8	3.75	33.7	13.1	4.35	1.15	1.09	8.28	0.494	1.20	224	4.47
28.5	1.21	126	25.3	3.89	30.0	11.3	3.99	1.16	1.12	7.59	0.419	0.791	193	4.68
25	1.03	110	22.0	3.87	26.2	7.25	2.96	0.993	0.953	5.65	0.367	0.638	124	4.46
22	1.12	102	20.5	3.99	23.9	6.40	2.75	0.997	0.990	5.29	0.467	0.510	110	4.62
8.4	0.332	31.9	6.39	3.61	7.92	0.326	0.268	0.364	0.284	0.548	0.123	0.0413	7.00	3.68
6.5	0.182	22.9	4.59	3.43	5.90	0.133	0.137	0.262	0.194	0.284	0.0975	0.0191	2.76	3.46
25.4	0.986	87.9	19.5	3.43	23.5	7.57	2.99	1.01	0.970	5.70	0.415	0.691	104	4.08
23.9	1.04	84.9	18.9	3.48	22.5	7.14	2.89	1.01	0.981	5.51	0.390	0.599	98.0	4.15
22.8	1.04	63.8	15.9	3.09	19.1	7.01	2.81	1.02	1.01	5.37	0.419	0.572	75.2	3.84
21.4	1.09	61.5	15.4	3.13	18.2	6.58	2.71	1.02	1.02	5.18	0.452	0.495	70.8	3.91
20	0.843	54.4	13.6	3.04	16.4	4.42	2.02	0.867	0.840	3.86	0.367	0.441	47.8	3.58
18.7	0.889	52.4	13.1	3.09	15.6	4.15	1.95	0.868	0.849	3.72	0.344	0.380	45.0	3.65
8.5	0.542	23.3	5.82	3.05	6.95	0.624	0.431	0.500	0.428	0.875	0.156	0.0587	8.21	3.24

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Bảng 6 (tiếp)
THÉP HÌNH MC
Kích thước

Số hiệu	A	d		Bụng			Cánh				Khoảng cách			r_{ts}	h_o
				t_w		$\frac{t_w}{2}$	b_f		t_f		k	T			
	in.²	in.		in.		in.	in.		in.		in.	in.	in.	in.	in.
MC7×22.7	6.67	7.00	7	0.503	1/2	1/4	3.60	3 5/8	0.500	1/2	1 1/8	4 3/4	2 9	1.23	6.50
×19.1	5.61	7.00	7	0.352	3/8	3/16	3.45	3 1/2	0.500	1/2	1 1/8	4 3/4	2 9	1.18	6.50
MC6×18	5.29	6.00	6	0.379	3/8	3/16	3.50	3 1/2	0.475	1/2	1 1/16	3 7/8	2 9	1.20	5.53
×15.3	4.49	6.00	6	0.340	5/16	3/16	3.50	3 1/2	0.385	3/8	7/8	4 1/4	2 6	1.20	5.62
MC6×16.3	4.79	6.00	6	0.375	3/8	3/16	3.00	3	0.475	1/2	11/16	3 7/8	1 3/4 9	1.03	5.53
×15.1	4.44	6.00	6	0.316	5/16	3/16	2.94	3	0.475	1/2	11/16	3 7/8	1 3/4 9	1.01	5.53
MC6×12	3.53	6.00	6	0.310	5/16	3/16	2.50	2 1/2	0.375	3/8	7/8	4 1/4	1 1/2 9	0.856	5.63
MC6×7	2.09	6.00	6	0.179	3/16	1/8	1.88	1 7/8	0.291	5/16	3/4	4 1/2	—	0.638	5.71
×6.5	1.95	6.00	6	0.155	1/8	1/16	1.85	1 7/8	0.291	5/16	3/4	4 1/2	—	0.630	5.71
MC4×13.8	4.03	4.00	4	0.500	1/2	1/4	2.50	2 1/2	0.500	1/2	1	2	—	0.852	3.50
MC3×7.1	2.11	3.00	3	0.312	5/16	3/16	1.94	2	0.351	3/8	13/16	1 3/8	—	0.657	2.65

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

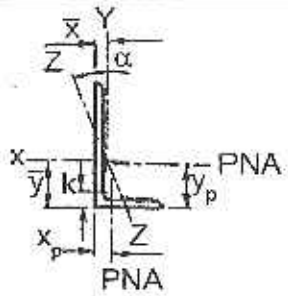
Bảng 6 (tiếp)
THÉP HÌNH MC
Các đặc trưng

MC7–MC3

TL	e_o	Trục X-X				Trục Y-Y						Tính xoắn		
		I	S	r	Z	I	S	r	$\bar{x}$	Z	x_p	J	C_w	$\bar{r}_o$
lb/ft	in.	$in.^4$	$in.^3$	in.	$in.^3$	$in.^4$	$in.^3$	in.	in.	$in.^3$	in.	$in.^4$	$in.^6$	in.
22.7	1.01	47.4	13.5	2.67	16.4	7.24	2.83	1.04	1.04	5.38	0.477	0.625	58.3	3.53
19.1	1.15	43.1	12.3	2.77	14.5	6.06	2.55	1.04	1.08	4.85	0.579	0.407	49.3	3.70
18	1.17	29.7	9.89	2.37	11.7	5.88	2.47	1.05	1.12	4.68	0.644	0.379	34.6	3.46
15.3	1.16	25.3	8.44	2.38	9.91	4.91	2.01	1.05	1.05	3.85	0.511	0.223	30.0	3.41
16.3	0.930	26.0	8.66	2.33	10.4	3.77	1.82	0.887	0.927	3.47	0.465	0.336	22.1	3.11
15.1	0.982	24.9	8.30	2.37	9.83	3.46	1.73	0.883	0.940	3.30	0.543	0.285	20.5	3.18
12	0.725	18.7	6.24	2.30	7.47	1.85	1.03	0.724	0.704	1.97	0.294	0.155	11.3	2.80
7	0.583	11.4	3.81	2.34	4.50	0.603	0.439	0.537	0.501	0.865	0.174	0.0464	4.00	2.63
6.5	0.612	11.0	3.66	2.38	4.28	0.565	0.422	0.539	0.513	0.836	0.191	0.0412	3.75	2.68
13.8	0.643	8.85	4.43	1.48	5.53	2.13	1.29	0.727	0.849	2.40	0.508	0.373	4.84	2.23
7.1	0.574	2.72	1.81	1.14	2.24	0.666	0.518	0.562	0.653	0.998	0.414	0.0928	0.915	1.76

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Bảng 7
THÉP GÓC
Các đặc trưng

Số hiệu	k		A	Trục X-X						Tính uốn xoắn		
				I	S	r	$\bar{y}$	Z	y_p	J	C_w	$\bar{r}_o$
	in.	lb/ft	in.^{2}	in.^{4}	in.^{3}	in.	in.	in.^{3}	in.	in.^{4}	in.^{6}	in.
L8×8×1 1/8	1 3/4	56.9	16.7	98.1	17.5	2.41	2.40	31.6	1.05	7.13	32.5	4.29
×1	1 5/8	51.0	15.0	89.1	15.8	2.43	2.36	28.5	0.943	5.08	23.4	4.32
×7/8	1 1/2	45.0	13.2	79.7	14.0	2.45	2.31	25.3	0.832	3.46	16.1	4.36
×3/4	1 3/8	38.9	11.4	69.9	12.2	2.46	2.26	22.0	0.720	2.21	10.4	4.39
×5/8	1 1/4	32.7	9.61	59.6	10.3	2.48	2.21	18.6	0.606	1.30	6.16	4.42
×9/16	1 3/16	29.6	8.68	54.2	9.33	2.49	2.19	16.8	0.548	0.961	4.55	4.43
×1/2	1 1/8	26.4	7.75	48.8	8.36	2.49	2.17	15.1	0.490	0.683	3.23	4.45
L8×6×1	1 1/2	44.2	13.0	80.9	15.1	2.49	2.65	27.3	1.47	4.34	16.3	3.88
×7/8	1 3/8	39.1	11.5	72.4	13.4	2.50	2.60	24.3	1.41	2.96	11.3	3.92
×3/4	1 1/4	33.8	9.94	63.5	11.7	2.52	2.55	21.1	1.34	1.90	7.28	3.95
×5/8	1 1/8	28.5	8.36	54.2	9.86	2.54	2.50	17.9	1.27	1.12	4.33	3.98
×9/16	1 1/16	25.7	7.56	49.4	8.94	2.55	2.48	16.2	1.23	0.823	3.20	3.99
×1/2	1	23.0	6.75	44.4	8.01	2.55	2.46	14.6	1.20	0.584	2.28	4.01
×7/16	15/16	20.2	5.93	39.3	7.06	2.56	2.43	12.9	1.16	0.396	1.55	4.02
L8×4×1	1 1/2	37.4	11.0	69.7	14.0	2.51	3.03	24.3	2.47	3.68	12.9	3.75
×7/8	1 3/8	33.1	9.73	62.6	12.5	2.53	2.99	21.7	2.41	2.51	8.89	3.78
×3/4	1 1/4	28.7	8.44	55.0	10.9	2.55	2.94	18.9	2.34	1.61	5.75	3.80
×5/8	1 1/8	24.2	7.11	47.0	9.20	2.56	2.89	16.1	2.27	0.955	3.42	3.83
×9/16	1 1/16	21.9	6.43	42.9	8.34	2.57	2.86	14.6	2.23	0.704	2.53	3.84
×1/2	1	19.8	5.75	38.6	7.48	2.58	2.84	13.1	2.20	0.501	1.80	3.86
×7/16	15/16	17.2	5.06	34.2	6.59	2.59	2.81	11.6	2.16	0.340	1.22	3.87
L7×4×3/4	1 1/4	26.2	7.69	37.8	8.39	2.21	2.50	14.8	1.87	1.47	3.97	3.31
×5/8	1 1/8	22.1	6.48	32.4	7.12	2.23	2.45	12.5	1.80	0.868	2.37	3.34
×1/2	1	17.9	5.25	26.6	5.79	2.25	2.40	10.2	1.74	0.456	1.25	3.37
×7/16	15/16	15.7	4.62	23.6	5.11	2.26	2.38	9.03	1.70	0.310	0.851	3.38
×3/8	7/8	13.6	3.98	20.5	4.42	2.27	2.35	7.81	1.67	0.198	0.544	3.40
L6×6×1	1 1/2	37.4	11.0	35.4	8.55	1.79	1.86	15.4	0.918	3.68	9.24	3.18
×7/8	1 3/8	33.1	9.75	31.9	7.61	1.81	1.81	13.7	0.813	2.51	6.41	3.21
×3/4	1 1/4	28.7	8.46	28.1	6.64	1.82	1.77	11.9	0.705	1.61	4.17	3.24
×5/8	1 1/8	24.2	7.13	24.1	5.64	1.84	1.72	10.1	0.594	0.955	2.50	3.28
×9/16	1 1/16	21.9	6.45	22.0	5.12	1.85	1.70	9.18	0.538	0.704	1.85	3.29
×1/2	1	19.6	5.77	19.9	4.59	1.86	1.67	8.22	0.481	0.501	1.32	3.31
×7/16	15/16	17.2	5.08	17.6	4.06	1.86	1.65	7.25	0.423	0.340	0.899	3.32
×3/8	7/8	14.9	4.38	15.4	3.51	1.87	1.62	6.27	0.365	0.218	0.575	3.34
×5/16	13/16	12.4	3.67	13.0	2.95	1.88	1.60	5.26	0.306	0.129	0.338	3.35

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

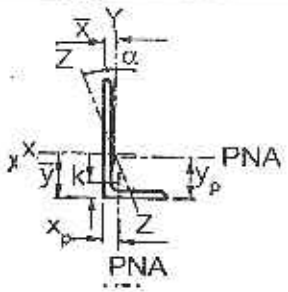
Bảng 7
THÉP GÓC (tiếp)
Các đặc trưng

L8-L6

Số hiệu	Trục Y-Y						Trục Z-Z			Q_s	
	I	S	r	$\bar{x}$	Z	x_p	I	S	r	Tan α	F_y=36 ksi
	in.^{4}	in.^{3}	in.	in.	in.^{3}	in.	in.^{4}	in.^{3}	in.		
L8×8×1/8	98.1	17.5	2.41	2.40	31.6	1.05	40.9	7.23	1.56	1.00	1.00
×1	89.1	15.8	2.43	2.36	28.5	0.943	36.8	6.51	1.56	1.00	1.00
×7/8	79.7	14.0	2.45	2.31	25.3	0.832	32.7	5.78	1.57	1.00	1.00
×3/4	69.8	12.2	2.46	2.26	22.0	0.720	28.5	5.04	1.57	1.00	1.00
×5/8	59.6	10.3	2.48	2.21	18.6	0.606	24.2	4.27	1.58	1.00	0.997
×9/16	54.2	9.33	2.49	2.19	16.8	0.548	22.0	3.88	1.58	1.00	0.959
×1/2	48.8	8.36	2.49	2.17	15.1	0.490	19.7	3.49	1.59	1.00	0.912
L8×6×1	38.8	8.92	1.72	1.65	16.2	0.816	21.3	4.84	1.28	0.542	1.00
×7/8	34.9	7.94	1.74	1.60	14.4	0.721	18.9	4.31	1.28	0.546	1.00
×3/4	30.8	6.92	1.75	1.56	12.5	0.624	16.5	3.78	1.29	0.550	1.00
×5/8	26.4	5.88	1.77	1.51	10.5	0.526	14.1	3.22	1.29	0.554	0.997
×9/16	24.1	5.34	1.78	1.49	9.52	0.476	12.8	2.94	1.30	0.556	0.959
×1/2	21.7	4.79	1.79	1.46	8.52	0.425	11.5	2.64	1.30	0.557	0.912
×7/16	19.3	4.23	1.80	1.44	7.50	0.374	10.2	2.35	1.31	0.559	0.850
L8×4×1	11.6	3.94	1.03	1.04	7.73	0.691	7.87	2.15	0.844	0.247	1.00
×7/8	10.5	3.51	1.04	0.997	6.77	0.612	7.01	1.93	0.846	0.252	1.00
×3/4	9.37	3.07	1.05	0.949	5.82	0.531	6.13	1.70	0.850	0.257	1.00
×5/8	8.11	2.62	1.06	0.902	4.86	0.448	5.24	1.47	0.856	0.262	0.997
×9/16	7.44	2.38	1.07	0.878	4.39	0.405	4.79	1.34	0.859	0.264	0.959
×1/2	6.75	2.15	1.08	0.854	3.91	0.363	4.32	1.22	0.863	0.266	0.912
×7/16	6.03	1.90	1.09	0.829	3.42	0.320	3.84	1.09	0.867	0.268	0.850
L7×4×3/4	9.00	3.01	1.08	1.00	5.60	0.550	5.64	1.71	0.855	0.324	1.00
×5/8	7.79	2.56	1.10	0.958	4.69	0.464	4.80	1.47	0.860	0.329	1.00
×1/2	6.48	2.10	1.11	0.910	3.77	0.376	3.95	1.21	0.866	0.334	0.965
×7/16	5.79	1.86	1.12	0.886	3.31	0.331	3.50	1.08	0.869	0.337	0.912
×3/8	5.06	1.61	1.12	0.861	2.84	0.286	3.05	0.942	0.873	0.339	0.840
L6×6×1	35.4	8.55	1.79	1.86	15.4	0.918	15.0	3.53	1.17	1.00	1.00
×7/8	31.9	7.61	1.81	1.81	13.7	0.813	13.3	3.13	1.17	1.00	1.00
×3/4	28.1	6.64	1.82	1.77	11.9	0.705	11.6	2.73	1.17	1.00	1.00
×5/8	24.1	5.64	1.84	1.72	10.1	0.594	9.83	2.32	1.17	1.00	1.00
×9/16	22.0	5.12	1.85	1.70	9.17	0.538	8.94	2.11	1.18	1.00	1.00
×1/2	19.9	4.59	1.86	1.67	8.22	0.481	8.04	1.89	1.18	1.00	1.00
×7/16	17.6	4.06	1.86	1.65	7.25	0.423	7.11	1.68	1.18	1.00	0.973
×3/8	15.4	3.51	1.87	1.62	6.26	0.365	6.17	1.45	1.19	1.00	0.912
×5/16	13.0	2.95	1.88	1.60	5.26	0.306	5.20	1.23	1.19	1.00	0.826

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Bảng 7
THÉP GÓC (tiếp)
Các đặc trưng

Số hiệu	k		A	Trục X-X						Tính uốn xoắn		
				I	S	r	ȳ	Z	y_p	J	C_w	$\bar{r}_o$
	in.	lb/ft	in.²	in.⁴	in.³	in.	in.	in.³	in.	in.⁴	in.⁶	in.
L6×4×7/8	1 3/8	27.2	7.98	27.7	7.13	1.86	2.12	12.7	1.44	2.03	4.04	2.82
×3/4	1 1/4	23.6	6.94	24.5	6.23	1.88	2.07	11.1	1.38	1.31	2.64	2.85
×5/8	1 1/8	20.0	5.86	21.0	5.29	1.89	2.03	9.44	1.31	0.775	1.59	2.88
×9/16	1 1/16	18.1	5.31	19.2	4.81	1.90	2.00	8.59	1.28	0.572	1.18	2.90
×1/2	1	16.2	4.75	17.3	4.31	1.91	1.98	7.71	1.25	0.407	0.843	2.91
×7/16	15/16	14.3	4.18	15.4	3.81	1.92	1.95	6.81	1.22	0.276	0.575	2.93
×3/8	7/8	12.3	3.61	13.4	3.30	1.93	1.93	5.89	1.19	0.177	0.369	2.94
×5/16	13/16	10.3	3.03	11.4	2.77	1.94	1.90	4.96	1.16	0.104	0.217	2.96
L6×3 1/2×1/2	1	15.3	4.50	16.6	4.23	1.92	2.07	7.49	1.48	0.386	0.779	2.88
×3/8	7/8	11.7	3.42	12.9	3.23	1.93	2.02	5.74	1.41	0.168	0.341	2.90
×5/16	13/16	9.80	2.87	10.9	2.72	1.94	2.00	4.84	1.38	0.0990	0.201	2.92
L5×5×7/8	1 3/8	27.2	7.98	17.8	5.16	1.49	1.56	9.31	0.802	2.07	3.53	2.64
×3/4	1 1/4	23.6	6.94	15.7	4.52	1.50	1.52	8.14	0.698	1.33	2.32	2.67
×5/8	1 1/8	20.0	5.86	13.6	3.85	1.52	1.47	6.93	0.590	0.792	1.40	2.70
×1/2	1	16.2	4.75	11.3	3.15	1.53	1.42	5.66	0.479	0.417	0.744	2.73
×7/16	15/16	14.3	4.18	10.0	2.78	1.54	1.40	5.00	0.422	0.284	0.508	2.74
×3/8	7/8	12.3	3.61	8.76	2.41	1.55	1.37	4.33	0.365	0.183	0.327	2.76
×5/16	13/16	10.3	3.03	7.44	2.04	1.56	1.35	3.65	0.307	0.108	0.193	2.77
L5×3 1/2×3/4	1 3/16	19.8	5.81	13.9	4.26	1.55	1.74	7.60	1.12	1.09	1.52	2.36
×5/8	1 1/16	16.8	4.92	12.0	3.63	1.56	1.69	6.50	1.06	0.651	0.918	2.39
×1/2	15/16	13.6	4.00	9.96	2.97	1.58	1.65	5.33	0.997	0.343	0.491	2.42
×3/8	13/16	10.4	3.06	7.75	2.28	1.59	1.60	4.09	0.933	0.150	0.217	2.45
×5/16	3/4	8.70	2.56	6.58	1.92	1.60	1.57	3.45	0.901	0.0883	0.128	2.47
×1/4	11/16	7.00	2.06	5.36	1.55	1.61	1.55	2.78	0.868	0.0464	0.0670	2.48
L5×3×1/2	15/16	12.8	3.75	9.43	2.89	1.58	1.74	5.12	1.25	0.322	0.444	2.38
×7/16	7/8	11.3	3.31	8.41	2.56	1.59	1.72	4.53	1.21	0.220	0.304	2.39
×3/8	13/16	9.80	2.86	7.35	2.22	1.60	1.69	3.93	1.18	0.141	0.196	2.41
×5/16	3/4	8.20	2.40	6.24	1.87	1.61	1.67	3.32	1.15	0.0832	0.116	2.42
×1/4	11/16	6.60	1.94	5.09	1.51	1.62	1.64	2.68	1.12	0.0438	0.0606	2.43
L4×4×3/4	1 1/8	18.5	5.44	7.62	2.79	1.18	1.27	5.02	0.679	1.02	1.12	2.10
×5/8	1	15.7	4.61	6.62	2.38	1.20	1.22	4.28	0.576	0.610	0.680	2.13
×1/2	7/8	12.8	3.75	5.52	1.98	1.21	1.18	3.50	0.468	0.322	0.366	2.16
×7/16	13/16	11.3	3.31	4.93	1.73	1.22	1.15	3.10	0.413	0.220	0.252	2.18
×3/8	3/4	9.80	2.86	4.32	1.50	1.23	1.13	2.69	0.357	0.141	0.162	2.19
×5/16	11/16	8.20	2.40	3.67	1.27	1.24	1.11	2.26	0.300	0.0832	0.0963	2.21
×1/4	5/8	6.60	1.94	3.00	1.03	1.25	1.08	1.82	0.242	0.0438	0.0505	2.22

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

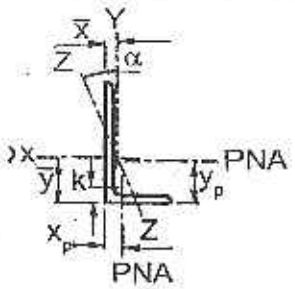
Bảng 7
THÉP GÓC (tiếp)
Các đặc trưng

L6-L4

Số hiệu	Trục Y-Y						Trục Z-Z				Q_s
	I	S	r	$\bar{x}$	Z	x_p	I	S	r	Tan α	$F_y = 36$ ksi
	in.^{4}	in.^{3}	in.	in.	in.^{3}	in.	in.^{4}	in.^{3}	in.		
L6×4×7/8	9.70	3.37	1.10	1.12	6.26	0.665	5.82	1.90	0.854	0.421	1.00
×3/4	8.63	2.95	1.12	1.07	5.42	0.578	5.08	1.66	0.856	0.428	1.00
×5/8	7.48	2.52	1.13	1.03	4.56	0.488	4.32	1.42	0.859	0.435	1.00
×9/16	6.88	2.29	1.14	1.00	4.13	0.442	3.94	1.30	0.861	0.438	1.00
×1/2	6.22	2.06	1.14	0.981	3.69	0.396	3.55	1.17	0.864	0.440	1.00
×7/16	5.56	1.83	1.15	0.957	3.24	0.349	3.14	1.04	0.867	0.443	0.973
×3/8	4.86	1.58	1.16	0.933	2.79	0.301	2.73	0.908	0.870	0.446	0.912
×5/16	4.13	1.34	1.17	0.908	2.33	0.252	2.31	0.769	0.874	0.449	0.826
L6×3½×½	4.24	1.59	0.968	0.829	2.88	0.376	2.58	0.914	0.756	0.343	1.00
×3/8	3.33	1.22	0.984	0.781	2.18	0.287	2.00	0.714	0.763	0.349	0.912
×5/16	2.84	1.03	0.991	0.756	1.82	0.241	1.70	0.609	0.767	0.352	0.826
L5×5×7/8	17.8	5.16	1.49	1.56	9.30	0.802	7.56	2.14	0.971	1.00	1.00
×3/4	15.7	4.52	1.50	1.52	8.14	0.698	6.59	1.86	0.972	1.00	1.00
×5/8	13.6	3.85	1.52	1.47	6.92	0.590	5.61	1.59	0.975	1.00	1.00
×1/2	11.3	3.15	1.53	1.42	5.66	0.479	4.60	1.30	0.980	1.00	1.00
×7/16	10.0	2.78	1.54	1.40	5.00	0.422	4.08	1.15	0.983	1.00	1.00
×3/8	8.76	2.41	1.55	1.37	4.33	0.365	3.55	1.00	0.986	1.00	0.983
×5/16	7.44	2.04	1.56	1.35	3.65	0.307	3.01	0.850	0.990	1.00	0.912
L5×3½×3/4	5.52	2.20	0.974	0.993	4.07	0.582	3.22	1.22	0.744	0.464	1.00
×5/8	4.80	1.88	0.987	0.947	3.43	0.493	2.74	1.05	0.746	0.472	1.00
×1/2	4.02	1.55	1.00	0.901	2.79	0.400	2.25	0.862	0.750	0.479	1.00
×3/8	3.15	1.19	1.02	0.854	2.12	0.305	1.74	0.670	0.755	0.485	0.983
×5/16	2.69	1.01	1.02	0.829	1.77	0.256	1.47	0.569	0.758	0.489	0.912
×1/4	2.20	0.816	1.03	0.804	1.42	0.207	1.19	0.463	0.761	0.491	0.804
L5×3×½	2.55	1.13	0.824	0.746	2.08	0.375	1.55	0.645	0.842	0.357	1.00
×7/16	2.29	1.00	0.831	0.722	1.82	0.331	1.37	0.575	0.644	0.361	1.00
×3/8	2.01	0.874	0.838	0.698	1.57	0.288	1.20	0.503	0.646	0.364	0.983
×5/16	1.72	0.739	0.846	0.673	1.31	0.241	1.01	0.428	0.649	0.368	0.912
×1/4	1.41	0.600	0.853	0.648	1.05	0.194	0.825	0.350	0.652	0.371	0.804
L4×4×3/4	7.62	2.79	1.18	1.27	5.01	0.679	3.25	1.15	0.774	1.00	1.00
×5/8	6.62	2.38	1.20	1.22	4.28	0.576	2.76	0.975	0.774	1.00	1.00
×1/2	5.52	1.96	1.21	1.18	3.50	0.468	2.25	0.797	0.776	1.00	1.00
×7/16	4.93	1.73	1.22	1.15	3.10	0.413	2.00	0.706	0.777	1.00	1.00
×3/8	4.32	1.50	1.23	1.13	2.68	0.357	1.73	0.613	0.779	1.00	1.00
×5/16	3.67	1.27	1.24	1.11	2.26	0.300	1.46	0.517	0.781	1.00	0.997
×1/4	3.00	1.03	1.25	1.08	1.82	0.242	1.18	0.419	0.783	1.00	0.912

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Bảng 7
THÉP GÓC (tiếp)
Các đặc trưng

Số hiệu	k		A	Trục X-X						Tính uốn xoắn		
				I	S	r	$\bar{y}$	Z	y_p	J	C_w	$\bar{r}_o$
	in.	lb/ft	in.^{2}	in.^{4}	in.^{3}	in.	in.	in.^{3}	in.	in.^{4}	in.^{6}	in.
L4×3½×½	7/8	11.9	3.50	5.30	1.92	1.23	1.24	3.46	0.497	0.301	0.302	2.03
×3/8	3/4	9.10	2.67	4.15	1.48	1.25	1.20	2.66	0.433	0.132	0.134	2.06
×5/16	11/16	7.70	2.25	3.53	1.25	1.25	1.17	2.24	0.401	0.0782	0.0798	2.08
×1/4	5/8	6.20	1.81	2.89	1.01	1.26	1.14	1.81	0.368	0.0412	0.0419	2.09
L4×3×5/8	1	13.6	3.89	6.01	2.28	1.23	1.37	4.08	0.810	0.529	0.472	1.91
×½	7/8	11.1	3.25	5.02	1.87	1.24	1.32	3.36	0.747	0.281	0.255	1.94
×3/8	3/4	8.50	2.48	3.94	1.44	1.26	1.27	2.60	0.683	0.123	0.114	1.97
×5/16	11/16	7.20	2.09	3.36	1.22	1.27	1.25	2.19	0.651	0.0731	0.0676	1.98
×1/4	5/8	5.80	1.69	2.75	0.988	1.27	1.22	1.77	0.618	0.0386	0.0356	1.99
L3½×3½×½	7/8	11.1	3.25	3.63	1.48	1.05	1.05	2.66	0.466	0.281	0.238	1.87
×7/16	13/16	9.80	2.87	3.25	1.32	1.06	1.03	2.36	0.412	0.192	0.164	1.89
×3/8	3/4	8.50	2.48	2.86	1.15	1.07	1.00	2.06	0.357	0.123	0.106	1.90
×5/16	11/16	7.20	2.09	2.44	0.969	1.08	0.979	1.74	0.301	0.0731	0.0634	1.92
×1/4	5/8	5.80	1.69	2.00	0.787	1.09	0.954	1.41	0.243	0.0386	0.0334	1.93
L3½×3×½	7/8	10.2	3.00	3.45	1.45	1.07	1.12	2.61	0.480	0.260	0.191	1.75
×7/16	13/16	9.10	2.65	3.10	1.29	1.08	1.09	2.32	0.446	0.178	0.132	1.76
×3/8	3/4	7.90	2.30	2.73	1.12	1.09	1.07	2.03	0.411	0.114	0.0858	1.78
×5/16	11/16	6.60	1.93	2.33	0.951	1.09	1.05	1.72	0.375	0.0680	0.0512	1.79
×1/4	5/8	5.40	1.56	1.92	0.773	1.10	1.02	1.39	0.336	0.0360	0.0270	1.80
L3½×2½×½	7/8	9.40	2.75	3.24	1.41	1.08	1.20	2.52	0.736	0.234	0.159	1.66
×3/8	3/4	7.20	2.11	2.56	1.09	1.10	1.15	1.96	0.668	0.103	0.0714	1.69
×5/16	11/16	6.10	1.78	2.20	0.925	1.11	1.13	1.67	0.633	0.0611	0.0426	1.71
×1/4	5/8	4.90	1.44	1.81	0.753	1.12	1.10	1.36	0.596	0.0322	0.0225	1.72
L3×3×½	7/8	9.40	2.75	2.20	1.06	0.895	0.929	1.91	0.458	0.230	0.144	1.59
×7/16	13/16	8.30	2.43	1.98	0.946	0.903	0.907	1.70	0.405	0.157	0.100	1.60
×3/8	3/4	7.20	2.11	1.75	0.825	0.910	0.884	1.48	0.351	0.101	0.0652	1.62
×5/16	11/16	6.10	1.78	1.50	0.699	0.918	0.860	1.26	0.296	0.0597	0.0390	1.64
×1/4	5/8	4.90	1.44	1.23	0.569	0.926	0.836	1.02	0.239	0.0313	0.0206	1.65
×3/16	9/16	3.71	1.09	0.948	0.433	0.933	0.812	0.774	0.181	0.0136	0.00899	1.67
L3×2½×½	7/8	8.50	2.50	2.07	1.03	0.910	0.995	1.86	0.494	0.213	0.112	1.46
×7/16	13/16	7.60	2.21	1.87	0.921	0.917	0.972	1.66	0.462	0.146	0.0777	1.48
×3/8	3/4	6.60	1.92	1.65	0.803	0.924	0.949	1.45	0.430	0.0943	0.0507	1.49
×5/16	11/16	5.60	1.67	1.41	0.681	0.932	0.925	1.23	0.397	0.0560	0.0304	1.51
×1/4	5/8	4.50	1.31	1.16	0.555	0.940	0.900	1.000	0.363	0.0296	0.0161	1.52
×3/16	9/16	3.39	0.996	0.899	0.423	0.947	0.874	0.761	0.328	0.0130	0.00705	1.54

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

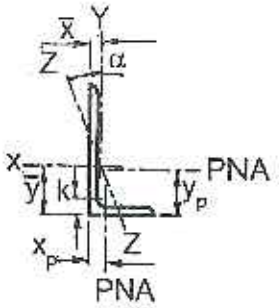
Bảng 7
THÉP GÓC (tiếp)
Các đặc trưng

L4-L3

Số hiệu	Trục Y-Y						Trục Z-Z				Q_s
	I	S	r	$\bar{x}$	Z	x_p	I	S	r	Tan α	$F_y = 36$ ksi
	in.^{4}	in.^{3}	in.	in.	in.^{3}	in.	in.^{4}	in.^{3}	in.		
L4×3½×½	3.76	1.50	1.04	0.994	2.69	0.438	1.80	0.719	0.716	0.750	1.00
×⅜	2.96	1.16	1.05	0.947	2.06	0.334	1.38	0.555	0.719	0.755	1.00
×5/16	2.52	0.980	1.06	0.923	1.74	0.281	1.17	0.470	0.721	0.757	0.997
×¼	2.07	0.794	1.07	0.897	1.40	0.227	0.950	0.382	0.723	0.759	0.912
L4×3×⅝	2.85	1.34	0.845	0.867	2.45	0.498	1.59	0.720	0.631	0.534	1.00
×½	2.40	1.10	0.858	0.822	1.99	0.407	1.30	0.592	0.633	0.542	1.00
×⅜	1.89	0.851	0.873	0.775	1.52	0.311	1.01	0.460	0.636	0.551	1.00
×5/16	1.62	0.721	0.880	0.750	1.28	0.262	0.851	0.390	0.638	0.554	0.997
×¼	1.33	0.585	0.887	0.725	1.03	0.211	0.691	0.318	0.639	0.558	0.912
L3½×3½×½	3.63	1.48	1.05	1.05	2.66	0.466	1.51	0.609	0.679	1.00	1.00
×7/16	3.25	1.32	1.06	1.03	2.36	0.412	1.34	0.540	0.681	1.00	1.00
×⅜	2.86	1.15	1.07	1.00	2.05	0.357	1.17	0.471	0.683	1.00	1.00
×5/16	2.44	0.969	1.08	0.979	1.74	0.301	0.989	0.400	0.685	1.00	1.00
×¼	2.00	0.787	1.09	0.954	1.41	0.243	0.807	0.326	0.688	1.00	0.965
L3½×3×½	2.32	1.09	0.877	0.869	1.97	0.431	1.15	0.537	0.618	0.713	1.00
×7/16	2.09	0.971	0.885	0.846	1.75	0.382	1.03	0.478	0.620	0.717	1.00
×⅜	1.84	0.847	0.892	0.823	1.52	0.331	0.895	0.418	0.622	0.720	1.00
×5/16	1.58	0.718	0.900	0.798	1.28	0.279	0.761	0.356	0.624	0.722	1.00
×¼	1.30	0.585	0.908	0.773	1.04	0.226	0.623	0.292	0.628	0.725	0.965
L3½×2½×½	1.36	0.756	0.701	0.701	1.39	0.395	0.782	0.420	0.532	0.485	1.00
×⅜	1.09	0.589	0.716	0.655	1.07	0.303	0.608	0.329	0.535	0.495	1.00
×5/16	0.937	0.501	0.723	0.632	0.900	0.256	0.518	0.281	0.538	0.500	1.00
×¼	0.775	0.410	0.731	0.607	0.728	0.207	0.425	0.232	0.541	0.504	0.965
L3×3×½	2.20	1.06	0.895	0.929	1.91	0.458	0.924	0.436	0.580	1.00	1.00
×7/16	1.98	0.946	0.903	0.907	1.70	0.405	0.819	0.386	0.580	1.00	1.00
×⅜	1.75	0.825	0.910	0.884	1.48	0.351	0.712	0.336	0.581	1.00	1.00
×5/16	1.50	0.699	0.918	0.860	1.25	0.296	0.603	0.284	0.583	1.00	1.00
×¼	1.23	0.569	0.926	0.836	1.02	0.239	0.491	0.231	0.585	1.00	1.00
×3/16	0.948	0.433	0.933	0.812	0.774	0.181	0.374	0.176	0.586	1.00	0.912
L3×2½×½	1.29	0.736	0.718	0.746	1.34	0.418	0.666	0.370	0.516	0.666	1.00
×7/16	1.17	0.656	0.724	0.724	1.19	0.370	0.591	0.329	0.516	0.671	1.00
×3/16	1.03	0.573	0.731	0.701	1.03	0.321	0.514	0.287	0.517	0.675	1.00
×5/16	0.888	0.487	0.739	0.677	0.873	0.271	0.437	0.244	0.518	0.679	1.00
×¼	0.734	0.397	0.746	0.653	0.707	0.220	0.356	0.199	0.520	0.683	1.00
×3/16	0.568	0.303	0.753	0.627	0.536	0.167	0.272	0.153	0.521	0.687	0.912

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS



Bảng 7
THÉP GÓC (tiếp)
Các đặc trưng

Số hiệu	k		A	Trục X-X						Tính uốn xoắn		
				I	S	r	$\bar{y}$	Z	y_p	J	C_w	$\bar{r}_o$
	in.	lb/ft	in.^{2}	in.^{4}	in.^{3}	in.	in.	in.^{3}	in.	in.^{4}	in.^{6}	in.
L3×2×1/2	13/16	7.70	2.25	1.92	1.00	0.922	1.08	1.78	0.736	0.192	0.0908	1.39
×3/8	11/16	5.90	1.73	1.54	0.779	0.937	1.03	1.39	0.668	0.0855	0.0413	1.42
×5/16	5/8	5.00	1.46	1.32	0.662	0.945	1.01	1.19	0.633	0.0510	0.0248	1.43
×1/4	9/16	4.10	1.19	1.09	0.541	0.953	0.980	0.969	0.596	0.0270	0.0132	1.45
×3/16	1/2	3.07	0.902	0.847	0.414	0.961	0.952	0.743	0.556	0.0119	0.00576	1.46
L2 1/2×2 1/2×1/2	3/4	7.70	2.25	1.22	0.716	0.735	0.803	1.29	0.450	0.188	0.0791	1.30
×3/8	5/8	5.90	1.73	0.972	0.558	0.749	0.758	1.01	0.347	0.0833	0.0362	1.33
×5/16	9/16	5.00	1.46	0.837	0.474	0.756	0.735	0.853	0.293	0.0495	0.0218	1.35
×1/4	1/2	4.10	1.19	0.692	0.387	0.764	0.711	0.695	0.237	0.0261	0.0116	1.36
×3/16	7/16	3.07	0.900	0.535	0.295	0.771	0.687	0.529	0.180	0.0114	0.00510	1.38
L2 1/2×2×3/8	5/8	5.30	1.55	0.914	0.546	0.766	0.826	0.982	0.425	0.0746	0.0268	1.22
×5/16	9/16	4.50	1.31	0.790	0.465	0.774	0.803	0.839	0.391	0.0444	0.0162	1.23
×1/4	1/2	3.62	1.06	0.656	0.381	0.782	0.779	0.688	0.356	0.0235	0.00868	1.25
×3/16	7/16	2.75	0.809	0.511	0.293	0.790	0.754	0.529	0.318	0.0103	0.00382	1.26
L2 1/2×1 1/2×1/4	1/2	3.22	0.938	0.594	0.364	0.792	0.866	0.644	0.606	0.0209	0.00694	1.19
×3/16	7/16	2.47	0.715	0.464	0.280	0.801	0.839	0.497	0.568	0.00921	0.00306	1.20
L2×2×3/8	5/8	4.70	1.36	0.476	0.348	0.591	0.632	0.629	0.342	0.0658	0.0174	1.05
×5/16	9/16	3.92	1.15	0.414	0.298	0.598	0.609	0.537	0.290	0.0393	0.0106	1.06
×1/4	1/2	3.19	0.938	0.346	0.244	0.605	0.586	0.440	0.236	0.0209	0.00572	1.08
×3/16	7/16	2.44	0.715	0.271	0.188	0.612	0.561	0.338	0.180	0.00921	0.00254	1.09
×1/8	3/8	1.65	0.484	0.189	0.129	0.620	0.534	0.230	0.123	0.00293	0.000789	1.10

Đường lỗ														
Leg	8	7	6	5	4	3 1/2	3	2 1/2	2	1 3/4	1 1/2	1 3/8	1 1/4	1
g	4 1/2	4	3 1/2	3	2 1/2	2	1 3/4	1 3/8	1 1/8	1	7/8	7/8	3/4	5/8
g_1	3	2 1/2	2 1/4	2										
g_2	3	3	2 1/2	1 3/4										

Ghi chú: Khoảng cách đường lỗ là khảng cách giữa hai hàng lỗ bulông dọc theo cánh, đối xứng qua bụng. Khoảng cách này đảm bảo việc lắp và xiết bulông được khít chặt và không bị vướng.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Bảng 1-7
THÉP GÓC (tiếp)
Các đặc trưng

L3-L2

Số hiệu	Trục Y-Y						Trục Z-Z				Q_s
	I	S	r	$\bar{x}$	Z	x_p	I	S	r	Tan α	F_y = 36 ksi
	in.^{4}	in.^{3}	in.	in.	in.^{3}	in.	in.^{4}	in.^{3}	in.		
L3×2×1/2	0.667	0.470	0.543	0.580	0.887	0.377	0.409	0.266	0.425	0.413	1.00
×3/8	0.539	0.368	0.555	0.535	0.679	0.291	0.318	0.209	0.426	0.426	1.00
×5/16	0.467	0.314	0.562	0.511	0.572	0.247	0.271	0.179	0.428	0.432	1.00
×1/4	0.390	0.258	0.569	0.487	0.463	0.200	0.223	0.149	0.431	0.437	1.00
×3/16	0.305	0.198	0.577	0.462	0.351	0.153	0.173	0.116	0.435	0.442	0.912
L2 1/2×2 1/2×1/2	1.22	0.716	0.735	0.803	1.29	0.450	0.521	0.295	0.481	1.00	1.00
×3/8	0.972	0.558	0.749	0.758	1.00	0.347	0.400	0.226	0.481	1.00	1.00
×5/16	0.837	0.474	0.756	0.735	0.853	0.293	0.339	0.192	0.481	1.00	1.00
×1/4	0.692	0.387	0.764	0.711	0.694	0.237	0.275	0.156	0.482	1.00	1.00
×3/16	0.535	0.295	0.771	0.687	0.528	0.180	0.210	0.119	0.488	1.00	0.983
L2 1/2×2×3/8	0.513	0.361	0.574	0.578	0.657	0.311	0.273	0.189	0.419	0.612	1.00
×5/16	0.446	0.309	0.581	0.555	0.557	0.264	0.233	0.161	0.420	0.618	1.00
×1/4	0.372	0.253	0.589	0.532	0.454	0.214	0.191	0.133	0.423	0.624	1.00
×3/16	0.292	0.195	0.597	0.508	0.347	0.164	0.149	0.104	0.426	0.628	0.983
L2 1/2×1 1/2×1/4	0.160	0.142	0.411	0.372	0.261	0.189	0.0975	0.0818	0.321	0.354	1.00
×3/16	0.126	0.110	0.418	0.347	0.198	0.145	0.0760	0.0644	0.324	0.360	0.983
L2×2×3/8	0.476	0.348	0.591	0.632	0.628	0.342	0.203	0.144	0.386	1.00	1.00
×5/16	0.414	0.298	0.598	0.609	0.536	0.290	0.173	0.122	0.386	1.00	1.00
×1/4	0.346	0.244	0.605	0.586	0.440	0.236	0.141	0.1000	0.387	1.00	1.00
×3/16	0.271	0.188	0.612	0.561	0.338	0.180	0.109	0.0771	0.389	1.00	1.00
×1/8	0.189	0.129	0.620	0.534	0.230	0.123	0.0751	0.0531	0.391	1.00	0.912

t	Điều kiện đặc chắc cho thép góc		
	Nén	Uốn	
	Không đặc đến	Đặc đến	Không đặc đến
	Bề rộng cánh, in.		
1 1/8	8	8	—
1	↓	↓	—
7/8			—
3/4			—
5/8			—
9/16	7		—
1/2	6	7	8
7/16	5	6	↓
3/8	4	5	
5/16	4	4	6
1/4	3	3 1/2	4
3/16	2	2 1/2	3
1/8	1 1/2	1 1/2	

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Phụ lục 4
CÁC BẢNG SỐ LIỆU CỦA THÉP HÌNH W THEO HỆ SI
(Trích từ ấn bản của British Steel, 1995)

Chú thích:

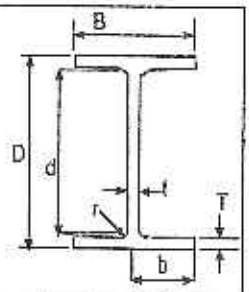
1. Ký hiệu thép được ghi bằng kích thước chiều cao và chiều rộng theo đơn vị in.
2. KL/ft là khối lượng tính bằng pound của 1 foot dài.
3. Trong bảng, H là hằng số vênh, tức là C_w của sách;

j là mômen quán tính xoắn. Các giá trị u và x không sử dụng khi tính theo sách này.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

THÉP HÌNH W THEO ASTM A6/A6M
CÓ BỔ SUNG ĐẶC TRƯNG TIẾT DIỆN THEO BS4: PHẦN 1

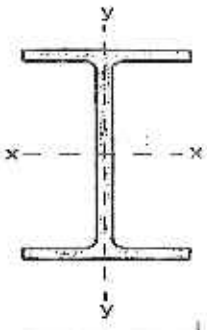


Đặc trưng				D	B	t	T			I	
Ký hiệu	KL/ft	Kích thước	KL/m					b/T	d/t	xx	yy
in.	lb	mm	kg	mm	mm	mm	mm			cm^4	cm^4
W40 X12	359	1016 x 305	535.0	1046.0	311.4	33.0	58.9	2.60	26.4	1129700	29960
W40 X12	327		487.0	1036.1	308.5	30.0	54.1	2.85	29.0	1020400	26720
W40x12	294		438.0	1025.9	305.4	26.9	49.0	3.12	32.3	908900	23440
W40x12	264		393.0	1016.0	303.0	24.4	43.9	3.45	35.7	806600	20490
W40x12	235		349.0	1008.1	302.0	21.1	40.0	3.78	41.2	722100	18460
W40 x12	211		314.0	1000.0	300.0	19.1	35.9	4.18	45.6	643200	16230
W40 X12	183		272.0	990.1	300.0	16.5	31.0	4.84	52.7	552900	14000
W40i12	167		249.0	980.2	300.0	16.5	26.0	5.77	52.7	480300	11750
W40x12	149		222.0	970.3	300.0	16.0	21.1	7.11	54.4	406900	9544
W36 x16½	359	914 x 419	534.0	950.0	425.0	28.4	51.1	4.16	28.2	1031300	65560
W36 x16½	328		488.0	942.0	422.0	25.9	47.0	4.49	30.9	935500	59010
W36 x16½	300		446.0	933.2	423.0	24.0	42.7	4.95	33.3	847300	53980
W36 x16½	280		417.0	927.6	421.5	22.5	39.9	5.28	35.5	786100	49890
W36 x16½	260		387.0	921.0	42(3.4	21.3	36.6	5.74	37.5	719000	45410
W36 x16½	245		365.0	916.4	419.4	20.3	34.3	6.11	39.4	671800	42240
W36 x16½	230		3424	911.9	418.3	19.3	32.0	6.54	41.4	625200	39100
W36 x12	387	914 x 305	576.0	992.9	321.8	36.1	65.0	2.48	22.8	1101000	36460
W36x12	350		521.0	980.7	318.8	33.0	58.9	2.71	25.0	981300	32080
W36x12	318		474.0	970.8	315.7	29.9	54.1	2.92	27.6	884100	28570
W3Sx12	286		426.0	960.9	à12.8	26.9	49.0	3.19	30.7	'787600	25140
W38x12	256		381.0	950.7	310.3	24.4	43.9	3.53	33.8	696900	21970
W36x12	232		345.0	942.9	307.8	22.1	39.9	3.86	37.3	625200	19480
W38x12	210		313.0	931.9	309.4	21.1	34.5	4.48	39.1	548700	17110
W36x12	194		289.0	926.8	307.7	19.4	32.0	4.81	42.5	503900	15600
W36x12	182		271.0	922.8	306.7	18.4	30.0	5.11	44.8	471000	14480
W36x12	170		253.0	916.7	305.6	17.3	27.9	5.48	47.7	436700	13310
W36x12	160		238.0	914.7	304.8	16.5	25.9	5.88	50.0	406000	12260
W36x12	150		223.0	910.6	304.2	15.9	23.9	6.36	51.9	376700	11250
W36x12	135		201.0	903.0	303.5	15.2	20.1	7.55	54.3	324900	9395
W33x15¾	468	838 x 400	697.0	935.0	418.0	38.6	69.1	3.02	19.7	1252100	84510
W33x15¾	424		631.0	923.0	414.0	35.1	63.0	3.29	21.7	1118600	74810
W33x15¾	387		577.0	913.0	411.0	32.0	57.9	3.55	23.8	1010700	67230
W33x15¾	354		527.0	903.0	409.0	29.5	53.1	3.85	25.8	914000	60730
W33x15¾	318		473.0	893.0	406.0	26.4	48.0	4.23	28.8	812100	53670
W33x15¾	291		433.0	885.0	404.0	24.4	43.9	4.60	31.2	735200	48350
W33x15¾	263		392.0	877.0	401.0	22.1	39.9	5.03	34.5	658600	42960
W33x15¾	241		359.0	868.2	402.8	21.1	35.6	5.66	36.1	590600	38840
W33x15¾	221		329.0	861.8	401.4	19.7	32.4	6.19	38.6	534900	34980
W33x15¾	201			865.5	399.9	18.2	29.2	6.85	41.8	479900	31170

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

THÉP HÌNH W THEO ASTM A6/A6M
CÓ BỔ SUNG ĐẶC TRƯNG TIẾT DIỆN THEO BS4: PHẦN 1

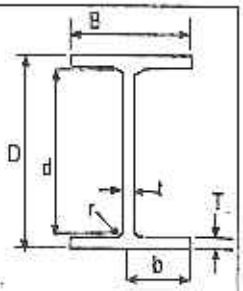


r		S		Z		u	x	H	J	A		
xx	yy	xx	yy	xx	yy						KL/ft	Ký hiệu
cm	cm	cm^3	cm^3	cm^3	cm^3			dm^3	cm^4	cm^2	lb	in
40.7	6.60	21600	1924	25540	3125	0.866	19.5	73.0	5548	680	359	W40x12
40.6	6.57	19700	1732	23180	2799	0.867	21.2	64.4	4276	619	327	W40x12
40.4	6.49	17720	1535	20740	2467	0.868	23.2	55.9	3166	556	294	W40x12
40.2	6.40	15880	1353	18520	2167	0.868	25.6	48.4	2314	500	264	W40x12
40.3	6.44	14330	1222	16570	1940	0.872	28.0	43.2	1706	445	235	W40x12
40.1	6.37	12860	1082	14830	1712	0.871	30.8	37.7	1253	400	211	W40x12
40.0	6.36	11170	934	12800	1469	0.872	35.1	32.2	826	346	183	W40x12
39.0	6.09	9799	784	11330	1244	0.861	40.1	26.8	575	316	167	W40x12
38.0	5.81	8387	636	9784	1019	0.849	46.0	21.5	384	282	149	W40x12
38.9	9.82	21710	3085	24630	4796	0.887	19.7	132	4516	680	359	W36 x16½
38.8	9.75	19860	2797	22620	4336	0.887	21.3	118	3499	621	328	W36 x16½
38.6	9.73	18160	2552	20610	3951	0.887	23.3	107	2675	570	300	W36 x16½
38.4	9.68	16950	2367	19180	3660	0.887	24.8	96.3	2191	532	280	W36 x16½
38.2	9.59	15610	2160	17640	3338	0.885	26.7	88.8	1729	493	260	W36 x16½
38.0	9.53	14660	2015	16550	3112	0.884	28.3	82.2	1442	465	245	W36 x16½
37.9	9.47	13710	1869	15460	2886	0.883	30.2	75.7	1189	436	230	W36 x16½
38.8	7.05	22180	2266	26260	3654	0.871	16.8	78.5	7127	733	387	W36x12
38.5	6.95	20010	2012	23590	3235	0.871	18.4	68.1	5337	633	350	W3Bx12
38.3	6.89	18210	1810	21350	2895	0.872	19.9	60.0	4091	603	318	W36x12
38.1	6.81	16390	1608	19120	2559	0.873	21.8	52.3	3027	542	286	W36x12
37.9	6.72	14660	1416	17030	2247	0.872	24.1	45.2	2199	486	256	W36x12
37.7	6.66	13260	1266	15340	2000	0.872	26.4	39.7	1648	440	232	W36x12
37.1	6.55	11780	1106	13640	1752	0.866	29.7	34.4	1163	399	210	W36x12
37.0	6.52	10870	1014	12550	1600	0.867	32.0	31.2	923	367	194	W36x12
36.9	6.47	10210	944	11770	1488	0.866	33.9	28.8	769	346	182	W36x12
36.8	6.42	9508	871	10950	1371	0.866	36.2	26.4	626	323	170	W36i12
36.6	6.36	8876	805	10220	1266	0.864	38.6	24.2	514	303	160	W36x12
36.3	6.27	8274	739	9539	1164	0.861	41.3	22.1	422	286	150	W36x12
35.6	6.05	7195	619	8349	979	0.853	46.9	18.3	291	256	135	W36x12
37.6	9.76	26780	4043	31240	6340	0.886	14.2	158	10510	888	468	W33x15¾
37.3	9.65	24240	3614	28110	5650	0.886	15.5	138	7933	804	424	W33x15¾
37.1	9.57	22140	3271	25540	5100	0.887	16.7	123	6126	734	387	W33x15¾
36.9	9.51	20240	2970	23250	4620	0.887	18.1	110	4743	672	354	W33x15¾
36.7	9.44	18190	2644	20770	4100	0.888	19.9	95.8	3484	603	318	W33x15¾
36.5	9.36	16610	2394	18900	3706	0.887	21.6	85.5	2683	552	291	W33x15¾
36.3	9.28	15020	2143	17010	3309	0.888	23.6	75.3	2009	499	263	W33x15¾
35.9	9.21	13600	1929	15400	2981	0.884	26.1	67.3	1495	458	241	W33x15¾
35.7	9.13	12410	1743	14020	2691	0.882	28.4	60.2	1147	420	221	W33x15¾
35.5	9.04	11220	1559	12650	2404	0.881	31.2	53.2	856	381	201	W33x15¾

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

THÉP HÌNH W THEO ASTM A6/A6M
CÓ BỔ SUNG ĐẶC TRƯNG TIẾT DIỆN THEO BS4: PHẦN 1

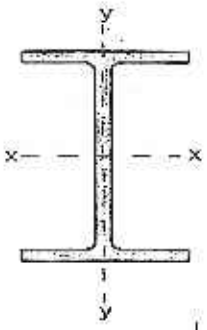


Đặc trưng				D	B	t	T			I	
Ký hiệu	KL/ft	Kích thước	KL/m					b/T	Web d/t	Axis yy	Axis xx
in	lb	mm	kg	mm	mm	mm	mm			cm^4	cm^4
W33 x 11½	361	838 x 292	537.0	925.1	310.6	35.6	64.0	2.43	21.4	892800	32270
W33 x 11½	332		494.0	915.2	308.1	33.0	58.9	2.62	23.1	810000	28960
W33 x 11½	301		449.0	905.0	305.2	30.0	54.1	2.82	25.4	729200	25820
W33 x 11½	271		404.0	895.1	302.1	26.9	49.0	3.08	28.3	648200	22650
W33 x 11½	243		362.0	885.2	299.7	24.4	43.9	3.41	31.2	573400	19800
W33 x 11½	219		326.0	877.1	297.2	22.1	39.9	3.72	34.5	513500	17540
W33 x 11½	204		304.0	871.2	295.7	20.6	37.1	3.99	37.0	473000	16050
W33 x 11½	187		278.0	865.1	294.1	19.1	34.0	4.33	39.9	430400	14470
W33 x 11½	169		252.0	859.0	292.1	17.0	31.0	4.71	44.8	386500	12910
W33 x 11½	152		226.0	850.6	293.8	16.1	26.8	5.48	47.3	339400	11360
W33 x 11½	141		210.0	845.8	293.0	15.4	24.4	6.00	49.4	310500	10260
W33 x 11½	130		193.0	840.5	292.4	14.7	21.7	6.74	51.8	279000	9066
W33 x 11½	118		176.0	834.6	291.6	14.0	18.8	7.76	54.4	245800	7791
W30 x 15	357	762 x 381	531.0	833.0	393.0	31.5	56.9	3.45	21.8	775300	57760
W30 x 15	326		484.0	823.0	390.0	29.0	52.1	3.74	23.6	697400	51660
W30 x 15	292		434.0	813.0	387.0	25.9	47.0	4.12	26.5	617500	45510
W30 x 15	261		389.0	803.0	385.0	23.6	41.9	4.59	29.1	543800	39940
W30 x 15	235		350.0	796.0	382.0	21.1	38.1	5.M	325	485500	35460
W30 x 15	211		314.0	785.9	383.7	19.7	33.4	5.74	34.8	427100	31500
W30 x 15	191		284.0	779.3	382.0	18.0	30.1	6.35	38.1	381600	28000
W30 x 15	173		257.0	773.2	380.6	16.6	27.1	7.02	41.3	341600	24930
W30 x 10½	295	762x267	439.0	835.2	281.7	32.0	57.9	2.43	21.5	595900	21780
W30 x 10½	269		401.0	825.0	279.1	29.5	53.1	2.63	23.2	536500	19400
W30 x 10½	246		366.0	817.1	276.6	26.9	49.0	2.82	25.5	486700	17410
W30 x 10½	226		337.0	809.0	274.6	24.9	44.9	3.06	27.6	440500	15590
W30 x 10½	207		308.0	801.1	272.7	23.1	40.9	3.33	29.7	397200	13900
W30 x 10½	185		275.0	793.0	270.1	20.6	37.1	3.64	33.3	353200	12240
W30 x 10½	165		246.0	785.1	268.1	18.5	33.0	4.06	37.1	310700	10640
W30 x 10½	148		220.0	779.0	266.2	16.5	30.0	4.44	41.6	278200	9462
W30 x 10½	132		196.0	769.9	267.8	15.6	25.4	5.27	44.0	239900	8156
W30 x 10½	124		185.0	766.3	267.1	14.9	23.6	5.66	46.0	223000	7518
W30 x 10½	116		173.0	762.3	266.6	14.4	21.6	6.17	47.6	205600	6842
W30 x 10½	108		161.0	757.7	266.1	13.8	19.3	6.89	49.7	185800	6080
W30 x 10½	99		147.0	753.1	265.4	13.2	17.0	7.81	52.0	166100	5313
W30 x 10½	90		134.0	750.0	264.2	11.9	15.5	8.52	57.6	150300	4777

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

THÉP HÌNH W THEO ASTM A6/A6M
CÓ BỔ SUNG ĐẶC TRƯNG TIẾT DIỆN THEO BS4: PHẦN 1

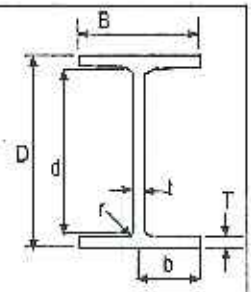


xx	yy	xx	yy	xx	yy	u	x	H	J	A	KL/ft	Ký hiệu
cm	cm	cm^3	cm^3	cm^3	cm^3			dm^6	cm^4	cm^2	lb	in
36.1	b.8/	19300	2078	22880	3346	0.873	15.8	59.8	6494	684	361	W33 x 11½
35.9	0.79	17700	1880	20890	3018	0.873	17.0	53.1	5068	629	332	W33 x 11½
35.7	0.72	16120	1692	18920	2704	0.874	18.4	46.7	3910	572	301	W33 x 11½
35.5	6.64	14460	1500	16900	2385	0.8»	20.2	40,5	2884	513	271	W33 x 11½
35.3	6.56	12950	1321	15050	2096	0.874	22.3	».0	2095	460	243	W33 x 11½
35.1	6.49	11710	1180	13550	1864	0.874	24.4	30.7	1589	416	219	W33 x 11½
&0	6.45	10860	1086	12530	1710	0,874	26.1	27.9	1265	386	204	W33 x 11½
34.8	6.38	9950	984	11450	1547	0.874	28.3	25.0	983	3SS	187	W33 x 11½
34.8	6.36	8899	884	10300	1383	0.875	30.9	22.1	735	319	169	W33 x 11½
34.3	657	7981	773	9150	1212	0370	34.9	19.3	514	289	152	W33 x 11½
34.0	6.18	7341	700	8425	1098	0.867	37.8	17.3	405	268	141	W33 x 11½
33.6	6.06	6639	620	7638	974	0.862	41.6	15.2	306	247		W33 x 11½
33.1	'5.90	5889	534	6803	841	0.856	46.4	13.0	221	224	118	W33 x 11½
33.9	9.24	18610	2939	21510	4577	0.888	15.4	87.0	5501	676	357	W30 x 15
33.6	9.15	16950	2649	19490	4118	0.888	16.7	76.8	4229	617	326	W30 x 15
33.4	9.08	15190	2352	17360	3644	0.889	18.3	66.8	3088	552	292	W30 x 15
33.2	8.98	13540	2075	15410	3209	0.688	20.4	57.8	2216	495	261	W30 x 15
33.0	8.93	12210	1856	13820	2863	0.889	22.2	50.8	1650	445	235	W30 x 15
32.7	8.87	10670	1642	12270	2532	0.886	25.0	44.6	1161	400	211	W30 x 15
32.5	8.80	9794	1466	11020	2257	0.885	27.5	39.3	858	362	191	W30 x 15
32.3	8.72	8836	1310	9924	2015	0.884	30.3	34.7	637	328	173	W30 x 15
32.7	6.24	14270	1546	16900	2486	0.874	15.8	32.9	4345	559	295	W33 x 10½
32.4	6.16	13010	1390	15330	2229	0.874	17.0	28.9	3361	511	269	W33 x 10½
32.3	8.11	11910	1259	13970	2009	0.875	18.4	25.7	2618	467	246	W33 x 10½
32.1	6.04	10890	1136	12720	1808	0.874	19.9	22.8	2029	4»	226	W33 x 10½
31.8	5.96	9916	1020	11550	1620	0.873	21.6	20.1	1555	392	207	W33 x 10½
31.7	5.91	8909	906	10320	1433	0.874	23.7	17.5	1147	351	185	W33 x 10½
315	5.84	7914	794	9129	1251	0.874	26.4	15.0	815	312	165	W33 x 10½
315	S.81	7142	711	8197	1115	0.875	28.9	13.3	605	281	148	W33 x 10½
30.9	5.71	6232	609	7164	957	0.869	332	IU	404	251	132	W33 x 10½
30.8	5.66	5821	563	6691	884	0.867	35.4	10.4	333	236	124	W33 x 10½
30.5	5.56	5394	513	6210	807	0.864	38.0	9.39	269	221	116	W33 x 10½
30.2	5.46	4903	457	9659	720	0.859	41.5	8.29	207	204	108	W33 x 10½
29.8	5.32	4412	400	5111	632	0.864	45.6	720	156	187	99	W33 x 10½
29.8	5.30	4008	362	4629	569	0.855	49.9	8.44	118	170	90	W33 x 10½

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

THÉP HÌNH W THEO ASTM A6/A6M
CÓ BỔ SUNG ĐẶC TRƯNG TIẾT DIỆN THEO BS4: PHẦN 1

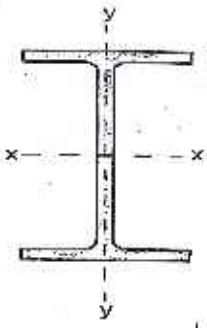


Đặc trưng				D	B	t	T			I	
Ký hiệu	KL/ft	Kích thước	KL/m					b/T	d/I	xx	yy
in	lb	mm	kg	mm	mm	mm	mm			cm^4	cm^4
W27 x 14	336	686 x 356	500.0	762.0	369.0	32.0	57.9	3.19	19.2	604800	48670
W27 x 14	307		457.0	752.0	367.0	29.5	53.1	3.46	20.9	545100	43690
W27 x 14	281		419.0	744.0	364.0	26.9	49.0	3.71	22.9	493800	39500
W27 x 14	258		384.0	736.0	362.0	24.9	45.0	4.02	24.7	447400	35670
W27 x 14	235		350.0	7280	360.0	23.1	40.9	4.40	26.7	401900	31870
W27 x 14	217		323.0	722.0	359.0	21.1	38.1	4.71	29.2	369600	29430
W27 x 14	194		289.0	714.0	356.0	19.0	34.0	5.24	32.4	324800	25810
W27 x 14	178		265.0	706.4	357.8	18.4	30,2	5.92	33.5	290600	23090
W27 x 14	161		240.0	700.8	356.1	16.8	27.4	6.50	36.6	261100	20650
W27 x 14	146		217.0	695.4	354.7	15.4	24.8	7.15	40.0	234500	18470
W27 x 10	302	686 x 254	449.0	771.9	273.8	35.1	63.0	2.17	17.5	515400	21790
W27 x 10	271		404.0	760.0	270.3	31.5	56.9	2.38	19.5	453800	18900
W27 x 10	247		368.0	749.8	267.7	28.9	52.1	2.60	21.3	406900	16790
W27 x 10	221		329.0	739.9		25.9	47.0	2.82	23.8	35MOO	14640
W27 x 10	201		299.0	732.0	262.8	23.9		3.06	25.8	323800	13060
W27 x 10	182		271.0	723.9	260.2	216	39.1	3.33	28.5	289300	11540
W27 x 10	159		237.0	714.0	2578		34.0	3.79	32.2	247800	9750
W27 x 10	143		213.0	707.9	255.8	17.0	31.0	4:13	36.2	222000	8677
W27 x 10	129		192.0	701.8	254.3		27.9	4.56	39.7	198000	7670
W27 x 10	114		170.0	693.2	255.8	14.5	23.6	5.42	42,5	170000	6602
W27 x 10	102		152.0	688.1	254.4	13.1	21.1	6.03	47.0	150900	5804
W27 x 10	94		140.0	683.8	253.7	12.4	18.9	6.71	49.6	135900	5156
W27 x 10	84		125.0	678.4	253.0	11.7	16.3	7.76	52.6	118700	4410
W24 x 12¾	306	610 x 324	455.0	689.0	340.0	32.0	57.9	2.94	17.1	444500	38090
W24 x 12¾	279		415.0	679.0	338.0	29.5	53.1	3.18	18.6	399700	34300
W24 x 12¾	250		372.0	669.0	335.0	26.4	48.0	3.49	20.7	353200	30170
W24 x 12¾	229		341.0	661.0	333.0	24.4	43.9	3.79	22.5	318200	27090
W24 x 12¾	207		307.0	653.0	330.0	22.1	39.9	4.14	24.8	283600	23950
W24 x 12¾	192		285.0	647.0	329.0	20.6	37.1	4.43	26.6	260700	22060
W24 x 12¾	176		262.0	641.0	327.0	19.0	34.0	4.81	28.8	235900	19850
W24 x 12¾	162		241.0	635.0	329.1	17.9	31.0	5.31	30.6	215400	18450
W24 x 12¾	146		217.0	628.4	327.7	16.5	27.7	5.92	33.2	190900	16270
W24 x 12¾	131		195.0	621.8	326.5	15.4	24 A	6.69	35.6	167500	14170
W24 x 12¾	117		174.0	616.2	325.1	14.0	21.6	7.53	39.1	147300	12380
W24 x12¾	104		155.0	611.1	323.9	12.7	19.0	8.52	43.1	128900	10770
UB24 x 12	160	610 x 305	238.1	635.8	311.4	18.4	31.4	4.96	293	209500	15840
UB24 x 12	120		179.0	€20.2	307.1	14.1	23.6	6.51	38.3	153000	11410
UB24 x 12	100		149.1	612.4	304.0	11,8	19.7	7.74	45:8	125900	9308 I

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

THÉP HÌNH W THEO ASTM A6/A6M
CÓ BỔ SUNG ĐẶC TRƯNG TIẾT DIỆN THEO BS4: PHẦN 1

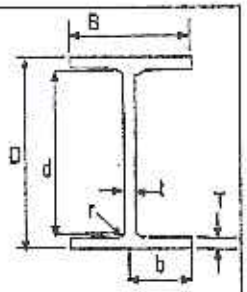


r		s		z		u	x	H	J	A	KL/ft	Ký hiệu
xx	yy	xx	yy	xx	yy							
cm	cm	cm^2	cm^3	cm^3	m^3			dm^6	cm^4	cm^2	lb	In
30.8	8.75	15870	2638	18450	4111	0.889	13.7	60.3	8373	636	336	W27 x 14
30.6	8.68	14500	2392	16760	3720	0.889	14.8	53.6	4158	582	307	W27 x 14
30.5	8.61	13280	2170	15270	3366	0.890	15.9	47.7	3241	532	281	W27 x 14
30.3	8.54	12160	1971	13920	3052	0.889	17.2	42.6	2521	489	258	W27 x 14
30.0	8.46	11040	1771	12590	2739	0.888	18.8	37.6	1913	446	235	W27 x 14
30.0	8.45	10240	1640	11620	2530	0.890	20.1	34.4	1534	412	217	W27 x 14
29.8	8.36	9098	1439	10280	2215	0.889	22.3	29.6	1094	367	194	W27 x 14
29.4	8.28	8227	1291	9290	1990	0.885	24.7	26.4	811	337	178	W27 x 14
29.2	8.22	7452	1160	8387	1785	0.884	27.0	23.4	609	306	161	W27 x 14
29.1	8.16	6744	1041	7568	1601	0.884	29.6	20.8	456	277	146	W27 x 14
30.0	6.16	13350	1592	15950	2565	0.676	13.2	27.4	5322	574	302	W27 x 10
29.7	6.07	11940	1399	14170	2243	0.877	14.4	23.4	3897	513	271	W27 x 10
29.5	6.00	10850	1255	12810	2005	0.877	15.6	20.4	2993	467	247	W27 x 10
29.3	5.92	9715	1106	11390	1759	0.877	17.2	17.6	2186	418	221	W27 x 10
29.1	5.85	8847	994	10330	1577	0.877	18.6	15.5	1675	382	201	W27 x 10
29.0	5.78	7993	887	9282	1402	0.878	20.3	13.5	1260	354	182	W27 x 10
28.7	5.69	6940	756	8016	1191	0.877	23.0	11.3	840	301	159	W27 x 10
28.7	5.67	6272	678	7204	1063	0.878	25.2	9.94	627	270	143	W27 x 10
28.5	5.61	5644	603	6462	943	0.878	27.7	8.71	462	244	129	W27 x 10
28.0	5.52	4905	516	5618	808	0.872	31.9	7.40	305	216	114	W27 x 10
27.9	5.47	4386	456	5010	712	0.871	35.4	6.48	221	194	102	W27 x 10
27.8	5.38	3975	406	4545	635	0.868	38.9	5.70	167	178	94	W27 x 10
27.2	5.25	3499	349	4014	546	0.862	43.7	4.83	118	160	84	W27 x 10
27.7	8.11	12900	2241	15090	3496	0.889	12.3	37.9	4879	579	306	W24 x12¾
27.5	8.05	11770	2030	13690	3160	0.889	13.3	33.6	3774	529	279	W24 x12¾
27.3	7.98	10560	1801	12190	2795	0.890	14.5	29.1	2770	474	250	W24 x12¾
27.1	7.90	9629	1627	11060	2521	0.889	15.8	25.8	2130	434	229	W24 x12¾
26.9	7.82	8687	1452	9927	2244	0.890	17.2	22.5	1592	391	207	W24 x12¾
28.8	7.79	8058	1341	9173	2070	0.890	18.4	[illegible]	1283	363	192	W24 x12¾
26.6	7.72	7362	1214	8347	1871	0.890	19.9	18.3	990	333	176	W24 x12¾
26.4	7.74	6785	1121	7671	1726	0.888	21.6	16.8	770	308	162	W24 x12¾
26.2	7.66	6075	993	6846	1528	0.886	23.9	14.7	560	277	146	W24 x12¾
25.9	7.55	5387	868	6063	1336	0.883	26.8	12.6	396	249	131	W24 x12¾
25.8	7.47	4779	762	5364	1171	0.882	30.0	10.9	280	222	117	W24 x12¾
25.6	7.39	4220	665	4726	1021	0.880	33.7	9.44	195	197	104	W24 x12¾
26.3	7.23	6589	1017	7486	1574	0.866	21.3	14.5	1785	303	160	UB24 x 12
25.9	7.07	4935	743	5547	1144	0.886	27.7	10.2	340	228	120	UB24 x 12
25.7	7.00	4141	611	4594	937	0.886	32.7	8.17	200	190	100	UB24 x 12

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

THÉP HÌNH W THEO ASTM A6/A6M
CÓ BỔ SUNG ĐẶC TRƯNG TIẾT DIỆN THEO BS4: PHẦN 1

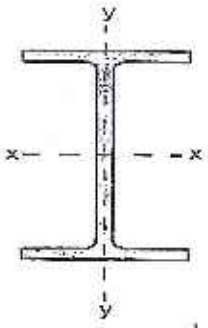


Đặc trưng				D	B	t	T			I	
Ký hiệu	KL/ft	Kích thước	KL/m					b/T	d/I	xx	yy
in	lb	mm	kg	mm	mm	mm	mm			cm^4	cm^4
W24 x 9	239	610 x 229	356.0	685.0	24S.6	31.0	55.9	2.20	17.7	322200	13950
W24 x 9	218		325.0	675.1	243.1	28.4	51.0	2.38	19.3	287700	12330
W24 x 9	198		295.0	667.0	240.5	25.9	47.0	2.56	21.1	259400	10980
W24 x 9	181		270.0	658.6	238.5	23.9	42.9	2.78	22.9	232800	9768
W24 x 9	183		243.0	651.0	235.9	21.6	39.1	3.02	25.3	207900	8606
W24 x 9	146		217.0	643.1	234.1	19.6	35J	3.33	27.9	183900	7543
W24 x 9	128		191.0	635.0	231.5	17.0	30.9	3.75	32.2	158400	6415
W24 x 9	114		171.0	628.9	229.9	15.5	27.9	4.12	35.3	141400	5670
W24 x 9	103		153.0	623.1	228.6	14.0	24.9	4.59	39.1	125000	4972
W24 x 9	94		140.0	617.5	230.3	13.1	22.2	5.19	41.8	112300	4531
W24 x 9	84		125.0	612.1	229.1	11.9	19.6	5.84	46.0	'08610	3937
W24 x 9	76		113.0	607.6	228.3	11.2	17.3	6.60	48.9	87510	3439
W24 x 9	68		101.0	602.7	227.7	10.5	14.9	7.64	52.1	76190	2938
W24 x 7	62	610 x 178	92.0	603.0	178.8	10.9	15.0	5.96	50.2	64580	1436
W24 x 7	55		82.0	598.7	177.9	10.0	12.8	6.95	54.8	55890	1207
W21 x 12¼	275	533 x 312	409.0	613.0	327.0	31.0	55.6	2.94	15.4	316900	32530
W21 x 12¼	248		370.0	603.0	324.0	26.2	50.5	3.21	18.2	278900	28710
W21 x 12¼	223		331.0	593.0	322.0	25.4	45.5	3.54	18.8	247700	25390
W21 x 12¼	201		300.0	585.0	319.0	23.1	41.4	3.85	20.6	220700	22450
W21 x 12¼	182		272.0	577.0	317.0	21.1	37.6	4.22	22.6	196700	20000
W21 x 12¼	166		248.0	571.0	315.5	19.0	34.5	4.57	25.1	177700	18090
W21 x 12¼	147		219.0	560.3	317.8	18.3	29.2	5.44	26.0	151100	15650
W21 x 12¼	132		196.0	554.5	316.0	16.5	26.3	6.01	28.9	134300	13850
W21 x 12¼	122		182.0	550.7	314.7	15.2	24.4	6.45	31.3	123300	12690
W21 x 12¼	111		165.0	546.4	313.4	14.0	22.2	7.06	34.0	111300	11400
W21 x 12¼	101		150.0	542.5	312.2	12.7	20.3	769	37.5	100700	10310
W21 x 8¼	93	533 x 210	138.0	549.1	213.9	14.7	23.6	4.53	32.4	86090	3864
W21 x 8¼	83		123.0	544.3	212.2	13.1	21.2	5.00	36.4	76240	3387
W21 x 8¼	73		109.0	539.5	210.7	11.6	18.8	5.60	41.1	86800	2939
W21 x 8¼	68		101.0	536.7	210.1	10.9	17.4	6.04	43.7	61650	2896
W21 x 8¼	62		92.0	533.1	209.3	10.2	15.6	6.71	46.7	56330	2389
W21 x 8¼	55		82.2	538.3	208.8	9.6	13.2	7.91	49.6	47540	2007
W21 x 6½	57	533 x 165	8S.0	534.9	166.5	10.3	16.5	5.05	46.3	48630	1275
W21 x 6½	50		74.0	529.1	165.9	9.7	13.6	6.10	49.1	41060	1040
W21 x 6½	44		66.0	S24.8	165.1	8.9	11.4	7.24	53.6	35040	859
W18 x 7½	71	457 x 191	106.0	469.1	193.9	12.6	20.6	4.71	32.3	48830	2511
W18 x 7½	65		97.0	466.1	192.6	11.4	19.0	5.07	35.8	44490	2275
W18 x 7½	60		89.0	463.2	191.9	10.5	17.7	5.42	38.8	40970	2089
W18 x 7½	55		82.0	460.0	191.3	9.9	16.0	5.98	41.2	37050	1871
W18 x 7½	50		74.0	457.0	191.4	9.0	14.5	6.57	45.3	33320	1671
W18 x 7½	45		67.1	453.4	189.9	8.5	12.7	7.48	48.0	29380	1452

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

THÉP HÌNH W THEO ASTM A6/A6M
CÓ BỔ SUNG ĐẶC TRƯNG TIẾT DIỆN THEO BS4: PHẦN 1

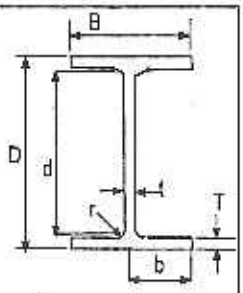


r		S		Z		u	x	Warping Constant H	J	A	KL/ft	Ký hiệu
xx	yy	xx	yy	xx	yy							
cm	cm	cm^3	cm^3	cm^3	cm^3			dm^6	cm^4	cm^2	lb	in
26.6	5.55	9406	1136	11220	1626	0.877	13.2	13.8	3309	454	239	W24 x 9
26.4	5.47	8522	1014	10110	1625	0.877	14.3	12.0	2517	412	218	W24 x 9
26.3	5.41	7778	913	9173	1458	0.878	15.4	10.6	1952	376	196	W24 x 9
26.1	5.34	7069	819	8299	1304	0.877	16.7	9.26	1495	343	181	W24 x 9
25.9	5.27	6386	730	7455	1157	0.878	18.2	8.06	1123	3.10	163	W24 x 9
25.7	5.21	5718	644	6643	1019	0.877	20.0	6.97	819	278	146	W24 x 9
25.6	5.15	4990	554	5757	871	0.879	22.6	5.85	554	242	128	W24 x 9
25.4	5.09	4495	493	5167	773	0.878	24.8	5.12	411	218	114	W24 x 9
25.3	5.04	4012	435	4595	680	0.878	27.6	4.45	295	195	103	W24 x 9
25.1	5.04	3637	394	4159	615	0.875	30.5	4.01	219	179	94	W24 x 9
24.9	4.97	3222	344	3676	536	0.873	34.1	3.46	154	159	84	W24 x 9
24.6	4.88	2880	301	3290	470	0.869	37.9	3.00	112	145	76	W24 x 9
24.3	4.77	2528	258	2895	403	0.864	42.9	2.54	78.0	128	68	W24 x 9
23.4	3.50	2142	161	2511	258	0.848	42.8	2.45	71.0	117	62	W24 x 7
23.2	3.40	1867	136	2195	218	0.843	48.5	1.04	48	104	55	W24 x 7
24.7	7.91	10340	1990	12120	3096	0.890	11.2	25.3	4131	521	275	W21 x 12 1/4
24.6	7.90	9250	1772	10720	2739	0.894	12.3	21.9	2996	460	248	W21 x 12 1/4
24.2	7.76	8355	1577	9656	2442	0.890	13.4	19.0	2283	422	223	W21 x 12 1/4
24.1	7.67	7547	1408	8670	2175	0.890	14.6	16.6	1700	382	201	W21 x 12 1/4
23.9	7.61	6820	1262	7792	1947	0.890	15.9	14.6	1277	346	182	W21 x 12 1/4
23.8	7.58	6226	1147	7071	1764	0.891	17.2	13.0	979	314	166	W21 x 12 1/4
23.3	7.49	5395	985	6115	1518	0.884	19.8	11.0	642	279	147	W21 x 12 1/4
23.2	7.44	4843	877	5463	1349	0.884	21.8	9.66	470	250	132	W21 x 12 1/4
23.1	7.41	4478	807	5033	1239	0.885	23.4	8.79	374	231	122	W21 x 12 1/4
23.0	7.35	4072	728	4583	1116	0.885	25.6	7.83	284	211	111	W21 x 12 1/4
22.9	7.33	3712	660	4144	1011	0.885	27.8	7.03	216	192	101	W21 x 12 1/4
22.1	4.68	3136	381	3613	568	0.873	25.0	2.67	250	176	93	W21 x 8 1/4
22.0	4.64	2801	319	3213	500	0.874	27.6	2.32	181	157	83	W21 x 8 1/4
21.9	4.60	2476	279	2827	435	0.675	30.9	1.99	126	139	73	W21 x 8 1/4
21.8	4.57	2297	257	2619	400	0.874	33.1	1.82	102	129	68	W21 x 8 1/4
21.7	4.50	2076	228	2366	356	0.871	36.4	1.60	76.3	118	62	W21 x 8 1/4
21.3	4.38	1800	192	2059	300	0.864	41.6	1.33	51.5	105	55	W21 x 8 1/4
21.2	3.44	1818	153	2107	243	0.862	38.8	0.860	73.8	108	57	W21x 6 1/2
20.8	3.30	1552	125	1808	200	0.853	41.1	0.690	47.9	95.2	50	W21x 6 1/2
20.5	3.20	1336	104	1561	166	0.847	47.0	0.570	32.0	83.7	44	W21x 6 1/2
19.0	4.32	2082	259	2387	405	0.877	24.4	1.26	146	135	71	W18x 7 1/2
19.0	4.30	1909	236	2179	368	0.879	26.4	1.14	113	123	65	W18x 7 1/2
19.0	4.29	1769	218	2013	338	0.880	28.2	1.04	90.7	114	60	W18x 7 1/2
18.8	4.23	1611	196	1831	304	0.877	30.9	0.920	69.2	104	55	W18x 7 1/2
18.8	4.20	1458	176	1653	272	0.877	33.9	0.820	51.8	94.6	50	W18x 7 1/2
18.5	4.12	1290	153	1471	237	0.872	37.9	0.710	37.1	65.5	45	W18x 7 1/2

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

THÉP HÌNH W THEO ASTM A6/A6M
CÓ BỔ SUNG ĐẶC TRƯNG TIẾT DIỆN THEO BS4: PHẦN 1

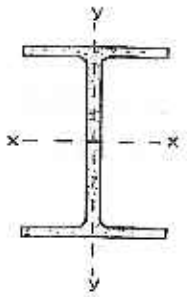


Đặc trưng				D	B	t	T			I	
Ký hiệu	KL/ft	Kích thước	KL/m					b/T	d/I	xx	yy
in	lb	mm	kg	mm	mm	mm	mm			cm^4	cm^4
W18 x 6	46	457 x 152	68.0	458.7	153.9	9.1	15.4	5.00	44.8	29640	939
W18 x 6	40		60.0	454.7	152.6	8.0	13.3	5.74	51.0	25430	793
W18 x 6	35		52.0	449.6	152.4	7.6	10.8	7.06	53.6	21210	639
W16 x 7	57	406 x 178	85.0	417.3	T80.8	10.9	18.2	4.97	33.1	31560	1797
W16 x 7	50		75.0	413.0	179.6	9.7	16.0	561	37.2	27440	1548
W16 x 7	45		67.0	409.7	178.7	8.8	14.4	6.20	41.0	24480	1372
W16 x 7	40		60.0	406.7	177.7	7.7	12.8	6.94	46.8	21520	1199
W16 x 7	36		53.0	402.8	177.4	7.5	10.9	8.14	48.1	18630	1016
W16 x 5½	31	406 x 140	46.13	403.4	140.3	7.0	11.1	6.32	51.5	15530	512
W16 x 5½	26		38.69	398.5	139.7	6.4	8.8	7.94	S6.3	12600	401
W14 x 16	730	356 x 406	1086.0	569.4	454.4	78.0	125.0	1.82	3.70	,597300	196800
W14 x 16	665		990.0	549.7	448.3	71.9	115.0	1.95	4.00	518500	173700
W14 x 16	605		900.0	531.4	442.3	65.9	106.0	2.09	4.40	451400	153700
W14 x16	550		818.0	514.1	436.9	60.5	97.0	2.25	4.80	392300	135400
W14 x 16	500		744.0	497.8	432.1	55.6	88.9	2.43	5.20	341900	120000
W14 x 16	455		677.0	483.1	427.6.	51.2	81.5	2,62	5.70	299400	106600
W14 x 16	426		634,0	474.2	424.1	47.6	77.1	2.75	6.10	274500	98320
W14 x 16	398		592:0	464.6	421.4	45.0	72.3	2.91	6.40	249900	90430
W14 x 16	370		551.0	455.2	418.4	42.0	67.6	3.09	6.90	226600	82730
W14 x 16	342		509.0	445.5	415.5	39.1	62.7	3.31	7.40	203800	75130
UC14 x 16	314		467.0	436.6	412.2	35.8	58.0	3.60	8.10	183000	67830
W14 x 16	311		463.ŭ	434.8	412.2	35.8	57.4	3.59	8.10	180100	67130
W14 x 16	283		421.0	425.2	409.2	32.8	52.6	3.89	8.80	159800	60170
UC14 x 16	264		393.0	419.0	407.0	30.6	49.2	4,14	9.50	146600	55370
W14 x 16	257		382.0	416.1	406.3	29.8	48.0	4.23	9.70	141500	53730
W14 x 16	233		347.0	407.4	403.6	27.2	43.7	4.62	10.6	125100	47940
UC14 x 16	228		339.9	406.4	403.0	26.6	42.9	4.70	10.9	122500	46850
W14 x 16	219		326.0	403.1	402.0	25.5	41.2	4.88	11.4	116400	44660
W14 x 16	211		314.0	399.3	401.3	24.9	39.6	5.07	11.6	1.10500	42700
W14 x 16	193		287.0	393.2	399.0	22.6	36.6	5.45	12 8	99830	38780
W14 x 16	176		262.0	386.6	397.5	21.1	33.3	5.97	13.7	89100	34890
W14 x 16	159		237.0	380.4	395.4	18.9	30.2	6J55	15.3	79050	31140
W14 x 16	145		216.0	375.4	393.7	17.3	27.7	7.11	16.7	71270	28190
UC14x14½	136	356 x 368	201.9	374.6	374.7	16.5	27.0	6.94	17.6	66260	23690
W14x14½	132		196.0	372.4	374.0	16.4	26.2	7.14	17.7	63800	22860
W14x14½	120		179.0	367.8	372.6	15.0	23.9	7.79	19.3	57330	20620
W14x14½	109		162.0	363.7	371.0	13.3	21.8	8.51	21.8	51460	18560
UC14x14½	103		152.9	362.0	370.5	12.3	20.7	6.95	23.6	48590	17550
W14x14½	99		147.0	360.0	370.0	12.3	19.8	9.34	23.6	46300	16720
W14x14½	90		134.0	356.1	368.8	11.2	18.0	10.2	25.9	41530	15050
UC14x14½	87		129.0	3SS.6	368.6	to.4	17.5	10.5	27.9	40250	14610

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

THÉP HÌNH W THEO ASTM A6/A6M
CÓ BỔ SUNG ĐẶC TRƯNG TIẾT DIỆN THEO BS4: PHẦN 1

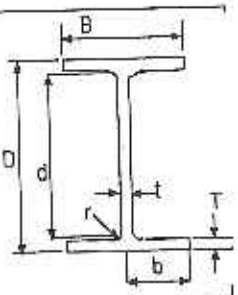


r		S		Z		u	x	H	J	A		
xx	yy	xx	yy	xx	yy						KL/ft	Ký hiệu
cm	cm	cm^3	cm^3	cm^3	cm^3			dm^6	cm^4	cm^2	lb	in
18.4	3.28	1292	122	1486	192	0.870	32.8	0.460	50.9	87.2	46	W18 x 6
18.3	3.23	1119	104	1282	163	0.869	37.6	0.390	33.5	75.8	40	W18 x 6
17.9	3.10	944	83.9	1089	132	0.958	44.1	0.310	21.0	66.3	35	W18 x 6
17.1	4.08	1513	199	1725	309	0.881	24.4	0.720	92.5	108	57	W16 x 7
17.0	4.03	1329	172	1510	268	0.880	27.5	0.610	63.6	95.3	50	W16 x 7
16.9	4.00	1195	154	1353	238	0.880	30.3	0.540	46.8	85.9	45	W16 x 7
16.9	3.98	1058	135	1192	208	0.881	33.9	0.470	32.7	75.7	40	W16 x 7
16.5	3.86	925	115	1047	177	0.873	38.5	0.390	22.6	68.1	36	W16 x 7
16.3	2.95	770	73	882	114	0.868	39.1	0.200	18.9	58.7	31	W16 x 5½
15.9	2.84	632	57.4	728	90.3	0.859	46.8	0.150	11.1	49.9	26	W16 x 5½
20.8	11.90	20980	8660	27260	13400	0.851	3.81	97.1	60590	1387	730	W14 x 16
20.3	11.70	18870	7750	24280	11980	0.849	4.03	82.1	46960	1263	665	W14 x 16
19.0	11.60	16990	6948	21680	10720	0.848	4.28	69.5	36470	1.160	605	W14 x 16
19.4	11.40	15260	6200	19260	9557	0.846	4.57	58.9	27860	1043	550	W14 x 16
19.0	11.30	13740	5555	17160	8553	0.844	4.07	50.2	21380	948	500	W14 x 16
18.6	11.10	12390	4985	15340	7666	0.843	5.21	43.0	16440	863	455	W14 x 16
18.4	11.00	11580	4637	14230	7120	0.843	5.45	38.3	13770	808	426	W14 x 16
18.2	10.90	10760	4292	13140	6587	0.842	5.72	34.8	11370	755	398	W14 x 16
18.0	10.90	9955	3955	12070	6063	0.841	6.04	31.1	9264	702.	370	W14 x 16
17.7	10.80	9147	3616	11010	5539	0.840	6.42	27.5	7387	648	342	W14 x 16
17.5	10.70	8383	3291	10000	5034	0.839	6.86	24.3	5809	995	314	UC14 x 16
17.5	10.70	8282	3257	9877	4983	0.838	6.90	23.9	5654	590	311	W14 x 16
17.2	10.60	7619	2941	8891	4494	0.837	7.42	20.9	4342	537	283	W14 x 16
17.1	10.50	6998	2721	8222	4154	0.837	7.86	18.9	3545	501	264	UC14 x 16
17.0	10.50	6802	2645	7973	4037	0.837	8.02	18.2	3285	487	257	W14 x 16
16.8	10.40	6143	2376	7142	3622	0.836	8.69	15.9	2480	442	233	W14 x 16
16.8	10.40	6031	2325	6999	3544	0.836	8.85	15.5	2343	433	228	UC14 x 16
16.7	10.40	5777	2222	6681	3384	0.836	9.16	14.6	2073	415	219	W14 x 16
16.6	10.30	5535	2128	6385	3241	0.834	9.46	13.8	1862	400	211	W14 x 16
16.5	10.30	5078	1944	5817	2957	0.834	10.1	12.3	1451	366	193	W14 x 16
163	10.20	4610	1755	5248	2669	0.833	11.0	10.9	1104	334	176	W14 x 16
16.2	10.20	4156	1575	4697	2392	0.833	12.0	9.55	820	301	159	W14 x 16
16.1	10.10	3797	1432	4266	2173	0.832	13.0	8.52	633	275	145	W14 x 16
16.1	9.60	3638	1264	3972	1920	0.844	13.4	7.16	558	257	136	UC14 x 14½
16.0	9.55	3426	1222	3843	1856	0.843	13.7	6.85	514	250	132	W14 x 14½
15.9	9.51	3117	1107	3478	1679	0.842	14.9	6.10	391	228	120	W14 x 14½
15.8	9.49	2830	1001	3137	1516	0.843	16.2	5.42	294	206	109	W14 x 14½
15.8	9.49	2684	948	2965	1435	0.844	17.0	5.11	251	195	103	UC14 x 14½
15.7	9.43	2572	904	2839	1369	0.843	17.7	4.84	223	188	99	W14 x 14½
15.6	9.39	2332	816	2562	1236	0.842	19.3	4.30	168	171	90	W14 x 14½
15.6	9.43	2264	793	2479	1199	0.844	19.9	4.18	153	164	87	UC14 x 14½

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

THÉP HÌNH W THEO ASTM A6/A6M
CÓ BỔ SUNG ĐẶC TRƯNG TIẾT DIỆN THEO BS4: PHẦN 1

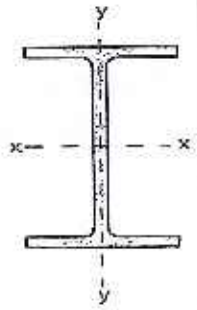


Đặc trưng				D	B	t	T			I	
Ký hiệu	KL/ft	Kích thước	KL/m					b/T	d/I	xx	yy
										cm^4	cm^4
in	lb	mm	kg	mm	mm	mm	mm				
UB14 x 8¾	45	356 x 171	67.1	363.4	173.2	9.1	15.7	5.52	34.2	19460	1362
W14 x 6¾	38		57.0	358.1	172.1	7.9	13.1	6.57	39.4	16070	1115
W14 x 6¾	34		51.0	355.1	171.3	7.2	11.6	7.38	43.3	14166	973
W14 x 6¾	30		44.8	351.5	170.9	6.9	9.8	8.72	45.1	121.20	817
W14 x 5	26	356 x 127	39.0	353.3	127.6	6.5	10.7	5.96	47.9	10230	372
W14 x 5	22		32.9	349.0	127.0	5.8	8.5	7.47	53.7	8267	291
W12 x 12	336	305 x 305	500.0	427.2	340.0	45.1	75.1	2.26	5.50	169000	49420
W12 x 12	305		454.0	414.5	336.2	41.3	68.7	2.45	6.00	147600	43690
W12 x 12	279		415.0	402.6	333.8	38.9	62.7	2.66	6.30	129500	39010
W12 x 12	252		375.0	391.4	330.3	35.4	57.2	2.89	7.00	113200	34460
W12 x 12	230		342.0	382.3	327.5	32.6	52.6	3.11	7.60	100600	30880
W12 x 12	210		313.0	373.6	324.9	30.0	48.3	3.36	8.20	89320	27680
W12 x 12	190		283.0	365.3	321.8	26.9	44.1	3.65	9.20	78800	24540
W12 x 12	170		253.0	356.4	319.3	24.4	39.6	4.03	10.1	68470	21520
UC12 x 12	161		240.0	352.5	318.4	23.0	37.7	4.22	10.7	64200	20310
W12 x 12	152		226.0	348.2	317.0	22.1	35.6	4.45	11.2	59650	18930
W12 x 12	136		202.0	340.6	315.0	20.1	31.8	4.95	12.3	51850	16590
UC12 x 12	133		198.1	339.9	314.5	19.1	31.4	5.01	12.9	50900	16300
W12 x 12	120		179.0	333.2	312.9	18.0	28.1	5.57	13.7	44590	14360
W12 x 12	106		158.0	327.2	310.6	15.5	25.1	6.19	15.9	38760	12550
W12 x 12	96		143.0	322.8	308.9	14.0	22.9	6.74	17.6	34710	11260
UC12 x 12	92		136.9	320.5	309.2	13.8	21.7	7.11	17.9	32810	10700
W12 x 12	87		129.0	318.3	308.0	13.1	20.6	7.48	18.8	30850	10040
W12 x 12	79		117	314.5	306.8	11.9	18.7	8.20	20.7	27610	9006
W12 x 12	72		107	311.2	305.8	10.9	17.0	8.99	22.6	24820	8107
W12 x 12	65		97.0	307.8	304.8	9.9	15.4	9.90	24.9	22200	7272
UB12 x 6½	36	305 x 165	54.0	310.4	166.9	7.9	13.7	6.09	33.6	11700	1063
UB12 x 6½	31		46.1	306.6	165.7	6.7	11.8	7.02	39.6	9899	896
UB12 x 6½	27		40.3	303.4	165.0	6.0	10.2	8.09	44.2	8503	764
UB12 x 5	32	305 x 127	48.1	311.0	125.3	9.0	14.0	4.47	29.5	9575	461
UB12 x 5	28		41.9	307.2	124.3	8.0	12.1	5.14	33.2	8196	389
UB12 x 5	25		37.0	304.4	123.4	7.1	10.7	5.77	37.4	7171	336
W12 x 4	22	305 x 102	32.7	312.7	102.4	6.6	10.8	4.74	41.8	6501	194
W12 x 4	19		28.3	308.9	101.7	6.0	8.9	5.71	46.0	5410	157
W12 x 4	16		23.8	304.5	101.3	5.6	6.7	7.56	49.3	4264	117

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

THÉP HÌNH W THEO ASTM A6/A6M
CÓ BỔ SUNG ĐẶC TRƯNG TIẾT DIỆN THEO BS4: PHẦN 1

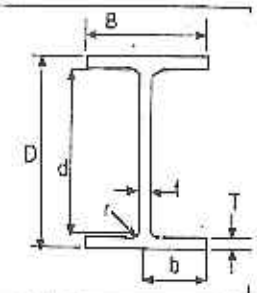


r		S		Z		u	x	H	J	A	I	
xx	yy	xx	yy	xx	yy						KL/ft	Ký hiệu
cm	cm	cm^3	cm^3	cm^3	cm^3			dm^6	cm^4	cm^2	lb	in
15.1	3.99	1071	157	1211	243	0.886	24.4	0.410	55.7	85.5	45	UB14 x 6¾
14.9	3.93	898	130	1010	200	0.884	28.7	0.330	33.4	72.2	38	W14 x 6¾
14.8	3.88	798	114	895	175	0.883	32.0	0.290	23.8	64.5	34	W14 x 6¾
14.5	3.78	690	95.6	777	148	0.876	36.6	0.240	16.0	57.3	30	W14 x 6¾
14.3	2.73	579	58.2	661	91.1	0.873	35.3	0.110	15.1	49.8	26	W14 x 5
14.1	2.64	474	45.8	542	71.8	0.866	42.5	0.080	8.59	41.7	22	W14 x 5
16.3	8.80	7913	2907	9882	4487	0.861	5.00	15.15	10110	638	336	W12 x 12
16.0	8.69	7122	2599	8807	4006	0.860	S.36	13.1	7719	578	305	W12 x 12
15.7	8.59	6435	2338	7888	3602	0.857	5.73	11.3	5946	528	279	W12 x 12
15.4	8.49	5783	2087	7020	3211	0.856	6.17	9.62	4495	478	252	W12 x 12
155	8.41	5261	1886	6332	2898	0.856	6.60	8.39	3490	437	230	W12 x 12
15.0	8.33	4781	1704	5707	2615	0.855	7.08	7.32	2700	399	210	W12 x 12
14.8	8.2S	4314	1525	5101	2337	0.855	7.85	6.33	2034	360	190	W12 x 12
14.6	8.17	3843	1348	4501	2063	0.854	8.38	5.40	1478	329	170	W12 x 12
14.5	8.1 s	3643	1276	4247	1951	0.854	8.74	5.03	1271	306	161	UC12 x 12
14.4	8.09	3426	1194	3978	1825	0.853	9.16	4.62	1077	289	152	W12 x 12
14.2	8.02	3045	1053	3506	1608	0.852	10.1	3.95	774	258	136	W12 x 12
14.2	8.04	2995	1037	3440	1581	0.854	10.2	3.88	734	2S2	135	UC12 x 12
14.0	7.94	2676	918	3055	1400	0.851	11.2	3.34	538	228	120	W12 x 12
13.9	7.90	2369	808	2679	1230	0.852	12.5	2.86	378	201	106	W12 x 12
13.8	7.86	2151	729	2417	1108	0.853	13.5	2.53	287	182	96	W12 x 12
13.7	7.82	2048	692	2297	1052	0.851	14.2	2.39	249	174	92	UC12 x 12
13.7	7.80	1938	652	2167	991	0.851	14.8	2.22	213	165	87	W12 x 12
13.6	7.76	1756	587	1952	892	0.851	16.2	1;97	160	150	79	W12 x 12
13.5	7.72	1595	530	1766	805	0.850	17.6	1.75	122	136	72	W12 x 12
13.4	7.68	1443	477	1589	724	0.850	19.3	1.55	91.1	123	65	W12 x 12
13.0	3.93	754	127	646	196	0.689	23.8	0.234	34.8	68.8	36	UB12 x 6½
13.0	3.90	646	108	720	166	0.691	27.1	0.195	22.2	58.7	31	UB12 x 6½
129	3.86	560	92.6	623	142	0.899	31,0	0.164	14.7	51.3	27	UB12 x 6½
12.5	2.74	616	73.8	711	116	0.873	23.3	0.100	31.8	61.2	32	UB12 x 5
12.4	2.70	534	62.6	614	98.4	0.872	26.5	0.090	21.1	53.4	28	UB12 x 5
12.3	2.67	471	54.5	539	85.4	0.872	29.7	0.070	14.8	47.2	25	UB12 x 5
12.5	2.15	416	37.9	481	80.0	0.866	31.6	0.040	12.2	41.8	22	W12x4
12.2	2.Q8	350	30.8	406	48.9	0.860	37.1	0.040	7.56	36.1	19	Wt2x4
11.8	1.96	280	23.0	328	38.9	0.846	45.1	0.030	4.25	30.4	16	W12x4

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

THÉP HÌNH W THEO ASTM A6/A6M
CÓ BỔ SUNG ĐẶC TRƯNG TIẾT DIỆN THEO BS4: PHẦN 1

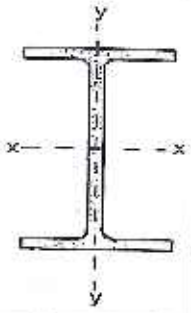


Đặc trưng				D	B	t	T			I	
Ký hiệu	KL/ft	Kích thước	KL/m					b/T	d/I	xx	yy
in	lb	mm	kg	mm	mm	mm	mm			cm^4	cm^4
W10 x 10	112	254 x 254	167.0	289.0	264.5	19.2	31.8	4.16	10.4	29960	9823
W10 x 10	100		149.0	282.0	262.6	17.3	28.4	4.62	11.5	25900	8583
W10 x 10	88		131.0	275.3	260.7	15.4	25.1	5.19	13.0	22180	7421
W10 x 10	77		115.0	289.3	258.8	13.5	22.1	5.86	14.8	18970	6391
UC10 x 10	72		107.1	266.7	258.8	12.8	20.5	6.31	15.6	17510	5928
W10 x 10	68		101.0	264.2	257.3	11.9	19.6	6.56	16.8	16410	5569
W10 x 10	60		89.0	259.6	256.0	10.7	17.3	7.40	18.7	14200	4841
W10 x 10	54		80.0	256.3	254.8	9.4	15.6	8.17	21.2	12590	4303
W10 x 10	49		73.0	253.5	254.0	8.6	14.2	8.94	23.2	11320	3880
W10 x 5¾	30	254 x 146	44.8	265.9	147.6	7.6	13.0	5.68	29.6	7085	698
W10 x 5¾	29		43.0	259.6	147.3	7.2	12.7	5.80	30.4	6544	677
W10 x 5¾	26		38.5	262.4	146.6	6.6	11.2	6.54	34.1	6014	589
W10 x 5¾	25		37.0	256.0	146.4	6.3	10.9	6.72	34.8	8537	571
W10 x 5¾	22		32.7	258.3	146.1	6.1	9.1	8.03	36.9	4903	474
W10 x 5¾	21		31.1	251.4	146.1	6.0	8.6	8.49	36.5	4413	448
W10 x 4	19	254 x 102	28.4	260.1	102.1	6.4	10.»	5.11	35.1	4003	178
W10 x 4	17		25.3	2S6.8	1p1.9	6.1	8.4	6.07	36.9	3414	149
W10 x 4	15		22.3	253.7	101.Ồ	5.8	6.9	'7.36	38.7	2872	121
W8 x 8	67	203 x 203	100.0	228.6	210.3	14.5	23.7	4.44	11.1	11300	3679
W8 x 8	58		86.0	222.3	208.8	13.0	20.6	5.07	12.4	9493	3129
W8 x 8	48		71.0	215.9	206.0	10.2	17.4	5.92	15.8	7654	2537
W8 x 8	40		59.0	209.6	205.0	9.1	14.2	7.22	17.7	6088	2040
W8 x 8	35		52.0	206.2	203.7	7.9	12.6	8.08	20.3	5277	1776
W8 x 8	31		46.1	203.2	203.2	7.2	11.0	9.24	22.3	4560	1539
UB8 x 5½	21	203x133	31.3	210.3	133.9	6.4	10.2	6.56	27.3	3145	409
UB8 x 5½	20		30.0	206.8	133.9	6.4	9.6	6.97	26.9	2896	385
UB8 x 5½	18		26.6	206.8	133.4	5.8	8.4	7.94	30.1	2581	333
UB8 x 5½	17		25.1	203.2	133.2	5.7	7.8	8.54	30.2	2340	308
UB8 x 4	16	203x102	23.1	203.2	101.8	5.4	9.3	5.47	31.4	210S	164
UB7 x 4	13	178x102	19.0	177.8	101.2	4.8	7.9	6.41	30.6	13S6	137
W6 x 6	25	152x152	37.1	162.1	154.4	8.1	11.6	6.66	15.3	2236	712
W6 x 6	20		298	157.5	152.9	6.6	9.3	8.22	18.7	1734	555
W6 x 6	15		22.5	152.1	152.1	5.8	0.6	11.5	21.3	1216	387
UB6 x 3½	11	152x89	16.0	152.4	88.7	4.5	7.7	5.76	27.1	834	89.8
UB5 x 3	9	127x76	13.0	127.0	76.0	4.0		5.00	24.1	473	55.7

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

THÉP HÌNH W THEO ASTM A6/A6M
CÓ BỔ SUNG ĐẶC TRƯNG TIẾT DIỆN THEO BS4: PHẦN 1



r		S		Z		u	x	H	J	A	I	
xx	yy	xx	yy	xx	yy						KL/ft	Ký hiệu
cm	cm	cm^3	cm^3	cm^3	cm^3			dm^6	cm^4	cm^2	lb	in
11.0	6.79	2073	743	2422	1135	0.852	8.46	1.62	630	213	112	W10 x 10
11.7	6.73	1837	654	2126	998	0.851	9.31	1.38	450	190	100	W10 x 10
11.5	6.67	1611	569	1847	868	0.850	10.4	1.16	312	167	880	W10 x 10
11.4	6.61	1409	494	1600	752	0.849	11.6	0.980	213	146	77	W10 x 10
11.3	6.59	1313	458	1484	697	0.848	12.4	0.900	172	136	72	UC10 x 10
11.3	6.57	1243	433	1399	658	0.849	12.9	0.830	149	129	68	W10 x 10
11.2	6.52	1094	378	1224	574	0.848	14.4	0.810	104	114	60	W10 x 10
11.1	6.49	983	338	1091	512	0.849	15.8	0.620	75.6	102	54	W10 x 10
11.0	6.46	893	306	987	463	0.849	17.2	0.560	57.5	92.9	49	W10 x 10
11.1	3.50	533	94.9	600	145	0.889	21.2	0.110	26.1	57.1	30	W10 x 5¾
10.9	3.52	504	92.0	566	141	0.891	21.2	0.103	23.9	54.8	29	UB10 x 5¾
11.1	3.46	458	80.3	513	123	0.888	24.3	0.090	16.8	49.2	26	W10 x 5¾
10.8	3.48	433	78.0	483	119	0.890	24,3	0.086	15.3	47.2	25	UB10 x 5¾
10.8	3.37	380	64.8	425	99.6	0.881	29.0	0.070	9.86	41.7	22	W10 x 5¾
10.5	3.36	351	61.3	393	94.1	0.880	29.0	0.066	8.55	39.7	21	UB10 x 5¾
10.5	2.22	308	34.9	353	54.8	0.873	27.4	0.030	9.68	36.3	19	W10 x 4
10.3	2.15	266	29.2	306	46.1	0.865	31.3	0.020	6.52	32.3	17	W10 x 4
10.1	2.06	226	23.8	262	37.9	0.855	35.8	0.020	4.33	28.4	15	W10 x 4
9.40	5.39	988	350	1148	534	0.852	9.02	0.390	210	127	67	W8 x 8
9.30	5.32	864	300	982	457	0.850	10.2	0.320	140	110	58	W6 x 8
9.20	5.28	709	246	803	375	0.852	11.9	0.260	81.8	91.1	48	W8 x 8
9.00	5.20	581	199	651	303	0.848	14.1	0.200	46.5	75.6	40	W8 x 8
8.90	5.17	512	174	569	265	0.849	15.7	0.170	32.3	66.5	35	W8 x 8
8.80	5.12	449	151	497	230	0.847	17.7	0.140	22.1	58.6	31	W8 x 8
8.90	3.20	299	61.0	336	93.6	0.885	20.8	0.040	11.9	40.0	21	W8 x 5¼
8.71	3.17	280	57.5	314	88.2	0.881	21.5	0.037	10.3	38.2	20	UB8 x 5¼
8.70	3.13	250	49.9	279	76.6	0.880	24.5	0.030	7.14	33.9	18	W8 x 5¼
8.56	3.10	230	46.2	258	70.9	0.877	26.8	0.029	5.96	32.0	17	UB8 x 5¼
8.50	2.36	207	32.2	234	49.8	0.888	22.5	0.020	7.02	29.4	16	UB8 x 4
7.50	2.37	153	27.0	171	41.6	0.888	22.6	0.010	4.41	24.3	13	UB7 x 4
6.90	3.87	276	92.3	312	141	0.848	13.2	0.040	19.7	47.6	25	W6 x 6
6.80	3.81	220	72.5	248	110	0.848	16.1	0.030	10.3	38.1	20	W6 x 6
6.50	3.68	160	50.9	177	77.7	0.838	21.1	0.020	4.35	26.6	15	W6 x 6
6.40	2.10	109	20.2	123	31.2	0.890	19.6	0.010	3.56	20.3	11	UB6 x 3½
5.40	1.84	74.6	14.7	84.2	22.6	0.895	16.3	0.000	2.85	18.5	9	UB5 x 3

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *Specification for Structural Steel Buildings* ANSI/AISC 360-05. American Institute of Steel Construction, 2005.
2. *Specification for Structural Steel Buildings* ANSI/AISC 360-10. American Institute of Steel Construction, 2010.
3. *Steel Construction Manual* 13th Edition. AISC.
4. *Design Examples V14*. American Institute of Steel Construction, 2013.
5. Charles G. Salmon, John E. Johnson *Steel Structures* 4th Edition. Prentice Hall 1996.
6. *ASTM in Building Code*. Vol 1. ASTM International. 41st Edition - 2004.
7. *Structural Sections in accordance with ASTM specifications*. British Steel 1995.
8. Đoàn Định Kiến - *Thiết kế kết cấu thép theo Quy phạm Hoa kì AISC/ASD*. Nhà xuất bản Xây dựng 2004.
9. Đoàn Định Kiến - *Thiết kế kết cấu thép theo Tiêu chuẩn Anh BS 5950: Part 1:2000*. Nhà xuất bản Xây dựng 2004.
10. Đoàn Định Kiến - *Thiết kế kết cấu thép thành mỏng tạo hình nguội*. Nhà xuất bản Xây dựng 2005.
11. Đoàn Định Kiến, Nguyễn Song Hà - *Thiết kế kết cấu thép theo quy phạm Hoa Kỳ AISC 2005*. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 2010.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 3

Các ký hiệu chính sử dụng trong sách 5

Các thuật ngữ Việt - Anh dùng trong sách 9

Bảng chuyển đổi các đơn vị hệ Anh - Mỹ sang đơn vị hệ SI 14

Chương 1. Đại cương về thiết kế kết cấu thép theo Quy phạm AISC 360 - 10

1.1. Giới thiệu về quy phạm ANSI/AISC 360-2005 15

1.2. Vật liệu 16

1.3. Sự làm việc của thép 21

Chương 2. Các phương pháp và cơ sở thiết kế

2.1. Các phương pháp thiết kế 24

2.2. Phân lớp tiết diện theo điều kiện ổn định cục bộ 31

2.3. Yêu cầu về thiết kế ổn định kết cấu 34

Chương 3. Thiết kế cấu kiện chịu kéo

3.1. Đại cương 55

3.2. Độ bền chịu kéo 56

3.3. Xác định các diện tích 56

3.4. Thí dụ tính toán 61

Chương 4. Thiết kế cấu kiện chịu nén

4.1. Đại cương 65

4.2. Phương pháp tính về oằn uốn dọc của AISC 360-10 68

4.3. Cấu kiện có phần tử mảnh 69

4.4. Sự oằn xoắn và oằn uốn xoắn của cấu kiện chịu nén 78

Chương 5. Thiết kế cấu kiện chịu uốn

5.1. Đại cương 85

5.2. Tính toán dầm được giằng theo phương bên 90

5.3. Sự oằn bên uốn xoắn của dầm 95

5.4. Dầm bản 102

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

Chương 6. Thiết kế cấu kiện chịu cắt

6.1. Khái niệm chung 110
6.2. Tính toán dầm cán chữ I chịu cắt 112
6.3. Độ bền chịu cắt của dầm tổ hợp 113
6.4. Tính toán dầm về cắt có kể đến tác dụng của trường lực kéo 110
6.5. Tính toán chịu cắt của một số tiết diện khác 122

Chương 7. Thiết kế cấu kiện chịu lực kết hợp

7.1. Đại cương 125
7.2. Sự làm việc của cấu kiện chịu nén uốn và cách tính theo AISC/ASD 125
7.3. Tính cấu kiện nén uốn theo AISC 360-10 (tiết diện đối xứng hai trục và một trục) 129
7.4. Cấu kiện kéo uốn 132
7.5. Các thí dụ 132

Chương 8. Bảng biểu AISC 360-10 được dẫn trong sách

8.1. Liên kết hàn 141
8.2. Liên kết bu lông 156
8.3. Các loại liên kết chịu lực tập trung 172

Phụ lục 1. Bảng biểu AISC 360-10 được dẫn trong sách 178

Phụ lục 2. Tính toán chịu uốn của cấu kiện có các tiết diện chưa xét ở chương 5 185

Phụ lục 3. Bảng các thép hình cán nóng của mỹ theo ASTM 211

Phụ lục 4. Các bảng số liệu của thép hình W theo hệ SI (trích từ ấn bản của British Steel, 1995) 251

Tài liệu tham khảo 266

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP
THEO QUY PHẠM HOA KỲ AISC 360-10

(Tái bản)

Chịu trách nhiệm xuất bản:
Giám đốc - Tổng Biên tập
TRỊNH XUÂN SƠN

Biên tập:	TRẦN VĂN CƯỜNG
Chế bản:	PHẠM HỒNG LÊ
Sửa bản in:	HUY HOÀNG
Trình bày bìa:	VŨ BÌNH MINH

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org

VIETCONS
ALWAYS BESIDE YOUR SUCCESS

In 200 cuốn, khổ 19x27cm, tại Xưởng in Nhà xuất bản xây dựng, số 10 Hoa Lư, Hà Nội. Số xác nhận đăng ký KHXB: 2103-2018/CXBIPH/04-96/XD ngày 18/06/2018. Mã số ISBN: 978-604-82-2443-1. Quyết định xuất bản số: 98-2018/QĐ-XBXD ngày 21/06/2018. In xong và nộp lưu chiểu tháng 07/2018.

Trung tâm đào tạo VietCons
www.vietcons.org